参考教材汇编系列——

《计算机网络》实验课手册

厦门大学软件学院 黄炜

二〇一六年二月

目录

第一章 实验要求简介 ---------- 7

1.1 实验安排 ---------- 7

1.2 预习 ---------- 7

1.3 实验操作 ---------- 7

1.4 作业提交 ---------- 7

第二章 RJ-45 接口网线的制作 ---------- 9

2.1 实验要求 ---------- 9

2.2 操作步骤 ---------- 9

2.3 附录一 ---------- 10

第三章 RS-232 通信程序设计 ---------- 14

3.1 实验要求 ---------- 14

3.2 操作步骤 ---------- 14

3.3 附录一 ---------- 15

3.4 附录二 ---------- 15

3.5 附录三 ---------- 15

3.6 附录四：利用 VMWare 虚拟机进行试验 ---------- 19

第四章 用 WinPCAP 监听并分析以太网的帧 ---------- 20

4.1 实验要求 ---------- 20

4.2 操作步骤 ---------- 21

4.3 附录一----------22

4.4 附录二----------33

第五章 用 WinPCAP 监听并分析 FTP 协议----------38

5.1 实验要求----------38

5.2 操作步骤----------38

5.3 附录一----------39

5.4 附录二----------44

第六章 CISCO IOS 路由器基本配置----------45

6.1 实验要求----------45

6.2 操作步骤----------45

6.3 附录一----------46

第七章 利用 Socket API 实现网上点对点通信----------91

7.1 实验要求----------91

7.2 操作步骤----------92

7.3 附录一：基于 Socket 的 UDP 和 TCP 编程介绍----------93

7.4 附录二：学生作品 Linux 版网络多线程 2048 游戏---------- 103

第八章 应用层协议服务配置---------- 115

8.1 实验要求---------- 115

8.2 操作步骤---------- 115

8.3 附录一---------- 116

8.3.1 DNS 服务器 ---------- 116

8.3.2 HTTP 服务器（网站）---------- 123

8.3.3 虚拟主机技术 ---------- 129

8.3.4 BBS 服务器 ---------- 133

8.3.5 安全站点 ---------- 136

8.3.6 证书服务器 ---------- 145

8.3.7 搜索引擎服务器 ---------- 154

8.3.8 FTP 服务器 ---------- 161

8.3.9 SMTP 和 POP 服务器 ---------- 167

第一章 实验要求简介

1.1 实验安排

本课程主讲教师为黄炜助理教授（whuang@xmu.edu.cn），每班配备一名教学助理。实验课采用教学助理主持，优秀学生带动和辅导其他学生的方式进行。

1.2 预习

实验课应提前两周预习，观看教程、教材、录像等，或动手编程在虚拟机上实现，掌握实验要领，总结疑问，在实验课上与同学讨论。

1.3 实验操作

实验应按实验室规章制度操作规范，不要在实验室内用餐，注意用电安全。鼓励和同学探讨争论。实验结束后，应将产生的废料放在指定位置，座椅、键盘鼠标放回绿线范围内。

1.4 作业提交

1、下载“实验报告格式.docx”按要求编写报告，需对网络连接等关键步骤用“PrintScreen”键截全屏幕，“Alt-PrintScreen”键截全活动窗口。

2、保存并提交：

a) 将截图和文字说明保存为 Word 文档（.doc 后.docx），命名文件名格式为：E、实验序号、下划线、节次、学号末四位、下划线、姓名扩展名，形如：E1_A9999_张三.doc。其中：先上课的班级为 A 班，后上课的班级为 B 班。

b) 如果当次实验包含代码，应包含源代码工程（src 目录）、可执行文件（bin 目录）和简要说明（readme.txt）。要求：src 目录能方便地打开编译生成可执行文件，使用第三方代码库或者包的，应包含该包。连同实验报告一起，压缩为形如 E1_A9999_张三.zip。

c) 上传作业至 FTP“/上传作业/黄炜/计算机网络_2016/Experiment 01/”文件夹下。其中，年份、实验序号根据实际情况而定。

d) 自实验课下课后一周内提交，逾期为补交。

第二章 RJ-45 接口网线的制作

2.1 实验要求

按附录 1 要求制作 RJ-45 接头，实现双机互联，并完成实验报告。

2.2 操作步骤

请按以下步骤完成：

1、下载相关课件，阅读实验教程课本（附录 1），上网搜集相关资料，观看 FTP 上“/教学课件/黄炜/Computer_Network_2016/experiments/E01_NetworkCable/”的录像，记住实验要领；

2、课前准备好网线颜色顺序和网线制作要点；

3、向助教老师领取网线 1 条，水晶头 2 个，卡线钳轮流使用。制作前应注意水晶头金属片与导线充分接触，避免浪费水晶头。

4、使用做好的网线连接两台主机，设置好 IP 地址，看看是否连接成功。

5、实验过程中应注意收集整理废弃物，完成后，将废弃物放到助教指定的箱子。网线可以带走留念。

2.3 附录一

2.2 RJ-45 接口连线实验

一、实验要求

掌握使用双绞线作为传输介质实现以太网连接的方法，学会制作两种类型的 RJ-45 接头。

二、实验条件

以太网集线器、微型计算机（带 RJ-45 接口的网卡）、五类双绞线、水晶头、卡线钳、测线器或万用电表。

三、实验指导

IEEE 于 1990 年批准双绞线可用于网络互联，目前它已经成为一种非常流行的通信介质。双绞线的结构如图 2.5 所示，分为屏蔽双绞线（Shielded Twisted-Pair，STP）和非屏蔽双绞线（Unshielded Twisted-Pair，UTP）两种。双绞线是指两根绝缘导线互相绞结在一起的通用传输介质。它可减少线间电磁干扰，适用于模拟或数字数据通信。屏蔽双绞线是为了提高双绞线的抗干扰能力，在外层增加铝箔屏蔽层而形成的。非屏蔽双绞线抗干扰能力虽然不强，但价格相对便宜，而且易于安装，是现在局域网上最常用到的网络电缆。

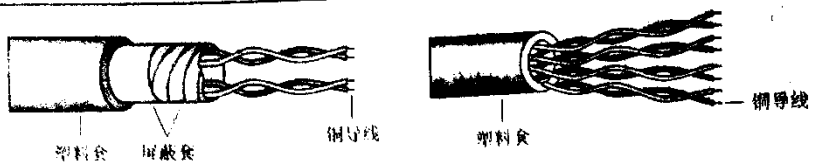


图 2.5 屏蔽和非屏蔽双绞线

非屏蔽双绞线有 6 种类型，如表 2.3 所示，其中 10BASE-T 的定义是传输速率是 10 Mbps，信号采用基带方式，T 表示双绞线。

表 2.3 非屏蔽双绞线的 6 种类型

类别	应 用	
Cat 1	可传输语音，不用于传输数据，常见于早期的电话线路	电信系统
Cat 2	可传输语音和数据，常见于 ISDN 和 T1 线路	
Cat 3	带宽 16 MHz，用于 10BASE-T，制作质量严格的 3 类线缆，也可用于 100BASE-T	计算机网络
Cat 4	带宽 20 MHz，用于 10BASE-T 或 100BASE-T	
Cat 5	带宽 100 MHz，用于 10BASE-T 或 100BASE-T。制作质量严格的 5 类线缆，可用于 1000BASE-T	
Cat 6	带宽高达 200 MHz，可稳定运行千兆以太网 1000BASE-T	

1. RJ-45 连接器和双绞线线序

双绞线和以太网接口的连接是通过 RJ-45 连接器实现的，RJ-45 连接器俗称水晶头，结构如图 2.6 所示，它有 8 个金属针脚，以太网接口与之相对应也有 8 个针脚。根据这 8 个针脚的定义不同可将以太网接口分为两类，如表 2.4 和表 2.5 所示。

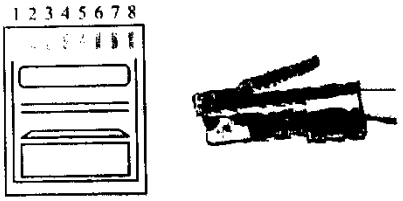


图 2.6 水晶头

表 2.4 第一类以太网接口针脚信号定义

第一类以太网接口（计算机和路由器上的以太网接口）								
针脚序号	1	2	3	4	5	6	7	8
信号定义	TD+	TD-	RD+	NC	NC	RD-	NC	NC

表 2.5 第二类以太网接口针脚信号定义

第二类以太网接口（交换机、集线器上的以太网接口）								
针脚序号	1	2	3	4	5	6	7	8
信号定义	RD+	RD-	TD+	NC	NC	TD-	NC	NC

计算机和路由器上的以太网接口属于第一类；交换机、集线器上的以太网接口属于第二类。一根 5 类双绞线线缆由 8 根线组成，这 8 根线分成 4 对互绞在一起，颜色分别为：

[橙白、橙]、[绿白、绿]、[蓝白、蓝]、 [棕白、棕]。

在以太网络中，用来连接网络设备的双绞线有两种：一种是直通线，用于连接数据终端设备（DTE）与数据通信设备（DCE）。例如用于微型计算机与交换机、交换机与路由器之间的连接线。直通线两端水晶头的导线排列顺序如图 2.7 所示，即两端水晶头的导线排列顺序必须一样。另一类是交叉线，用于连接网络中的相同设备，比如 PC 之间、交换机之间、路由器之间的连线。交叉线的导线排列顺序如图 2.8 所示，即一端水晶头第 1 根线的颜色要与另一端的第 3 根线一样，而第 2 根的要与第 6 根的一样。其他的导线的排列顺序与直通线一样。

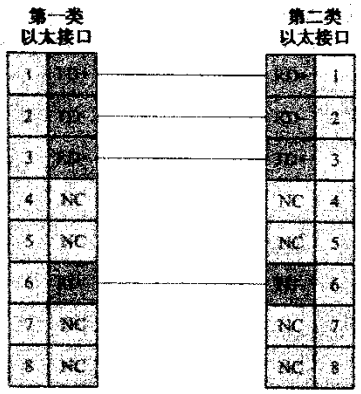


图 2.7 直通线连接示意图

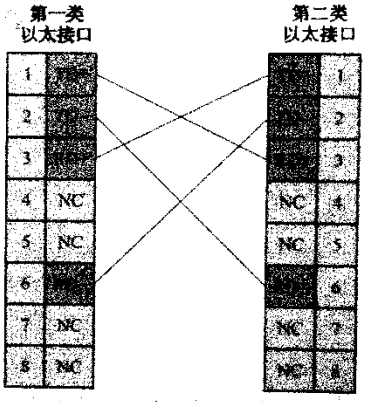


图 2.8 交叉线连接示意图

2. 双绞线线头的制作步骤

压制水晶头需要使用专用卡线钳，按照下述步骤制作：

① 剥线：用卡线钳剪线刀口将线头剪齐，再将双绞线线头伸入剥线刀口，使线头触及前挡板，然后适度握紧卡线钳同时慢慢旋转双绞线，让刀口划开双绞线的保护胶皮，剥下保护胶皮取出线头。

② 理线：双绞线由 8 根有色导线两两绞合而成，将其按照橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕顺序平行排列，整理完毕用剪线刀将前端修齐。

③ 插线：右手捏住水晶头（有弹片一面向下），左手捏平双绞线，用力将排好的线平行插

入水晶头的线槽顶端。

④ 压线：确认所有导线都到位后，将水晶头放入卡线钳夹槽中，用力压下卡线钳，压紧线头即可。

如果要做的是一条直通线，重复上述方法制作双绞线的另一端即可（理线时按相同的线序）；而如果要制作的是交叉线，则理线时另一端的导线排列顺序是：绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕（即两端针脚1与3、2与6交叉互连）。

使用前要用测线器检查连接情况（没有条件也可以用万用电表检验），断路会导致无法通信，短路还可能损坏网卡或集线器。

3. 建立以太局域网

如图 2.9 所示，利用直通线把各台 PC 与集线器相连，用交叉线把集线器与交换机相连，这样一个小型以太局域网就建立好了。接下来只要对 PC、集线器和交换机进行适当的配置，各 PC 就可以相互访问了。

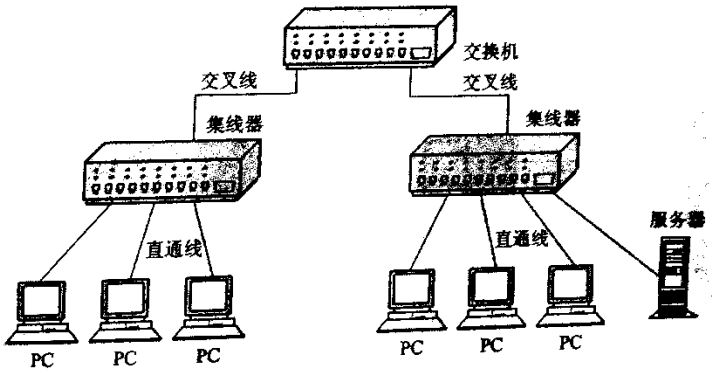


图 2.9 用 RJ-45 连接的以太局域网结构图

如图 2.10 所示，建立 10 Mbps 以太局域网的另一种连线方式是使用同轴电缆和刺刀螺母连接器（Bayonet Nut Connector，BNC）接头，这种方式目前较少使用。

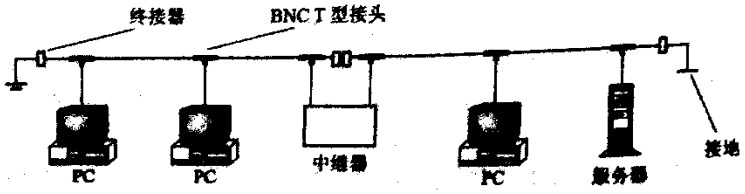


图 2.10 用 BNC 连接的以太局域网结构图

四、思考题

RJ-45 接口两种连接法的区别是什么？各自在什么场合下应用？

第三章 RS-232 通信程序设计

3.1 实验要求

按附录 1 要求制作通信程序，实现双机通过 RS-232 串口互联，能相互发送和接收字符串，由甲方向乙方发送字符串（如“Hello World!”），如格式如“[SENT 2015-03-26 08:01:15] Hello World!”，并在甲方界面上显示该字符串。同时，在乙方机器上显示“[RECV 2015-03-26 08:01:33] [SENT 2015-03-26 08:01:15] Hello World!”。要求甲乙双方串口通信，支持消息可选，支持互发信息，支持多次发送。

尝试修改串行波特率、每个字节的标准停止位数等参数，观察传输是否能够正确进行。

实验后，完成实验报告。

3.2 操作步骤

请按以下步骤完成：

1、下载相关课件，阅读实验教程课本（新版见附录 1，旧版见附录 2，Java 版见附录 3），上网搜集相关资料，也可以（由于开发环境更新，也可以忽略）阅读 FTP 上“/教学课件/黄炜/Computer_Network_2016/experiments/E02_RS232Conn/”的材料；

2、在同学相互讨论的基础上，编写 RS-232 串口互联程序，利用虚拟机（附录 4）调试成功后存档。

3、实验课上向助教老师领取实验所需 RS-232 线一条，连接到相邻两台机箱上。

4、运行和调试程序，使得双机实现互相收发，类似于聊天软件。

5、调试成功后，将代码打包。

3.3 附录一

建议使用.Net Framework 的 System.IO.Ports.SerialPort 类进行开发。

详见 :https://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/system.io.ports.serialport

要求：示例程序仅供参考，勿直接示例程序。可以尝试修改串行波特率、每个字节的标准停止位数等参数，观察传输是否能够正确进行。

3.4 附录二

可以使用 Java 的 RXTX 开源包或者其它包开发。

详见：http://blog.csdn.net/heiantianshi1/article/details/7459971

http://llying.iteye.com/blog/545741

上述资料未经实验，可能不可用。建议同学们多搜集资料。

3.5 附录三

本附录为实验课本扫描件，使用 Visual C++ 6.0 版控件进行串口通信，随着 Windows 和 Visual Studio 版本逐渐更新，不建议使用。

第 8 章　网络通信程序设计

8.1　RS-232 通信程序设计

一、实验要求

设计两台主机通过 RS-232 接口进行字符通信的 Windows 程序，实现最基本的双人聊天功能，理解物理层通信的实现过程。

二、实验条件

带有 RS-232 接口的计算机，一条 RS-232 连接线（双机互连或一台计算机的两个串口互连）。

三、实验指导

在 Windows 环境下设计串口通信程序，一种途径是利用 Microsoft 公司提供的 ActiveX 控件 MSComm32.ocx，它为开发 RS-232 通信程序提供了简便方法。

1. MSComm32 控件的属性和事件

一个 MSComm 控件仅对应一个串行端口。如果应用程序需要访问多个串口，必须使用多个控件。MSComm 控件有很多重要的属性，最常用的属性如下所示：

CommPort：用于设置并返回用于通信的串口号，通常机内的串口号是 1 或 2，如果安装多路接口板，则可以有多个串口。

Settings：用于设置并返回接口的通信参数。例如设置值为“9600,n,8,1”时，表示数据传输速率为 9 600 bps，没有奇偶校验，数据位是 8 位，停止位是 1 位。

PortOpen：取值为 true 或 false，用于获取或设置接口的开关状态。

InputMode：取值及其含义如表 8.1 所示，用于获取或设置 Input 属性取回数据的类型。

表 8.1　InputMode 属性的设置值

常　数	值	含 义 描 述
ComInputModeText	0	数据通过 Input 属性以文本形式取回（默认）
ComInputModeBinary	1	数据通过 Input 属性以二进制形式取回

Inputlen：设置或返回一次从接收缓冲区中取得的字节数。当 Inputlen 取值为 0 时，则每次

均取得接收缓冲区中全部到达数据。

InPut：用于从接收缓冲区取得 Inputlen 长度的数据。

OutPut：用于向发送缓冲区写入数据。

Rthreshold：该属性为一阀值，当接收缓冲区中字符数达到该值时，MSComm32 控件设置 Commevent 属性为 ComEvReceive，并产生 OnComm 事件，用户可在 OnComm 事件处理程序中进行相应处理，若 Rthreshold 属性设置为 0，则不产生 OnComm 事件。

Handshaking：用于设置或者返回硬件握手协议，即 PC 和通信设备之间为了控制流速而设定的内部协议，取值及含义如表 8.2 所示。Value 默认值为 ComNone，无握手协议。

表 8.2 Handshaking 属性的设置值

常 数	值	含 义 描 述
comNone	0	没有握手（默认）
comXOnXOff	1	（XON/XOFF）握手
comRTS	2	RTS/CTS（Request To Send/Clear To Send）握手
comRTSXOnXOff	3	Request To Send 和 XON/XOFF 握手皆可

InBufferSize：设置或返回接收缓冲区的大小，默认值为 1 024 B。

InBufferCount：返回接收缓冲区中等待计算机接收的字节数。

OutBufferSize：设置或返回发送缓冲区的大小，默认值为 512 B。

OutBufferCount：返回发送缓冲区中等待计算机发送的字节数。

CommEvent：该属性设计时无效，运行时只读。一旦串口发生通信事件或产生错误，依据产生的事件和错误，参见表 8.3 和表 8.4。MSComm 控件为 CommEvent 属性赋不同的代码，同时产生 OnComm 事件。用户程序就可在 OnComm 事件处理程序中针对不同的 CommEvent 属性值执行不同的操作。

表 8.3 CommEvent 通信事件

代码	常 数	含 义
1	ComEvSend	发送缓冲区中数据少于 Sthreshold 个字节，说明串口已经发送了一些数据，程序可以用 Output 属性继续发送数据
2	ComEvReceive	接收到 Rthreshold 个字节数据。该事件将持续产生，直到用 Input 属性从接收缓冲区中读取并删除数据
3	ComEvCTS	Clear To Send（CTS）信号线状态发生变化
4	ComEvDSR	Data Set Ready（DSR）信号线状态从 1 变到 0
5	ComEvCD	Carrier Detect（CD）信号线状态发生变化
6	ComEvRing	检测到振铃信号
7	ComEvEOF	接收到文件结束符

表 8.4 CommEvent 通信错误

代码	常 数	含 义
1001	ComEvntBreak	接收到一个中断信号
1002	ComEvntCTSTO	Clear To Send（CTS）信号超时
1003	ComEvntDSRTO	Data Set Ready（DSR）信号超时
1004	ComEvntFrame	帧错误
1006	ComEvntOverrun	串口超速
1007	ComEvntCDTO	载波检测超时
1008	ComEvntRxOver	接收缓冲区溢出，缓冲区中已没有空间
1009	ComEvntRxParity	奇偶校验错
1010	ComEvntTxFull	发送缓冲区溢出，缓冲区中已没有空间

MSComm 控件只有一个事件，即 OnComm 事件。当 CommEvent 属性的值发生变化时，就产生 OnComm 事件，标志发生了一个通信事件（包括发生通信错误）。在事件处理程序的设计中可以根据 CommEvent 属性值执行不同的操作。

2. C#编程要点

使用 C#设计 RS-232 通信程序的关键有 3 点：MSComm 控件的添加、控件属性设置以及使用控件接收和发送数据。

① 添加 MSComm 控件。

C#开发平台在默认状态下工具箱中并无 MSComm 控件。需要在“项目”→“添加引用”→“COM”菜单栏加入 Microsoft Comm Control 组件，并在“工具”→“选择工具箱项”→“COM 组件”菜单栏中选择 Microsoft Communication Control 组件，这样就可以在工具箱中找到 MSComm 控件（带有电话机图标），而后把 MSComm 控件添加到 FORM 中。其默认名字是 axMSComm1，以下假定重命名为 Comm1。

② 串口属性设置。

在添加 MSComm 控件后，在通信之前要对控件属性进行设置。根据前面的介绍，几个主要属性设置如下：

```
Comm1.CommPort = 1;                    //设定串口号
Comm1.RThreshold = 1;                  //当接收到 1 个字节数据时就触发 OnComm 事件
Comm1.Settings = " 9600,n,8,1";        //设置通信参数
Comm1.InputLen = 0;                    //利用 Input 可读取输入缓冲区所有的数据
if(!Comm1.PortOpen)
  Comm1.PortOpen=true;                 //开启通信端口
```

③ 发送和接收数据。

数据的发送容易实现，只需将要发送的数据赋值给 Output，代码示例如下：

```
Comm1.Output="This is a test";         //将字符串发送到发送缓冲区
```

MSComm 控件采用轮询或事件驱动方式从串口获取数据，由于前面 Rthreshold 属性设置为 1，所以只要有数据到达就会产生 OnComm 事件，实现数据接收示例代码如下：

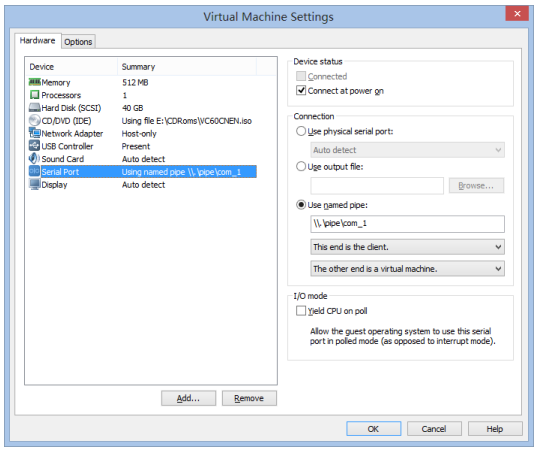
```
private void OnComm(object sender, System.EventArgs e)
{
  string recv;
        switch(Comm1.CommEvent)
        {
          case ComEvReceive:                    //有数据到达接收缓冲区
              if(Comm1.InBufferCount>0)
                  recv=( string )Comm1.Input;
            break;
        }
}
```

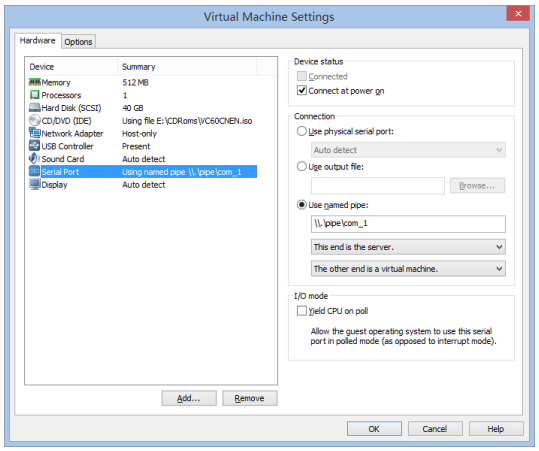
四、思考题

考虑利用轮询方式接收数据的程序设计，比较轮询方式与事件驱动方式的优缺点。

3.6 附录四：利用 VMWare 虚拟机进行试验

新建两台 Windows XP 虚拟机（自行安装），新建串口（Serial Port），选择命名管道模式：Used Named Pipe。选择相同的命名管道路径：一台机器配置成服务器端，另一台配成客户端（This end is the server. This end is the client.）。选择对方端点为虚拟机（The other end is a virtual machine.）。





接下来的操作是：在两台机器上安装 Visual Studio（建议完全装好一台后拷贝到另外一台，再修改 SerialPort 属性为 Client），开始编码和试验。

第四章 用 WinPCAP 监听并分析以太网的帧

4.1 实验要求

实验(3)是“用 WinPCAP 监听并解析 FTP 口令”实验的第一部分。主要用 WinPCAP 监听并分析以太网的帧，记录目标与源 MAC 和 IP 地址。

基于 WinPCAP 工具包制作程序，实现监听网络上的数据流，解析发送方与接收方的 MAC 和 IP 地址，并作记录与统计，对超过给定阈值(如：1MB/s)的流量进行告警。允许基于 libpcap 使用 Linux 编程实现。注意：不应只获取本机的 IP 地址！

最终在文件上输出形如下列 CSV 格式的日志：

时间、源 MAC、源 IP、目标 MAC、目标 IP、帧长度(以逗号间隔)

2015-03-14 13:05:16,60-36-DD-7D-D5-21,192.168.33.1,60-36-DD-7D-D5-72,192.168.33.2,1536

对于超过阈值的收发记录在显示器输出：

对于发送：[时间] [源 MAC，源 IP] SEND 长度 bytes out of limit.

对于接收：[时间] [目的 MAC，目的 IP] RECV 长度 bytes out of limit.

[2015-03-14 13:05:16] [60-36-DD-7D-D5-21,192.168.33.1,60] SEND 157106 bytes out of limit.

[2015-03-14 13:05:16] [60-36-DD-7D-D5-21,192.168.33.1,60] RECV 157106 bytes out of limit.

在实验 4，我们还将根据 FTP 包的内容提取用户登陆的用户名和密码，并记录下该用户访问本次的相关信息。

4.2 操作步骤

请按以下步骤完成：

1、下载相关课件，阅读实验教程课本（附录 1、2），上网搜集相关资料，主要是 FTP 上“/教学课件/黄炜/Computer_Network_2016/experiments/E03_CaptEthernetAndIP/”的视频和文字教程，记住实验要领；

2、课前阅读附录 1，用 Omnipeek 或 Wireshark 等软件先监听网络上的数据流，弄清数据包的属性和 MAC 地址、IP 地址所在位置；按附录 2、E03_CaptEthernet.pdf 的内容，结合 WinPcap 中文技术文档，在 Windows 或 Linux 下编程，实现上述功能；

3、如有条件，可以在虚拟机上访问数据，在主机监听，用以模拟交换机上的“镜像端口”或者在局域网内监听的过程。注意：由于多数网络交换机分割了广播域，因此你在局域网内监听到的包可能有限；

4、实验课上，在机房完成上述实验，同学之间相互讨论遇到的各种问题；

4.3 附录一

第3章 网络协议分析

3.1 协议分析软件概述

目前局域网普遍使用以太网组网，其链路层采用载波监听多路访问/冲突检测（Carrier Sense Multiple Access Collision Detect，CSMA/CD）协议。数据帧的传送方式是将要发送的帧传输到域内所有主机。按照（SMA/CD）协议，只有网卡的 MAC 地址与帧头目标地址一致的那台主机才能接收数据帧，但是，当主机工作于混淆模式（监听模式）时，则无论到达网卡的数据帧目标地址是什么，主机都将接收下来。网络协议分析就是利用这种模式截获流经网卡的所有数据帧，并对帧内数据内容进行分层剖析。协议分析是学习网络协议的极好途径，也是开发网络软件的核心技术。纯软件的协议分析系统，在业内比较知名的有 Sniffer Pro、OmniPeek 等。它们都可以使用普通的网卡来进行数据采集。帧采集的范围依据交换设备的不同存在差异，一般有以下两种情况。

1. 共享式网络

使用集线器（Hub）作为交换设备的局域网，即为共享式网络。集线器以共享模式工作在 OSI 的物理层。协议分析软件可以安装在这种局域网中的任意一台主机上，此时软件可以捕获局域网中所有传输的数据帧。

2. 交换式网络

使用交换机（Switch）作为交换设备的网络，即为交换式网络。交换机工作在 OSI 模型的数据链路层，它的各端口之间能有效分隔冲突域。交换机依据端口与 MAC 地址的映射表转发数据帧，通常不会将帧广播到所有端口，所以接在交换机上的主机一般不能监听到其他端口上收发的数据帧。如果交换机具备镜像功能，则可在交换机上配置好端口镜像（通常是镜像接有路由器或服务器的端口），再将协议分析软件安装到连在镜像端口的主机上，此时软件可以捕获整个局域网进出口的所有数据帧，其网络拓扑如图 3.1 所示。

如果交换机没有端口镜像的功能，则可以将一个集线器连接在交换机的路由端口上，再将路由器和装有网络分析软件的计算机接到集线器上，利用集线器的广播功能，可获得与端口镜像同样的效果。其网络拓扑如图 3.2 所示。

OmniPeek Personal 是一种对网络进行协议分析的理想工具。人们可以将其作为软件研发辅助的测试、检验工具，也可以用来学习网络协议。这个产品向所有中国用户免费开放，OmniPeek Personal 包含有超过 1 000 种协议的解码，可以支持 TCP/IP、Microsoft、IBM、Cisco 等各类协议簇的分析，并且包含了基本的故障诊断分析功能。其局限性在于最多支持 250 个节点和 25

条专家系统分析条目，并且只能在一块网卡上工作。

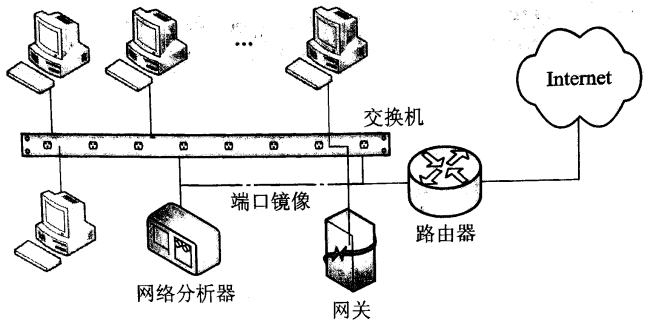


图 3.1 具备镜像功能的交换式网络

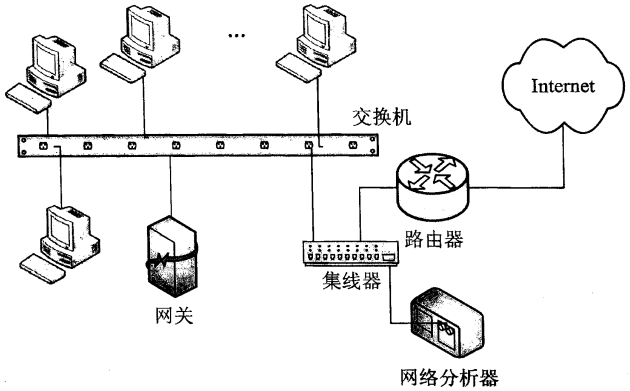


图 3.2 不具备镜像功能的交换式网络

使用 OmniPeek Personal 首先需要设置相关的协议过滤器，过滤条件可以包括协议类型、地址范围、数据流方向、端口等选项。随后即可按照过滤条件进行数据捕获，并对捕获的数据包进行相应的分析。下面将通过几个基础实验来掌握协议分析的相关操作流程和分析技巧。

3.2 使用 OmniPeek 捕获链路数据帧

一、实验要求

熟悉网络监听软件 OmniPeek 的基本操作，并对其所捕获的链路数据帧进行分析。

二、实验条件

联网 PC，装有 Windows XP 操作系统和网络监听软件 OmniPeek（实验指导使用 Personal 4.1 版本），集线器。

三、实验指导

数据链路层（Data Link Layer，DLL）位于物理层与网络层之间，它是 OSI 中比较重要的一层。数据链路层通常又分为逻辑链路控制（Logical Link Control，LLC）子层和介质访问控制（Media Access Control，MAC）子层。前者为物理上直接相连的两台计算机间数据帧的传输提供一定程度的错误控制，后者则提供多个站点共享同一传输介质的分配策略。数据链路层的协议数据单元是帧。帧封装的数据信息中，包含了帧头和数据段。前者含有发送节点和接收节点的 MAC 地址，以及标识帧类型（IP、ARP 或 RARP）的字段，后者包含实际要传输的数据。

下面用实例说明如何用 OmniPeek 捕获网络命令 arp 和 ping 产生的数据帧，并分析帧结构。具体步骤如下：

① 启动 OmniPeek，打开 File 菜单，在下拉菜单中单击 New，设置一个新的数据捕获器（Capture），如图 3.3 所示。

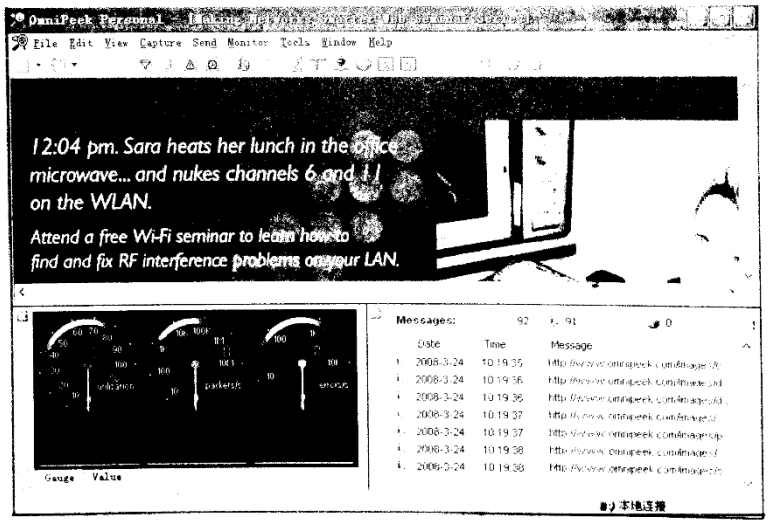


图 3.3 Omni Peek 启动界面

② 在“Capture Options—本地连接”对话框中，单击左栏中的 Filters，选择要过滤的网络协议类型。在本例中，因为要捕获 ARP 数据，所以选中 IP（包含了 ARP 和 RARP 协议），如

图 3.4 所示。

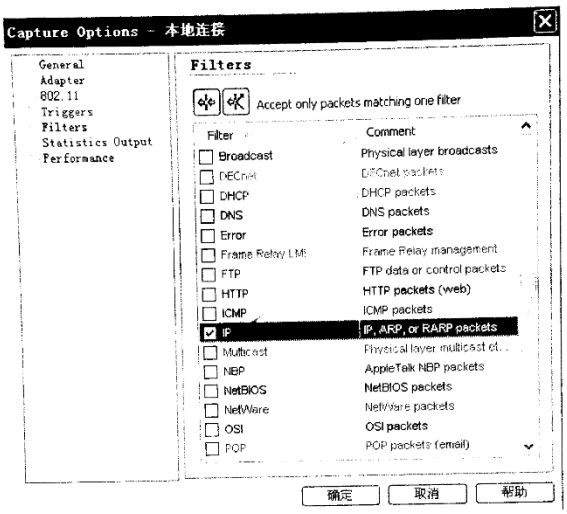


图 3.4 协议设置界面

③ 为了只捕获本机的 ARP 数据帧，需要进一步设置地址过滤和协议过滤。右键单击已选中的 IP 条目，在弹出的菜单中，选择“Edit”进入如图 3.5 所示的编辑过滤器界面，其中，“Type”表示编辑模式，可将其切换到 Advanced 模式，以便配置过滤条件的逻辑组合。

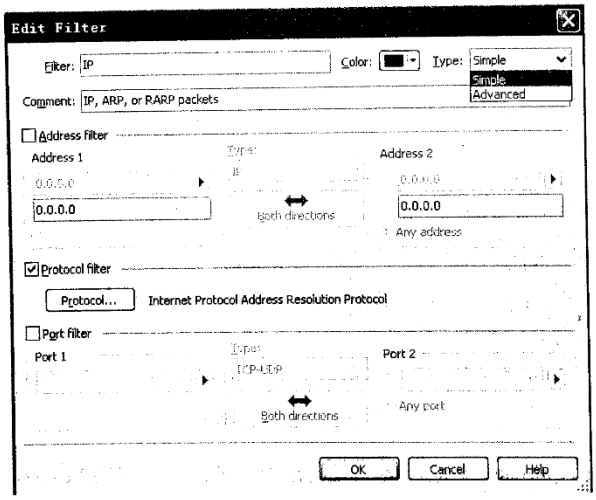


图 3.5 编辑过滤器界面

④ 进入过滤条件编辑界面（如图 3.6 所示），右键单击 Protocol IP 方块，在弹出的菜单中，选择“Delete”，删除 IP 协议过滤。类似方法可删除 RARP 协议过滤，即仅捕获 ARP 类型的数据帧。

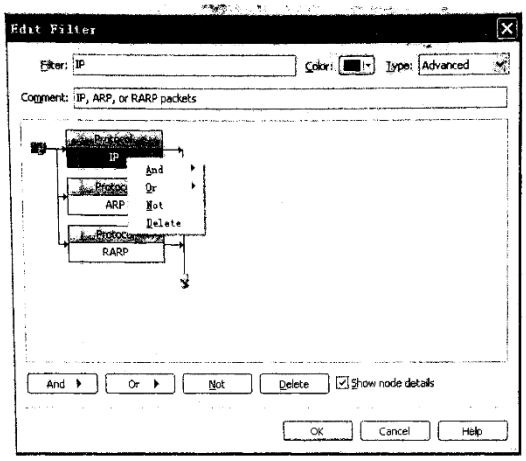


图 3.6 编辑协议过滤器

⑤ 同样在“Edit Filter”对话框中，右键点击 Protocol ARP 方块，在弹出的快捷菜单中，选择“And”→“Address”，进行地址过滤设置。在 Advanced 模式中，可以组合多种条件来定制一个过滤器，如图 3.7 所示。

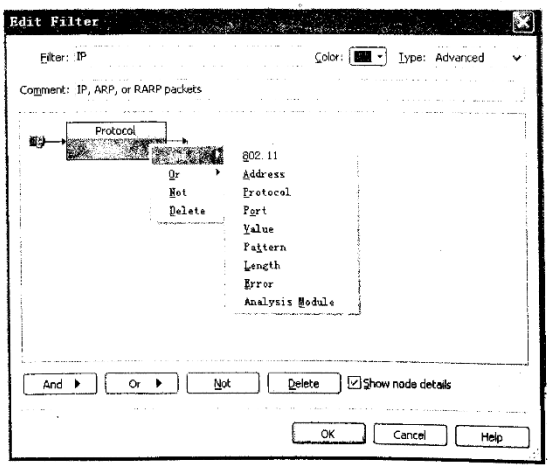


图 3.7 ARP 地址过滤设置

⑥ 通过 ipconfig 命令获取本机 IP 地址后，在 Address Filter 中，将 Address1 设置为本机的 IP 地址（本例中为 192.168.2.83），如图 3.8 所示。

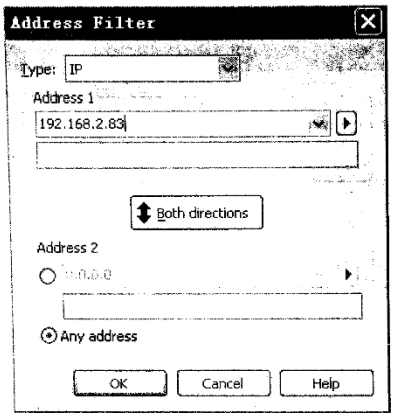


图 3.8 设置 IP 地址过滤

⑦ 完成数据捕获器的设置后，OmniPeek 进入如图 3.9 所示的待命状态。

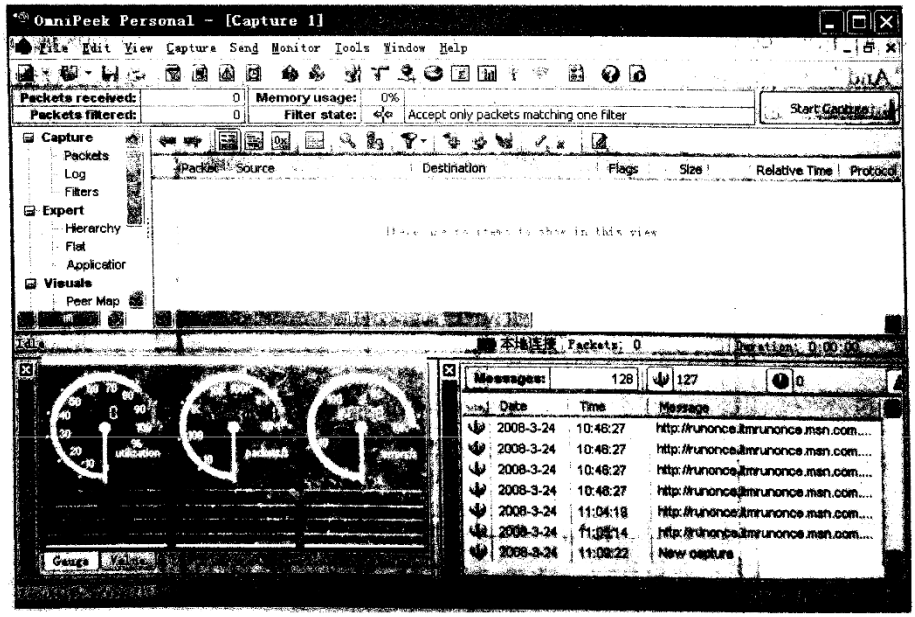


图 3.9 OmniPeek 待命状态

⑧ 单击绿色按钮 Start Capture，使 OmniPeek 开始捕获本机的 ARP 数据包，同时在 DOS 命令行中，输入以下几条命令（如图 3.10 所示），以产生相应的 ARP 数据包。然后，单击 OmniPeek 中的 Stop Capture 红色按钮，停止数据捕获。

```
C:\Documents and Settings\public>arp -d

C:\Documents and Settings\public>arp -a
No ARP Entries Found

C:\Documents and Settings\public>ping 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=34ms TTL=128
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

图 3.10 输入命令以产生相应的 ARP 数据包

其中命令“arp-d”用于清除 ARP 地址缓存。这样，当使用 ping 192.168.2.1 命令的时候，就可以产生 ARP 请求数据包了。注意 192.168.2.1 必须是局域网里面真实存在的机器，这样才能产生 ARP 响应数据包。

⑨ 查看捕获的 ARP 数据包。

按照 ARP 协议，捕获的第一个数据包是一个 ARP 请求包，由本机（192.168.2.83）发出的 ARP 请求，旨在询问目标机器（192.168.2.1）的物理地址。可以看到在数据链路层对帧头的解码结果为：

接收节点（Destination）的 MAC 地址为：FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF（广播地址）。

发送节点（Source）的 MAC 地址为本机的 MAC 地址。

协议类型（Protocol Type）：0x0806（ARP 协议）。

在 OmniPeek 右侧的 Packets 详细列表中，可以通过双击指定行来进行解码动作（Decode），得到详细的数据包情况。如图 3.11 所示。

四、思考题

1. 对照 ARP 协议，详细分析捕获的 ARP 请求和 ARP 响应数据帧中各字段的内容。
2. 使用 OmniPeek 捕获由 ping 命令产生的 ICMP 数据包，并对其进行解码。

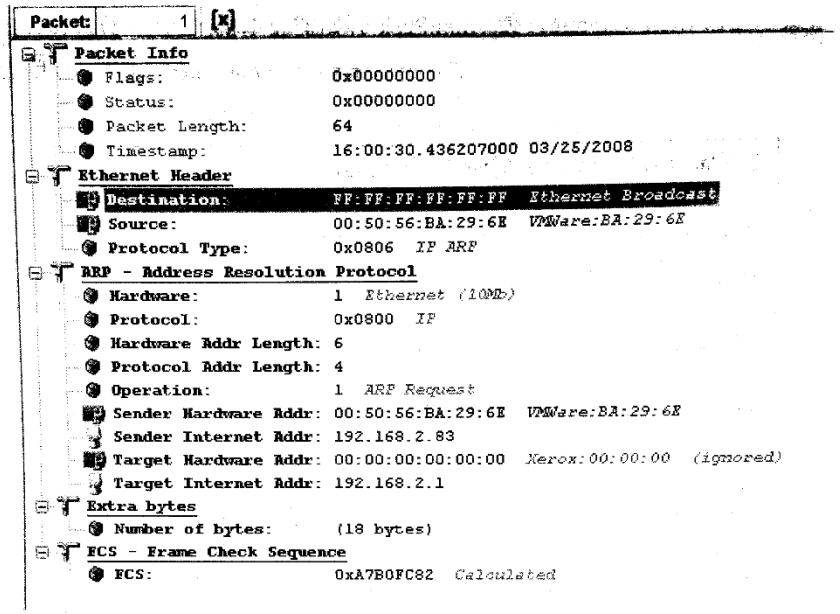


图 3.11 分析捕获的数据帧

3.3 分析由 FTP 命令产生的 TCP 数据包

一、实验要求

使用 OmniPeek 捕获由 FTP 命令产生的 TCP 数据包，并对其进行解码。

二、实验条件

安装 Windows XP 的 PC，装有网络监听软件 OmniPeek Personal 4.1，集线器，FTP 服务器。

三、实验指导

传输控制协议（Transmission Control Protocol, TCP）是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的通信协议，由 IETF 的 RFC 793 说明。它与无连接的 UDP 同属于传输层。在因特网协议簇中，传输层是位于 IP 层之上，应用层之下的中间层。不同主机的应用层之间的通信经常需要像管道一样连接、可靠的通信保障，但是 IP 层不能提供这样的流机制，只是提供无连接的不可靠的包交换。这就需要借助传输层来弥补这种缺陷。另一方面，IP 层提供的是主机到主机的通信，而应用层需要进行进程之间的通信。同一主机可以同时运行多个通信进程，这也需要传输

层通过端口机制来提供这种复用。

应用层某些需要面向连接的通信实体（如 FTP、HTTP、SMTP 通信实体）向传输层的 TCP 通信实体发送通信报文，而后 TCP 把数据流分割成适当长度的报文段（通常受数据链路层的最大传送单元(MTU)的限制），之后 TCP 加入包括端口号在内的 TCP 报头，把数据单元传给 IP 层，由 IP 包承载传送给接收端的 TCP 通信实体。

FTP 是常用的应用层命令，采用 TCP 传输协议，可以采用与 3.2 节实验类似的方法捕获由 FTP 命令产生的本机 TCP 数据包。为了产生数据源，本实验在 DOS 命令行中，输入 ftp 的登录命令（本例为 ftp://192.168.2.9/），而后进入 FTP 服务器的某一目录，下载一个文本文件，最后退出 FTP 服务器。这一过程如图 3.12 所示。以下侧重说明如何对 OmniPeek 捕获的 TCP 数据包进行解码。

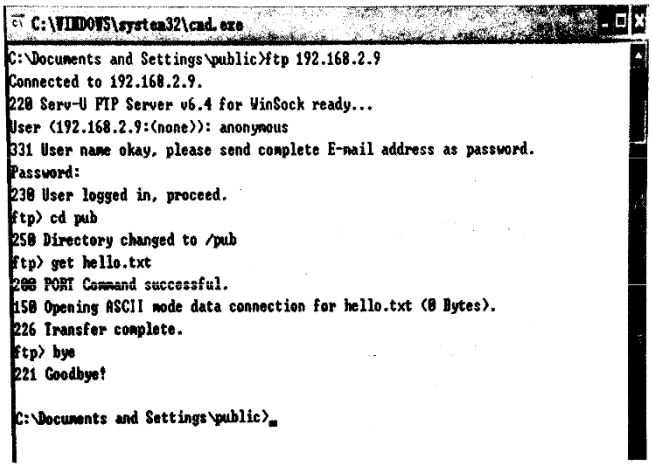


图 3.12 ftp 测试过程

对捕获的数据包进行分析，根据 FTP 和 TCP 协议，前面的 3 个数据包，是 TCP 连接的 3 次握手过程。在 OmniPeek 右侧的 Packets 详细列表中，可以通过双击指定行来进行解码动作（Decode），得到详细的数据包情况。如图 3.13 所示。

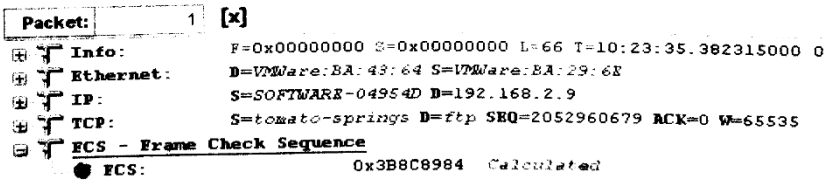


图 3.13 数据包解码

对数据包1，可以看出本机（192.168.2.83）向FTP服务器（192.168.2.9）发送第1次握手信号（SYN）；标志位里面只有个同步位（SYN），表示发出连接请求（如图3.14所示）。

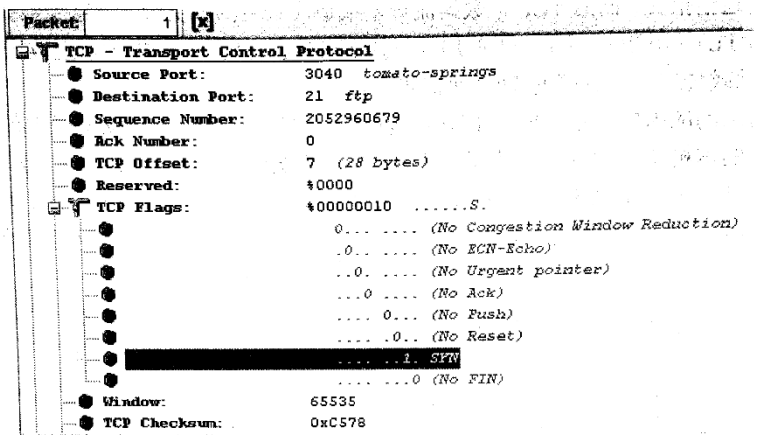


图3.14 TCP连接请求数据包解码

在数据包2中，可以看出FTP服务器（192.168.2.9）向本机（192.168.2.83）发送第2次握手信号（SYN+ACK）,标志位里面有同步位和确认位（如图3.15所示）。

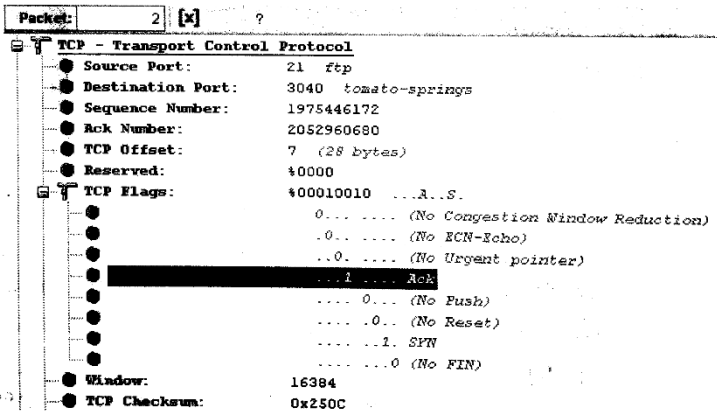


图3.15 TCP连接第二次握手数据包解码

在数据包3中，可以看出本机（192.168.2.83）向FTP服务器（192.168.2.9）发送第3次握手信号（ACK）；标志位里面只有个确认位，也就是做再次确认（图3.16）。经过3次握手后，本机与FTP服务器建立起连接，就可以下载文件了。

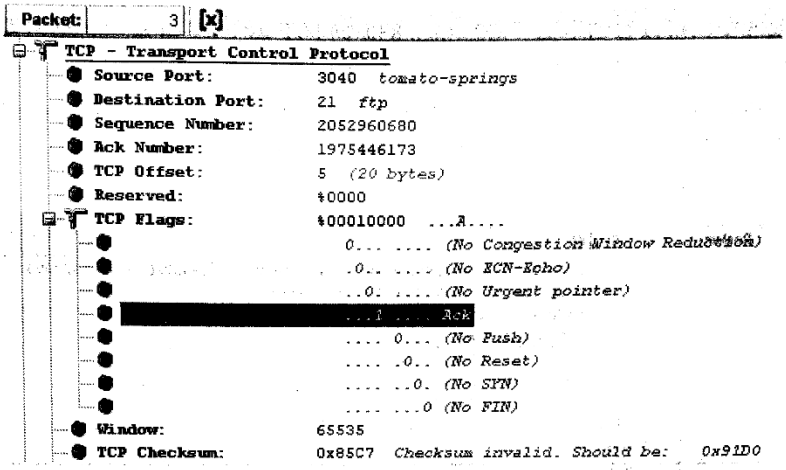


图 3.16 TCP 连接第 3 次握手数据包解码

在 TCP 的数据传送状态，很多重要的机制保证了 TCP 的可靠性和健壮性。包括使用序号对收到的 TCP 报文段进行排序以及检测重复的数据；使用校验和来检测报文段的错误；使用确认和计时器来检测和纠正丢包或延时。

在数据包 4 中，可以看出 FTP 服务器（192.168.2.9）向本机（192.168.2.83）发送第一批数据（FTP 登录的欢迎信息）。这时标志位里面有个发送位（Push），如图 3.17 所示。

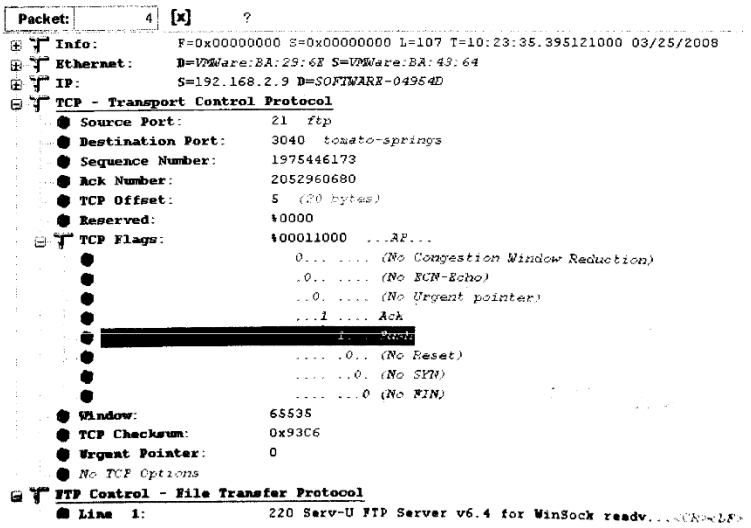


图 3.17 首批数据发送报文解码

在数据包5中，可以看到本机（192.168.2.83）向FTP服务器（192.168.2.9）发送数据接收确认信号（ACK）。这时标志位里面只有个确认位。确认报文的Sequence Number（2052960680）采用此前所接收数据包的Ack Number（2052960680）；确认报文的Ack Number则为期待接收的下批数据头一个字符的序号（1975446222），此即表示对由1975446173序号开始的首批数据的确认（如图3.18所示）。

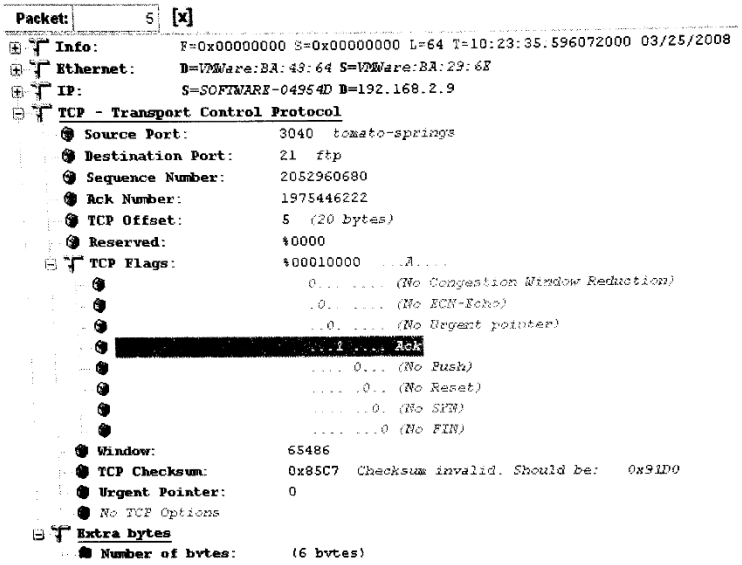


图3.18 数据接收确认报文解码

TCP连接的终止使用了4次握手过程，在这个过程中每个终端的连接都能独立地被终止。因此，一个典型的拆接过程需要每个终端都提供一对FIN和ACK。对本例从数据包1开始的5个报文进行解码，可以清楚地看出拆除TCP连接的过程。

四、思考题

使用OmniPeek捕获由HTTP命令产生的TCP数据包，并对其进行解码。

4.4 附录二

3.4 使用Linux C设计数据帧捕获程序

一、实验要求

使用Linux C的基础函数，设计一个实时捕获和分析以太网数据帧的C程序，显示每一捕

获帧中发送端和接收端的 MAC 地址以及承载数据的协议类型，最后统计捕获的总帧数以及每一种类型数据帧所占比例。

二、实验条件

若干台微型计算机，连接在共享型或交换型以太网上。

三、实验指导

1. 数据帧在共享型和交换型以太网中的传输机制

对于采用集线器连接的共享型以太网，每一节点发送的数据帧都被广播到集线器上的每一个端口；而对于采用交换机连接的交换型以太网，交换机接收到数据帧后，除非广播帧，否则都将根据帧中的目标地址查找交换机上的端口——MAC 地址对照表，如检索到相应表项则直接转发到对应端口，检索不到时才广播至每一个端口。

2. 以太网数据帧格式

以太网数据帧的格式如图 3.19 所示。

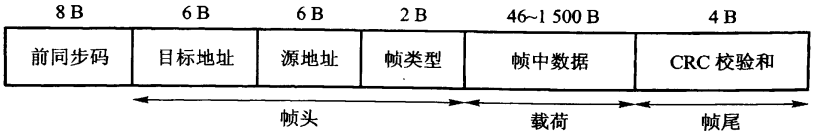


图 3.19 以太网数据帧的格式

目标地址和源地址都是 6 B 的 MAC 地址（网卡地址），而帧类型是帧中载荷的协议类型代码。当网络层运行 IP 协议时，链路层数据帧载荷的协议类型主要有：

- 0x0800：IP（网际协议）。
- 0x0806：ARP（地址解析协议）。
- 0x8035：RARP（反向地址解析协议）。

IP、ARP、RARP 协议数据单元的报头存放在帧承载的数据里。由于 10/100 Mbps 以太网最小帧长为 64 B，最大帧长为 1 518 B，而帧头加帧尾校验码为 18 B，故帧中数据为 46～1 500 B（若有效载荷少于 46 B，则通过填充字段使之达到 46 B）。

3. Linux C 编程要点

① 设置套接字以捕获链路帧。

在 Linux C 下编写网络监听程序，比较简单的方法是在超级用户模式下，利用类型为 SOCK_PACKET 的套接字（socket）函数来捕获链路帧。为此，需要引用如下头文件：

```
#include <sys/socket.h>
```

socket( )函数的原型是：

```
int socket(int domain, int type, int protocol);
```

本函数有以下3个输入参数：

- domain：表示所使用的协议簇。
- type：表示套接字的类型。
- protocol：表示所使用协议簇中的某个特定协议。

如果函数调用成功，所建立套接字的描述符（非负整数）就作为函数的返回值，假如返回值为-1则表明调用错误。

Linux C扩展了socket( )函数，在type参数增加了SOCK_PACKET类型，使之可以用于捕获链路层的数据帧。为此，domain参数应指定为AF_INET, 表示采用Internet协议簇；type参数指定为SOCK_PACKET,表示获取链路帧数据，不作处理；而protocol参数采用htons(0x0003), 表示使用的特定协议是截取所有类型的数据帧。这里htons()函数用于短整数的字节顺序转换。计算机数据存储有两种字节优先顺序：高位字节优先和低位字节优先。Internet上数据以高位字节优先顺序在网络上传输，所以对于在内部是以低位字节优先方式存储数据的计算机，在Internet上传输数据时就需要进行转换，否则就会出现数据不一致。htons()函数表示把短整数从主机字节序转换成网络字节序。监听链路帧时socket()函数调用形式为：

```
int fd;                                          // fd 用于存放套接口的描述符
fd=socket(AF_INET,  SOCK_PACKET,  htons(0x0003));
```

② 设置网卡工作于“混杂”模式。

按照以太网协议，对于流经的数据帧，网卡仅接收目标地址与自身MAC地址相符的帧。要使网卡捕获到所有到达帧，则必须首先设置网卡工作于“混杂”模式。这需要用到 ioctl()函数。其原型如下：

```
int   ioctl(int d, int request,...)
```

ioctl()函数用于对文件进行I/O控制，这里的文件包含套接字、网卡、终端、存储等软、硬件设施，实际的操作来自各个设备自己提供的ioctl接口。设置网卡工作于“混杂”模式的Linux C参考程序段如下：

```
#include <sys/ioctl.h>
#include <netinet/if_ether.h>
#include <net/if.h>
struct ifreq ifr;    int i;
strcpy(ifr.ifr_name,"eth0");              //将网卡设备名“eth0”传入ifr_name参数
i=ioctl(fd,SIOCGIFFLAGS,&ifr);            //常量SIOCGIFFLAGS表示要获取网卡的工作模式
ifr.ifr_flags|=IFF_PROMISC;               //在标志中加入“混杂”方式
i=ioctl(fd,SIOCSIFFLAGS,&ifr);            //常量SIOCSIFFLAGS表示要设置网卡工作模式
if (i<0)
 { perror("can't set promiscuous\n");
   exit(0);  }
```

③ 分析所捕获链路帧的结构。

套接字建立以后，就可以从中循环读取链路层数据帧。帧中数据的分析主要针对帧头结构进行。而帧头结构类型 ethhdr 已在/usr/include/linux/if_ether.h 中定义：

```
struct ethhdr
{
unsigned char    h_dest[ETH_ALEN];      // 目标 MAC 地址
unsigned char    h_source[ETH_ALEN];    // 源 MAC 地址
unsigned short   h_proto;               // 帧中数据协议类型代码
}
```

为了分析帧结构，需要建立数据帧的缓冲区，并把帧头结构的指针指向这一缓冲区的首地址。

```
char ep[ETH_FRAME_LEN];                 // 数据帧的缓冲区
struct ethhdr *eh;
int fl;                                 // fl 用于存放捕获数据帧的帧长
eh=(struct ethhdr *)ep;                 // eh 指向帧头
```

随后可类似从文件读取数据一样，从套接字循环捕获数据帧：

```
while(1)
{
    fl=read(fd,ep,sizeof(ep));          // 此语句应置入循环体内，以不断捕获数据帧
    switch(eh→h_proto)
    …
}
```

一旦 ep 读入帧中数据，随即可以通过 eh→h_dest、eh→h_source、eh→h_proto 获取帧头的目标地址、源地址和帧载荷的协议类型等信息。

四、思考题

另外一种编写 Linux 下网络监听的常用方法是采用 libpcap（其 Windows 版本为 Winpcap）函数库，该函数库为不同的平台提供了一致的编程接口。libpcap 共有 20 多个 C 函数。请查找相关资料，探讨如何使用 libpcap 函数库设计网络监听程序。

3.5 使用 Linux C 设计 IP 包协议分析程序

一、实验要求

在完成使用 Linux C 设计数据帧捕获程序的基础上，设计一个捕获 IP 包的程序，使得当源端主机向目标主机发出 ping 连接测试时，目标主机可以立即捕获这类承载 ICMP ECHO 请求报文的 IP 包，显示 IP 包中的协议类型、源和目标 IP 地址等字段。

二、实验条件

若干台微型计算机，连接在共享型或交换型以太网上。

三、实验指导

1. IP v4 报头格式

根据 IP 协议中的数据报格式，相应地，在 Linux C 头文件 ip.h 中结构类型 iphdr 已经定义了 IP 报头默认部分(20 个字节)的各个字段如下：

```
struct iphdr {
        __u8    version:4,              // 版本号
                ihl:4;                  // IP 报头长度
        __u8    tos;                    // 服务类型
        __u16   tot_len;                // 总长度
        __u16   id;                     // 标识域
        __u16   frag_off;               // 分片控制与分片偏移量
        __u8    ttl;                    // 生命周期
        __u8    protocol;               // 协议
        __u16   check;                  // 校验和
        __u32   saddr;                  // 源 IP 地址
        __u32   daddr;                  // 目标 IP 地址
};
```

2. IPv4 报头各字段的获取

3.4 节的实验指导已经给出：当链路帧帧头的协议类型代码为 0x0800 时，帧中载荷是 IP 分组。因此，一旦捕获的帧中 h_proto 字段的取值为 0x800，将类型为 iphdr 的结构指针指向帧头后面负载数据的起始位置（偏离帧头首地址 14B），则 IP 包基本报头的数据结构将一览无余。以下程序段表明这一定位过程：

```
#include <netinet/ip.h>
char ep[ETH_FRAME_LEN];                 //ep 是捕获帧的缓冲区
struct ethhdr *eh;
struct iphdr   *ih;
int fl;                                 //fl 用于存放捕获数据帧的帧长
eh=(struct ethhdr *)ep;                 //eh 指向帧头首地址
ih=(struct iphdr *)((unsigned long)ep + ETH_HLEN)   // ETH_HLEN 为帧头长(14)
fl=read(fd, ep, sizeof(ep));            //此语句应置入循环体内，以不断捕获数据帧
```

一旦 ep 读入帧中数据，随即可以通过 ih→protocol、ih→saddr 和 ih→daddr 获取 IP 报头的协议类型、源 IP 地址和目标 IP 地址等字段信息。其中 ih→protocol 表示 IP 信包载荷的协议类型代码，常见的有：

1：ICMP 报文。

6：UDP 报文。

8：TCP 报文。

当源端主机向目标主机发出 ping 连接测试时，实际上是发出一个 ICMP ECHO 请求报文，目标主机可以立即捕获这类承载 ICMP 报文的 IP 包，此时 ih→protocol 的值应为 1。

四、思考题

在捕获承载 ICMP ECHO 请求报文的 IP 包基础上，进一步设计对这类 ICMP 报头进行协议分析的 Linux C 程序。

第五章 用 WinPCAP 监听并分析 FTP 协议

5.1 实验要求

实验（4）是“用 WinPCAP 监听并解析 FTP 口令”实验的第二部分。

基于 WinPCAP 工具包制作程序，实现监听网络上的 FTP 数据流，解析协议内容，并作记录与统计。对用户登录行为进行记录。

最终在文件上输出形如下列 CSV 格式的日志：

时间、源 MAC、源 IP、目标 MAC、目标 IP、登录名、口令、成功与否

2015-03-14 13:05:16,60-36-DD-7D-D5-21,192.168.33.1,60-36-DD-7D-D5-72,192.168.33.2,student,software,SUCCEED

2015-03-14 13:05:16,60-36-DD-7D-D5-21,192.168.33.1,60-36-DD-7D-D5-72,192.168.33.2,student,software1,FAILED

5.2 操作步骤

请按以下步骤完成：

3、下载相关课件，阅读实验教程课本（附录 1、2），上网搜集相关资料，主要是 FTP 上“/教学课件/黄炜/Computer_Network_2016/experiments/E04_AnalyseFTPPacket/”的视频和文字教程，记住实验要领；

4、课前阅读附录 1，用 Omnipeek 或 Wireshark 等软件先监听网络上的数据流，通过监听 FTP 通信时的网络分组，掌握 TCP 握手和挥手的过程。

5、通过监听 FTP 通信时的网络分组，了解 FTP 的通信协议的过程。在此基础上，重点掌握 FTP 登陆环节的通信过程。

6、通过实验 3 熟悉网络分组的格式，并对“数据区”进行分析。通过对分组中“数据区”的分析，提取用户名、密码、登陆是否成功的反馈信息。一般登录名以“USER”开头，口令以“PASS”开头，登录成功以“230”开头，失败以“530”开头。

7、多次登陆学院 FTP（鼓励自己在本机搭设 FTP 服务器，减轻学院服务器压力），将监听到的上述信息以表格形式（或 XML 格式）输出到硬盘中。程序输出格式实例如下：

FTP: 192.168.1.1　USR: whuang　PAS: 123456　STA: FAILED

FTP: 59.77.5.25USR: student　PAS: software　STA: OK

8、**安全警告：在测试过程中不要输入敏感的密码，如自己的银行卡密码、QQ 密码等，以防被写入表格。**

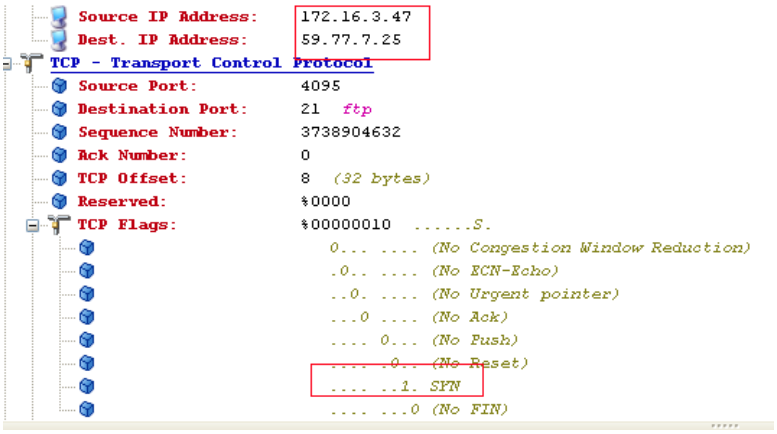
5.3 附录一

往届学生实验报告（部分）示例：

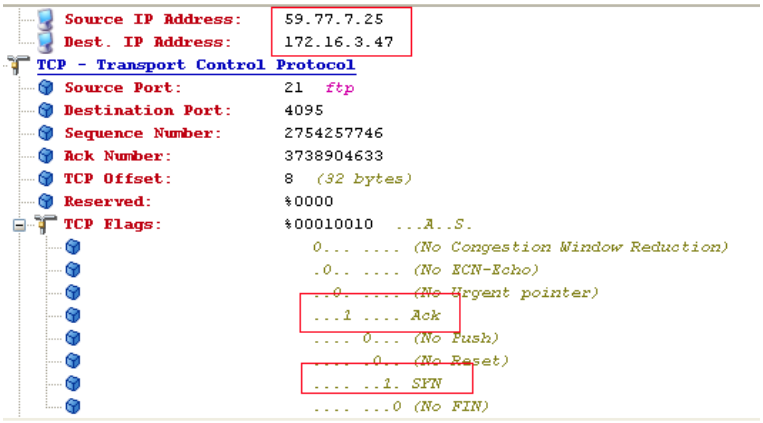
1，源端口4095 向目的端口21（为ftp 的指定端口）发出连接申请 指定序列号为S=3738904632

声明窗口大小为65535

声明ACK number 为0　此时SYN=1

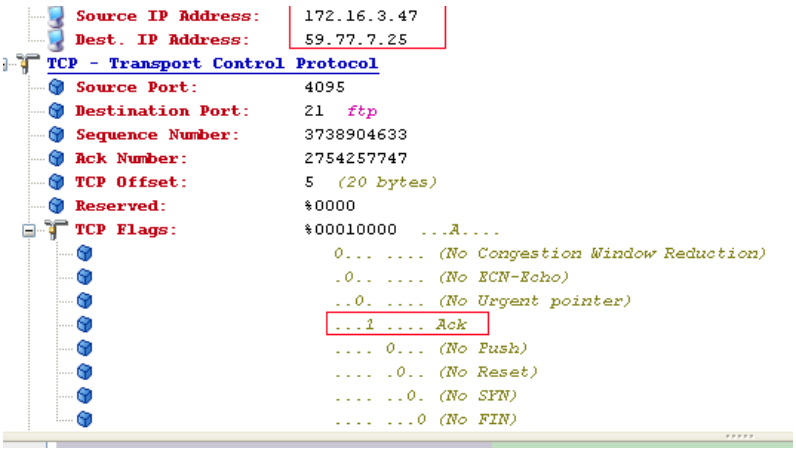


2，源端口21 向目的端口4095 发出确认 指定序列号为S=2754257746 声明窗口大小为13684 声明ACK number 为3738904633 此时SYN=1 ACK=1



3，源端口4095 向目的端口21 发出确认

指定序列号为S=3738904633（也就是上一步中的ACK number） 声明窗口大小为65535 此时 ACK=1



自此完成三次握手

FTP 登陆过程

FTP Ctl	R PORT=4095 220 Serv-U FTP Server v6.2 for WinSock ready...
FTP Ctl	C PORT=4095 USER student
FTP Ctl	R PORT=4095 331 User name okay, need password.
FTP Ctl	C PORT=4095 PASS software
FTP Ctl	R PORT=4095 230 User logged in, proceed.
FTP Ctl	C PORT=4095 opts utf8 on
FTP Ctl	R PORT=4095 501 Invalid option.
FTP Ctl	C PORT=4095 syst
FTP Ctl	R PORT=4095 215 UNIX Type: L8
FTP Ctl	C PORT=4095 site help
FTP Ctl	R PORT=4095 501 SITE option not supported.
FTP Ctl	C PORT=4095 PWD
FTP Ctl	R PORT=4095 257 "/" is current directory.
FTP Ctl	C PORT=4095 TYPE A
FTP Ctl	R PORT=4095 200 Type set to A.
FTP Ctl	C PORT=4095 PASV

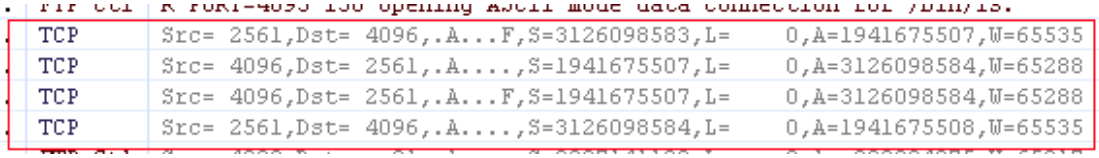
1）分析过程：

服务器端：准备好使用winsock 进行网络编程 客户端：确认服务器端的准备信息，输入名称 student 服务器：确认名称，等待用户输入密码 客户端：确认服务器的返回信息，选择以UTF_8 的格式来显示字符 服务端：确认客户端的设置，并设置文件输出类型为L8

客户端：发送PASV 解释： PASV（被动）方式的连接过程是：客户 端向服务器的FTP 端口（默认是21）发送连接请求，服务器接受连接，建立一 条

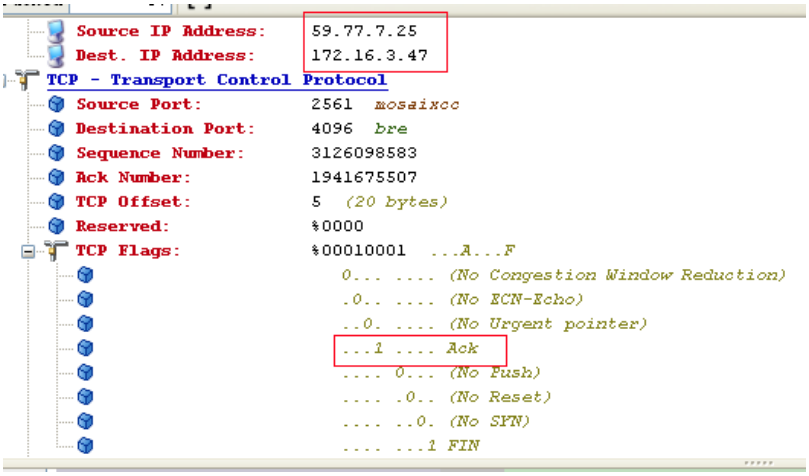
命令链路。当需要传送数据时，服务器在命令链路上用 PASV 命令告诉客户 端：“我打开了一个1024+的随机端口，你过来连接我”。于是客户端向服务器 的**** 端口发送连接请求，建立一条数据链路来传送数据。

四次握手断开连接



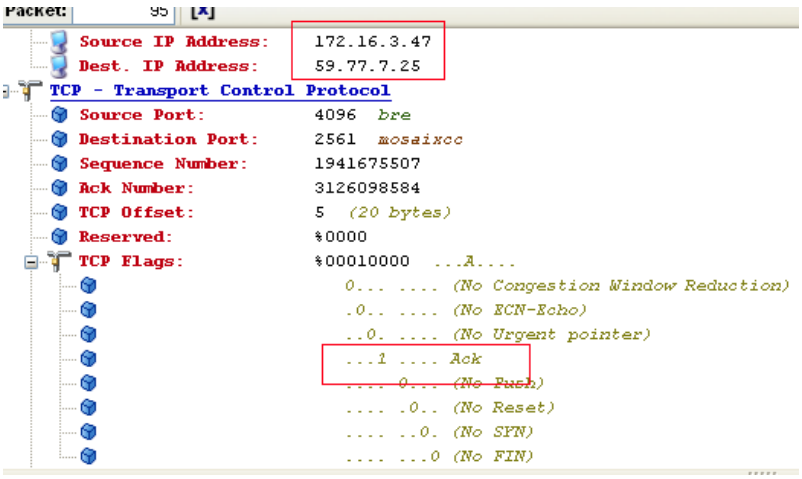
具体如下： 1） 服务器端先断开：

ACK=1 FIN=1



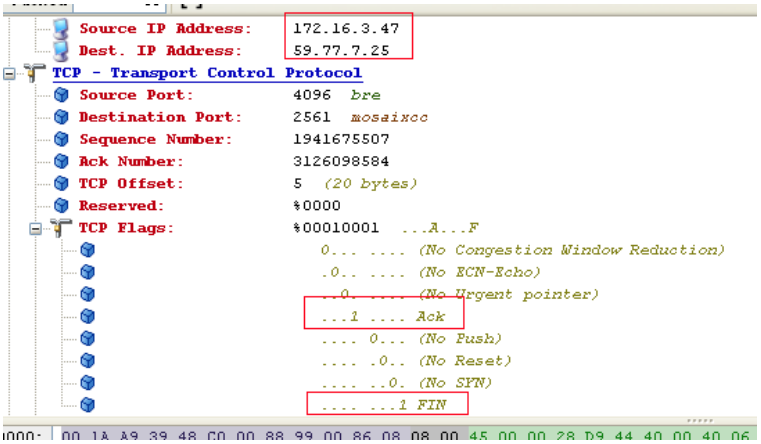
2） 客户端发送确认：

ACK=1



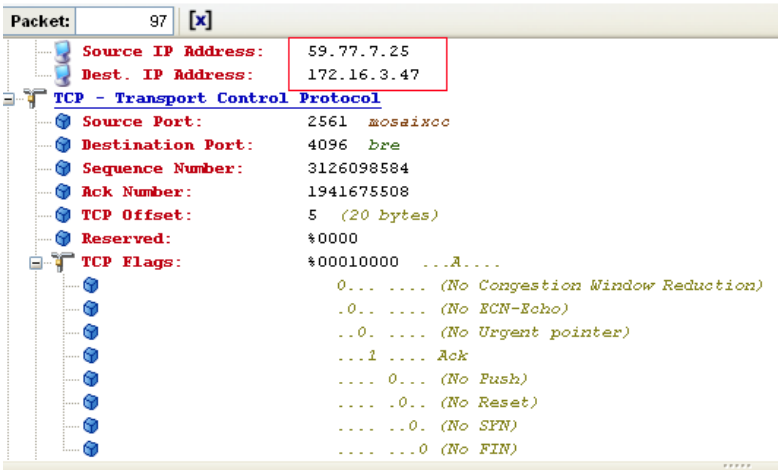
3） 客户端向服务端发送断开连接：

ACK=1 FIN=1



4） 服务端发送确认：

ACK=1

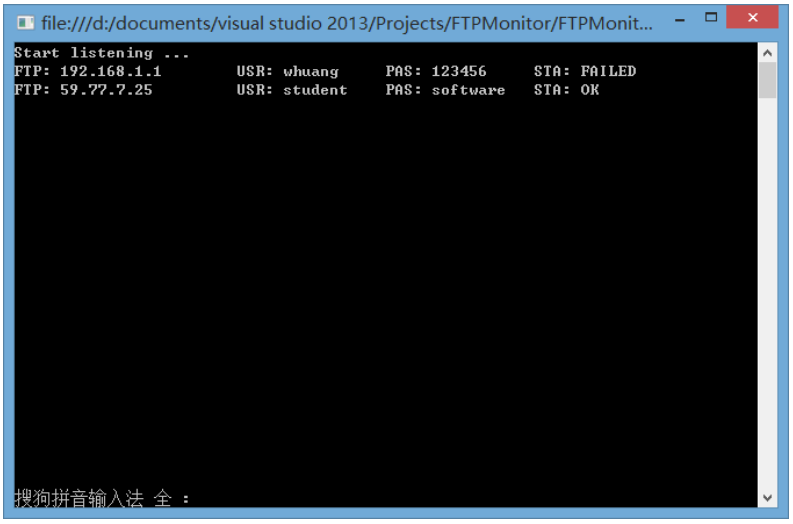


几点说明：

1，每次建立于服务器的连接后，就会自动断开，交由分配的新的线程来完成。因而在使用了FTP 协议建立连接后，应该有一个相应的断开的过程。

2，最后断开连接时，不一定总是客户端先断开连接，本次实验中就是由服务器断开的。

监听并分析FTP 软件运行结果：(做不出来请勿造图！)



5.4 附录二

参见“实验（3）”的附录 1，3.3 节。

第六章 CISCO IOS 路由器基本配置

6.1 实验要求

使用 Router eSIM v1.1 模拟器来模拟路由器的配置环境；使用 CCNA Network Visualizer 6.0 配置静态路由、动态路由和交换机端口的 VLAN（虚拟局域网）。

6.2 操作步骤

请按以下步骤完成：

1、下载相关课件，阅读实验教程课本（附录 1），上网搜集相关资料，主要是 FTP 上“/教学课件/黄炜/Computer_Network_2016/experiments/E05_CISCOConfig/”的视频和文字教程，记住实验要领；

2、按照课本描述使用 Router eSIM v1.1 模拟器来模拟路由器的配置环境；使用 CCNA Network Visualizer 6.0 配置静态路由、动态路由和交换机端口的 VLAN（虚拟局域网）。

6.3 附录一

第5章 IOS路由与VLAN配置

5.1 交换设备和IOS简介

一、目的要求

本节提供学习 Cisco IOS 的预备知识，了解路由器的基本结构及其在网络中所起的作用，使得对 IOS 配置环境有一个初步的认识。

二、实验要求

（1）复习 OSI 七层模型中物理层、数据链路层和网络层（有时简称一、二、三层）的有关协议，了解这些层所关联的网络设备。

（2）回顾二层 MAC 地址、三层 IP 地址的概念和作用。

（3）重温网络上用户数据传输时的封装过程。

（4）了解直通线、交叉线和反转线的接线方式。

（5）了解常用的网络拓扑通用图标（如图 5.1 所示），会看网络拓扑图。

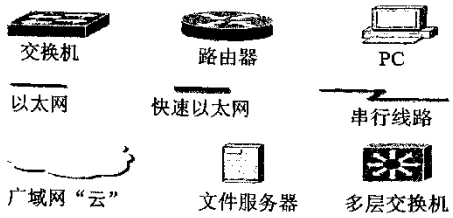


图 5.1 网络拓扑图中的部分通用图标

三、实验指导

1. 路由器的结构

路由器（Router）本质上是一台计算机，它包括中央处理器（CPU）、内存、接口、控制台端口和辅助端口等。

路由器的 CPU 负责执行处理数据包所需的工作，比如路由选择、协议转换、数据包过滤等。路由器处理数据包的速度在很大程度上取决于处理器的性能。

路由器的内存一般包括4种，参见表5.1：

表5.1 路由器的4种内存

只读存储器（ROM）	保存着路由器的自检和引导（启动）软件，负责让路由器进入正常工作状态
闪存（flash Memory）	保存IOS镜像，维持路由器的正常工作
非易失性RAM（NVRAM）	保存路由器的配置文件startup-config
随机存储器（RAM）	满足所有的常规存储需要，保存路由表、ARP缓存等，运行配置running-config就是驻留在RAM里的。RAM的内容会在路由器启动或供电间隙时丢失

接口是数据包进出路由器的门户，如图5.2所示。路由器支持的部分物理接口类型包括：以太网、快速以太网、令牌环、FDDI、低速/快速串行（Serial Port）、HSSI和ISDN BRI等。一个接口的全称由它的类型标识以及至少一个数字构成，编号自0开始。所有的路由器都配置了一个控制台端口（Console Port），控制台端口提供了一个EIA/TIA-232异步串行接口，采用RJ-45连接器，使网络管理员能与路由器通信。

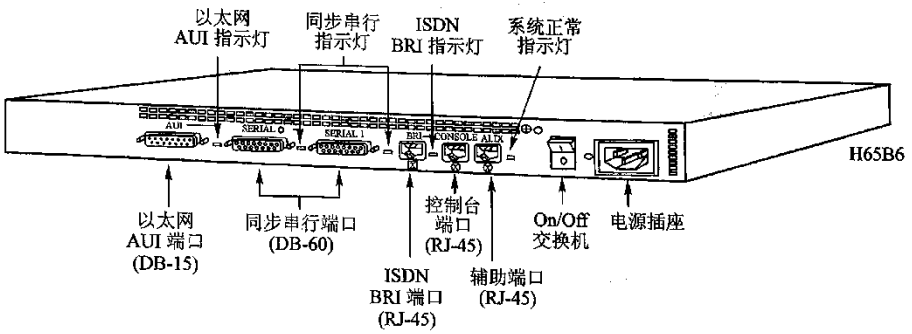


图5.2 Cisco 2500路由器的后面板

辅助端口（Auxiliary Port，AUX）通常用来连接Modem，以实现对路由器的远程管理。

2. Cisco IOS简介

Cisco网间网操作系统（Cisco Internet Work Operating System，IOS）是一种特殊的软件。它为路由器和交换机提供了一个基础平台，用于配置路由器和交换机，令其将信息从一个网络路由交换至另一个网络。路由器和IOS的关系就好像计算机裸机和操作系统（Windows、Linux等）一样，两者相辅相成，不可分割。

购买一个Cisco路由器时，必须购买运行IOS的一份许可证。Cisco用一套编码方案来制定IOS的版本。IOS的版本号由3部分组成，如IOS 12.3（10），其中：12是主版本号，3是辅助版本号，（10）表示维护版本，即第10次维护或补丁。

Cisco用一套自己的命名方案标识其软件的可靠度：GD（General Deployment，标准版）、

LD（Limited Deployment，限制版）以及ED（Early Deployment，早期版）。通常，当一套IOS进入市场已有较长的时间，使Cisco能够改正足够多的错误，并认为其已经成熟，可以令使用这套软件的大多数人满意，就会为其冠以一个GD名称，所以GD版是最可靠的。

Cisco设备启动的顺序一般为：首先对设备硬件进行自检，接着查找并加载（通常是加载到flash中）IOS的镜像，然后再将设备的配置信息（start-up）调出（通常是加载到NVRAM中）。

3. 路由器的功能

路由器是工作在第3层（网络层）的设备，它将各地区的各种不同类型的网络互连在一起，形成现在所说的Internet。路由器基于3层信息根据网络拓扑结构计算所有可达路径，从中选取出最优路径，从而决定数据包下一跳的地址，再将数据包送到相应的输出端口和网段，即在源主机与目的主机之间跨越各种网络传递数据包，如图5.3所示。

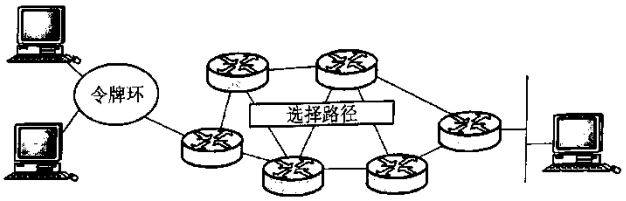


图5.3 路由器决定路由路径

路由器划分广播域，阻隔广播的继续传播；还可以对多播（Multicast）进行控制管理。此外，路由器还提供流量管理功能，可以通过对访问列表的设置，基于源地址、目标地址或端口对数据包进行过滤。

为了和其他网段的设备进行通信，需要在计算机上配置网关。所谓网关其实就是路由器某个端口的IP地址。凡是不在本网段的数据包均先交给这个被称为网关的路由器的端口，然后再由该路由器进行转发处理。

4. 路由器的配置方式

对路由器进行配置的方式有5种，它们分别是Console端口配置、辅助端口配置（利用AUX端口，通过电话线远程配置）、Telnet远程登录（Virtual Terminals）、TFTP Server和Network Management Station，如图5.4所示。但第一次配置只能选用Console端口这种方式。在完成对路由器的初始配置（比如配好IP地址）之后，才可以支持其他4种配置手段。实际上，网管人员最常用到的配置方式是远程登录到路由器上，与路由器的一个终端（VTY）建立会话，进而对该设备进行配置。

通过控制台端口对路由器进行配置，需要一条控制线和一个RJ-45到DB9的转接头，控制线的一端插在路由器的控制台端口上，另一端插在转接头上，然后把转接头与计算机的串口（COM1、COM2均可）相连（如图5.5所示），继而可用“超级终端”方式进行配置。为此，

按照以下步骤找到超级终端：单击“开始”→“程序”→“附件”→“通讯”→“超级终端”，出现如图 5.6 所示窗口，给本次连接起名字，单击“确定”按钮后，出现如图 5.7 所示对话框。如果控制线是连在串行端口 COM1，那么在图 5.7 下面的“Connect using”下拉列表框中选择“Direct to Com 1”，单击“OK”按钮后，在出现的图 5.8 所示的对话框中继续对 COM 1 端口进行参数设置：常用的参数如图 5.8 所示。单击“OK”按钮后回车，如图 5.9 所示，这时候已经登录到路由器上了。

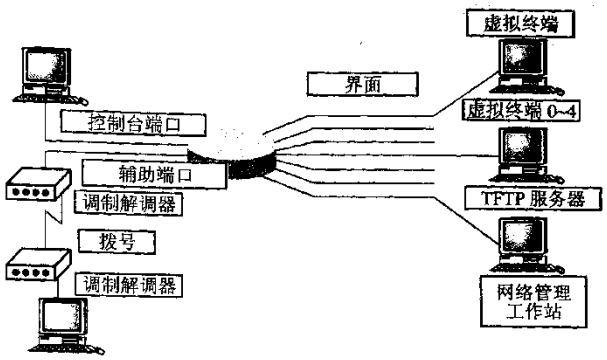


图 5.4 路由器的配置方式

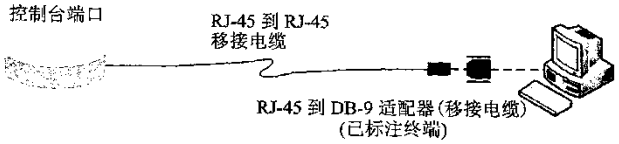


图 5.5 控口配置路由器

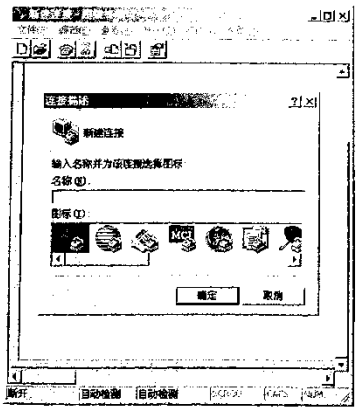


图 5.6 超级终端打开界面图

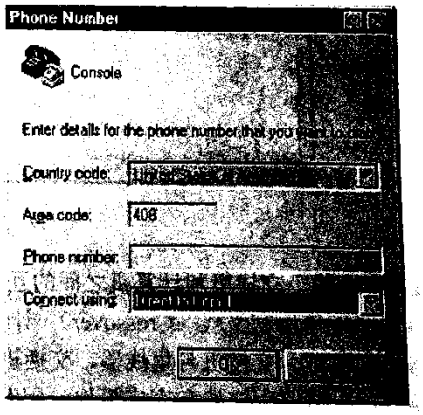


图 5.7 选择连接的串口

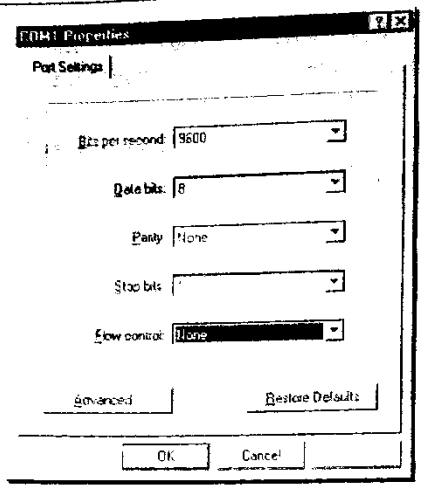


图 5.8 设置串口参数

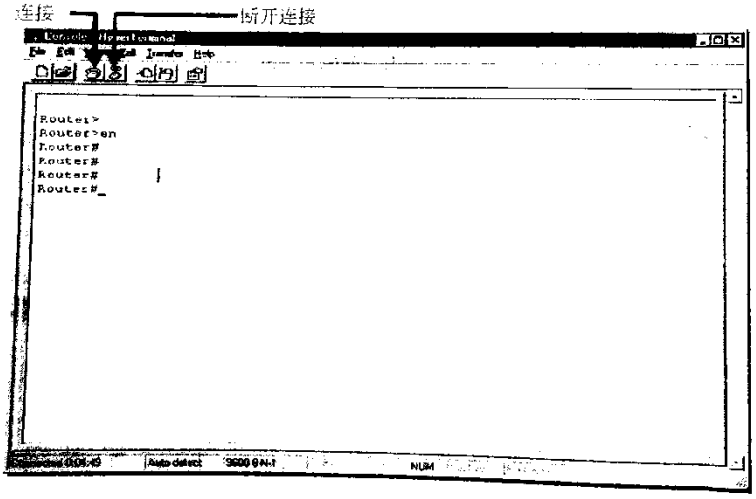


图 5.9 路由器的登录界面

5. 路由器、交换机和计算机之间的互连

以下互连使用交叉线（Crossover）：计算机与计算机、路由器与路由器、交换机与交换机、集线器与集线器、交换机与集线器、交换机与第三层交换机（第三层交换机就是带有路由功能的交换机，包括路由模块和交换模块。因路由功能属第三层网络层功能故称第三层交换机）。

以下互连使用直通线（Straight-Through）：计算机与集线器、计算机与交换机、交换机与路

由器。

以下互连使用反转线（Rollover）：计算机串行接口连到路由器或交换机的 Console 端口对其进行配置。

6. 配置一台路由器之前要做的工作

在配置之前，应该先制订配置计划。如果可能，这个计划应以文档的形式确定下来，这样在实施过程中，既可随时加以参考，又可在出现问题时及时恢复原来的配置。

在启动路由器之前，如果是通过 Console 端口进行配置，请确认电源线和控制线连接正确。然后将路由器的开关打开，路由器进行自检，注意观察控制端机器上的启动显示。

5.2 Cisco IOS 的基本操作和路由器的常规配置

一、实验要求

通过本实验学习一些基本的 IOS 命令，了解 IOS 的使用环境。初步掌握路由器的一些常规配置，加深对路由器、网络层协议的理解。

二、实验条件

到网上搜索下载 Cisco 公司的“Router_eSIM_v1”模拟器来模拟路由器的配置环境。

三、实验指导

1. Cisco 网络实验室仿真软件的功能启用

首先，简要介绍 Cisco 公司开发的模拟路由器或交换机行为的软件 Router eSIM。这套软件可以在一台没有连接路由器的计算机上练习 Cisco IOS 命令，做一些路由器连接配置的实验，不过它不支持全部的 IOS 命令。Router _eSIM_模拟了按一定拓扑结构连接的 5 台路由器 A、B、C、D、E 的行为，用拓扑连接图来表示它所模拟的几个路由器的连接关系，还可测试所做的配置是否正确。

以下是对 Router eSIM 小实验模拟器的功能界面进行简单的使用介绍：

启动 Router eSIM 软件，进入启动界面（如图 5.10 所示），单击“I Agree”按钮进入实验界面（如图 5.11 所示）。

左窗格最左侧的“A”“B”“C”“D”“E”分别对应需要配置的 A、B、C、D、E 5 台路由器。单击相应的字母可以在这 5 台路由器间进行切换，右窗格就是对路由器的配置界面，在该窗格中输入命令行可以对相应路由器进行配置。单击左下角的“Show Topology”按钮可以显示 Router eSIM 模拟的网络拓扑图，如图 5.12 所示。单击“Show Done”可以显示出各个路由器都完成了哪些操作以及哪些操作还没有完成，如图 5.13 所示。操作完成会显示“Done”，操作没有完成或配置不正确就会显示“Not Done”。单击“Hide Done”按钮回到配置状态。实验要求

每个路由器都要配置端口的IP地址、DCE端口的时钟速率，用ip host命令将主机名和IP地址映射起来，并配置简单的距离矢量路由协议（RIP）。当最后把A、B、C、D、E这5台路由器都配置好后，页面上就会显示提示信息“This activity is completed”，表示全部实验正确完成。

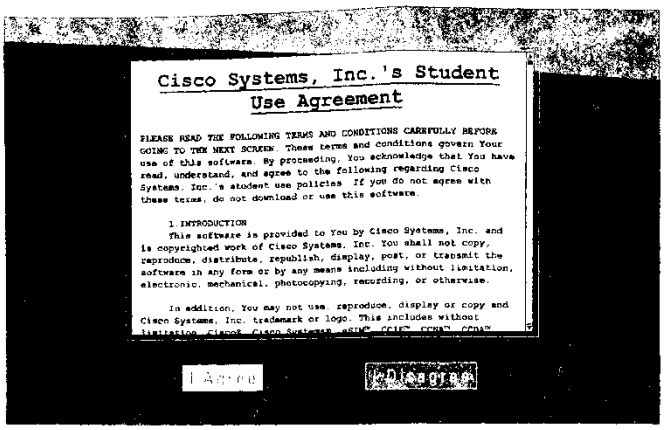


图 5.10 模拟软件 Router eSIM 启动界面

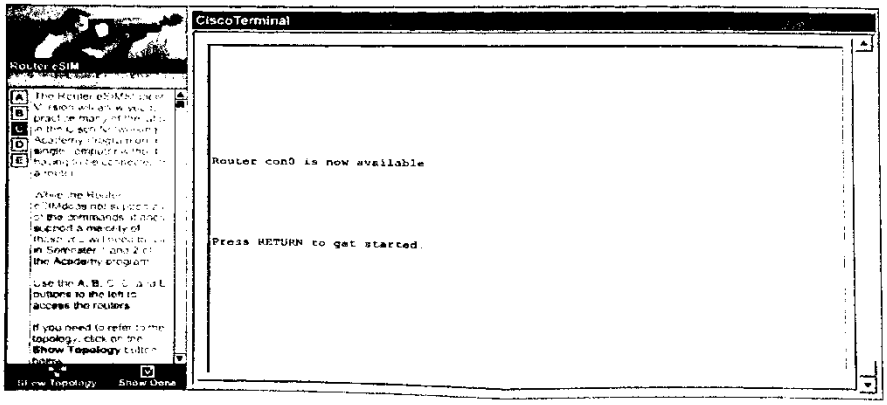


图 5.11 模拟软件 Router_eSIM_v1 实验界面

2. 路由器的配置模式切换

图5.14说明了Cisco IOS的几种配置模式，其中“Router>”中的Router是路由器的名字可以通过hostname命令改变；有时路由器名字后紧跟着一个括号，括号内的字符串用来表明由器的配置模式，如Router（config）#中的“（config）”表明路由器处在全局配置模式下“（config-if）”表明路由器处于接口配置模式；“>”和“#”则表明路由器目前是处于普通用模式下还是超级用户模式下；“Router（config-subif）#”表明了路由器Router目前处于子接配置模式下。

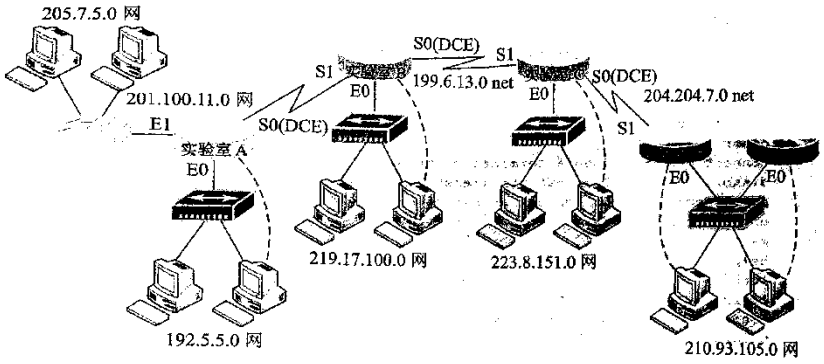


图 5.12 模拟软件 Router_eSIM_v1 的拓扑图

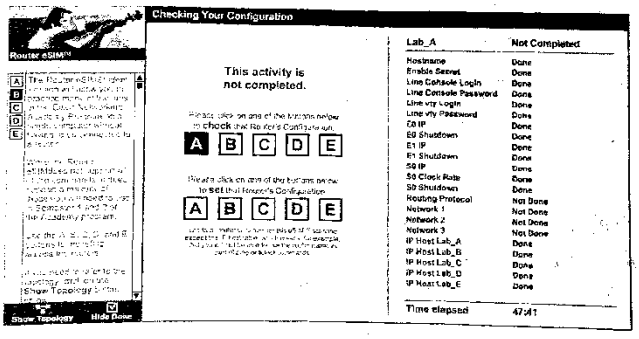


图 5.13 模拟软件 router_eSIM_v1 的“show done”功能

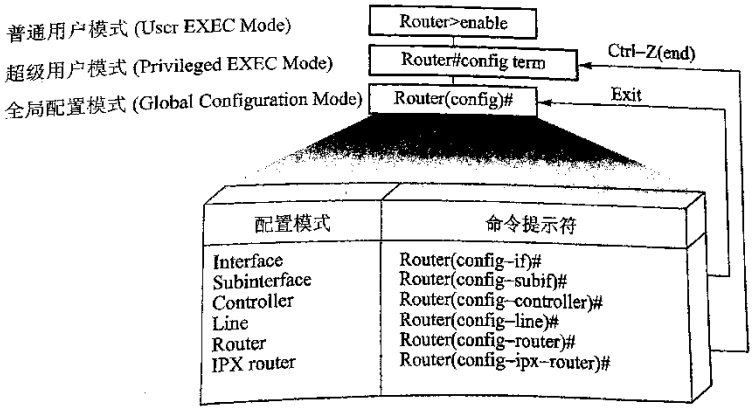


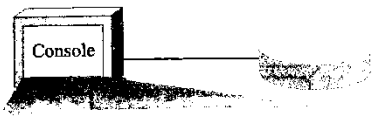
图 5.14 路由器的几种配置模式

① 在普通用户模式下（提示符为“>”），不能对路由器的配置做任何改动，只能对路由器的一些状态做有限的检查。在普通用户模式下可以使用的命令可以通过图5.15所示的方法获知。

```
Router>?
  access-profile   Apply user-profile to interface
  clear            Reset functions
  connect          Open a terminal connection
  disable          Turn off privileged commands
  disconnect       Disconnect an existing network connection
  enable           Turn on privileged commands
  exit             Exit from the EXEC
  help             Description of the interactive help system
  lock             Lock the terminal
  login            Log in as a particular user
  logout           Exit from the EXEC
  mrinfo           Request neighbor and version information from a multicast
                   router
  mstat            Show statistics after multiple multicast traceroutes
  mtrace           Trace reverse multicast path from destination to source
  name-connection  Name an existing network connection
  pad              Open a X.29 PAD connection
  ping             Send echo messages
  ppp              Start IETF Point-to-Point Protocol (PPP)
  resume           Resume an active network connection
  rlogin           Open an rlogin connection
  set              Set system parameter (not config)
--More--
```

图5.15 普通用户模式下可用命令

② 在普通用户模式下，输入“enable”，然后输入超级用户口令，就可以进入超级用户模式了，如图5.16所示。如果没有设置口令，则直接进入超级用户模式。在超级用户模式下（提示符为“#”），可以对路由器所有状态做全面的检查，也可以进入全局配置模式，对路由器进行事关全局的配置。




```
Command Outputs
Router con0 is now available.

Press RETURN to get started.


User Access Verification
Password:
Router>                    <-- User-Mode Prompt
Router> enable
Password:
Router#                    <-- Privileged-Mode Prompt
Router# disable
Router>
Router> exit
```

图5.16 从普通用户进入超级用户

③ 在超级用户模式 Router#下输入“config terminal”，则进入全局配置模式 Router（config）#，比如给路由器改名字这样的对路由器整体起作用的配置必须要在全局模式下进行。如果是对路由器的各端口（如 Ethernet 端口）进行配置,则要在全局配置模式下输入相应命令（如 int eth0）进入口配置模式 Router（config-if）#。

3. Cisco IOS 所提供的帮助功能

IOS 提供了命令记忆功能，可以用向上或向下方向键将用过的命令从缓存中调出来，重新使用。还可以自己设定命令缓存的大小，查看命令缓存的内容，具体命令可以参见图 5.17。

命令	说明
Ctrl-P 或向上箭头键	调出命令记忆缓存内当前命令的上一条命令
Ctrl-N 或向下箭头键	调出命令记忆缓存内当前命令的下一条命令
Router>show history	显示命令记忆缓存中的所有命令
Router>terminal history size lines	设置命令记忆缓存可能容纳内条命令

图 5.17 IOS 提供的命令记忆功能

Cisco IOS 也提供了基于上下文的帮助功能，除了上面提到的命令“？”之外，它还提供了诸如命令参数提示、错误提示以及输入命令语法检查等功能。以设置路由器的时钟为例（clock 并不为模拟软件 Router eSIM 支持，选用这条命令是因为它全面的显示了 IOS 的帮助功能），看看如何获得系统提供的其他帮助，如图 5.18 所示。另外对于一些命令，敲入前面部分，再按下“Tab”键，IOS 就可以完成整个命令的输入；或者干脆就不用输入完全，例如可以将 interface Ethernet 0/1 简化成 int eth 0/1。

4. 查看路由器的运行状态

了解路由器的状态、运行情况无疑是非常重要的，所以结合前面讲过的路由器的结构，介绍一下 IOS 提供的检查路由器各部分工作状态的命令 show。

① show running-config 显示当前运行状态的配置，如图 5.19 所示。如果不对 running-config 进行保存的话，那么随着路由器掉电，当前配置（running-config）也会丢失，所以要注意保存，保存命令为 copy running-config startup-config。

② show startup-config 显示保存在路由器 NVRAM 里的配置，如图 5.19 所示，路由器开机后会自动从 NVRAM 中将路由器的配置文件 startup-config 调出来。

③ show interfaces 命令显示了各接口的配置参数和工作数据。该命令对于差错检验和确定故障所在都很有帮助。也可以指定显示某个特定接口的参数，如 show int s0。

④ show version 显示当前运行在路由器上的 Cisco IOS 的版本号、路由器的型号。如图 5.20 所示，路由器所安装的 IOS 版本号 12.0，路由器的型号为 Cisco 2500。

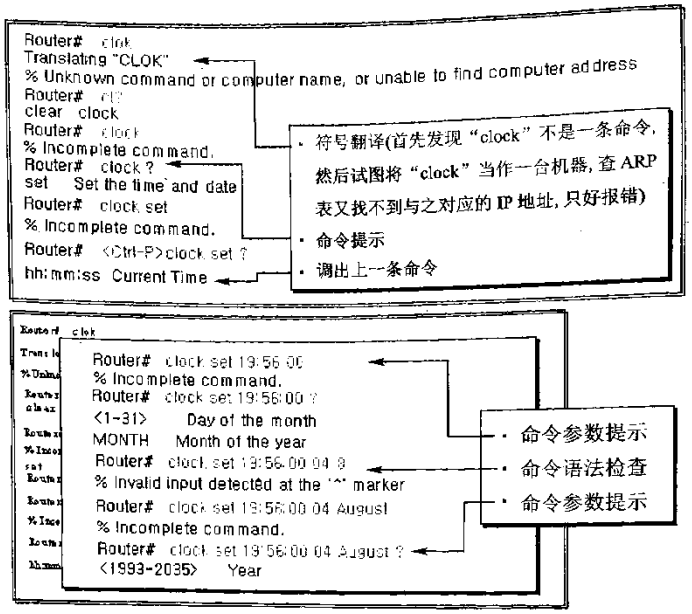


图 5.18 IOS 提供的帮助功能

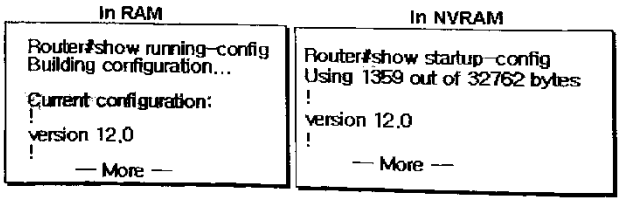


图 5.19 查看路由器的配置文件

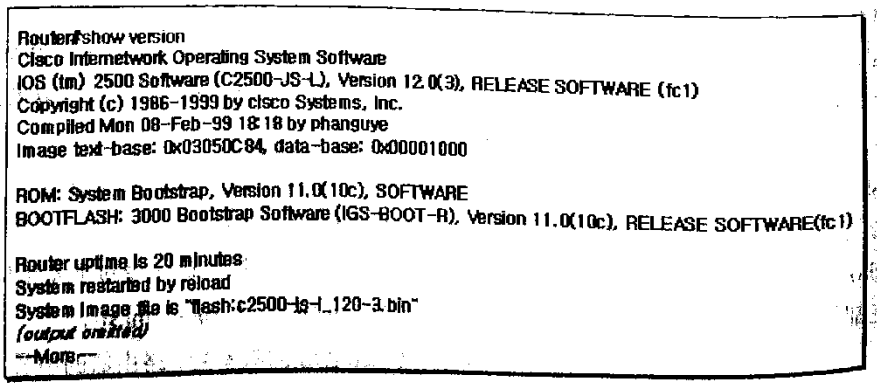


图 5.20 查看 IOS 的版本信息

这些常用 show 命令与路由器各组成部分的关系如图 5.21 所示。

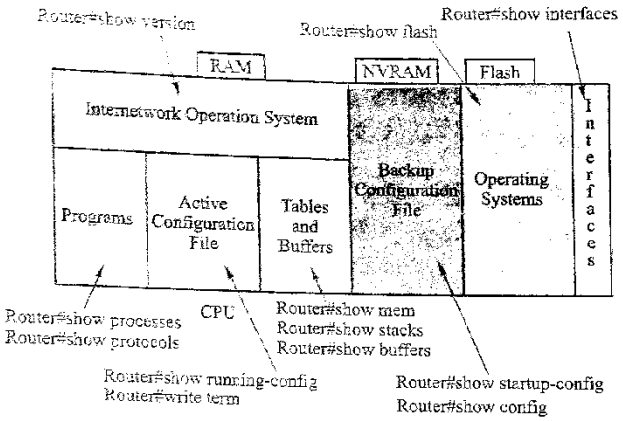


图 5.21 路由器运行状态查看命令

5. 路由器一些常规的配置

① 路由器出厂的名字都默认为 Router，为了区分网络中的各个路由器，要给路由器取名字，通常会将路由器的摆放地点表现到名字中。在全局配置模式下用 hostname 改变路由器的名字，IOS 会将这个名字显示在 IOS 的名字提示符中，如图 5.22 所示。

```
Router#
Router#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with END.
Router(config)#hostname lab_A
lab_A(config)#
```

图 5.22 改变路由器的名字

用于设置当日消息标题的命令 banner motd，是将#……#之间的文本在各终端试图访问路由器时，在登录口令提示之前显示出来。可以用它来通知系统关闭等信息，如图 5.23 所示。

```
lab_A(config)#
lab_A(config)#banner motd #
Enter TEXT message.  End with the character '#'.
Accounting Department
You have entered a secured system.
Authorized access only! #
lab_A(config)#
```

图 5.23 设置当日消息标题

另一个在接口配置模式下的命令 description，可以用来对该接口所连接的网络进行描述，有助于网络管理，具体配置方法如图 5.24 所示。

```
lab_A(config)#
lab_A(config)#interface ethernet 0
lab_A(config-if)#description Engineering LAN,Bldg,18
```

图 5.24 接口描述（可以标识该接口所连接的网络特征，便于管理）

② 基于安全方面的考虑，需要为路由器设置登录口令和超级用户口令。首先，可以通过一条控制线连到路由器上对路由器进行配置，相应的，这里需要配置一个控制台端口登录口令防止别人非授权登录到路由器上，如图 5.25 所示；另外也可以用 telnet 命令远程登录到路由器上对它进行配置，所以还要有一个虚拟终端登录口令对 telnet 进行身份验证，如图 5.26 所示。

```
lab_A(config)#
lab_A(config)#line console 0
lab_A(config-line)#login
lab_A(config-line)#password koala
lab_A(config-line)#exit
lab_A(config)#
```

图 5.25 设置控口口令（Console Password）

```
lab_A(config)#line vty 0 4
lab_A(config-line)#login
lab_A(config-line)#password tiger
```

图 5.26 设置虚拟终端口令（Virtual Terminal Password）

登录到路由器后即进入普通用户模式，可以对路由器进行有限的查看。如果想对路由器拥有完全的权限成为超级用户，必须还要输入一道口令，这就是超级用户口令。通过设置超级用户口令对路由器进行安全保护，可以防止非法登录到路由器后轻易进入超级用户模式，对路由器进行非法改动。设置超级用户口令有两种手段，即 enable password 和 enable sec ret。两者的区别在于通过 enable password 设置的口令在查看配置时是以明码输出的（即网命令 show running-config 或 show startup-config 可以看到设置的口令）；而 enable secret 设置的口令在查看配置时则以加密后的文本出现，相比之下更安全，保密性更好（enable password 主要用于以前的 IOS 版本）。假设设置的超级用户口令为 cisco，则命令为“lab_A(config)#enable secret cisco”。有些路由器可以设置 15 个安全级别，由系统管理员设定每一个级别可以使用的命令，具体如何设置可以进一步查看路由器配置手册。 需要特别说明的是在模拟软件 Router eSIM 中只有将超级用户口令设置为 class，而其他密码（控制台端口密码 console 和虚拟终端密码 vty）设置为 cisco 时，在模拟器左边边栏单击“Show done”后各个路由器的“enable secret”、“line console password”、“line vty password”才会显示出“Done”，如果设置成其他密码，相应部分就会显示成“Not Done”。

③ 可以在路由器内建立一个 IP 地址的映射表，静态指定机器名与 IP 地址的映射关系，这样可以通过机器名和 IP 地址两种方式指定计算机、交换机和路由器的接口。图 5.27 给出了建立映射表的方法和例子，在这个例子中在路由器 lab_A 上配置了名字解析的两个条目。如果在路由器 lab_A 上想和机器 lab_D 联系（lab_D 可能是计算机、交换机或路由器的接口），路由器将首先试图和 IP 地址为 210.93.105.1 的机器进行联系，如果联系不上，再与 IP 地址为 204.204.7.2 的机器联系，这样可以通过机器名和 IP 地址两种方式指定计算机、交换机和路由器的接口。

```
Router(config)#ip host name [tcp-port-number] address [address]
lab_A(config)#ip host lab_A 192.5.5.1 205.7.5.1 201.100.11.1
lab_A(config)#ip host lab_B 219.17.100.1 199.6.13.1 201.100.11.2
lab_A(config)#ip host lab_C 223.8.151.1 204.204.7.1 199.6.13.2
lab_A(config)#ip host lab_D 210.93.105.1 204.204.7.2
lab_A(config)#ip host lab_E 210.93.105.2
```

图 5.27 建立名字解析的映射表

④ 如果要对路由器的各个接口进行配置，必须首先进入路由器的接口配置模式。在全局配置模式 Router（config）#下，对于不带模块的路由器采用命令“interface type number”进入接口配置模式 Router（config-if），而对于带模块的路由器则使用命令“interface type slot/port”。命令格式中的 type 可以是 serial、ethernet、fddi、hssi、loopback、atm、bri 等，根据要配置的路由器的接口而定。例如，在全局配置模式下，键入“int eth 0”则进入路由器接口 ethernet 0 的配置模式。一般来说，“exit”命令可以帮助回到上一级界面，例如可以使路由器从当前接口配置模式“Router（config-if）#”退回到全局配置模式“Router（config）#”下。

⑤ 为路由器的一个接口配置 IP 地址，在该接口上启动 IP 进程的方法，如图 5.28 所示。这个 IP 地址也是该接口所连接的子网的网关。

```
Router(config-if)#ip address {ip address} {subnet-mask}
lab_A(config)#int eth 0
lab_A(config-if)#ip address 192.5.5.1 255.255.255.0
lab_A(config-if)#int eth 1
lab_A(config-if)#ip address 205.7.5.1 255.255.255.0
lab_A(config-if)#int serial 0
lab_A(config-if)#ip address 201.100.11.1 255.255.255.0
```

图 5.28 给路由器接口配置 IP 地址

⑥ 在串行端口连接中，作为 DCE 的一端必须为连接的另一端 DTE 提供时钟信号。可以通过命令“show controller serial X”可查看串行端口端是 DCE 还是 DTE（Cisco 公司的模拟器 Router eSIM 不支持这条命令，但在拓扑图中标注出了串行端口端是 DCE 端还是 DTE 端。后面介绍的 RouterSim 公司的 RouterSim Network Visualizer 支持这条命令），如图 5.29 所示。默认情

况下，Cisco的路由器串行端口充当DTE设备，如果要配置成DCE端，必须用clock rate指定时钟频率，也只有DCE端口，才需要配置clock rate，如图5.30所示。

```
Router#show controller serial 0
HD unit 0, idb = 0x121C04, driver structure at 0x127078
buffer size 1524  HD unit 0, V.35 DTE cable
. . . . . .
```

图5.29 查看串行端口的类型

```
Router#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with END.
Router(config)#interface serial 0
Router(config-if)#clock rate 56000
```

图5.30 配置充当DCE端的串行端口

可以用show命令来查看串口的配置情况，如图5.31所示。

```
lab_A#show interface serial 0
Serial0 is administratively down, line protocol is down
   Internet address is 201.100.11.1/24
   Hardware is HD64570
   MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
      reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
   Encapsulation HDLC, loopback not set
   Keepalive set (10 sec)
   Last input never, output never, output hang never
   Last clearing of "show interface" counters never
   Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
   Queueing strategy: weighted fair
   Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
      Conversations  0/0/256 (active/max active/max total)
      Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
   5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
   5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
      0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
      Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
      0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
      0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
      0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
      0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
--More-- _
```

图5.31 显示串口的配置情况和一些工作数据

输入命令之后回显的第一行显示了网络的工作状况：

serial is up,line protocol is up——接口工作正常。

serial is up,line protocol is down——数据链路出了问题，原因可能是串口没有设置时钟频率或封装了错误的协议等。

serial is down,line protocol is down——物理链路出了问题（检查线路、接口）。

serial is administratively, clown line protocol is down: ——管理员手动关闭该端口。

⑦ 当路由器接口被管理员手工关闭或路由器刚出厂时（各接口默认为管理员关闭状态），需要手工开启端口，此时只需要在该接口模式下键入 no shutdown 即可；管理员若想关闭接口，首先要进入到该接口的配置模式下，直接输入 shutdown 即可。图 5.32 给出的是在真正路由器键入“shut down”和“no shut down”后并且路由协议配置完成的情况下路由器的反应，在模拟软件输入这两条命令之后路由器是没有回显的。

```
Router#configure term
Router(config)#interface serial 0
Router(config-if)#no shutdown
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line Protocol on Interface Serial0, changed state to up
```

```
Router#configure term
Router(config)#interface serial 0
Router(config-if)#shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0, changed state to down
```

图 5.32 手工开启和关闭端口

最后，通过模拟器左下角的“Show done”可以检查各个路由器的配置状态。操作完成会显示“Done”，操作没有完成或配置不正确就会显示“Not Done”。做到如图 5.31 所示就算完成本次实验任务，没有完成的命令将在 5.4 节介绍。

四、思考题

怎样对路由器设置密码保护？利用 show 命令如何判定网络故障？路由器有几种配置模式？如何在各个配置模式之间进行切换？如何判定路由器的串口是广域网的 DTE 端还是 DCE 端？

5.3 静态路由配置

一、实验要求

进一步了解路由器的工作过程，了解静态路由的优缺点及适用范围。掌握配置静态路由实现网络互通的方法，并能够通过查看路由表了解数据包在路由器中的转发过程。

二、实验条件

RouterSim 公司的模拟器 CCNA Network Visualizer 5.0。

三、实验指导

路由就是将数据包从一个网络的计算机跨越中间网络发送到另一个网络的目标机上。路由器的作用是根据网络拓扑结构和通信状况转发数据包，使其沿着一条最短最快的通路到达目的端。路由选择是第三层设备路由器最重要的功能，为了实现这个功能，路由器至少应该知道：目标地址、相邻的路由器（通过它可以获知不相邻网络的拓扑信息）、到达目标网络的所有可用的路径、到目标网络的最佳路径以及如何检验更新路由信息。

路由器可以通过网管人员，也可以由相邻的路由器来收集不相邻网络的拓扑信息，然后路由器会建立路由表来存放到达各网络的路由选择结果，并用它来指导数据包的路由转发。在转发数据包时，路由器会首先查看路由表，如果路由表中没有该数据包目标网络的转发声明，路由器不是像交换机那样发布广播来询问，而是直接丢弃这个数据包。

路由器将连接到它各接口的网络地址直接放入路由表中，所以它自己知道如何“到达”这些直连网络；而对于如何“到达”所谓“遥远”的目的网络，即非直连网络，路由器就要通过学习才能获知，如图5.33所示。

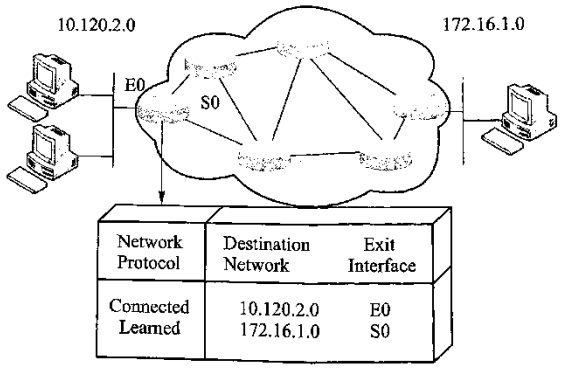


图5.33 路由条目的获取

路由器可以通过静态路由和动态路由两种方式来获知怎样将数据包送达至非直连的目的地。所谓静态路由就是由网管人员定义的路由，是以人工方式将路由条目添加到路由表中，以指导数据包向目的端的转发。而动态路由则是路由器利用动态路由协议与相邻路由器进行路由通信，通过这个过程来获知到达目的网络的路径。配置了动态路由协议的各个路由器会将自己所知道的网络信息比如网络可达信息、拓扑变化信息等通知给彼此。

静态路由的优点在于它不会占用路由器CPU的资源，也不会占用路由器之间的带宽（启用动态路由协议的路由器之间需要定期进行路由更新、路由查询等路由通信，难免要消耗一些带宽）。最后就是安全，因为数据可以路由到哪个网络是由管理员自己指定的。

静态路由通常只用于网络路由相对简单、网络与网络之间只通过一条路径互连的情况。为了实现网络之间的互通，源端和目的端的路由器都要配置静态路由。静态路由不能对线路不通等路由变化做出反应，需要手工更新路由表。比如，如果有一个子网新加到网络中，为了令该子网对其他网络是可达的，管理员必须在网络中所有的路由器（除了与该子网直接相连的路由器）中加入相关的路由信息。另外，配置静态路由要求管理员对网络及各个路由器的连接情况比较了解，错误的配置会导致网络之间的连接中断。

1. RouterSim CCNA Network Visualizer 简介

RouterSim CCNA Network Visualizer 是 RouterSim 公司开发的模拟软件，功能要比上一节介绍的 Cisco 公司的模拟软件 Router eSIM 要强大，支持的命令更多，还可以根据需要自己设计网络。在安装 RouterSim CCNA Network Visualizer 之前，最好卸载已经安装的任何版本的 Network Visualizer。

现在要使用模拟器来模拟图 5.34 所示的网络拓扑。启动 RouterSim CCNA Network Visualizer，出现如图 5.35 所示的界面，单击按钮“Net Visualizer Screen”，出现如图 5.36 所示的设计界面。从设计界面工具栏上可以看到模拟器模拟的 Cisco 设备，包括一台 Cisco 2600 路由器和三台 Cisco 的交换机（型号分别是：1900、2950 和 3550）。鼠标单击工具栏中的设备快捷键，在设计界面的工具区就会出现该设备，再用鼠标拖动该设备到指定位置，以此类推，将拓扑图上的交换设备放在相应的位置上，如图 5.37 所示。当将鼠标指向设备图标时，会出现如图 5.38 所示的操作提示，如想连接设备可单击鼠标右键。

如果双击该设备图标则启动路由器的配置界面。因为现在需要连接各个交换设备，所以用鼠标右键单击 RouterA，出现如图 5.37 所示的 Cisco 2600 路由器的各个端口，选择要连接的端口。只需单击该端口就会有一条线从该端口引出。

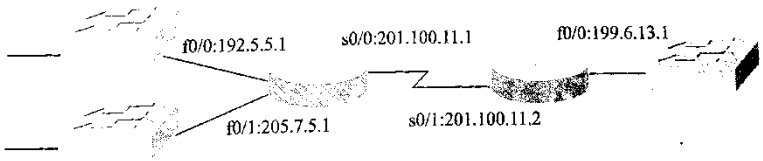


图 5.34 实验用网络拓扑图

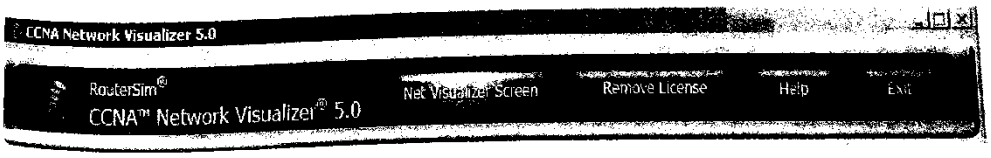


图 5.35 RouterSim CCNA Network Visualizer 的启动界面

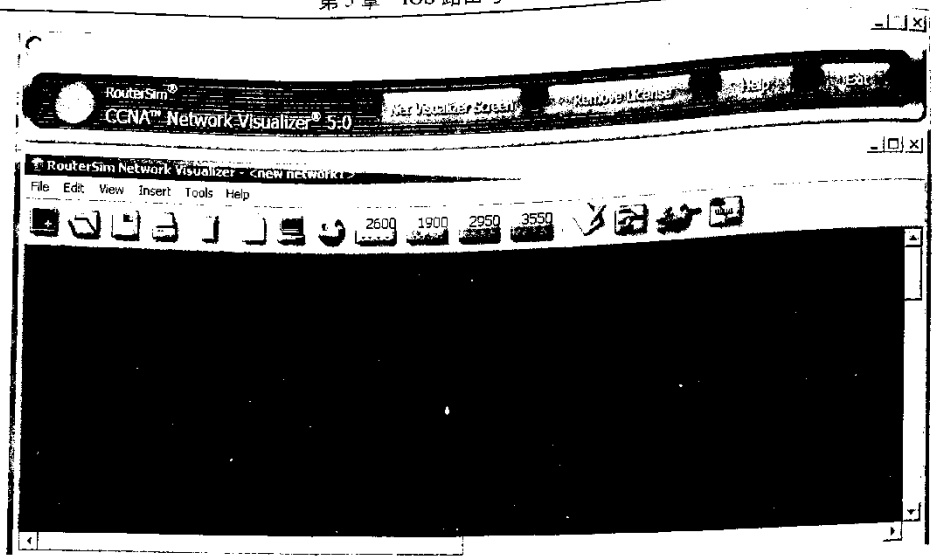


图 5.36 RouterSim CCNA Network Visualizer 的设计界面

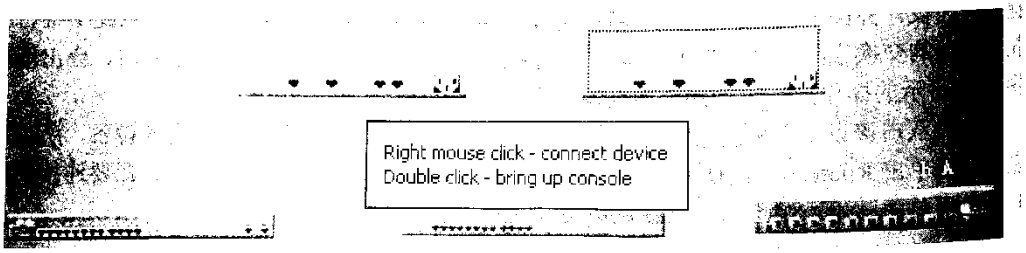


图 5.37 在模拟器中表达拓扑途中交换设备的布局

如果选择的是串行端口，比如 Serial0/0（S0/0），会弹出对话框以便选择该串行端口是充当 DCE 端还是 DTE 端，如图 5.38 所示。

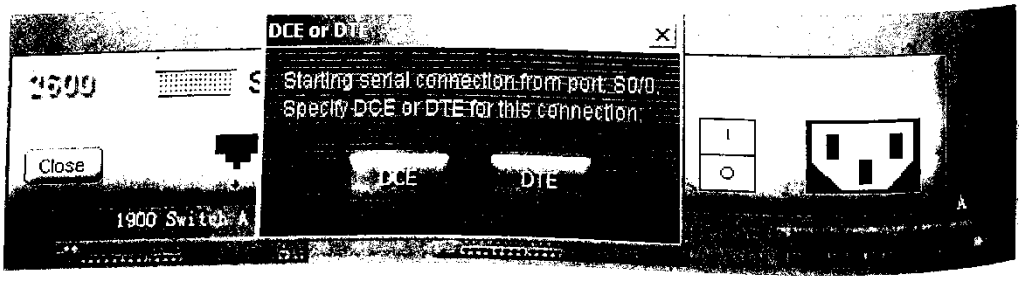


图 5.38 串行端口选择充当 DCE 端还是 DTE 端

然后右键单击另一端的交换设备，会出现该设备的接口界面，鼠标单击要连接的接口，则完成两个设备的连接。以此类推，将实验设备在模拟器的设计界面上按拓扑图连接完成，如图5.39所示。接下去要做的就是对各个交换设备进行配置。双击要配置的交换设备，配置界面就会被调出来。



图 5.39 模拟器上实验设备的连接图

2. 静态路由配置之前的工作

在配置静态路由之前，要配置路由器各个端口的 IP 地址，还要用命令 no shutdown 激活端口。串口如果充当 DCE 端，还需要配置时钟频率，如图 5.40 所示。

在准备工作做完之后，如果查看路由表（show ip route），会看到路由器直连网络的情况，如图 5.41 所示。在路由表中可以看到路由器直连了 3 个网络，在每个路由条目前都有一个字母 C，它所代表的含义可以通过路由条目前的 codes 得知。由“Code: C-connected,S-static,I...”，可知 C 是 connected 的第一个字母，代表直连。另外在路由条目中目标网络后都有一个“/24”，这是网络的子网掩码，即 255.255.255.0（二进制表示中正好是连续 24 个 1：11111111.11111111.11111111.0）。路由表中还将连接网络的路由器端口标识出来，如连接网络 201.100.11.0 的就是路由器的串行端口 Serial0。

```
RouterA#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z
RouterA(config)#int f0/0
RouterA(config-if)#ip address 192.5.5.1 255.255.255.0
RouterA(config-if)#no shutdown
20:39:55 %LINK-3-UPDOWN:  Interface FastEthernet0/0, changed state to up
20:39:55 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

RouterA(config-if)#int f0/1
RouterA(config-if)#ip addr 205.7.5.1 255.255.255.0
RouterA(config-if)#no shutdown
20:40:16 %LINK-3-UPDOWN:  Interface FastEthernet0/1, changed state to up
20:40:16 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

RouterA(config-if)#int s0/0
RouterA(config-if)#ip addr 201.100.11.1 255.255.255.0
RouterA(config-if)#clock rate 56000
RouterA(config-if)#no shutdown
20:40:46 %LINK-3-UPDOWN:  Interface Serial0/0, changed state to up
20:40:46 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to up

RouterA(config-if)#exit
RouterA(config)#exit
RouterA#
```

图 5.40 静态路由配置之前的准备工作

```
RouterA#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O- OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
       U - per-user static route, o - ODR, P - periodic downloaded static route
       T - traffic engineered route

Gateway of last resort is not set
C     201.100.11.0/24 is directly connected, Serial0/0
C     205.7.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
C     192.5.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

图 5.41 查看 RouterA 的路由表

同样的方法将 RouterB 各个端口的 IP 地址配好，用命令 no shutdown 激活。注意 RouterB 的串行接口充当 DTE 端，所以不需要配置时钟频率。配置完成后查看 RouterB 的路由表如图 5.42 所示。

```
RouterB#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O- OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
       U - per-user static route, o - ODR, P - periodic downloaded static route
       T - traffic engineered route

Gateway of last resort is not set
C     201.100.11.0/24 is directly connected, Serial0/1
C     199.6.13.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

图 5.42 查看 RouterB 路由表

在 RouterA 上，通过 ping 命令测试到路由器 RouterB 的直连网络地址 199.6.13.1 是否连通，如图 5.43 所示。

```
RouterA#ping 199.6.13.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 199.6.13.1, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

图 5.43 查看是否连通

“Success rate is 0 percent”表明 ping 不通，需要配置静态路由或动态路由协议，下面介绍静态路由的配制方法。

3. 配置静态路由

配置静态路由的命令格式为：

Router（config）#ip route [destination_network] [mask] [next_hop_address or exitinterface] [administrative_distance] [permanent]

在命令格式中，“destination_network”是所要到达的目的网络，“mask”为目的网络的子网掩码。而“next_hop_address”是指下一跳的 IP 地址。所谓下一跳是指数据包向目的地址前进的下一个的路由器的端口，当然必须保证这个端口的 IP 地址可以 ping 得通。有时候在“next_hop_address”这个位置上用“exitinterface”，就是数据包离开路由器的接口，但这种配置方式只可以用于端到端的连接，比如说广域网，在以太网中就不可以使用这种配置方式。“administrative_distance”为管理距离（可选），静态路由默认的管理距离是 1，可以通过这个参数修改这个权值。“permanent”指定此路由即使该端口关掉也不被移掉。如图 5.44 所示，路由器 A 如果打算向 199.6.13.0 网络转发数据包（199.6.13.0 非路由器的直连网络），它必须配置一条关于 199.6.13.0 网络的路由条目。这样配置以后，再查看路由表，可以看见到达 199.6.13.0 的指导信息，如图 5.44 所示。

```
RouterA(config)#ip route 199.6.13.0 255.255.255.0 201.100.11.2
RouterA(config)#exit
RouterA#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
       U - per-user static route, o - ODR, P - periodic downloaded static route
       T - traffic engineered route

Gateway of last resort is not set
C    192.5.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    205.7.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
C    201.100.11.0/24 is directly connected, Serial0/0
S    199.6.13.0 [1/1] via 201.100.11.2
```

图 5.44 配置查看路由表（静态路由）

从第一个路由条目中的第一个字母 S，可知这条路由信息是通过静态配置得到的（S 是 Static 的首字母），其次是到达目的网络 199.6.13.0 的下一跳的地址是 201.100.11.2。注意在子网掩码“/24”后有一个[1/1]，其中分子位置的数字 1 表示静态路由的管理距离为 1，关于管理距离的作用将在下一节动态路由中作详细讲解；分母位置的数字 1 则表示从该台路由器到达目标网络需要经过 1 跳，即 1 台路由器。

在图 5.44 中，在路由条目的前面都出现“Gateway of last resort is not set”，就是说如果目的子网没有在路由条目中出现，数据包就会被路由器丢掉，而不是发送到一个默认的端口。下面开始配置所谓的默认路由（Default Routing）。

4. 配置默认路由

当某个网络连接到“单一网络”（Stub Network）时最常使用的路由就是默认路由。“单一网络”是指一个网络只能由一个路径进出，而默认路由是指将目标网络不在路由表中的数据包

都将全部发送到出口路由的下一跳路由器上。

如图 5.45 所示的拓扑图中，172.16.1.0 网络只能通过路由器 B 的串口 172.16.2.1 出入网络，所以它是一个“stub network”，可以使用网络地址和子网掩码的通配符（即 0.0.0.0）来配置默认路由。

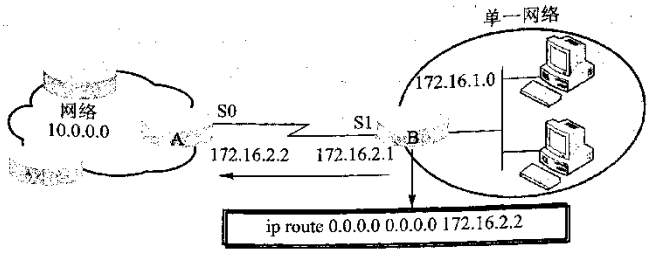


图 5.45 配置默认路由

查看路由表，可以发现路由表中除了出现两个直连网络外，还增加了一条 S*条目。这个 S*表明该路由条目是默认路由条目，如图 5.46 所示。其中路由表中的路由条目之前有一行这样的字符串“Gateway of last resort is 172.16.2.2 to network 0.0.0.0”，这是表明如果数据包的目标网络不在路由表中，则将该数据包发往 172.16.2.2。S*标识的默认路由条目中 0.0.0.0/0 是网络地址及子网掩码的通配符，表示任意网络。

```
RouterA#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
       U - per-user static route, o - ODR
       T - traffic engineered route

Gateway of last resort is 172.16.2.2 to network 0.0.0.0
172.16.0.0/24 is subnetted,5 subnet

C       172.16.2.0      is directly connected, Serial0
C       172.16.1.0      is directly connected, Ethernet0
S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.2.2
```

图 5.46 查看路由表（默认路由）

配置默认网络还要注意有一条命令要特别配置，就是在全局配置模式下输入“ip classless”，即“Router（config）#ip classless”。“ip classless”即“无类型”，这条命令允许用可变长掩码分配子网，意思是现在的路由决策是基于整个 32 位 IP 地址的掩码操作，而不管其 IP 地址是 A 类、B 类还是 C 类。关于有/无类别路由，本次实验不做进一步探讨。总之，如果不用命令“ip classless”，默认路由有时可以工作，有时不能正常工作。所以，在使用默认路由时，要用“ip

classless" 这条命令将无类别路由打开。

5. 检验连通性

当所有路由器的路由表都配置好后，需要对连通性进行检查，通常是使用 ping 命令。如果用图 5.34 所示的网络拓扑，为了测试路由器 A 与网络 199.6.13.0 的连通性（假设连接网络 199.6.13.0 的路由器的接口为 199.6.13.1），则可以在路由器 A 上（普通用户模式或超级用户模式下均可）运行 ping 199.6.13.1。

如果出现的是如图 5.47 所示内容，则说明网络连通性良好，路由配置正确；反之，如果路由配置有问题或其他原因导致目的网络不可达，就会出现如图 5.48 所示的内容。这时可以从离该路由器最近的路由器端口向目标网络方向逐跳 ping 过去，先确定故障位置，再想办法解决。

```
Router#ping 199.6.13.1

Type escape sequence to abort
Sending 5,100-byte ICMP Echos to 199.6.13.1,timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent(5/5),round-trip min/avg/max=4/4/4 ms
```

图 5.47 测试连通性（连通性良好）

```
Router#ping 199.6.13.1

Type escape sequence to abort
Sending 5,100-byte ICMP Echos to 199.6.13.1,timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent(0/5)
```

图 5.48 测试连通性（网络不可到达）

四、思考题

如何实现如图 5.49 所示的网络 10.0.0.0 与 172.16.1.0 的互通，给出你的配置方案，其中路由器各端口的 IP 地址可以自己设定（在设计配置方案时，可将路由器 A、B、C 的常规配置也考虑进去，比如说路由器的口令、名字、各端口描述，等等）。

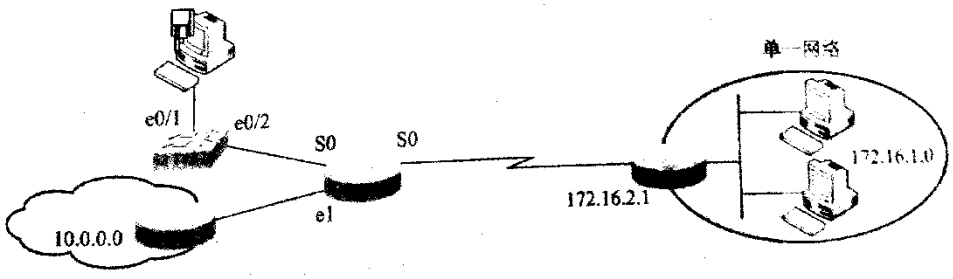


图 5.49 思考题的网络拓扑

5.4 动态路由协议 RIP 的配置

一、实验要求

给出比较简单的网络拓扑结构，能够选择并配置合适的动态路由协议，实现网络互连。掌握路由信息协议（Routing Information Protocal，RIP）协议的配置方法。

二、实验条件

模拟路由器功能的任意一个版本的 Cisco IOS 模拟软件（大多数模拟软件支持路由信息协议 RIP 的配置）。

三、实验指导

路由是把报文从一个网络转发到另一个网络的过程。在小规模的网络互连的情况下，可以采取手工静态建立路由表 lwternet 的方法，人为地指定每一个可达目的网络的路由。在一个由成千上万个网络组成的互联网中，这种方式显然是不可行的。目前大多数的路由器都能够配置动态路由协议，通过与相邻的路由器交换网络信息而动态建立路由表。

路由信息协议（RIP）定义了路由器间相互交换网络信息的规范。路由器之间通过路由信息协议，相互交换网络的可达性信息，然后，每个路由器据此计算出到达各个目的网络的路由。路由信息协议能够用以下度量标准的几种或全部来决定到目的网络的最优路径：路径长度、可靠程度、延迟、带宽、负载和通信代价。

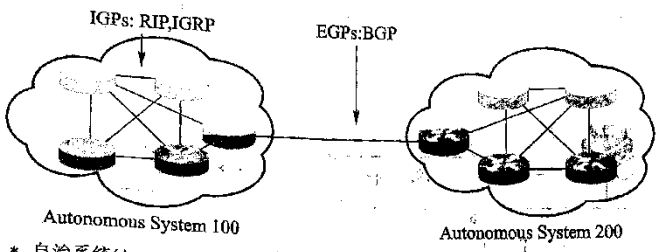
1. 内部及外部网关协议

首先，图 5.50 形象地给出了关于动态协议的几个概念。路由协议可以分为内部和外部两种路由协议。对于网络内部路由协议来说，最重要的是如何找到报文穿越网络到达目的地的最佳路径，像 RIP、IGRP 都属于内部网关协议（Internal Gateway Protocol，IGP）；而外部网关协议则主要用于在不同管理域的网络之间交换路由信息，比如说边界网关协议（Border Gateway Protocol，BGP）就是外部网关协议（Exterior Gateway Protocol，EGP）的一种。

2. 路由协议的管理距离

下面介绍一个重要参数——管理距离（Administrative Distance）。在 5.3 节，静态路由的管理距离是 1，动态路由协议也都有自己的管理距离。管理距离是衡量路由信息可信任程度的一个参数，管理距离越低，表明该协议提供的路由信息越可靠。如图 5.51 所示，路由器 A 上同时配置了 RIP 和 IGRP 两种动态网关协议。对于从路由器 A 发往目标网络 E 的数据包的转发路径，两种协议分别给路由器 A 两条路径：一条是 IGRP 协议建议从路由器 B 这条路径走；另一种是 RIP 建议取道路由器 C。路由器 A 就要根据管理距离来决定取舍。IGRP 的管理距离是 100，小

于 RIP 协议的管理距离 120，所以路由器 A 就将采纳 IGRP 协议建议的路径。



* 自治系统(Autonomous System) 就是由同类型的路由器互连的，由一个共同管理域控制的互联网络
* IGPs(Interior Gateway Protocols,内部网关协议) 用于自治系统内部以交换路由信息
* FGPs(Exterior Gateway Protocol,外部路由协议) 实现不同自治系统的路由器之间交换信息

图 5.50 自治系统、内部路由和外部路由

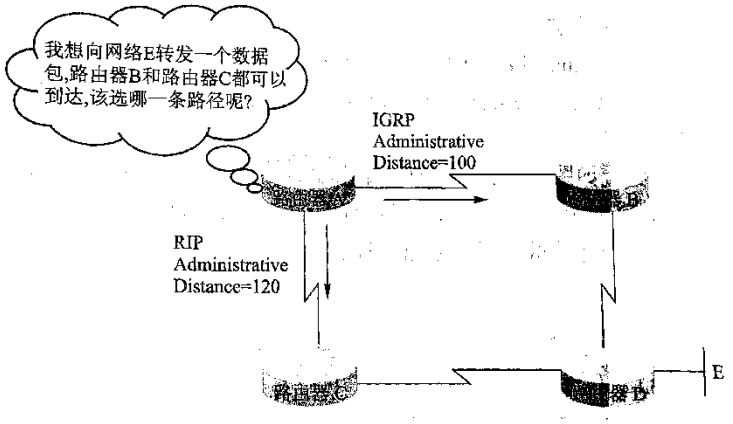


图 5.51 管理距离的作用

3. RIP 的特点

RIP 协议具有几个特点：首先 RIP 协议属于距离向量（Distance Vector）路由协议；其次，RIP 是根据跳数来做路由选择的。图 5.52 中的各路由器均配置了动态路由协议 RIP，两台计算机互通，既可以走 19.2 Kbps 这条路径，也可以走 T1 这条线路。T1 带宽可以达到 1.544 Mbps，所以尽管走 T1 这条路径过的跳数比较多，速度还是更快。但 RIP 协议却会选择 19.2 Kbps 这条路经。因为 RIP 协议做路由选择时只考虑跳数，走 19.2 Kbps 只需要一跳，而走 T1 这条路径则需要经过 3 跳。而且，RIP 协议最多可允许 15 跳，即 RIP 协议的作用半径在 15 个路由器之内。默认的情况下，RIP 协议每隔 30 秒进行一次路由更新，可以在 6 条代价相等的路由选择路径上

做负载均衡。最后一点就是，配置RIP起作用的网络时，网络地址必须使用A类、B类或C类网络号（这种网络地址又称为可分类的网络）。在这里只讨论RIPv1，事实上RIPv2允许无类别子网。

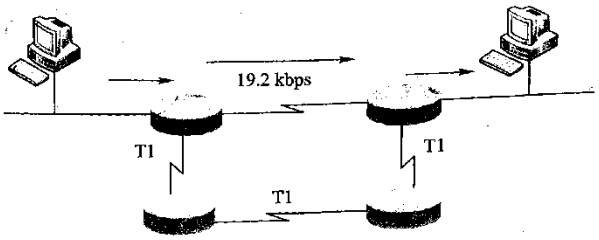


图5.52 RIP协议根据跳数做路由选择

4. RIP的配置

配置RIP的两条命令分别是：

- Router（config）#router rip：用于启动RIP协议。
- Router（config-router）#network network-number：选择RIP协议起作用的网络（必须是路由器直连的可分类网络）。

RIP协议的具体配置如图5.53所示，对于路由器A，连接网络172.16.1.0的接口E0和连接网络10.0.0.0的接口S2对RIP路由更新信息进行发送和接收，这些更新信息使路由器A了解这个网络的拓扑结构（这个实验可以用RouterSim CCNA Network Visualizer来完成）。

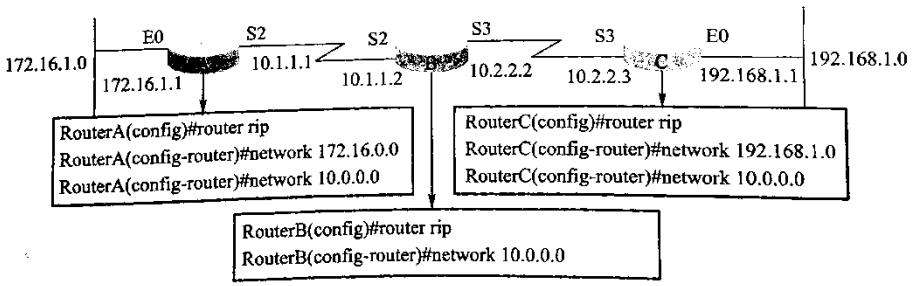


图5.53 RIP协议的配置方法

用“show ip protocols”可以显示路由协议RIP的工作情况，如图5.54所示。这条命令可以显示路由器定时器的信息及和路由器相连的一些网络信息，可以用这些信息来确定被怀疑发布错误路由信息的路由器。从图5.54的阴影部分可以看到路由器每隔30秒发布一次路由更新信息，同时可知路由协议RIP的管理距离是120。

命令“show ip route”用来检查路由器 A 的路由表，路由表中包含了关于直连网络和非直连网络的网络信息条目。在 5.3 节的路由表中的路由条目可见，字母 C（connected）表示直连网络，字母 S（static）表示静态路由，以此类推。RIP 的第一个字母 R 用来表示通过 RIP 协议“学到”的网络。如果路由表中没有显示出通过 RIP 协议获知的路由条目，可以在超级用户模式下用命令“show running-config”或“show ip protocols”检查在配置路由协议的过程中是否配错。图 5.54 显示的路由表的输出中，阴影部分的条目就是通过 RIP 协议获得的。

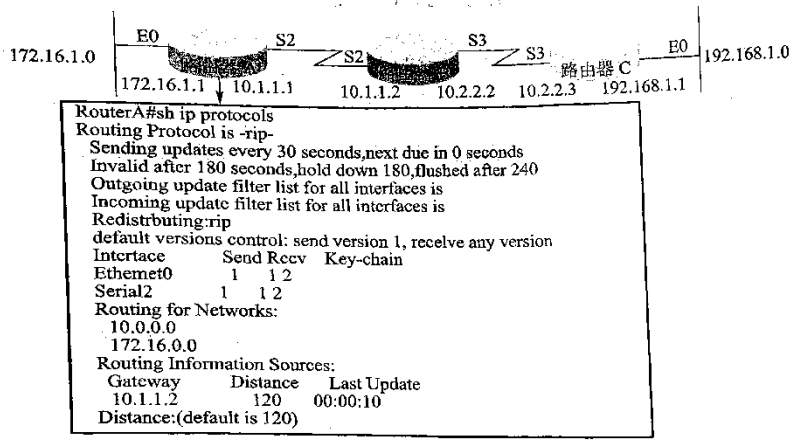


图 5.54 查看 RIP 协议的路由信息

例如，“R 10.2.2.0 [120/1] via 10.1.1.2,00:00:07,Serial2”，这里 R 表明了该条目是通过 RIP 协议学到的，到达目标网络 10.2.2.0 的数据包会从路由器的 Serial2 端口被转发到 IP 地址为 10.1.1.2 的下一跳路由器的端口上。[120/1]表明 RIP 协议的管理距离是 120，而到达目标网络 10.2.2.0 要经过 1 跳（即经过一个路由器）。

到此为止，也可以完成 5.2 节中未完成的配置命令了。

5.5 Cisco 路由器访问列表配置

一、实验要求

掌握标准访问控制列表和扩展访问列表的配置。

二、实验条件

RouterSim 公司的模拟器 CCNA Network Visualizer 5.0。

三、实验指导

访问列表（Access List）是一个有序的语句集，通过匹配数据包中信息与访问列表参数，并应用于路由器接口来允许通过或拒绝数据包通过此接口，从而增加了在路由器接口上过滤数据包出入的灵活性，帮助网络管理员限制网络流量。同时也控制用户和设备对网络的使用。访问列表根据网络中每个数据包所包含的信息内容决定是否允许该信息包通过接口，以期达到拒绝不期望访问的管理目的。

本节实验将配置两种访问列表，即标准访问列表和扩展访问列表。标准访问列表检查可被路由的数据包的源地址，根据源网络、子网、主机IP地址来决定对数据包的拒绝或允许，其序列号范围是1～99；而扩展访问列表则能够检查可被路由的数据包的源地址和目的地址，同时还可以检查指定的协议、端口号和其他参数，配置更加灵活、控制也更加精确，其序列号的范围是100～199。

1. 配置访问列表的步骤

首先要创建访问列表，无论是标准还是扩展的访问列表，命令格式均为：access-list access-list-number {deny|permit} {test conditions}

其中“access-list-number”为列表序列号或命名，建议使用命名来配置访问列表，这样在以后的修改中也方便。“test conditions”为过滤条件语句。然后开始应用访问列表，需要在接口模式下，应用“ip access-group access-list-number {in|out}”命令。

2. 配置访问列表之前对实验环境的配置

本次实验的拓扑图如图5.55所示，在模拟器上实验设备的连接图如图5.56所示，对于模拟器上计算机的IP地址的配置见图5.57（以主机A为例）。在配置访问列表之前，两台路由器要进行基本的配置，分别如图5.58和图5.59所示。如果此时在主机B上ping同一个交换机上的主机D，可以看到它们是连通的；在主机B上ping子网为205.7.5.0上的主机A，可见它们也是连通的。此时虽然没有配置路由，但作为直连网络，205.7.5.0这个条目已经出现在路由器B中的路由表中；在主机B上ping子网199.6.13.0上的主机C，因为路由没有配置，所以是不通的。动态协议RIP的配置如图5.60和5.61所示。

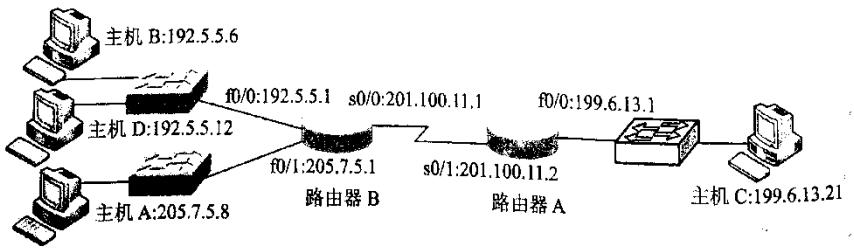


图5.55 实验拓扑图

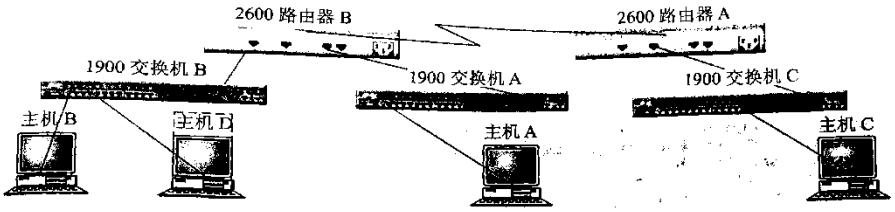


图 5.56 模拟器上的实验设备连接图

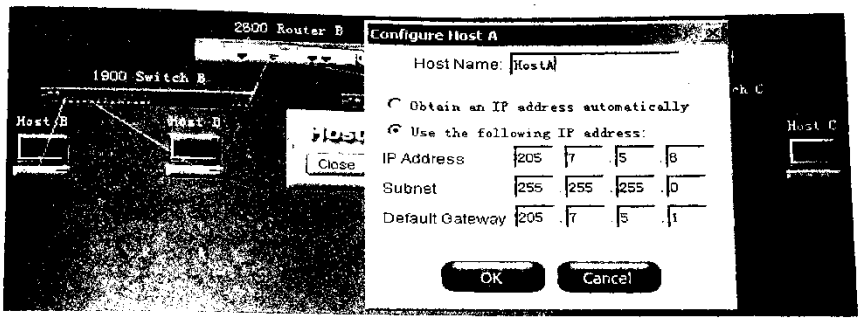


图 5.57 模拟器上计算机 IP 地址的配置

```
Router>en
Router#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z
Router(config)#hostname RouterB
RouterB(config)#line console 0
RouterB(config-line)#password koalaB
RouterB(config-line)#login
RouterB(config-line)#exit
RouterB(config)#line vty 0 4
RouterB(config-line)#password tigerB
RouterB(config-line)#exit
RouterB(config)#enable secret ciscoB
RouterB(config)#int f0/0
RouterB(config-if)#ip addr 192.5.5.1 255.255.255.0
RouterB(config-if)#no shutdown
17:46:01 %LINK-3-UPDOWN:  Interface FastEthernet0/0, changed state to up
17:46:01 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

RouterB(config-if)#int f0/1
RouterB(config-if)#ip addr 205.7.5.1 255.255.255.0
RouterB(config-if)#no shutdown
17:46:44 %LINK-3-UPDOWN:  Interface FastEthernet0/1, changed state to up
17:46:44 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

RouterB(config-if)#int s0/0
RouterB(config-if)#ip addr 201.100.11.1 255.255.255.0
RouterB(config-if)#clock rate 56000
RouterB(config-if)#no shutdown
17:48:39 %LINK-3-UPDOWN:  Interface Serial0/0, changed state to up
17:48:39 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to up
```

图 5.58 路由器 RouterB 的基本配置

```
Router>en
Router#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z
Router(config)#hostname RouterA
RouterA(config)#line console 0
RouterA(config-line)#password koalaA
RouterA(config-line)#login
RouterA(config-line)#exit
RouterA(config)#line vty 0 4
RouterA(config-line)#password tigerA
RouterA(config-line)#exit
RouterA(config)#enable secret ciscoA
RouterA(config)#int f0/0
RouterA(config-if)#ip addr 199.6.13.1 255.255.255.0
RouterA(config-if)#no shutdown
17:53:00 %LINK-3-UPDOWN:  Interface FastEthernet0/0, changed state to up
17:53:00 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

RouterA(config-if)#int s0/1
RouterA(config-if)#ip addr 201.100.11.2 255.255.255.0
RouterA(config-if)#no shutdown
17:53:32 %LINK-3-UPDOWN:  Interface Serial0/1, changed state to up
17:53:32 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to up
```

图 5.59 路由器 RouterA 的基本配置

```
RouterA#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z
RouterA(config)#router rip
RouterA(config-router)#network 201.100.11.0
RouterA(config-router)#network 199.6.13.0
RouterA(config-router)#exit
RouterA(config)#_
```

图 5.60 路由器 RouterA 上路由协议 RIP 的配置

```
RouterB(config)#router rip
RouterB(config-router)#network 192.5.5.0
RouterB(config-router)#network 205.7.5.0
RouterB(config-router)#network 201.100.11.0
RouterB(config-router)#exit
RouterB(config)#
```

图 5.61 路由器 RouterB 上路由协议 RIP 的配置

3. 配置标准访问列表

建立标准访问控制列表的格式为：

access-list [list number] [permit|deny] [source address] [wildcard mask]

其中[list number]为列表序列号（1～99）或者命名，[source address]为源 IP 地址，[wildcard mask]为掩码，如果不使用掩码，则使用关键字 Host，例：host 192.168.2.4。

① 利用标准访问列表限制主机 HostB 对 205.7.5.0 网络的访问。

访问列表在之前，主机 HostB 是可以访问子网 205.7.5.0 上的主机的，如图 5.62 所示。现在在路由器 RouterB 上设置访问列表，如图 5.63 所示，即首先在路由器 RouterB 上建立访问列表，列表号 50，然后把它应用到端口 f0/1 上（因为端口 f0/1 连接子网 205.7.5.0）。然后主机 HostB 与子网 205.7.5.0 的互通被阻隔了。但主机 HostB 对其他网络的连接访问仍是可以进行的，如图

5.64 所示。

```
C:\>ping 205.7.5.8

Pinging 205.7.5.8 with 32 bytes of data:

Reply from 205.7.5.8 ;bytes=32 time=22ms TTL=254
Reply from 205.7.5.8 ;bytes=32 time=22ms TTL=254
Reply from 205.7.5.8 ;bytes=32 time=22ms TTL=254
Reply from 205.7.5.8 ;bytes=32 time=22ms TTL=254

Ping Statistics for 205.7.5.8:
    Packets Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 22ms, Maximum = 23ms, Average = 22ms
C:\>
```

图 5.62 限制前 HostB 可以访问子网 205.7.5.0

```
RouterB#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z
RouterB(config)#access-list 50 deny host 192.5.5.6
RouterB(config)#access-list 50 permit any
RouterB(config)#int f0/1
RouterB(config-if)#ip access-group 50 out
RouterB(config-if)#exit
RouterB(config)#
```

图 5.63 对主机的访问列表控制

```
C:\>ping 205.7.5.8

Pinging 205.7.5.8 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping Statistics for 205.7.5.8:
    Packets Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

图 5.64 限制后主机 HostB 已不能访问子网 205.7.5.0

② 利用访问列表限制子网对子网 199.6.13.0 的访问。

利用 IP 地址和子网掩码可以划分小的无类别子网。例如，IP 地址 192.5.5.8 和子网掩码 255.255.255.248 表示不分类子网的网络号为 192.5.5.8，所包含的主机为 192.5.5.9～192.5.5.14，192.5.5.15 是该子网的广播地址。现在对这个子网进行访问列表控制，如图 5.65 所示。访问列表配置完毕后，在模拟器上对该子网上的主机 HostD 用 ping 命令进行测试，可知该子网上的主机已经不能对子网 199.6.13.0 上的主机 HostC 进行访问了，但是不在该子网范围内的主机比如

HostB 对子网 199.6.13.0 子网的访问不受影响（同样可以用 ping 命令来验证）。

```
RouterB#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z
RouterB(config)#access-list 51 deny 192.5.5.8 255.255.255.248
RouterB(config)#access-list 51 permit any
RouterB(config)#int s0/0
RouterB(config-if)#ip access-group 51 out
RouterB(config-if)#exit
RouterB(config)#_
```

图 5.65 对子网进行访问列表控制

③ 在 RouterA 上建立访问列表，使主机 HostA 不能远程登录 RouterA。

首先从主机 HostA 远程登录（telnet）到 RouterA，结果如图 5.66 所示。

```
C:\>telnet 201.100.11.2
Connecting To 201.100.11.2 ...

User Access Verification

Password:

RouterA>en
Password:
RouterA#exit


Connection to host lost.
```

图 5.66 在主机 HostA 上远程登录 RouterA

现在在 RouterA 上配置访问列表，拒绝主机 HostA 而允许其他主机访问，然后把这个访问列表应用到 VTY 虚拟终端线路上，如图 5.67 所示。配置完成后，验证如图 5.68 所示。

```
RouterA(config)#access-list 50 deny host 205.7.5.8
RouterA(config)#access-list 50 permit any
RouterA(config)#line vty 0 4
RouterA(config-line)#access-class 50 in
RouterA(config-line)#exit
RouterA(config)#
```

图 5.67 配置 RouterA，使 HostA 不能 telnet 到 RouterA 上

```
C:\>telnet 201.100.11.2
Connecting To 201.100.11.2 ...Could not open a connection to host: Connect failed
```

图 5.68 配置完成后验证结果

从上面的结果中可以看到，HostA 试图远程登录到路由器 RouterA 上的请求被拒绝了。通

过命令“show access-lists”可以查看路由器上已配置好的访问列表。

5.6 基于交换机端口的 VLAN 配置

一、实验要求

了解虚拟局域网（VLAN）的含义以及划分 VLAN 的目的。能够独立地在交换机上进行基于端口的 VLAN 配置，并且验证自己的配置是否正确。

交换机的一些常规配置命令（如设置名字、设置登录口令、配置模式之间的切换等）与路由器基本上是类似的。复习 5.2 节的实验指导，重温这些命令。

二、实验条件

RouterSim 公司的模拟器 CCNA Network Visualizer 5.0。

三、实验指导

虚拟局域网（virtual local-area network，VLAN）主要是在交换机上提供广播域分段化的一种技术。它允许一组不限物理地域的用户群共享一个独立的广播域，通过有效地地划分用户群、控制广播范围等方式，VLAN 技术能够最大限度地控制广播域的影响范围以及减少由于共享介质所形成的安全隐患。

在规划上利用 VLAN 提供的网络分段性可以使一个部门的员工虽然分布在不同的楼层，但仍同处一个 VLAN，也就是共享一个逻辑上的广播域，从而有效地提高网络的灵活性、安全性和整体性能。传统的局域网（local-area network，LAN）通常是基于用户的物理位置划分子网，不同的子网连接在路由器的不同端口上（昂贵的选择）。一个子网内的各计算机处于同一个广播域中，而路由器阻止广播向其他子网继续传播。另外，由于不必用路由器的端口来划分子网和分割广播域，所以配置 VLAN 还有一个优点就是节省路由器的端口，图 5.69 使用了一个第三层交换机（带有路由功能的交换机）代替路由器连接各子网。

处于一个 VLAN 中的各个端口（即使它们处于不同的交换机）能够应用地址学习等机制互相转发数据包，工作起来就好像它们是一个独立的交换机。两个端口即使同属于一台交换机，如果它们分属于不同的 VLAN，那么它们之间进行通信也必须要经过路由层面。

为了让 VLAN 能跨越多台交换机，必须用 Trunk 将两个交换机连接起来。如图 5.70 所示，交换机 SwitchA 和 SwitchB 都包含 Red VLAN 的端口，而每一个逻辑上的 VLAN 就像一个独立的交换机那样工作，所以 SwitchA 上的属于 Red VLAN 端口会向 SwitchB 上的同属于 Red VLAN 的端口转发数据包。同样的情况在 Black VLAN 中也会发生，换言之，不同 VLAN 的数据包都会通过 SwitchA 和 SwitchB 之间的链路。这样就产生了两个要求：一个是对于这种跨越交换机的数据包必须要封装一个特殊的标签，以声明它属于哪一个 VLAN；另一个要求是这条通路

必须可以承载不同 VLAN 的数据帧，这样的通路称为 Trunk。通路两端的交换机端口要配置成 Trunk 口。

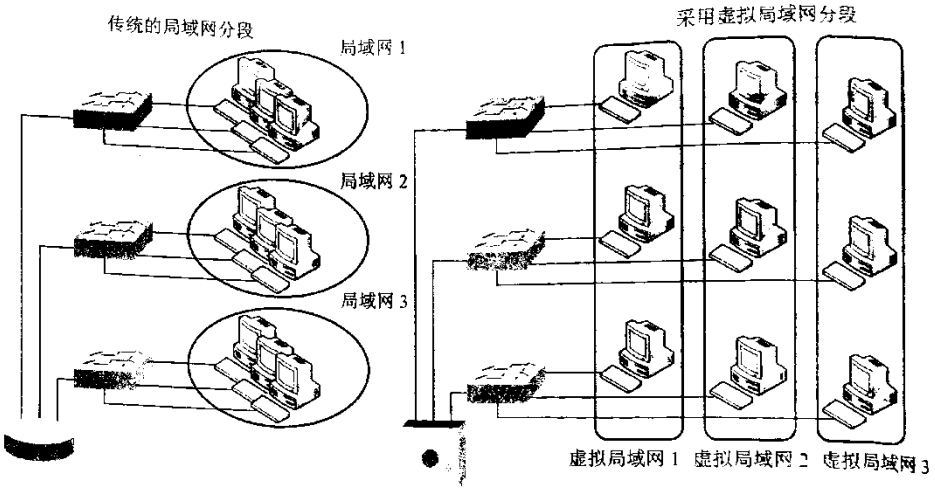


图 5.69 传统 VLAN 与 VLAN 的比较

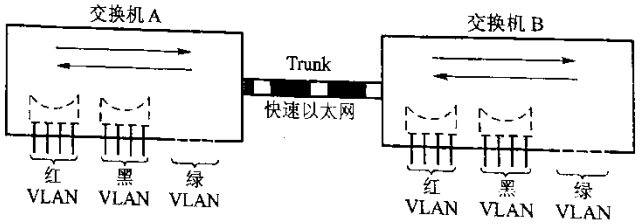


图 5.70 用 trunk 可以让 VLAN 跨越多个交换机

1. VLAN 成员的分配模式

指定交换机的某一个端口属于哪一个 VLAN 可以有两种方式：静态指定和动态分配。静态指定就是由网管人员手工配置交换机的端口，指定它属于哪一个 VLAN；而动态分配则是通过 VLAN 成员分配服务器（VLAN Membership Policy Server，VMPS）来动态分配 VLAN。在 VMPS 内建立一个数据库，将计算机网卡的 MAC 地址映射到某一个 VLAN 中。当数据帧抵达交换机的端口时，为了决定该端口所属的 VLAN，交换机会向 VMPS 查询这个数据帧中源 MAC 地址属于哪一个 VLAN，最终做出转发决定（根据所设定的时间参数，在之后的一段时间内，该端口属于这个 VLAN）。

2. 什么是 VTP（VLAN Trunk Protocol）

VTP 是第二层（数据链路层）协议，用来在一个交换网络中发布和同步关于添加、删除和

改变 VLAN 的配置信息，以维护 VLAN 配置的一致性。VTP 能够减少一些配置上的错误，像一个局域网内的两个 VLAN 起了相同的名字，错误地指定了 VLAN 的类型参数等。

VTP 的管理域是指几个互连的交换机共享相同的 VTP 环境，一台交换机只能属于一个 VTP 的管理域，如图 5.71 所示。默认情况下，在交换机没有收到关于域的通告之前或没有配置管理域之前，Cisco 交换机是处在没有管理域的状态下，此时 VLAN 信息是不会在网络上发布的。

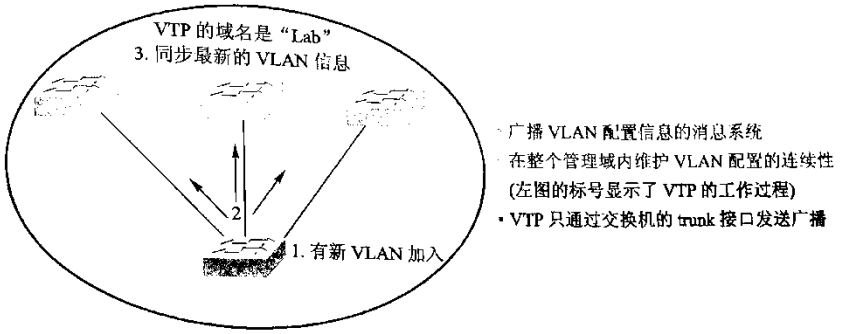


图 5.71 VTP 的管理域

3. VTP 的工作模式

VTP 有 3 种工作模式，分别是服务器模式、终端模式和透明模式，VTP 的默认模式是服务器模式。交换机处在不同的模式下，它们可以执行的操作是不同的，如图 5.72 所示。

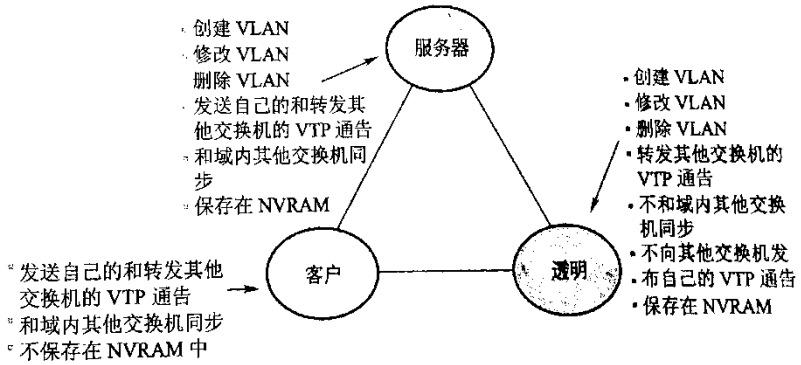


图 5.72 VTP 的工作模式

当一台交换机要加入一个已经开始运作的局域网时，一般是先将它的 VTP 配置成透明模式。因为在这种模式下，交换机不向网络发布自己的 VTP 通告，所以不会把这台交换机以前配置的一些 VLAN 信息和错误的 VTP 版本号发布到网络上，引起混乱。在透明模式下，可以创

建、修改和更改 VLAN 信息，在这些配置完成后，再将它的 VTP 模式改到客户模式。

4. VTP 工作过程

VTP 通告要“扩散”（Flooding）到整个 VTP 管理域中,它一般是通过出厂时默认的 VLAN1 和多播帧来发布通告的。在 VTP 告示内有一个配置参数——版本号。版本号越高，暗示其 VLAN 的信息越新。收到 VTP 告示的交换机要检查几个参数，首先是管理域的名字和口令必须和本地配置的相符；其次是版本号是不是比本地的更高，只有更高才对本地的进行更新。每当服务器模式的 VTP 修改它的 VLAN 时，它都会在原有的版本号上加 1，然后再在 VTP 域内发布这个带有新版本号的 VTP 告示，具体过程用图 5.73 来表示。

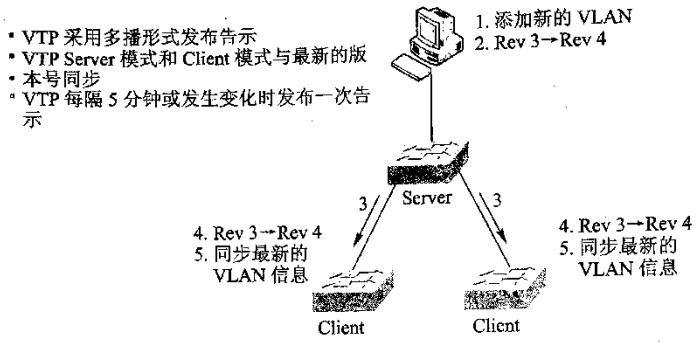


图 5.73 VTP 的工作过程

5. VTP 的修剪

启动 VTP 修剪模式可以通过减少不必要的“扩散”流量来增加可用的带宽，可以用图 5.74 中的例子来说明这个修剪过程。

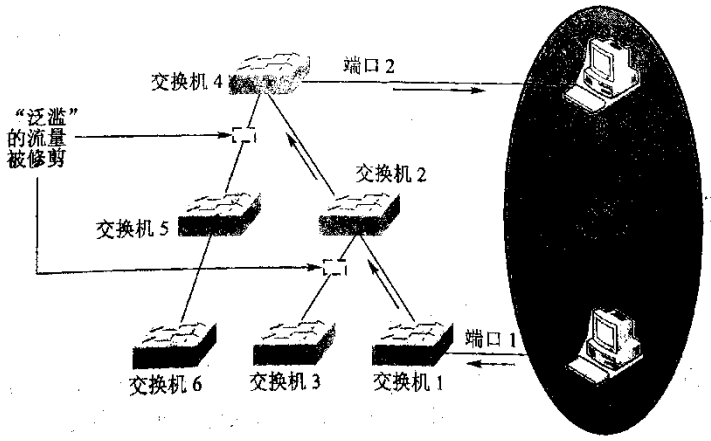


图 5.74 VTP 的修剪

计算机 A 发送了一个广播，广播经 Switch 2 扩散到 Switch 4，却没有被转发到 Switch 3 和 Switch 5。因为计算机 A 所连的端口 1（Port 1）是属于 Red VLAN 的，而无论是 Switch 3、Switch 5 还是 Switch 6 均没有属于 Red VLAN 的端口了，所以扩散到 Switch 3 和 Switch 5 的广播流量就被修剪了。因为 Switch 4 的端口 2 属于 Red VLAN，所以广播扩散到了 Switch 4。

6. VLAN 的配置

一般情况下，交换机有一个默认的 VLAN——VLAN1，VLAN1 是默认的管理域，简称域。VTP 告示是通过 VLAN1 发布的，交换机的 IP 地址也在 VLAN1 的广播域内（第二层设备交换机配置第三层的 IP 地址就是为了便于远程管理）。如果要创建 VLAN，交换机必须在 VTP Server 模式或 VTP Transparent 模式下，VLAN 的配置主要有 4 步：配置 VTP、启用 Trunk 端口、创建 VLAN 和指定 VLAN 到交换机的端口。

下面将给出两个实例来说明 VLAN 的具体配置。

实例 1，如何在一个典型的快速以太局域网中实现 VLAN。

所谓典型局域网就是指由一台具备第三层交换功能的核心交换机（Cisco 3550）接两台分支交换机（Cisco 2950），如图 5.75 所示。

需要做的主要工作：

- 设置 VTP 域（核心、分支交换机上都设置）。
- 配置中继（核心、分支交换机上都设置）。
- 创建 VLAN（在服务器上设置）。
- 将交换机端口划入 VLAN。
- 配置第三层交换机。

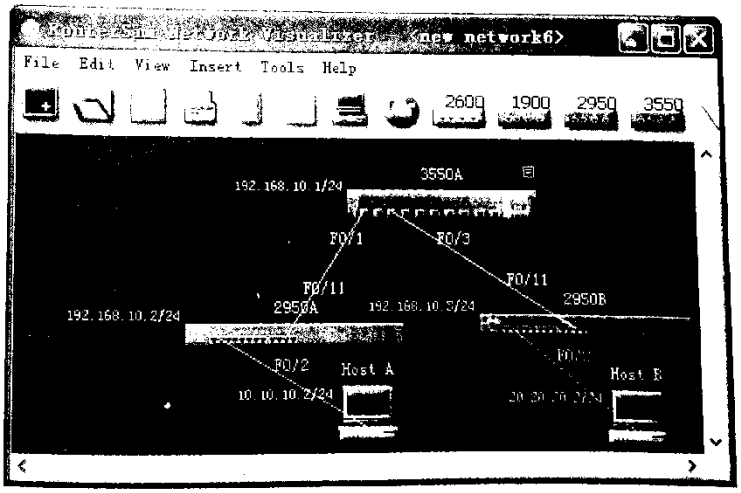


图 5.75 典型的快速以太局域网

① 设置VTP域。

在Cisco 3550交换机上将VTP管理域名称设置为“Cisco”，并使用命令 “show vtp status” 检查VTP配置，如图5.76所示。

```
switch>en
switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z
switch(config)#hostname 3550A
3550A(config)#vtp domain Cisco
Changing VTP domain name from null to Cisco
3550A(config)#exit
3550A#sh vtp status
VTP Version                     : 2
Configuration Revision          : 1
Maximum VLANs supported locally : 64
Number of existing VLANs        : 5
VTP Operating Mode              : Server
VTP Domain Name                 : Cisco
VTP Pruning Mode                : Disabled
VTP V2 Mode                     : Disabled
VTP Traps Generation            : Disabled
MD5 digest                      : 0x70 0x01 0xF2 0x72 0x97 0xA1 0x35 0xEB
Configuration last modified by: 0.0.0.0 at 11-29-93 20:39:24
Local updater ID is 0.0.0.0 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface
found)
```

图5.76 配置3550A的VTP

在交换机Cisco 2950将VTP管理域名称设置为“Cisco”，并设置为客户模式，如图5.77和图5.78所示。

```
switch>en
switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z
switch(config)#hostname 2950A
2950A(config)#vtp domain Cisco
Changing VTP domain name from NULL to Cisco
2950A(config)#vtp mode ?
  client       Set the device to client mode.
  server       Set the device to server mode.
  transparent  Set the device to transparent mode.

2950A(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
2950A(config)#exit
2950A#sh vtp status
VTP Version                     : 2
Configuration Revision          : 1
Maximum VLANs supported locally : 64
Number of existing VLANs        : 5
VTP Operating Mode              : Client
VTP Domain Name                 : Cisco
VTP Pruning Mode                : Disabled
VTP V2 Mode                     : Disabled
VTP Traps Generation            : Disabled
MD5 digest                      : 0x70 0x01 0xF2 0x72 0x97 0xA1 0x35 0xEI
Configuration last modified by: 2950 SwitchA at 11-29-93 20:39:24
Local updater ID is 2950 SwitchA on interface Vl1 (lowest numbered VLAN :
```

图5.77 配置2950A的VTP

```
switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z
switch(config)#hostname 2950B
2950B(config)#vtp domain Cisco
Changing VTP domain name from NULL to Cisco
2950B(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
2950B(config)#exit
2950B#
```

图 5.78 配置 2950B 的 VTP

② 配置 Trunk。

将交换机 3550A 端口 fa0/1 和端口 fa0/3 配置为 Trunk 端口，并用 802.1q 封装，如图 5.79 所示。

```
3550A(config)#interface fa0/1
3550A(config-if)#switchport trunk encapsulation ?
  dot1q       Interface uses only 802.1q trunking encapsulation when trunking
  isl         Interface uses only ISL trunking encapsulation when trunking
  negotiate   Device will negotiate trunking encapsulation with peer on
              interface

3550A(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

3550A(config-if)#switchport mode trunk
3550A(config-if)#interface fa0/3
3550A(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

3550A(config-if)#switchport mode trunk
```

图 5.79 设置 3550A 的 Trunk 端口

分别将交换机 2950A 和 2950B 的端口 fa0/11 设置为 Trunk 端口，如图 5.80 所示。

```
2950A(config)#interface fa0/11
2950A(config-if)#switchport mode trunk
2950B(config)#interface fa0/11
2950B(config-if)#switchport mode trunk
```

图 5.80 设置 2950A 和 2950B 的 Trunk 端口

③ 创建 VLAN。

创建两个 VLAN：VLAN 10 和 VLAN 20，并用 show vlan 命令验证，如图 5.81 所示。

```
3550A(config)#vlan 10
3550A(config-vlan)#vlan 20
3550A(config-vlan)#exit
3550A(config)#exit
3550A#sh vlan

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10
10   VLAN0010                         active
20   VLAN0020                         active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
```

图 5.81 创建 VLAN 并验证

① 分配交换机端口加入 VLAN：

分别将交换机 2950A 和 2950B 的端口 fa0/2 加入 vlan 10 和 vlan 20，如图 5.82 所示。

```
2950A(config)#interface fa0/2
2950A(config-if)#switchport access vlan 10
2950B(config)#interface fa0/2
2950B(config-if)#switchport access vlan 20
```

图 5.82 将交换机端口加入 VLAN

⑤ 配置第三层交换机。

（a）在 3550 交换机上分别设置各 VLAN 的接口 IP 地址，如图 5.83 所示。3505 交换机将 VLAN 作为一种接口对待，就像路由器上的一样，提供 VLAN 10 和 VLAN 20 之间的路由。

```
3550A(config)#int vlan 10
3550A(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
3550A(config-if)#no shut
3550A(config-if)#int vlan 20
3550A(config-if)#ip address 20.20.20.1 255.255.255.0
3550A(config-if)#no shut
3550A(config-if)#exit
3550A(config)#
```

图 5.83 设置 IP

（b）启用路由，如图 5.84 所示。

```
3550A(config)#ip routing
```

图 5.84 启用路由

⑥ 配置各交换机的管理地址，如图 5.85 所示。

```
3550A(config)#int vlan 1
3550A(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
3550A(config-if)#no shut

2950A(config)#int vlan 1
2950A(config-if)#ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
2950A(config-if)#no shutdows

2950B(config)#int vlan 1
2950B(config-if)#ip address 192.168.10.3 255.255.255.0
2950B(config-if)#no shutdown
```

图 5.85 设置管理 IP

⑦ 配置主机 Host A 和 Host B，并进行测试。

Host A IP：10.10.10.2/24 default gateway：10.10.10.1

Host B：IP：20.20.20.2/24 default gateway：20.20.20.1

测试，在 3550 交换机上分别 ping 2950 交换机：

3550A#ping 192.168.10.2

3550A#ping 192.168.10.3

在主机 Host A ping 主机 Host B.

实例 2，以图 5.86 中的网络拓扑为例进行配置，实现 VLAN 跨越多个交换机及不同 VLAN 之间的通信。

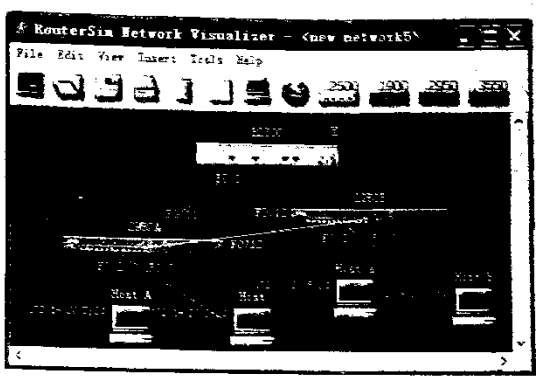


图 5.86 Vlan 跨越交换机 2950A 和 2950B

① 配置 VTP：

在 2950A 交换机设置 VTP 域的域名为 Test，用命令 "vtp mode ?" 查看 VTP 工作模式，并用命令 show vtp status 验证，如图 5.87 所示。

```
switch#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z
switch(config)#hostname 2950A
2950A(config)#vtp domain Test
Changing VTP domain name from NULL to Test
2950A(config)#vtp mode ?
  client       Set the device to client mode.
  server       Set the device to server mode.
  transparent  Set the device to transparent mode.

2950A(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
2950A(config)#exit
2950A#show vtp status
VTP Version                     : 2
Configuration Revision          : 1
Maximum VLANs supported locally : 64
Number of existing VLANs        : 5
VTP Operating Mode              : Server
VTP Domain Name                 : Test
VTP Pruning Mode                : Disabled
VTP V2 Mode                     : Disabled
VTP Traps Generation            : Disabled
MD5 digest                      : 0x70 0x01 0xF2 0x72 0x97 0xA1 0x35 0xEB
Configuration last modified by: 0.0.0.0 at 11-29-93 20:39:24
Local updater ID is 0.0.0.0 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface
found)
```

图 5.87 设置 VTP 并验证

② 启动Trunk。

设置2950A交换机的端口fa0/12、fa0/11为Trunk端口，如图5.88所示。

```
2950A#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z
2950A(config)#interface fa0/12
2950A(config-if)#switchport mode ?
  access   Set trunking mode to ACCESS unconditionally
  dynamic  Set trunking mode to dynamically negotiate access or trunk mode
  trunk    Set trunking mode to TRUNK unconditionally
2950A(config-if)#switchport mode trunk
2950A(config-if)#interface fa0/11
2950A(config-if)#switchport mode trunk
2950A(config-if)#exit
2950A(config)#
```

图5.88 在2950A设置Trunk端口

设置2950B交换机的端口fa0/12为trunk，如图5.89所示。

```
switch>en
switch#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z
switch(config)#hostname 2950B
2950B(config)#interface fa0/12
2950B(config-if)#switchport mode trunk
2950B(config-if)#exit
2950B(config)#
```

图5.89 在2950B设置Trunk端口

③ 创建VLAN。

在2950A交换机创建VLAN，特权模式下使用vlan database命，如图5.90所示。

```
2950A#vlan database
2950A(vlan)#vlan 2 name vlan2
VLAN 2 added:
    Name: vlan2
2950A(vlan)#vlan 3 name vlan3
VLAN 3 added:
    Name: vlan3
2950A(vlan)#exit
APPLY completed.
Exiting....
```

图5.90 创建VLAN

④ 分配端口到VLAN。

将2950A交换机的端口fa0/2分配给VLAN2，端口fa0/6分配给VLAN3，如图5.91所示。

```
2950A#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z
2950A(config)#interface fastethernet 0/2
2950A(config-if)#switchport access vlan 2
2950A(config-if)#switchport mode access
2950A(config-if)#interface fastethernet 0/6
2950A(config-if)#switchport access vlan 3
2950A(config-if)#switchport mode access
2950A(config-if)#
```

图 5.91 将 2950A 的端口加入 VLAN

用 show vlan 命令验证，如图 5.92 所示。

```
2950A#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
                                                Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                Fa0/11, Fa0/12
2    vlan2                            active    Fa0/2
3    vlan3                            active    Fa0/6
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0
2    enet  100002     1500  -      -      -        -    -        0      0
3    enet  100003     1500  -      -      -        -    -        0      0
1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0
1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0
1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0
1005 trnet 101005     1500  -      -      -        ibm  -        0      0
--More--
```

图 5.92 验证

将 2950B 设置成 VTP 客户模式，2950B 从 2950A 接收 VLAN 信息，如图 5.93 所示。

```
2950B#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z
2950B(config)#vtp domain Test
Changing VTP domain name from NULL to Test
2950B(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
2950B(config)#
```

图 5.93 设置 2950B 为 VTP CLIENT 模式

将 2950B 的端口 fa0/2 和 fa0/6 分别加入到 VLAN2 和 VLAN3，可以通过 show vlan 命令验证，如图 5.94 所示。

```
2950B(config)#interface fastethernet 0/2
2950B(config-if)#switchport access vlan 2
2950B(config-if)#switchport mode access
2950B(config-if)#
2950B(config-if)#interface fastethernet 0/6
2950B(config-if)#switchport access vlan 3
2950B(config-if)#switchport mode access
2950B(config-if)#exit
2950B(config)#
```

图 5.94 将 2950B 的端口加入 vlan

⑤ 配置 VLAN 之间的路由。

实现 VLAN 之间的通信，就需要路由器或第三层交换机。

此示例中是以 2600 路由器来实现 VLAN 之间的通信。要在 2600 路由器的 FastEthernet 端口上支持 ISL 或 802.1q，需要将路由器的端口划分成许多逻辑接口（非物理），每一个逻辑接口对应一个 VLAN，这些逻辑接口就叫子接口（subinterfaces）。设置路由如图 5.95 所示。

```
2600#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z
2600(config)#hostname R2600
R2600(config)#interface fastethernet 0/0
R2600(config-if)#no ip address
R2600(config-if)#no shutdown
R2600(config-if)#interface fastethernet 0/0.1
R2600(config-subif)#encapsulation dot1q 1
R2600(config-subif)#ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
R2600(config-subif)#interface fastethernet 0/0.2
R2600(config-subif)#encapsulation dot1q 2
R2600(config-subif)#ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
R2600(config-subif)#interface fastethernet 0/0.3
R2600(config-subif)#encapsulation dot1q 3
R2600(config-subif)#ip address 172.16.30.1 255.255.255.0
R2600(config-subif)#exit
R2600(config)#
```

图 5.95 设置路由

注：2950 系列交换机只支持 802.1q 中继，而不支持 ISL 中继，所以在 2600 路由器的子接口配置 802.1q。

⑥ 配置主机 Host A、Host B、Host a、Host b。

Host A, IP Address ： 172.16.20.3/24，default gateway ： 172.16.20.1.

Host B, IP Address ： 172.16.30.3/24，default gateway ： 172.16.30.1.

Host a, IP Address ： 172.16.20.5/24，default gateway ： 172.16.20.1.

Host b, IP Address ： 172.16.30.5/24，default gateway ： 172.16.30.1.

⑦ 验证连通性。

在属于 VLAN 2 的 Host A 上 ping 172.16.20.1。

在属于 VLAN 3 的 Host B 上 ping 172.16.30.1。

在 Host A 上 ping Host B。

计算机网络课实验（6）

第七章 利用 Socket API 实现网上点对点通信

7.1 实验要求

在 Windows 或 Linux 操作系统（也可以将客户端部署在 Android、iOS 或 WinPhone 手机）下，分别基于 TCP 和 UDP 协议，利用 Socket API 实现网上点对点通信。

程序一“基于 TCP 的可靠文件传输”，功能包括：

在客户端，用户选择本地的某个文件，并发送到服务器端。

在服务器端，接收客户端传输的数据流，并按 IP 地址保存在服务器端（文件名重复的，可以覆盖）。

如果传输过程中服务器端发现客户端断开，服务器端应删除文件，并在屏幕上提示，如“IP：1.2.3.4 发来 abcd.txt 文件过程中失去连接。”。如果客户端发现服务器端不工作，客户端应有提示“服务器 1.2.3.5:62345 失去连接”。

程序二“基于 UDP 的不可靠文件传输”，功能同上，但不能使用 TCP 协议进行传输。考虑如果传输过程中服务器端、客户端如何发现断开。

要求：

（1）开发环境自选。

（2）不要选用公用端口号（0~49151）。

（3）注意对出错进行处理，在传输过程中可以使用任务管理器终止服务器或客户端模拟实现。

用 C 语言实现，开发环境和操作系统自选。建议不要选用公用端口号（0~49151）。

7.2 操作步骤

请按以下步骤完成：

1、下载相关课件，阅读实验教程课本（附录 1），上网搜集相关资料，主要是 FTP 上“/教学课件/黄炜/Computer_Network_2016/experiments/E06_SocketAPI/”的示例代码和文字教程，记住实验要领；

2、按照课本描述课前准备好可以运行的代码，分别基于 TCP 和 UDP 协议，实现双机（或多机）互联。

7.3 附录一：基于 Socket 的 UDP 和 TCP 编程介绍

一、概述

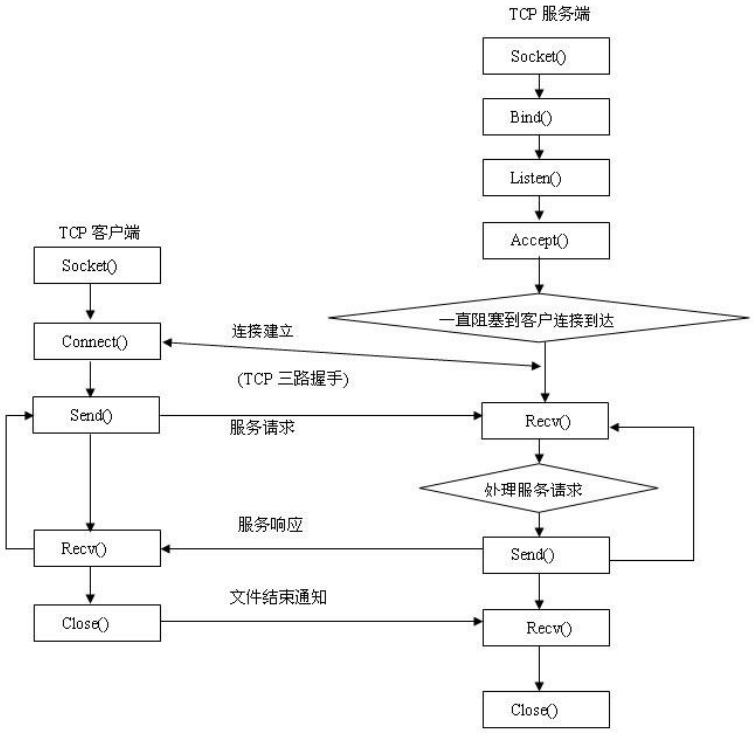
TCP（传输控制协议）和 UDP（用户数据报协议是网络体系结构 TCP/IP 模型中传输层一层中的两个不同的通信协议。

TCP：传输控制协议，一种面向连接的协议，给用户进程提供可靠的全双工的字节流，TCP 套接口是字节流套接口(stream socket)的一种。

UDP：用户数据报协议。UDP 是一种无连接协议。UDP 套接口是数据报套接口(datagram socket)的一种。

二、TCP 和 UDP 介绍

1）基本 TCP 客户—服务器程序设计基本框架

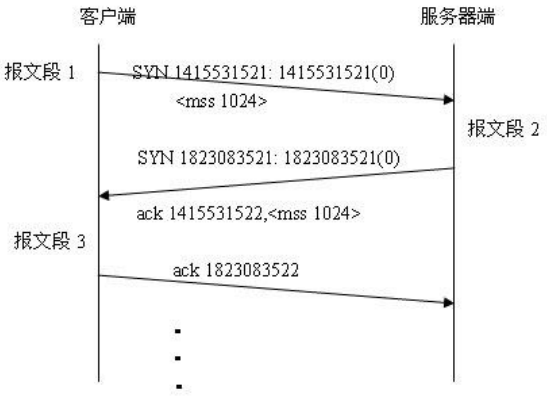


说明：（三路握手）

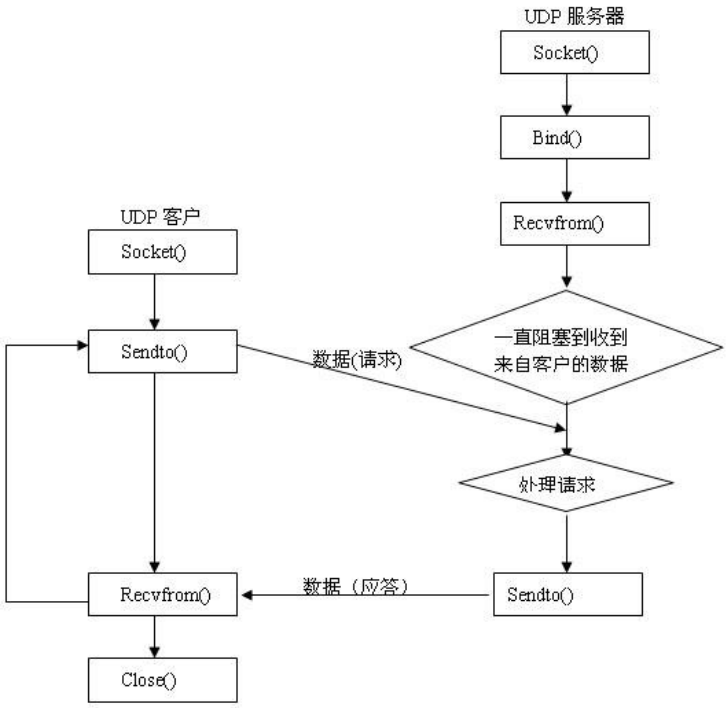
1.客户端发送一个 SYN 段（同步序号）指明客户打算连接的服务器端口，以及初始化序号(ISN) 。

2.服务器发回包含服务器的初始序号的 SYN 报文段作为应答。同时，将确认序号(ACK)设置为客户的 ISN 加 1 以对客户的 SYN 报文段进行确认。一个 SYN 将占用一个序号。

3.客户必须将确认序号设置为服务器的 ISN 加 1 以对服务器的 SYN 报文段进行确认。



2) 基本 TCP 客户—服务器程序设计基本框架流程图



3) UDP 和 TCP 的对比：

从上面的流程图比较我们可以很明显的看出 UDP 没有三次握手过程。

简单点说。UDP 处理的细节比 TCP 少。UDP 不能保证消息被传送到（它也报告消息没有传送到）目的地。UDP 也不保证数据包的传送顺序。UDP 把数据发出去后只能希望它能够抵达目的地。

TCP 优缺点：

优点：

1．TCP 提供以认可的方式显式地创建和终止连接。

2．TCP 保证可靠的、顺序的（数据包以发送的顺序接收）以及不会重复的数据传输。

3．TCP 处理流控制。

4．允许数据优先

5．如果数据没有传送到，则 TCP 套接口返回一个出错状态条件。

6．TCP 通过保持连续并将数据块分成更小的分片来处理大数据块。—无需程序员知道

缺点： TCP 在转移数据时必须创建（并保持）一个连接。这个连接给通信进程增加了开销，让它比 UDP 速度要慢。

UDP 优缺点：

1．UDP 不要求保持一个连接

2．UDP 没有因接收方认可收到数据包（或者当数据包没有正确抵达而自动重传）而带来的开销。

3．设计 UDP 的目的是用于短应用和控制消息

4．在一个数据包连接一个数据包的基础上，UDP 要求的网络带宽比 TCP 更小。

三、Socket 编程

Socket 接口是 TCP/IP 网络的 API，Socket 接口定义了许多函数或例程，程序员可以用它们来开发 TCP/IP 网络上的应用程序。要学 Internet 上的 TCP/IP 网络编程，必须理解 Socket 接口。

Socket 接口设计者最先是将接口放在 Unix 操作系统里面的。如果了解 Unix 系统的输入和输出的话，就很容易了解 Socket 了。网络的 Socket 数据传输是一

种特殊的 I/O，Socket 也是一种文件描述符。Socket 也具有一个类似于打开文件的函数调用 Socket()，该函数返回一个整型的 Socket 描述符，随后的连接建立、数据传输等操作都是通过该 Socket 实现的。常用的 Socket 类型有两种：流式 Socket（SOCK_STREAM）和数据报式 Socket（SOCK_DGRAM）。流式是一种面向连接的 Socket，针对于面向连接的 TCP 服务应用；数据报式 Socket 是一种无连接的 Socket，对应于无连接的 UDP 服务应用。

1、socket 调用库函数主要有：

创建套接字

Socket(af,type,protocol)

建立地址和套接字的联系

bind(sockid, local addr, addrlen)

服务器端侦听客户端的请求

listen(Sockid ,quenlen)

建立服务器/客户端的连接（面向连接 TCP）

客户端请求连接

Connect(sockid, destaddr, addrlen)

服务器端等待从编号为 Sockid 的 Socket 上接收客户连接请求

newsockid=accept(Sockid，Clientaddr, paddrlen)

发送/接收数据

面向连接：send(sockid, buff, bufflen)

recv( )

面向无连接：sendto(sockid,buff,…,addrlen)

recvfrom( )

释放套接字

close(sockid)

2、TCP/IP 应用编程接口（API）

服务器的工作流程：首先调用 socket 函数创建一个 Socket，然后调用 bind 函数将其与本机地址以及一个本地端口号绑定，然后调用 listen 在相应的 socket 上监听，当 accpet 接收到一个连接服务请求时，将生成一个新的 socket。服务器显示该客户机的 IP 地址，并通过新的 socket 向客户端发送字符串" hi,I am server!"。最后关闭该 socket。

```
main()
{
    int sock_fd, client_fd; /*sock_fd：监听socket；client_fd：数据传输socket */
    struct sockaddr_in ser_addr; /* 本机地址信息 */
    struct sockaddr_in cli_addr; /* 客户端地址信息 */
    char msg[MAX_MSG_SIZE];/* 缓冲区*/
    ser_sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);/*创建连接的SOCKET */
    if (ser_sockfd < 0)
    {/*创建失败 */
        fprintf(stderr, "socker Error:%s\n", strerror(errno));
        exit(1);
    }
    /* 初始化服务器地址*/
    addrlen = sizeof(struct sockaddr_in);
    bzero(&ser_addr, addrlen);
```

```
    ser_addr.sin_family = AF_INET;
    ser_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
    ser_addr.sin_port = htons(SERVER_PORT);
    if (bind(ser_sockfd, (struct sockaddr*)&ser_addr, sizeof(struct
sockaddr_in)) < 0)
    { /*绑定失败 */
        fprintf(stderr, "Bind Error:%s\n", strerror(errno));
        exit(1);
    }
    /*侦听客户端请求*/
    if (listen(ser_sockfd, BACKLOG) < 0)
    {
        fprintf(stderr, "Listen Error:%s\n", strerror(errno));
        close(ser_sockfd);
        exit(1);
    }
    while (1)
    {/* 等待接收客户连接请求*/
        cli_sockfd = accept(ser_sockfd, (struct sockaddr*) &        cli_addr,
&addrlen);
        if (cli_sockfd <= 0)
        {
            fprintf(stderr, "Accept Error:%s\n", strerror(errno));
        }
        else
        {/*开始服务*/
            recv(cli_addr, msg, MAX_MSG_SIZE, 0); /* 接受数据*/
            printf("received a connection from %sn",
inet_ntoa(cli_addr.sin_addr));
            printf("%s\n", msg);/*在屏幕上打印出来 */
            strcpy(msg, "hi,I am server!");
            send(cli_addr, msg, sizeof(msg), 0); /*发送的数据*/
            close(cli_addr);
        }
    }
    close(ser_sockfd);
}
```

客户端的工作流程：首先调用 socket 函数创建一个 Socket，然后调用 bind 函数将其与本机地址以及一个本地端口号绑定，请求连接服务器，通过新的 socket 向客户端发送字符串" hi,I am client!"。最后关闭该 socket。

```
main()
{
    int cli_sockfd;/*客户端SOCKET */
    int addrlen;
    char seraddr[14];
    struct sockaddr_in ser_addr,/* 服务器的地址*/
        cli_addr;/* 客户端的地址*/
    char msg[MAX_MSG_SIZE];/* 缓冲区*/
    GetServerAddr(seraddr);
    cli_sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);/*创建连接的SOCKET */
    if (ser_sockfd < 0)
    {/*创建失败 */
        fprintf(stderr, "socker Error:%s\n", strerror(errno));
        exit(1);
    }
    /* 初始化客户端地址*/
    addrlen = sizeof(struct sockaddr_in);
    bzero(&ser_addr, addrlen);
    cli_addr.sin_family = AF_INET;
    cli_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
    cli_addr.sin_port = 0;
    if (bind(cli_sockfd, (struct sockaddr*)&cli_addr, addrlen) < 0)
    {
        /*棒定失败 */
        fprintf(stderr, "Bind Error:%s\n", strerror(errno));
        exit(1);
    }
    /* 初始化服务器地址*/
    addrlen = sizeof(struct sockaddr_in);
    bzero(&ser_addr, addrlen);
    ser_addr.sin_family = AF_INET;
    ser_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(seraddr);
    ser_addr.sin_port = htons(SERVER_PORT);
    if (connect(cli_sockfd, (struct sockaddr*)&ser_addr, &addrlen) != 0)/*请求连
接*/
    {
        /*连接失败 */
        fprintf(stderr, "Connect Error:%s\n", strerror(errno));
        close(cli_sockfd);
        exit(1);
    }
    strcpy(msg, "hi,I am client!");
```

```
    send(sockfd, msg, sizeof(msg), 0);/*发送数据*/
    recv(sockfd, msg, MAX_MSG_SIZE, 0); /* 接受数据*/
    printf("%s\n", msg);/*在屏幕上打印出来 */
    close(cli_sockfd);
}
```

3、UDP/IP 应用编程接口（API）

服务器的工作流程：首先调用 socket 函数创建一个 Socket，然后调用 bind 函数将其与本机地址以及一个本地端口号绑定，接收到一个客户端时，服务器显示该客户端的 IP 地址，并将字串返回给客户端。

```
int main(int argc, char **argv)
{
    int ser_sockfd;
    int len;
    //int addrlen;
    socklen_t addrlen;
    char seraddr[100];
    struct sockaddr_in ser_addr;
    /*建立socket*/
    ser_sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
    if (ser_sockfd < 0)
    {
        printf("I cannot socket success\n");
        return 1;
    }
    /*填写sockaddr_in 结构*/
    addrlen = sizeof(struct sockaddr_in);
    bzero(&ser_addr, addrlen);
    ser_addr.sin_family = AF_INET;
    ser_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
    ser_addr.sin_port = htons(SERVER_PORT);
    /*绑定客户端*/
    if (bind(ser_sockfd, (struct sockaddr *)&ser_addr, addrlen) < 0)
    {
        printf("connect");
        return 1;
    }
    while (1)
```

```
    {
        bzero(seraddr, sizeof(seraddr));
        len = recvfrom(ser_sockfd, seraddr, sizeof(seraddr), 0, (struct
sockaddr*)&ser_addr, &addrlen);
        /*显示client端的网络地址*/
        printf("receive from %s\n", inet_ntoa(ser_addr.sin_addr));
        /*显示客户端发来的字串*/
        printf("recevce:%s", seraddr);
        /*将字串返回给client端*/
        sendto(ser_sockfd, seraddr, len, 0, (struct sockaddr*)&ser_addr,
addrlen);
    }
}
```

客户端的工作流程：首先调用 socket 函数创建一个 Socket，填写服务器地址及端口号，从标准输入设备中取得字符串，将字符串传送给服务器端，并接收服务器端返回的字符串。最后关闭该 socket。

```
int GetServerAddr(char * addrname)
{
    printf("please input server addr:");
    scanf("%s", addrname);
    return 1;
}
int main(int argc, char **argv)
{
    int cli_sockfd;
    int len;
    socklen_t addrlen;
    char seraddr[14];
    struct sockaddr_in cli_addr;
    char buffer[256];
    GetServerAddr(seraddr);
    /* 建立socket*/
    cli_sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
    if (cli_sockfd < 0)
    {
        printf("I cannot socket success\n");
        return 1;
    }
    /* 填写sockaddr_in*/
```

```
    addrlen = sizeof(struct sockaddr_in);
    bzero(&cli_addr, addrlen);
    cli_addr.sin_family = AF_INET;
    cli_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(seraddr);
    //cli_addr.sin_addr.s_addr=htonl(INADDR_ANY);
    cli_addr.sin_port = htons(SERVER_PORT);
    bzero(buffer, sizeof(buffer));
    /* 从标准输入设备取得字符串*/
    len = read(STDIN_FILENO, buffer, sizeof(buffer));
    /* 将字符串传送给server端*/
    sendto(cli_sockfd, buffer, len, 0, (struct sockaddr*)&cli_addr, addrlen);
    /* 接收server端返回的字符串*/
    len = recvfrom(cli_sockfd, buffer, sizeof(buffer), 0, (struct
sockaddr*)&cli_addr, &addrlen);
    //printf("receive from %s\n",inet_ntoa(cli_addr.sin_addr));
    printf("receive: %s", buffer);
    close(cli_sockfd);
}
```

7.4 附录二：学生作品 Linux 版网络多线程 2048 游戏

```
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#define PROTOPORT       5194            /* default protocol port number */
#define QUENUM 2
#define INITIALIZE closemark = 0;\
            outputmark = 0;\
            outputmarkc = 0;\
            jud = 0;\
            Rjud = 0;
struct position
{
    int i, j;
};
//
struct  hostent  *ptrh;  /* pointer to a host table entry       */
```

```
struct  protoent *ptrp;  /* pointer to a protocol table entry   */
struct  sockaddr_in sad; /* structure to hold server's address  */
struct  sockaddr_in cad; /* structure to hold client's address  */
int     sd, sd2;        /* socket descriptors                  */
int     port;           /* protocol port number                */
int     alen;
char    host[100];
int     option;
int     table[4][4];
int     Rtable[4][4];
char    closemark, outputmark, outputmarkc;
char    jud, Rjud;
//

int OutputTable(int table[][4])
{
    int i, j;
    for (i = 0; i <= 3; i++)
    {
        for (j = 0; j <= 3; j++)
        {
            if (table[i][j] < 0)
                table[i][j] = -table[i][j];
            printf("%5d ", table[i][j]);
        }
        printf("\n");
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
int RanInsert(int table[][4], int race4)
{
    int k = 0, re = 0, i, j, bloNum;
    struct position blaBlo[16];
    for (i = 0; i <= 15; i++)
    {
        blaBlo[i].i = 0;
        blaBlo[i].j = 0;
    }
    for (i = 0; i <= 3; i++)
        for (j = 0; j <= 3; j++)
            if (table[i][j] == 0)
```

```
            {
                blaBlo[k].i = i;
                blaBlo[k].j = j;
                k++;
            }
    if (k > 1)
    {
        re = randomer(k--);
        if (race4 != 0 && randomer(race4) == race4) bloNum = 4;
        else bloNum = 2;
        if (table[blaBlo[re].i][blaBlo[re].j] != 0)
        {
            if (re + 1 < k)
                table[blaBlo[re + 1].i][blaBlo[re + 1].j] = bloNum;
            else table[blaBlo[re - 1].i][blaBlo[re - 1].j] = bloNum;
        }
        if (table[blaBlo[re].i][blaBlo[re].j] == 0)
            table[blaBlo[re].i][blaBlo[re].j] = bloNum;
    }
    if (k == 1)
        table[blaBlo[0].i][blaBlo[0].j] = 2;
    if (k < 1)
        printf("No position to insert.\n");
    return 0;
}
int randomer(int n)
{
    int i, j;
    srand((unsigned)(time(NULL)));
    i = ((rand() % 1000) / 100 + (rand() % 100) / 10 + (rand() % 10)) % n;
    return i;
}
int Rightmove(int table[][4])
{
    int k, i, j;
    for (k = 0; k <= 3; k++)  //check loop.
        for (j = 2; j >= 0; j--)
            for (i = 3; i >= 0; i--)  //upmove every available block;
                if (table[i][j] != 0)
                {
                    if (table[i][j + 1] == 0)
                    {
```

```
                    table[i][j + 1] = table[i][j];
                    table[i][j] = 0;///*debug:*/printf("upmove:%d %d\n",i,j);
                }
                if ((table[i][j + 1] > 0) && (table[i][j + 1] == table[i][j])
&& (table[i][j] > 0))
                {
                    table[i][j + 1] = -(table[i][j + 1] + table[i][j]);
                    table[i][j] = 0;///*debug:*/printf("absorb:%d %d\n",i,j);
                }
            }
    return 0;
}
int Leftmove(int table[][4])
{
    int k, i, j;
    for (k = 0; k <= 3; k++)  //check loop.
        for (j = 1; j <= 3; j++)
            for (i = 3; i >= 0; i--)  //upmove every available block;
                if (table[i][j] != 0)
                {
                    if (table[i][j - 1] == 0)
                    {
                        table[i][j - 1] = table[i][j];
                        table[i][j] = 0;//debug:printf("upmove:%d %d\n",i,j);
                    }
                    if ((table[i][j - 1] > 0) && (table[i][j - 1] == table[i][j])
&& (table[i][j] > 0))
                    {
                        table[i][j - 1] = -(table[i][j - 1] + table[i][j]);
                        table[i][j] = 0;//debug:printf("absorb:%d %d\n",i,j);
                    }
                }
    return 0;
}
int Downmove(int table[][4])
{
    int k, i, j;
    for (k = 0; k <= 3; k++)  //check loop.
        for (i = 2; i >= 0; i--)
            for (j = 3; j >= 0; j--)  //downmove every available block;
                if (table[i][j] != 0)
                {
```

```
                    //debug:printf("check:%d %d\n",i,j);
                    if (table[i + 1][j] == 0)
                    {
                        table[i + 1][j] = table[i][j];
                        table[i][j] = 0;//debug:printf("upmove:%d %d\n",i,j);
                    }
                    if ((table[i + 1][j] > 0) && (table[i + 1][j] == table[i][j])
&& (table[i][j] > 0))
                    {
                        table[i + 1][j] = -(table[i + 1][j] + table[i][j]);
                        table[i][j] = 0;//debug:printf("absorb:%d %d\n",i,j);
                    }
                }
    return 0;
}
int Upmove(int table[][4])
{
    int k, i, j;
    for (k = 0; k <= 3; k++)  //check loop.
        for (i = 1; i <= 3; i++)
            for (j = 3; j >= 0; j--)  //upmove every available block;
                if (table[i][j] != 0)
                {
                    if (table[i - 1][j] == 0)
                    {
                        table[i - 1][j] = table[i][j];
                        table[i][j] = 0;//debug:printf("upmove:%d %d\n",i,j);
                    }
                    if ((table[i - 1][j] > 0) && (table[i - 1][j] == table[i][j])
&& (table[i][j] > 0))
                    {
                        table[i - 1][j] = -(table[i - 1][j] + table[i][j]);
                        table[i][j] = 0;//debug:printf("absorb:%d %d\n",i,j);
                    }
                }
    return 0;
}
int Judgement(int table[][4])
{
    int jud = 0, i, j;
    for (i = 0; i <= 3; i++)
        for (j = 0; j <= 3; j++)
```

```
        {
            if (table[i][j] == 2048)
            {
                jud = 2;//Seek for 2048 block.
                break;
            }
            if (table[i][j] == 0)
            {
                jud = 1;
                break;//Seek for blank block.
            }

            if (((table[i][j] == table[i - 1][j]) && (i - 1 >= 0)) ||
((table[i][j] == table[i + 1][j]) && (i + 1 <= 3)) || ((table[i][j] ==
table[i][j - 1]) && (j - 1 >= 0)) || ((table[i][j] == table[i][j + 1]) && (j +
1 <= 3)))
            {
                jud = 1;
                break;//Seek for possible absorbing.
            }
        }
    return jud;
}


// Socket.
int Server()
{
    memset((char *)&sad, 0, sizeof(sad)); /* clear sockaddr structure */
    sad.sin_family = AF_INET;         /* set family to Internet     */
    sad.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; /* set the local IP address   */
    port = PROTOPORT;
    printf("Port:(Can be ignored):");
    if (scanf("%d", &port) == 1)
    {
        if (port <= 0)                  /* test for illegal value       */
        {                         /* print error message and exit */
            fprintf(stderr, "bad port number %d\n", port);
            return -1;
        }
    }
    else fflush(stdin);
```

```
    sad.sin_port = htons((u_short)port);
    /*if ( ((int)(ptrp = getprotobyname("tcp"))) == 0)
    {
    fprintf(stderr, "cannot map \"tcp\" to protocol number");
    return -2;
    }*/
    ptrp = getprotobyname("tcp");
    sd = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, ptrp->p_proto);
    if (sd < 0)
    {
        fprintf(stderr, "socket creation failed\n");
        return -3;
    }
    if (bind(sd, (struct sockaddr *)&sad, sizeof(sad)) < 0)
    {
        fprintf(stderr, "bind failed\n");
        return -4;
    }
    if (listen(sd, QUENUM) < 0)
    {
        fprintf(stderr, "listen failed\n");
        return -5;
    }

    while (1)
    {
        alen = sizeof(cad);
        if ((sd2 = accept(sd, (struct sockaddr *)&cad, &alen)) < 0)
        {
            fprintf(stderr, "accept failed\n");
            return -6;
        }
        else break;
        /*                pthread_t ID;
                        pthread_create(&ID,NULL,sendmessage,sd2);*/
    }
}
void TableRecv()
{
    do{
        if (recv(option == 1 ? sd2 : sd, Rtable, sizeof(Rtable), 0) > 0)
        {
```

```
            outputmarkc = 1;
        }
        if (recv(option == 1 ? sd2 : sd, &Rjud, sizeof(Rjud), 0) > 0)
        {
            outputmarkc = 1;
        }
        if (closemark)
            break;
    } while (1);
}
void TableOut()
{
    int i, j;
    char co[100];
    while (1)
    {
        if (outputmark || outputmarkc)
        {
            TableSend();
            system("clear");
            printf(" localplayer             remoteplayer\n");
            for (i = 0; i < 4; ++i)
            {
                if (jud == 0)
                {
                    for (j = 0; j < 4; ++j)
                    {
                        if (table[i][j] < 0)
                            table[i][j] = -table[i][j];
                        printf("%5d", table[i][j]);
                    }
                    printf("          ");
                }
                else if (jud == -1)
                {
                    printf("      You lose!                                ");
                    break;
                }
                else
                {
                    printf("      You win!                                ");
                    break;
```

```
                }
                if (Rjud == 0)
                {
                    for (j = 0; j < 4; ++j)
                    {
                        printf("%5d", Rtable[i][j] > 0 ? Rtable[i][j] : (-
Rtable[i][j]));
                    }
                }
                else if (jud == -1)
                {
                    printf("Opponent lose!");
                    break;
                }
                else
                {
                    printf("Opponent win!");
                    break;
                }
                printf("\n\n");
                if (jud || Rjud)
                    closemark = 1;
            }
            outputmark = outputmarkc = 0;
            printf("Please enter 'w' to upmove,'s'to downmove,'a'to
leftmove,'d'to rightmove,'q'to quit.\n");
            //printf("Command:");
            co[0] = 0;
            /*if (fscanf(stdin,"%s",co) == 1)
                printf("%s",co);*/
        }
        if (closemark)
            break;
    }
}
int Client()
{
    memset((char *)&sad, 0, sizeof(sad)); /* clear sockaddr structure */
    sad.sin_family = AF_INET;         /* set family to Internet     */
    sad.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; /* set the local IP address   */
    port = PROTOPORT;
    printf("Port:(Can be ignored):");
```

```
    if (scanf("%d", &port) == 1)
    {
        if (port <= 0)                  /* test for illegal value       */
        {                           /* print error message and exit */
            fprintf(stderr, "bad port number %d\n", port);
            return -1;
        }
    }
    else fflush(stdin);
    sad.sin_port = htons((u_short)port);
    printf("IP:");
    scanf("%s", host);
    ptrh = gethostbyname(host);
    if (((char *)ptrh) == NULL) {
        fprintf(stderr, "invalid host: %s\n", host);
        return -2;
    }
    memcpy(&sad.sin_addr, ptrh->h_addr, ptrh->h_length);
    /*if ( ((int)(ptrp = getprotobyname("tcp"))) == 0) {
               fprintf(stderr, "cannot map \"tcp\" to protocol number");
               return -3;
               }*/
    ptrp = getprotobyname("tcp");
    sd = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, ptrp->p_proto);
    if (sd < 0) {
        fprintf(stderr, "socket creation failed\n");
        return -4;
    }

    /* Connect the socket to the specified server. */

    if (connect(sd, (struct sockaddr *)&sad, sizeof(sad)) < 0) {
        fprintf(stderr, "connect failed\n");
        return -5;
    }

    /* Repeatedly read data from socket and write to user's screen. */
    /*       pthread_t ID;
           pthread_create(&ID,NULL,sendmessage,sd);*/
    /* Close the socket. */
}
int game2048()
```

```
{
    char command = 0; int i, j, k = 0, re = 0, loop, race4 = 5, temp;
    for (i = 0; i <= 3; ++i)
        for (j = 0; j <= 3; j++)
            table[i][j] = 0;
    //Give numbers to two blocks randomly.
    for (i = 1; i <= 2; ++i)
        RanInsert(table, 0);
    //output the table.
    //OutputTable(table);
    outputmark = 1;
    //Ask to enter command.
    //printf("Please enter 'w' to upmove,'s'to downmove,'a'to leftmove,'d'to
rightmove,'q'to quit.\n");
    //Game.
    do
    {
        //printf("Command:");
        command = getchar();
        if (command == '\n') command = getchar();
        if ((command != 'w') && (command != 'a') && (command != 's') &&
(command != 'd') && (command != 'q') && (command != '4'))
        {
            printf("invalid instruction\n");
            continue;
        }
        //Movements.
        if (command == 'w')//upmove.
            Upmove(table);
        if (command == 'a')//leftmove.
            Leftmove(table);
        if (command == 'd')//rightmove.
            Rightmove(table);
        if (command == 's')//downmove.
            Downmove(table);
        if (command == 'q') return 0;
        if (command == '4')
        {
            scanf("%d", &race4);
            if (race4 < 2)
                race4 = 5;
        }
```

```
        //insert a new block.
        RanInsert(table, race4);
        //output the table.
        //PrintHead();
        outputmark = 1;
        TableSend();
        //W or L judgement
        if ((temp = Judgement(table)) == 0)
        {
            jud = -1;
            outputmark = 1;
            return 0;
        }
        if (temp == 2)
        {
            jud = 1;
            outputmark = 1;
            return 0;
        }
    } while (command != 'q');
    while (1)
        if (closemark)
            return 0;
}
int TableSend()
{
    if (option == 1)
    {
        send(sd2, table, sizeof(table), 0);
        send(sd2, &jud, sizeof(jud), 0);
    }
    else
    {
        send(sd, table, sizeof(table), 0);
        send(sd, &jud, sizeof(jud), 0);
    }
}
int main()
{
    printf("1 - server.\n2 - client.\nTo choose a mode.\n");
    scanf("%d", &option);
    switch (option)
```

```
    {
    case 1:Server();
        break;
    case 2:Client();
    }
    pthread_t TID[2];
    pthread_create(&TID[0], NULL, TableRecv, NULL);
    pthread_create(&TID[1], NULL, TableOut, NULL);
    INITIALIZE
        game2048();
    close(sd);
    if (option == 1)
        close(sd2);
}
```

计算机网络课实验（7）

第八章 应用层协议服务配置

8.1 实验要求

在 Windows 或 Linux 操作系统下，配置 DNS、HTTP、FTP、SMTP 和 POP3、IMAP、虚拟主机、证书、搜索引擎等服务。

8.2 操作步骤

请按以下步骤完成：

1、下载相关课件，阅读实验教程课本（附录 1），上网搜集相关资料，主要是 FTP 上“/教学课件/黄炜

/Computer_Network_2016/experiments/E07_AppLayerService/” 的视频和文字教程，记住实验要领；

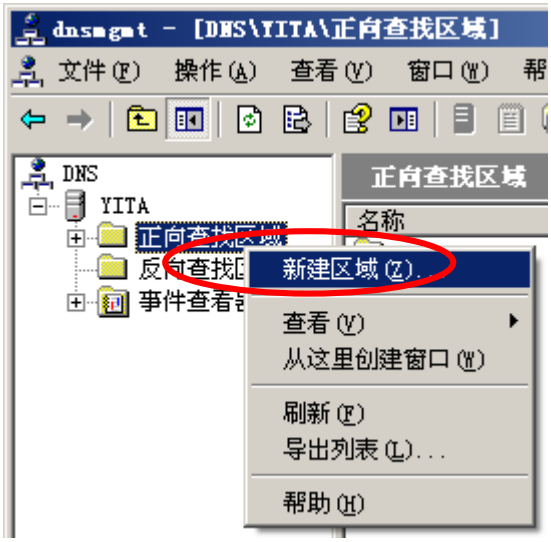
2、按照课本描述在 Windows 或 Linux 操作系统下，配置 DNS、HTTP、FTP、SMTP 和 POP3、IMAP、虚拟主机、证书、搜索引擎等服务。

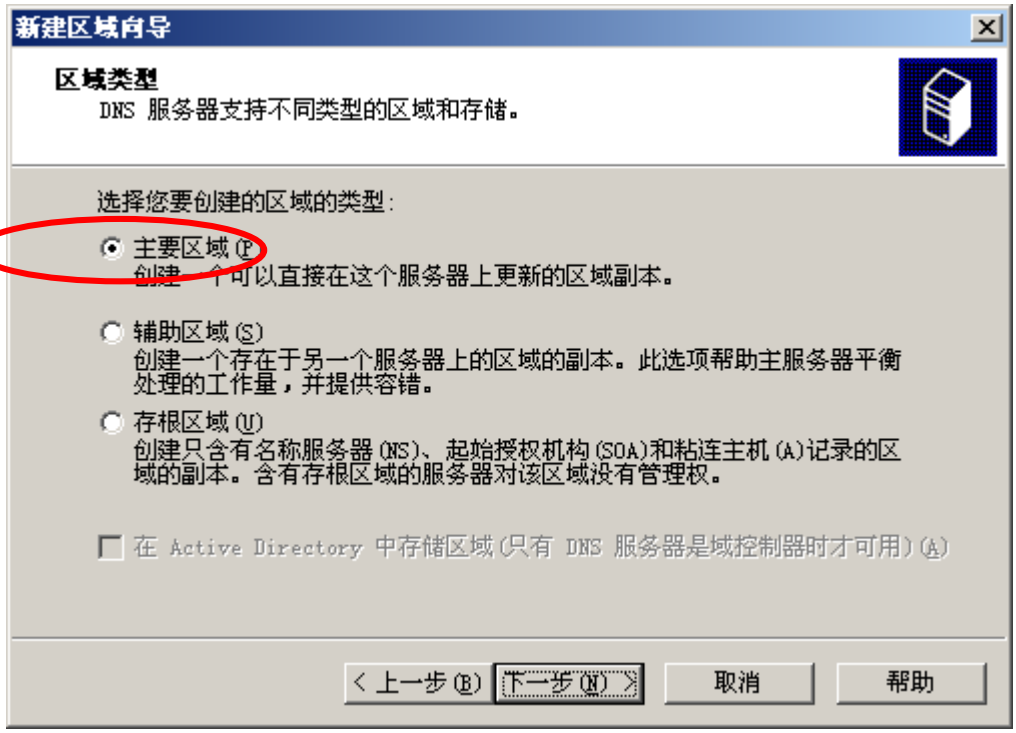
8.3 附录一

8.3.1 DNS 服务器

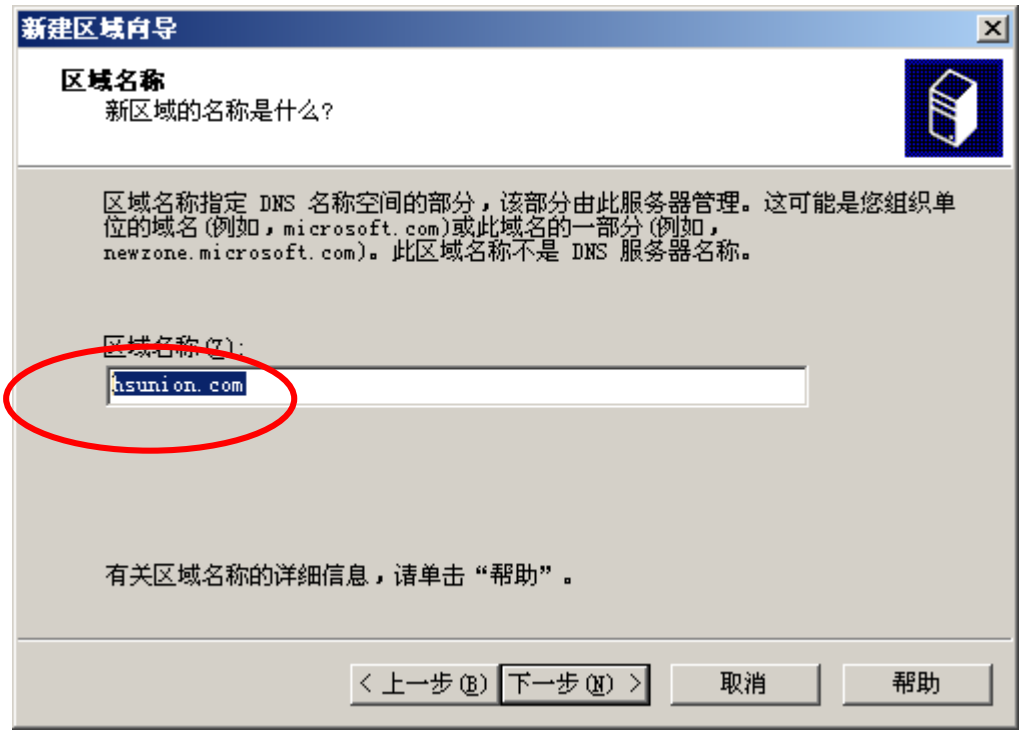
1、安装好 DNS 服务器：

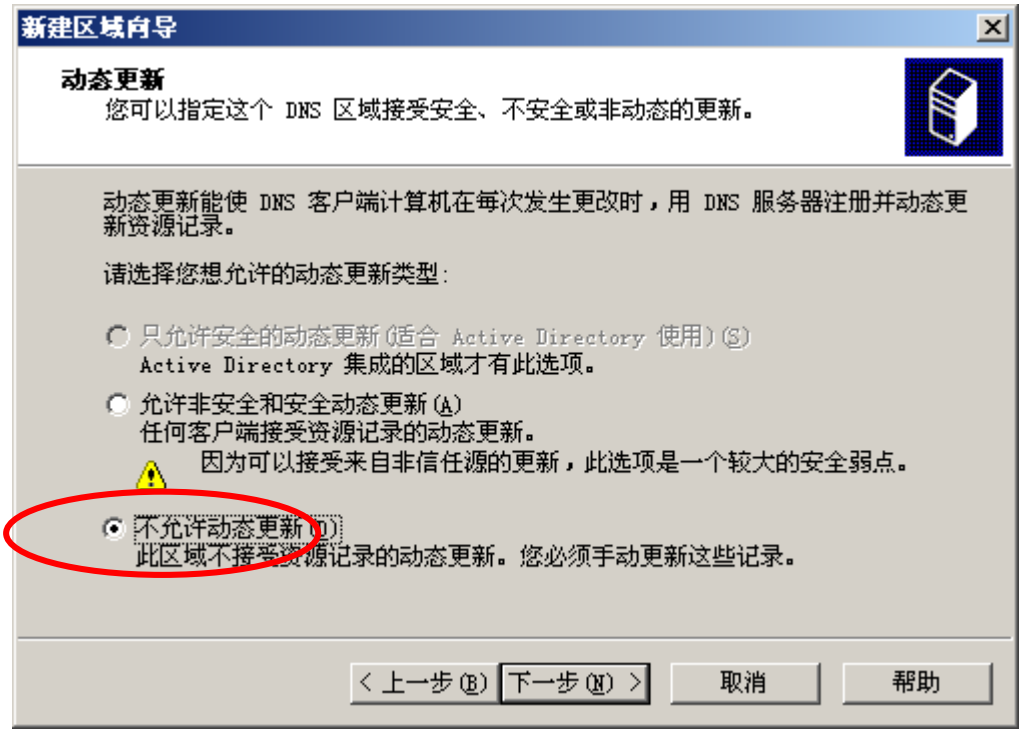
2、“正向查找域”处单击鼠标右键：



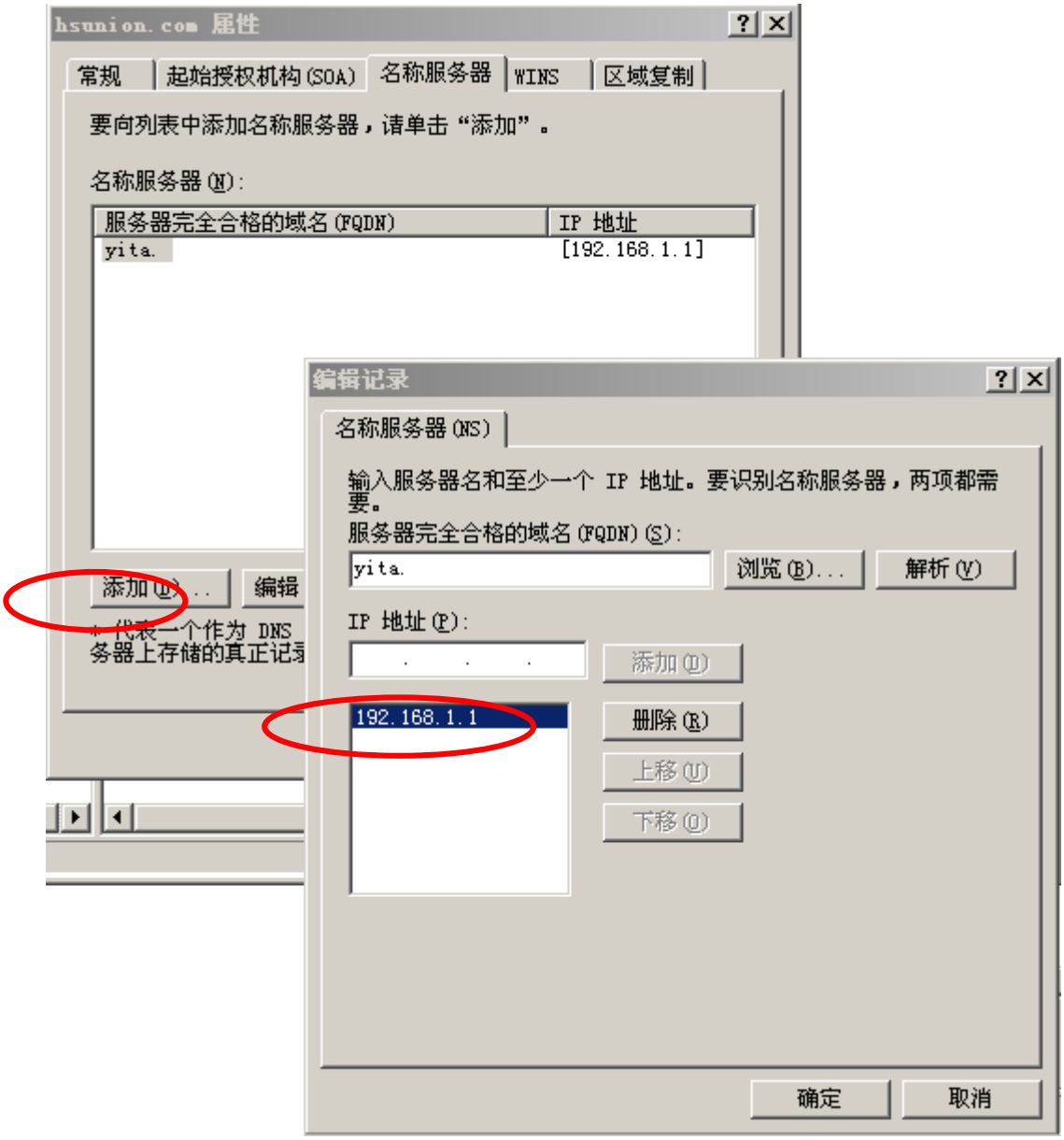


3、新建主要区域，输入域名“hsunion.com”

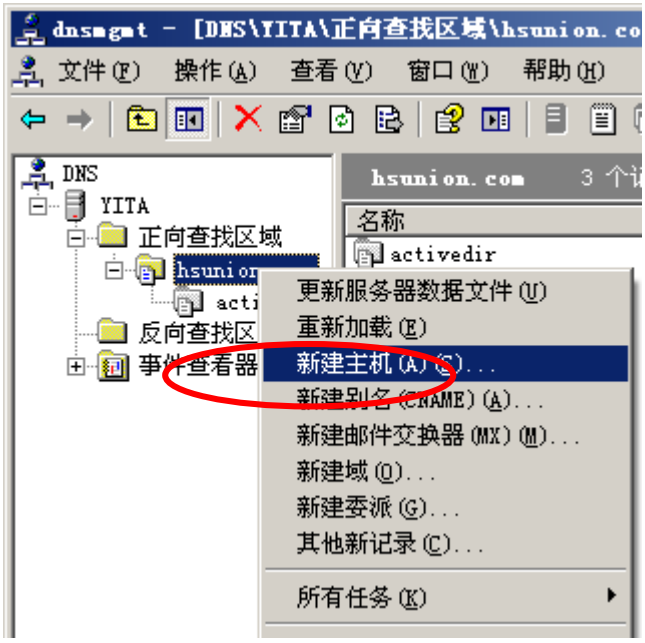


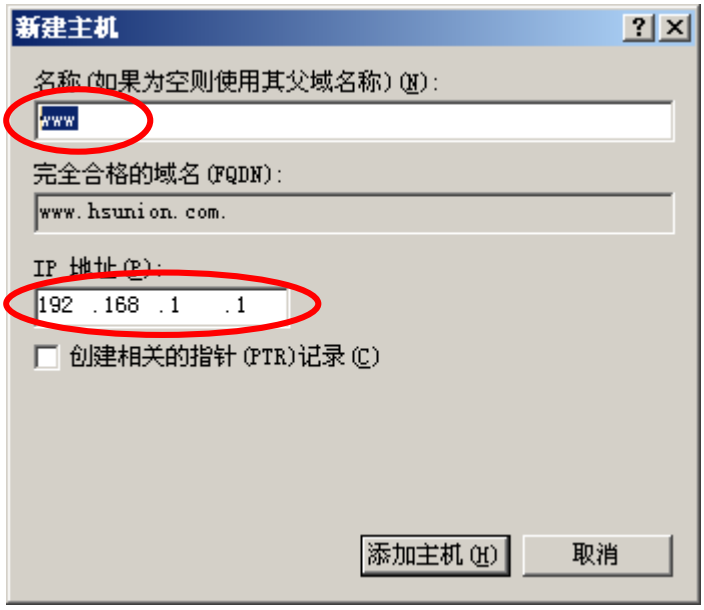


4、和 IP 对应起来，对应于 IP：192.168.1.1

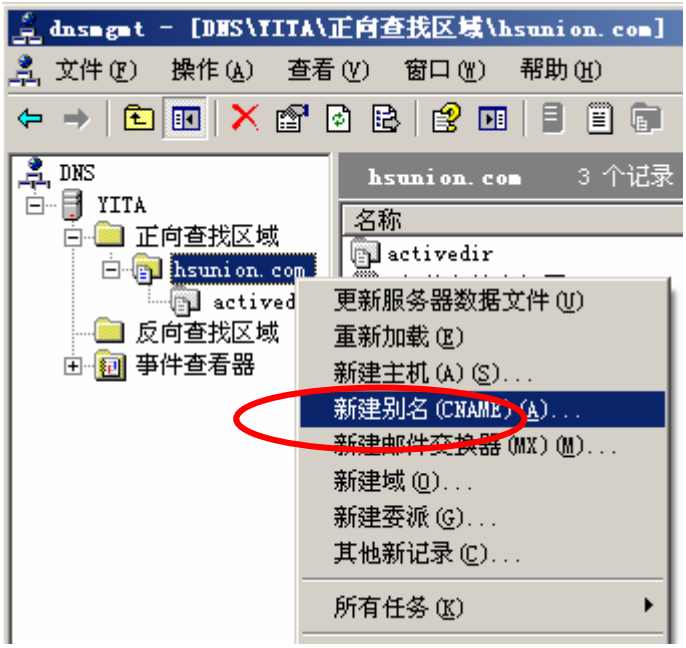

hsunion.com 属性
常规
起始授权机构(SOA)
名称服务器
WINS
区域复制
要向列表中添加名称服务器，请单击“添加”。
名称服务器(N):
服务器完全合格的域名(FQDN)
IP 地址
yita.
[192.168.1.1]
添加(D)...
编辑
编辑记录
名称服务器(NS)
输入服务器名和至少一个 IP 地址。要识别名称服务器，两项都需要。
服务器完全合格的域名(FQDN)(S):
yita.
浏览(B)...
解析(V)
IP 地址(P):
添加(D)
192.168.1.1
删除(R)
上移(U)
下移(O)
确定
取消

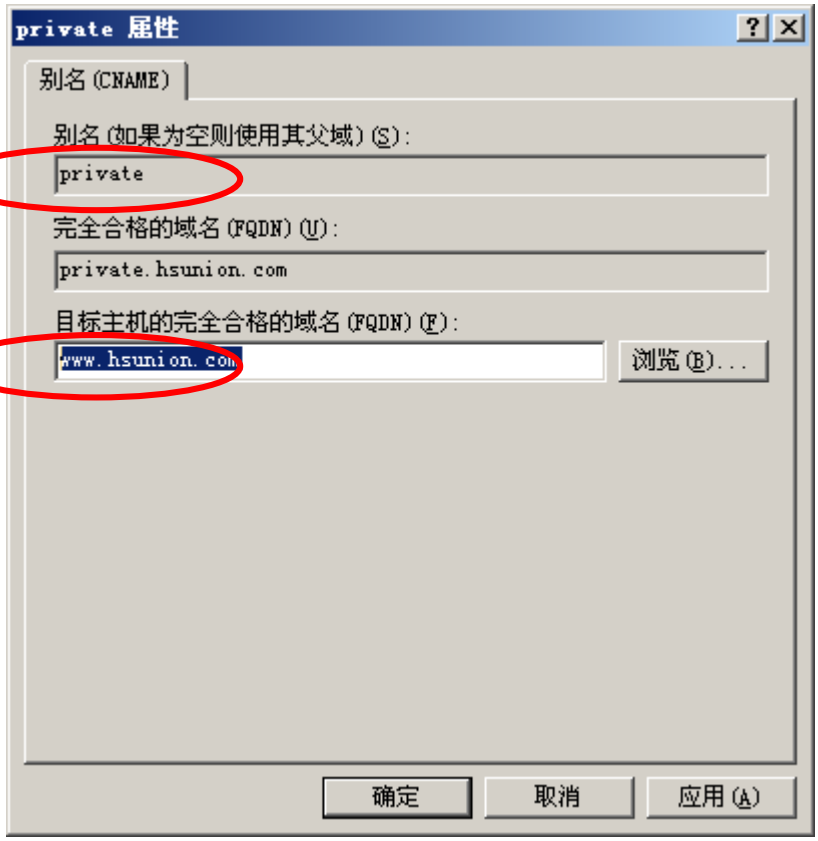
5、新建服务器主机


dnsmgmt - [DNS\YITA\正向查找区域\hsunion.co
文件(F) 操作(A) 查看(V) 窗口(W) 帮助(H)
DNS
YITA
正向查找区域
hsunion
反向查找区
事件查看器
hsunion.com
名称
activedir
更新服务器数据文件(U)
重新加载(E)
新建主机(A)...
新建别名(CNAME)(A)...
新建邮件交换器(MX)(M)...
新建域(D)...
新建委派(G)...
其他新记录(C)...
所有任务(K)

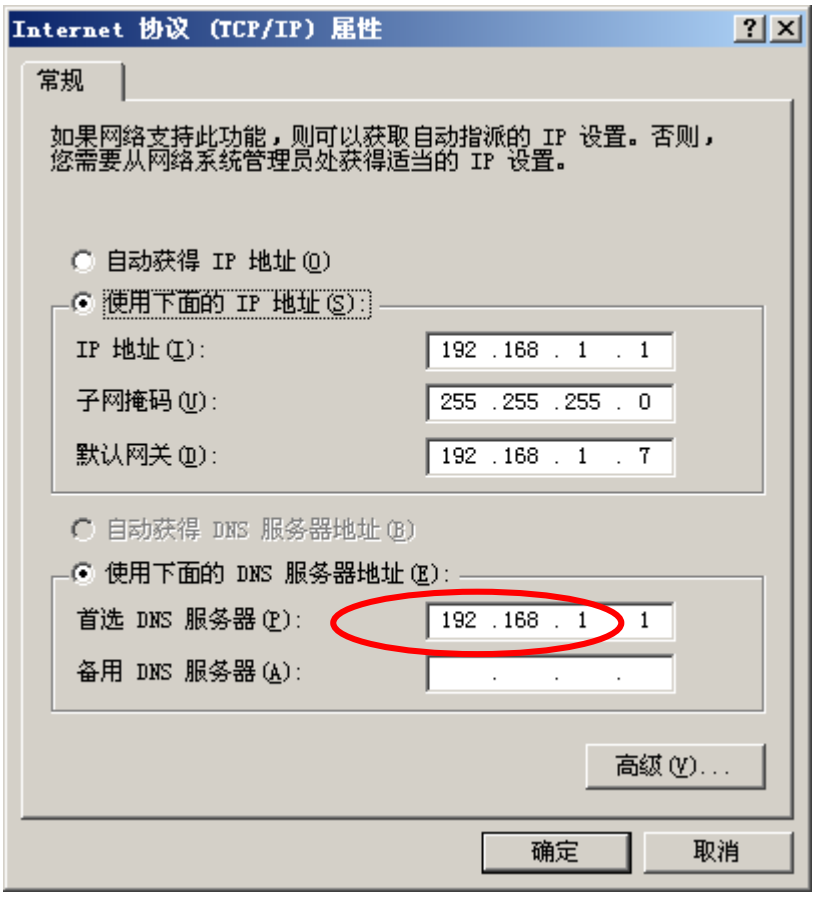

新建主机
名称(如果为空则使用其父域名)(N):
www
完全合格的域名(FQDN):
www.hsunion.com.
IP 地址(P):
192 .168 .1 .1
创建相关的指针(PTR)记录(C)
添加主机(H)
取消

6、新建服务器别名

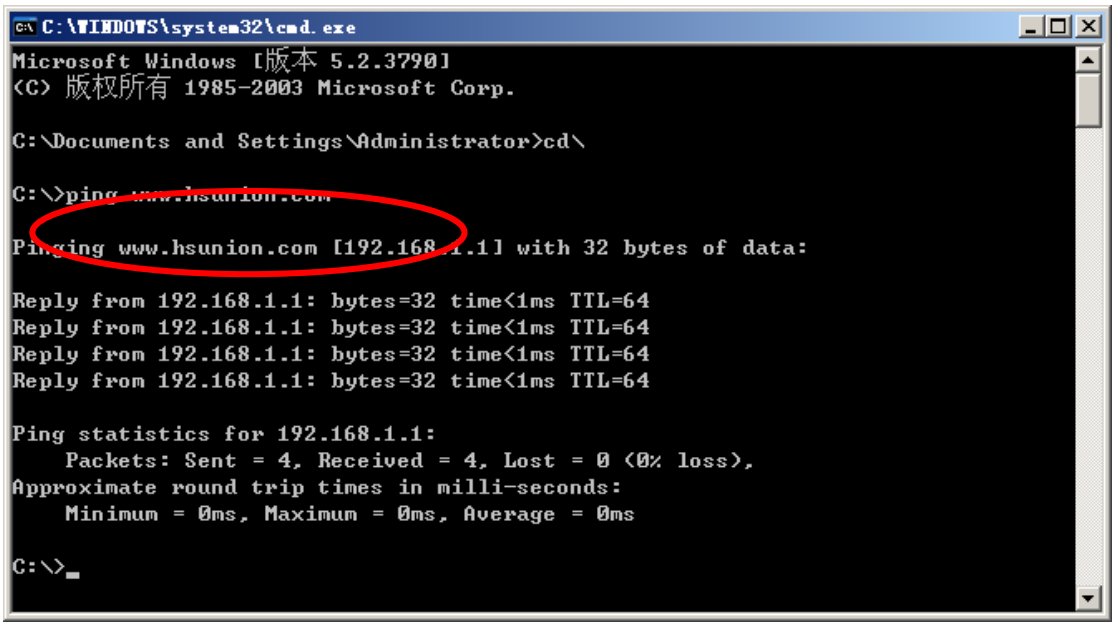




7、添加 DNS 服务器地址

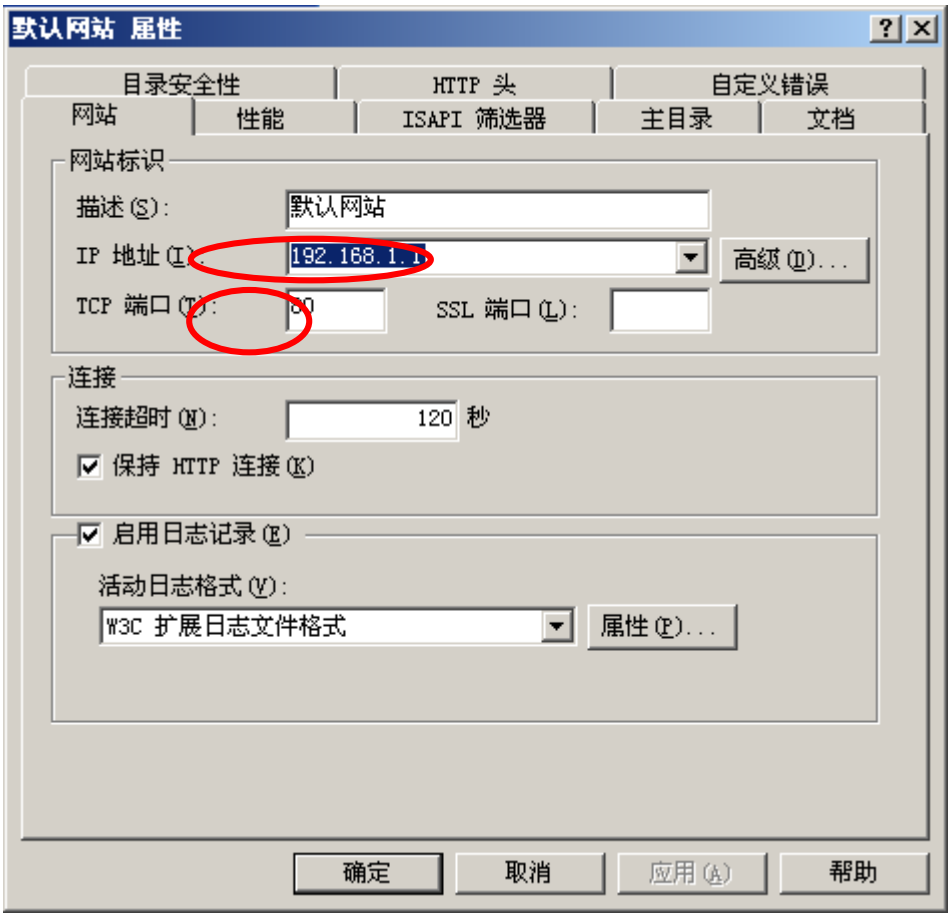


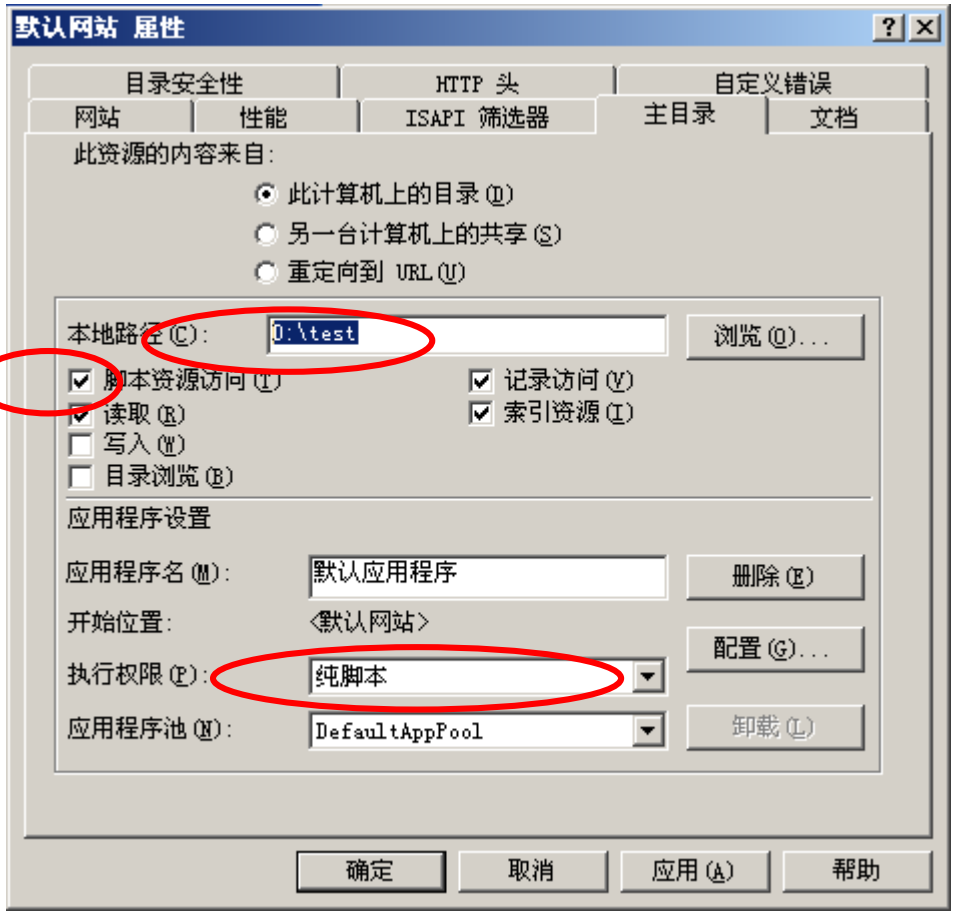
8、测试该 DNS 是否配置成功



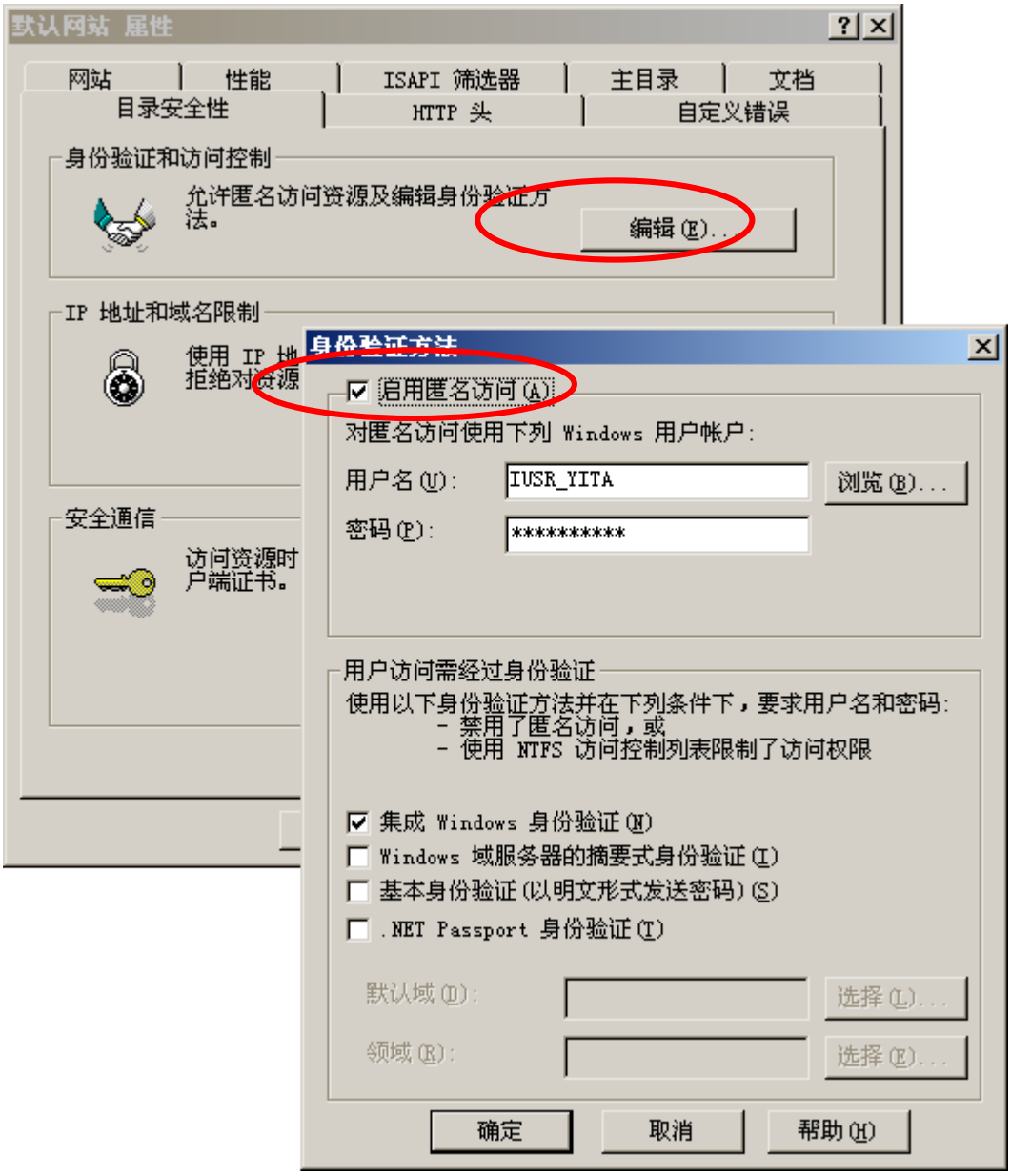
8.3.2 HTTP 服务器（网站）

1、安装 Web 服务器，设定 IP 和端口，以及主目录

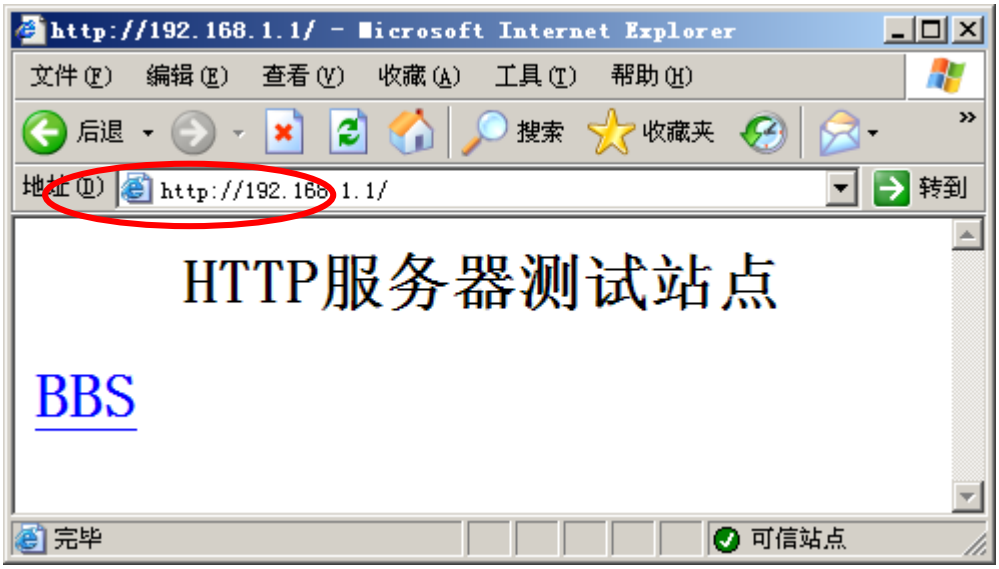




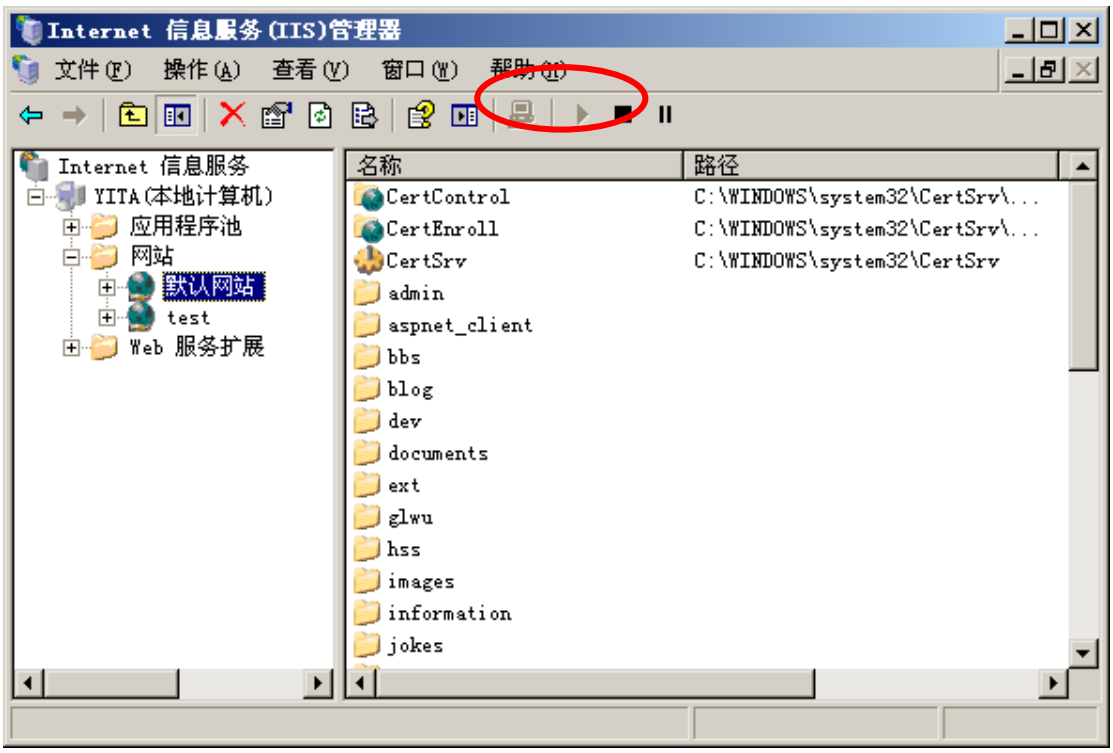
2、启用 IE 浏览器匿名访问：


默认网站 属性
网站
性能
ISAPI 筛选器
主目录
文档
目录安全性
HTTP 头
自定义错误
身份验证和访问控制
允许匿名访问资源及编辑身份验证方法。
编辑(E)...
IP 地址和域名限制
使用 IP 地
拒绝对资源
安全通信
访问资源时
户端证书。
身份验证方法
启用匿名访问(A)
对匿名访问使用下列 Windows 用户帐户:
用户名(U):
IUSR_YITA
浏览(B)...
密码(P):
****
用户访问需经过身份验证
使用以下身份验证方法并在下列条件下，要求用户名和密码:
- 禁用了匿名访问，或
- 使用 NTFS 访问控制列表限制了访问权限
集成 Windows 身份验证(N)
Windows 域服务器的摘要式身份验证(I)
基本身份验证(以明文形式发送密码)(S)
.NET Passport 身份验证(T)
默认域(D):
选择(L)...
领域(R):
选择(E)...
确定
取消
帮助(H)

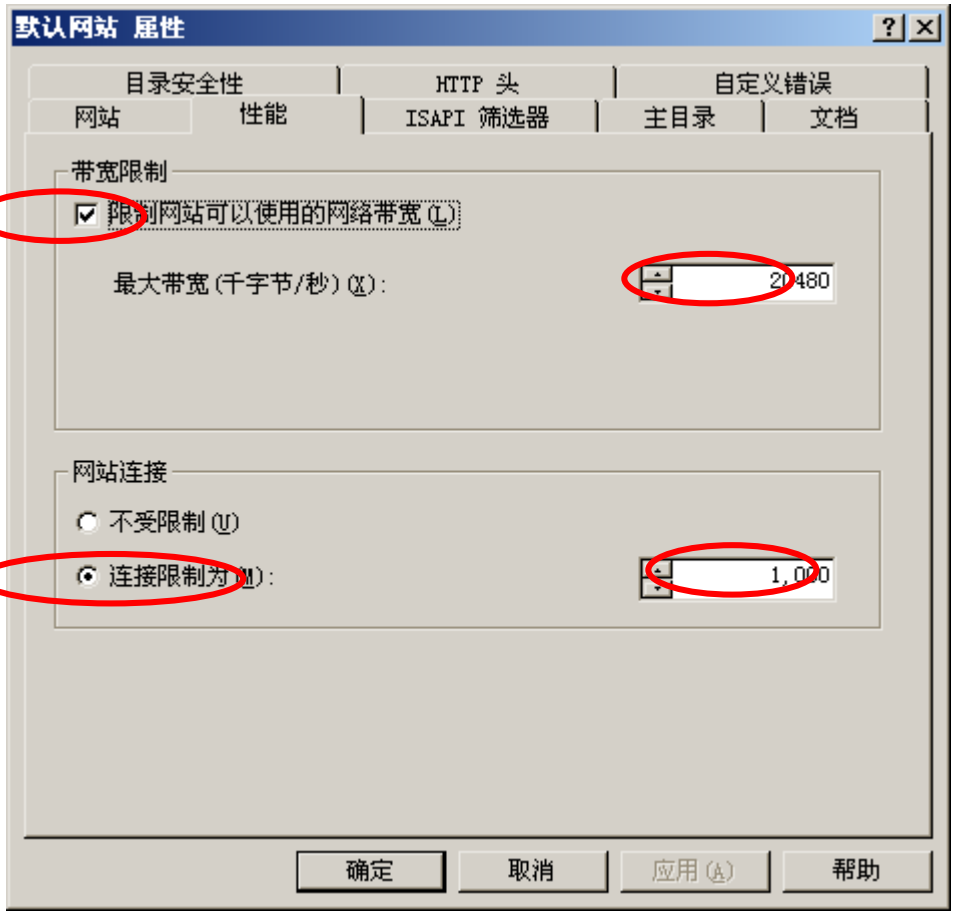
3、测试是否架构成功



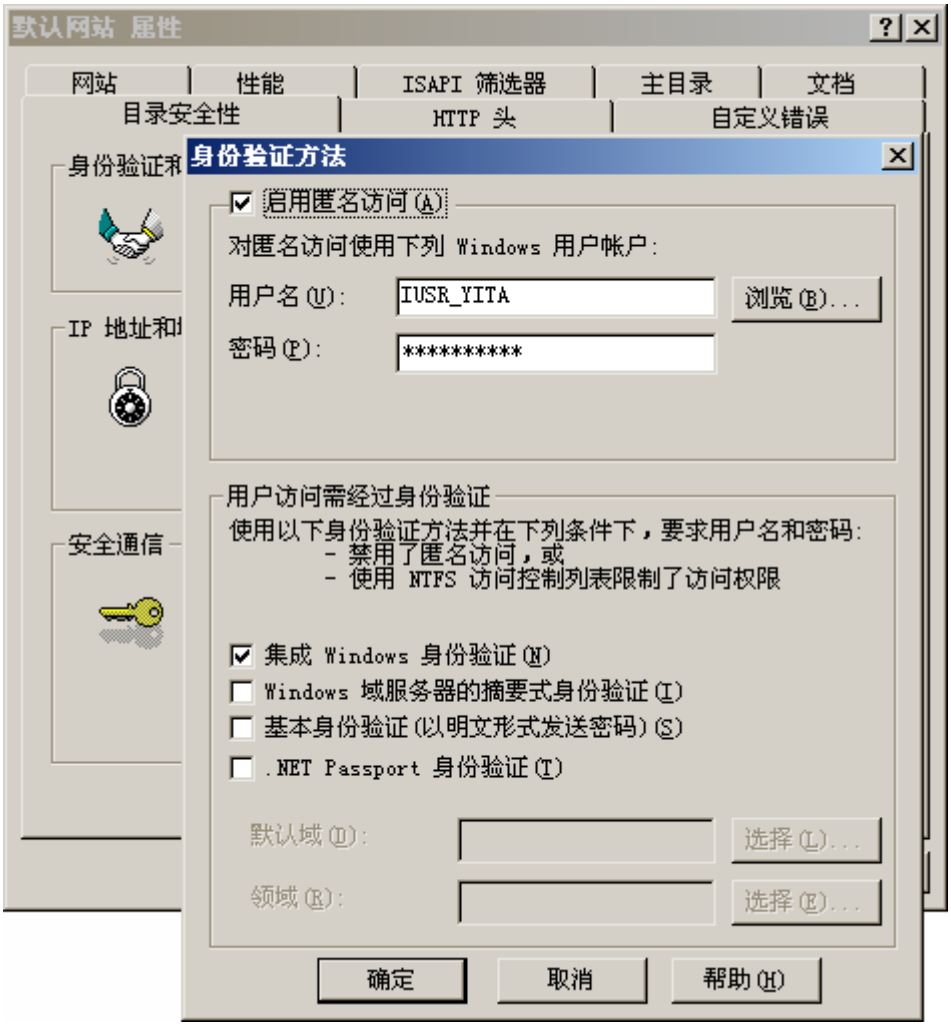
4、启动停止重启服务器



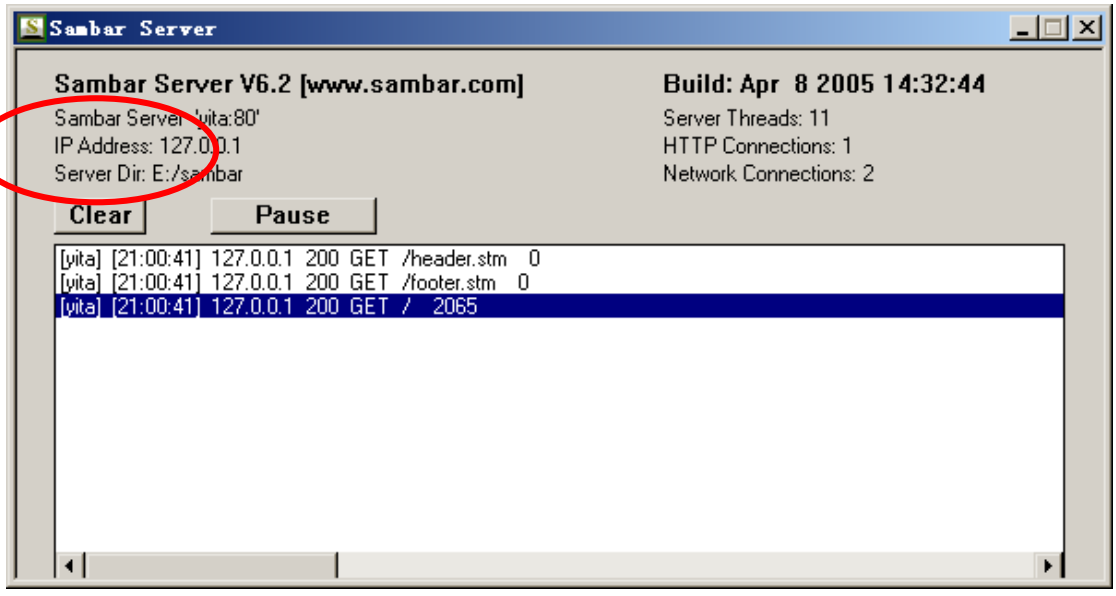
5、控制流量


默认网站 属性
目录安全性
HTTP 头
自定义错误
网站
性能
ISAPI 筛选器
主目录
文档
带宽限制
限制网站可以使用的网络带宽(L)
最大带宽(千字节/秒)(X):
20480
网站连接
不受限制(U)
连接限制为(M):
1,000
确定
取消
应用(A)
帮助

6、安全性之凭密码访问



7、用 Sambar Server 做 HTTP 服务器



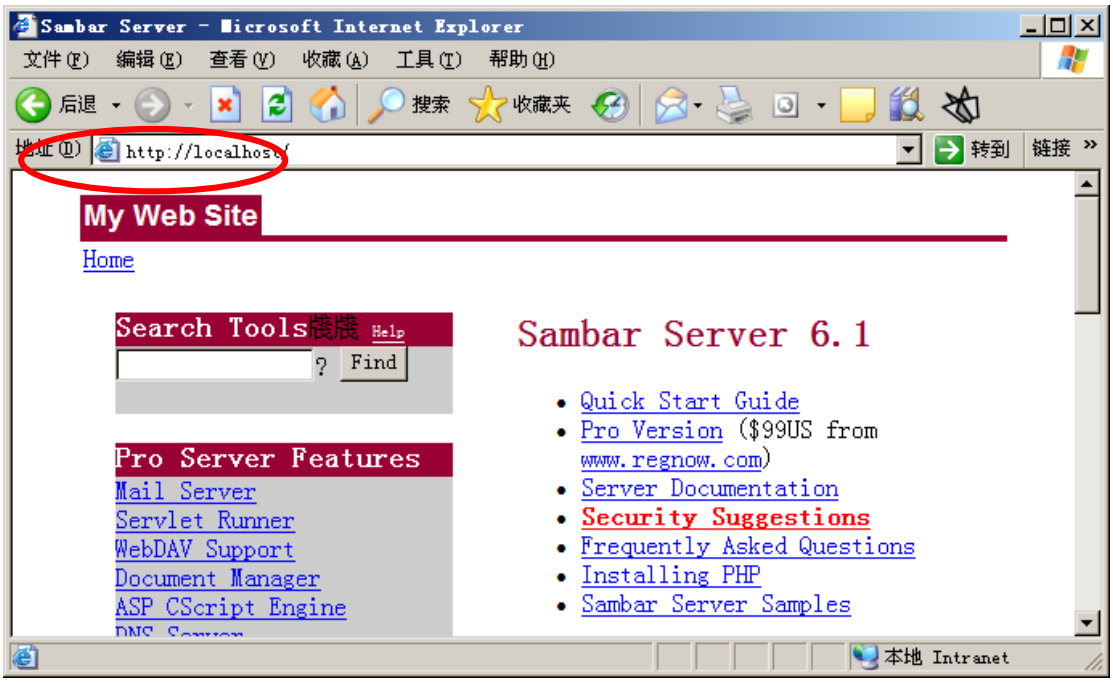
图中可以看出：

服务器 IP 地址：127.0.0.1

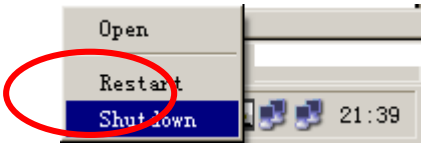
断口：80

服务器目录：E:\Sambar

8、验证启动成功

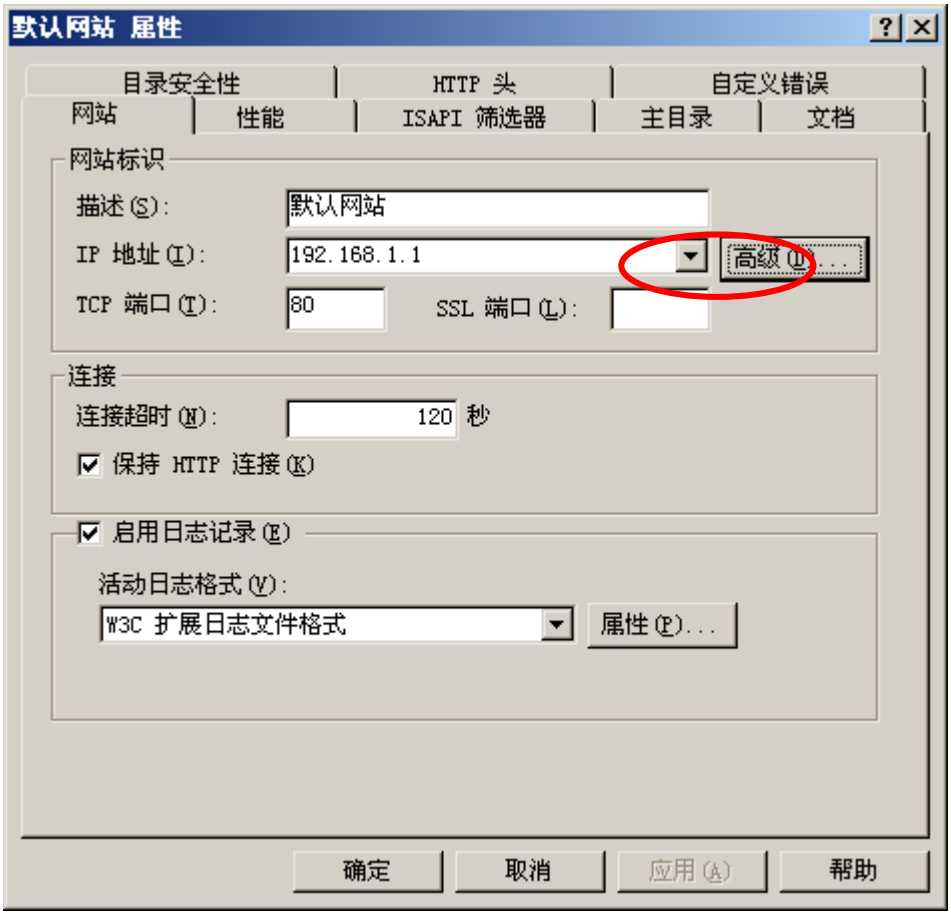


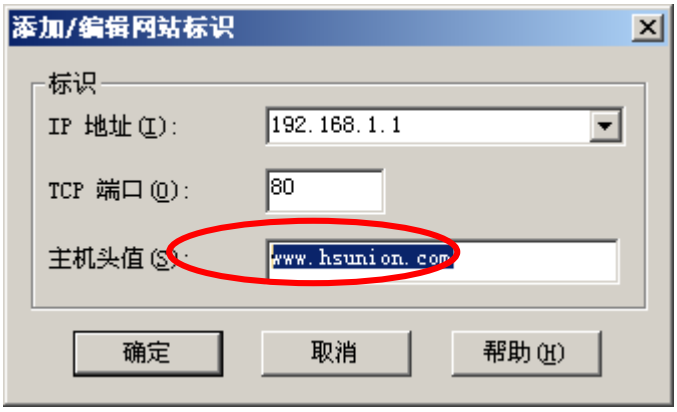
9、服务器的关闭和重启



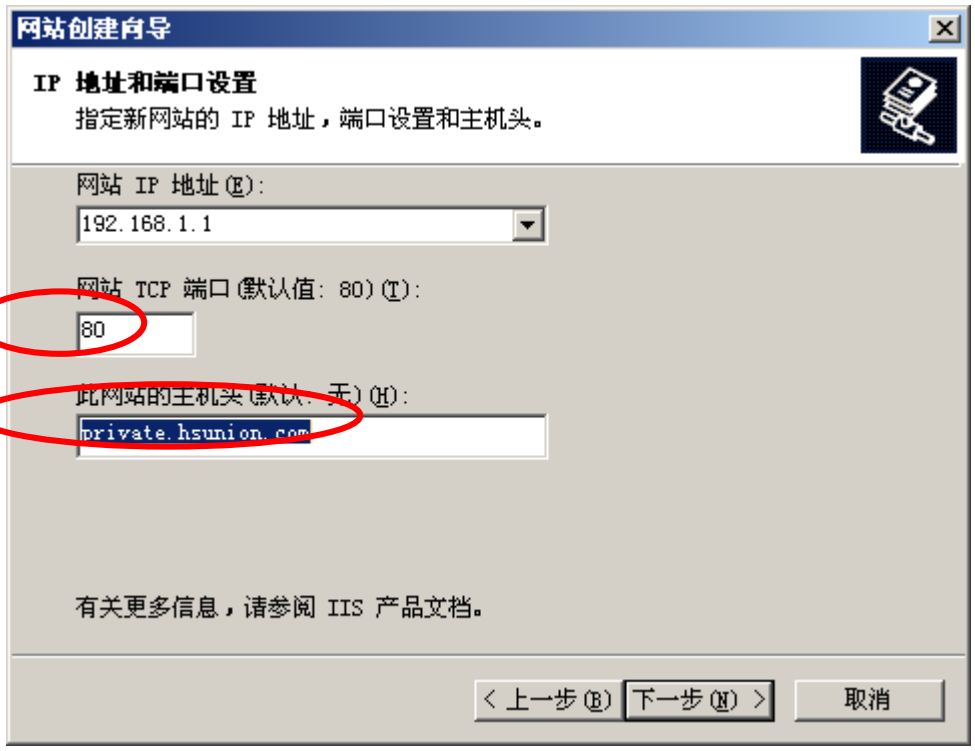
8.3.3 虚拟主机技术

1、在“网站”标签页处单击“高级”

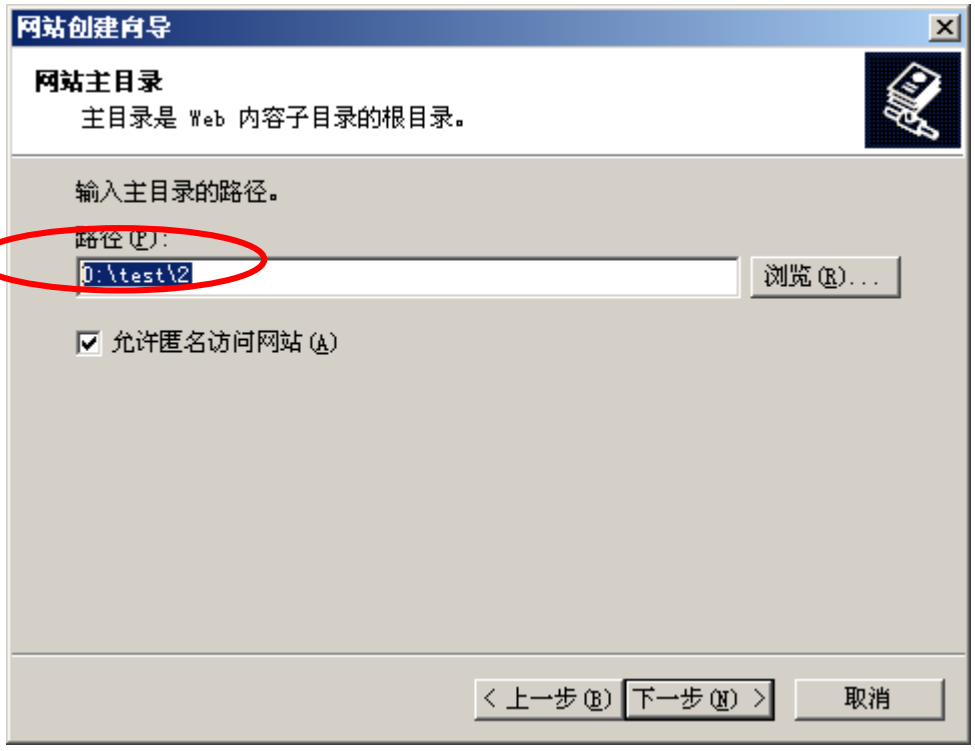




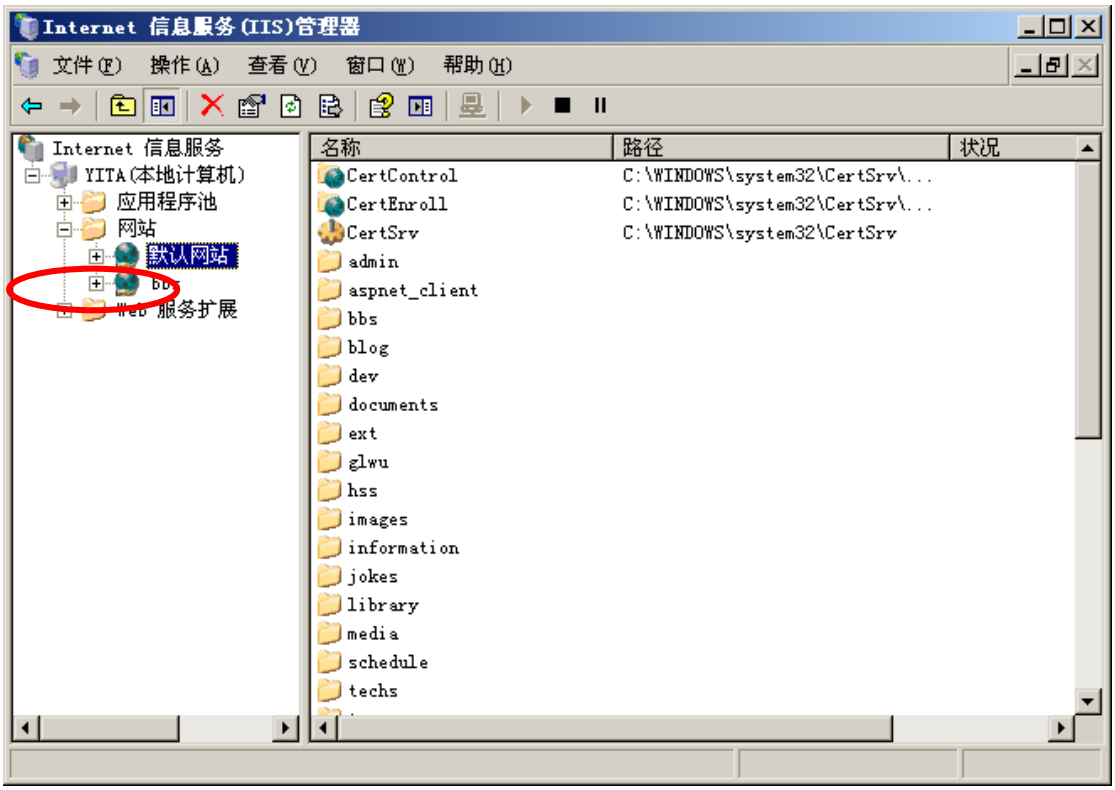
2、添加其他的站点，设置相同的 IP 和端口号，不同的主机头值



3、设置不同路径

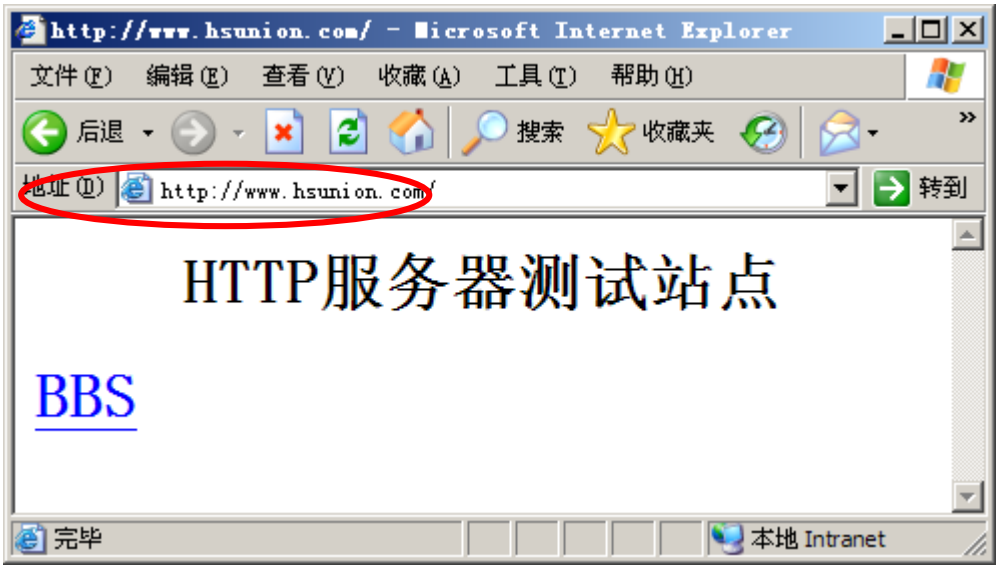


4、设置成功


Internet 信息服务(IIS)管理器
文件(F) 操作(A) 查看(V) 窗口(W) 帮助(H)
Internet 信息服务
YITA(本地计算机)
应用程序池
网站
默认网站
bbs
Web 服务扩展
名称
路径
状况
CertControl C:\WINDOWS\system32\CertSrv\...
CertEnroll C:\WINDOWS\system32\CertSrv\...
CertSrv C:\WINDOWS\system32\CertSrv
admin
aspnet_client
bbs
blog
dev
documents
ext
glwu
hss
images
information
jokes
library
media
schedule
techs

5、测试站点


http://private.hsunion.com/ - Microsoft Internet Explorer
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)
后退 搜索 收藏夹
地址(D) http://private.hsunion.com/
转到
HTTP服务器测试站点2
BBS Home
完毕
本地 Intranet



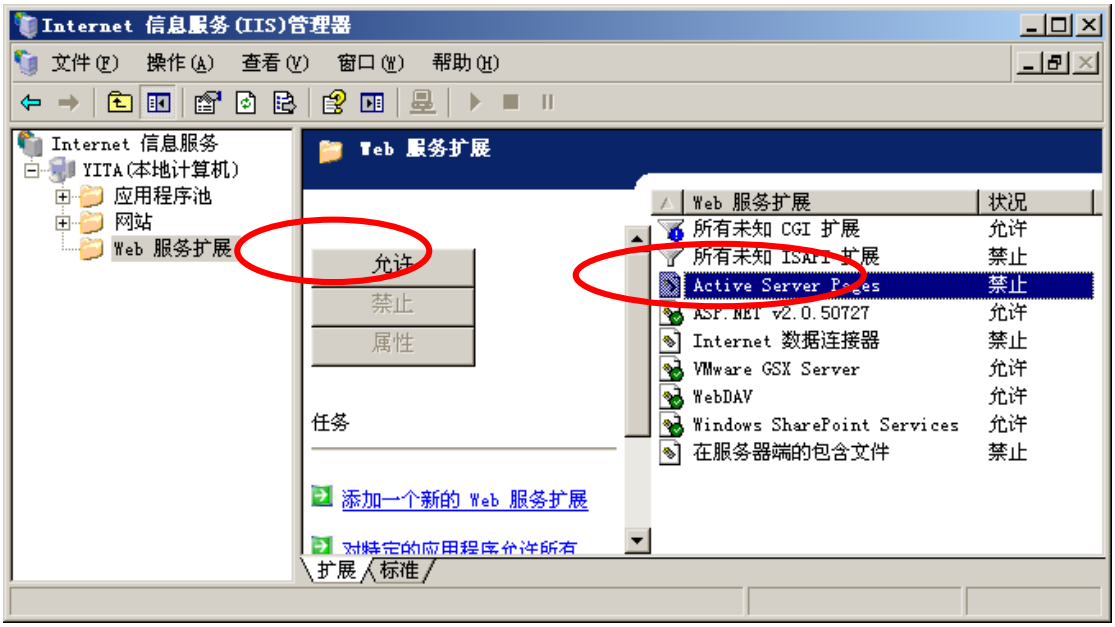
结果：IP 和端口号相同（192.168.1.1:80），主机头不同，显示的页面不同。

8.3.4 BBS 服务器

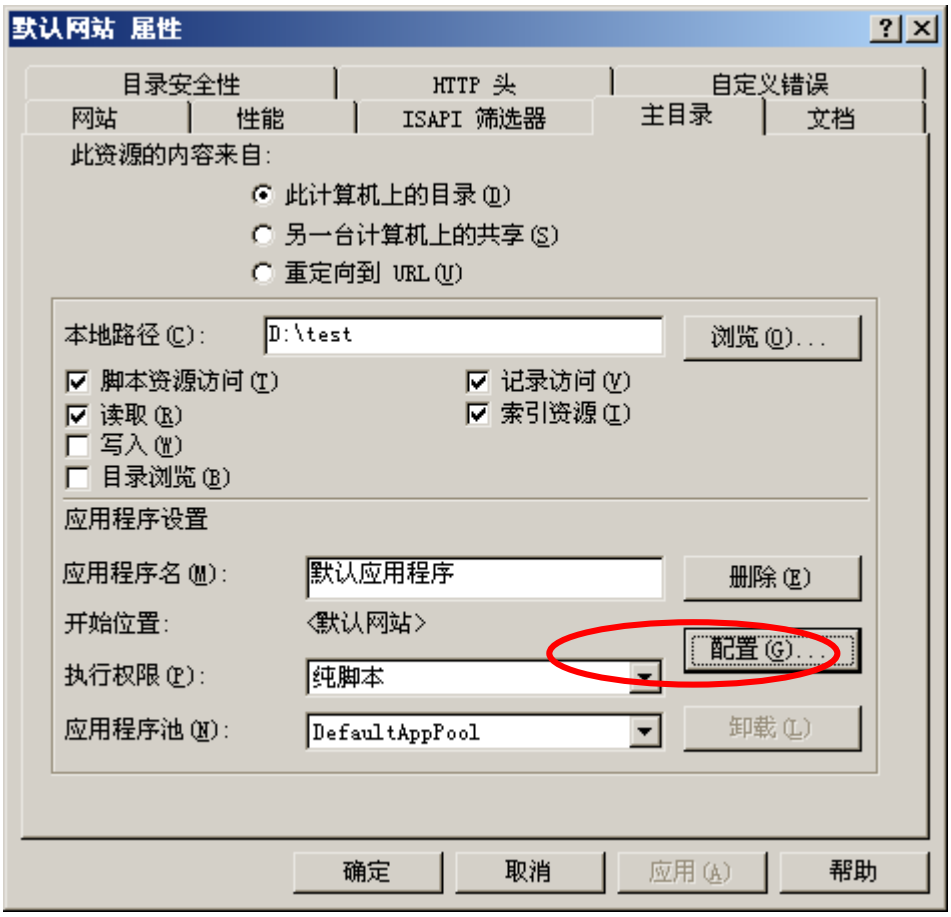
1、安装“动网 BBS”于“D:\test\bbs”文件夹下

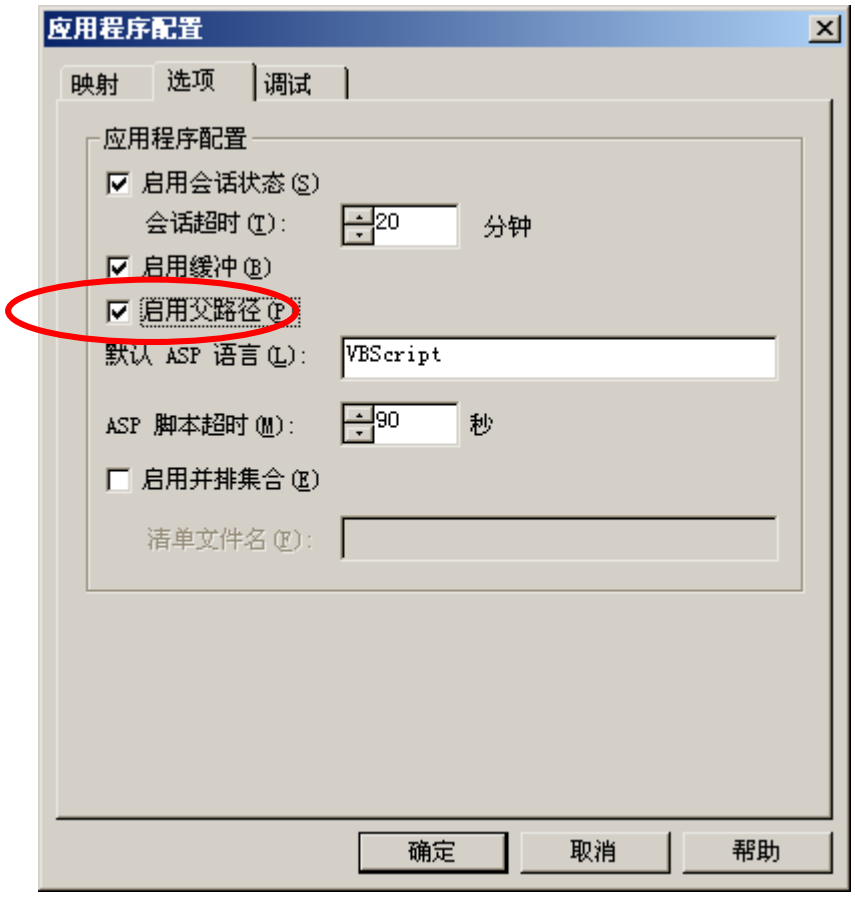


2、在 IIS 中启用 ASP 语言编译器

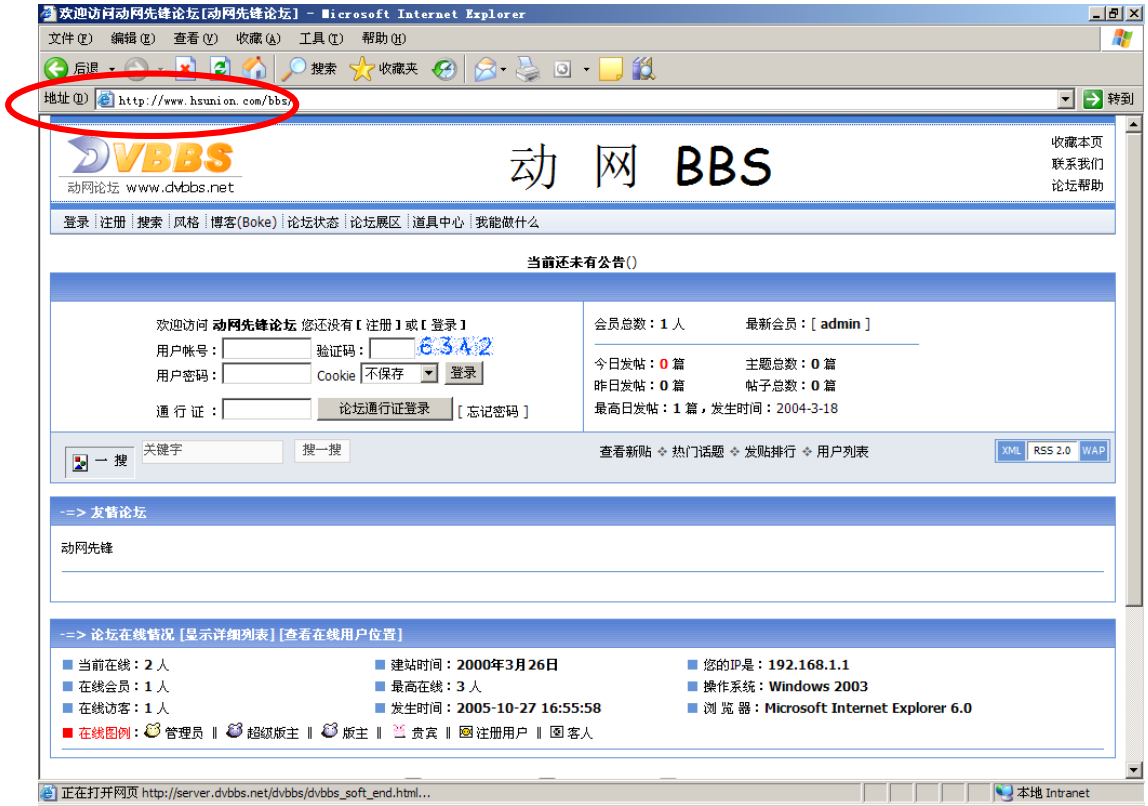


3、启动父路径


默认网站 属性
目录安全性
HTTP 头
自定义错误
网站
性能
ISAPI 筛选器
主目录
文档
此资源的内容来自:
此计算机上的目录(D)
另一台计算机上的共享(S)
重定向到 URL(U)
本地路径(C):
D:\test
浏览(O)...
脚本资源访问(T)
记录访问(V)
读取(R)
索引资源(I)
写入(W)
目录浏览(B)
应用程序设置
应用程序名(M):
默认应用程序
删除(E)
开始位置:
<默认网站>
配置(G)...
执行权限(P):
纯脚本
应用程序池(N):
DefaultAppPool
卸载(L)
确定
取消
应用(A)
帮助


应用程序配置
映射
选项
调试
应用程序配置
启用会话状态(S)
会话超时(T):
20
分钟
启用缓冲(B)
启用父路径(P)
默认 ASP 语言(L):
VBScript
ASP 脚本超时(M):
90
秒
启用并排集合(E)
清单文件名(F):
确定
取消
帮助

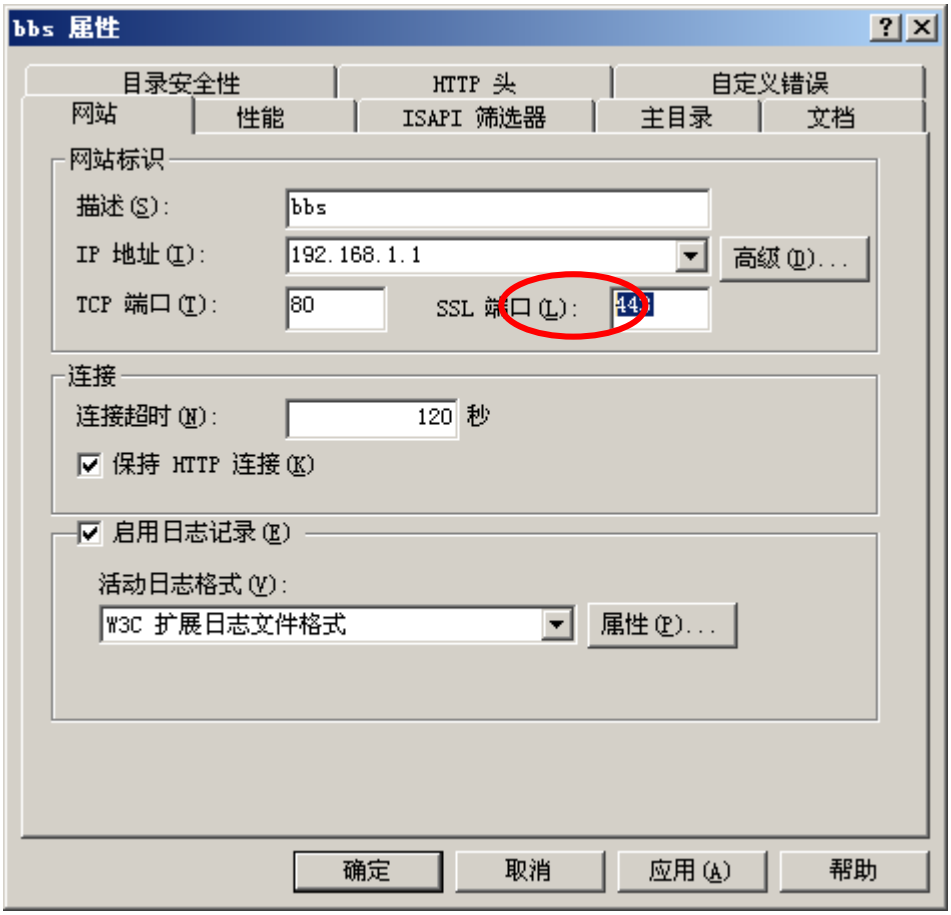
4、*启动* BBS


欢迎访问动网先锋论坛[动网先锋论坛] - Microsoft Internet Explorer
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)
后退 搜索 收藏夹
地址(D) http://www.hsunion.com/bbs/
转到
DVBBS
动网论坛 www.dvbbs.net
动 网 BBS
收藏本页
联系我们
论坛帮助
登录 | 注册 | 搜索 | 风格 | 博客(Boke) | 论坛状态 | 论坛展区 | 道具中心 | 我能做什么
当前还未有公告()
欢迎访问 动网先锋论坛 您还没有[注册]或[登录]
用户帐号:
验证码:
6342
用户密码:
Cookie 不保存
登录
通 行 证:
论坛通行证登录
[忘记密码]
会员总数:1 人
最新会员:[admin]
今日发帖:0 篇
主题总数:0 篇
昨日发帖:0 篇
帖子总数:0 篇
最高日发帖:1 篇,发生时间:2004-3-18
一 搜
关键字
搜一搜
查看新贴 ◇ 热门话题 ◇ 发贴排行 ◇ 用户列表
XML RSS 2.0 WAP
-=> 友情论坛
动网先锋
-=> 论坛在线情况 [显示详细列表] [查看在线用户位置]
当前在线:2 人
在线会员:1 人
在线访客:1 人
建站时间:2000年3月26日
最高在线:3 人
发生时间:2005-10-27 16:55:58
您的IP是:192.168.1.1
操作系统:Windows 2003
浏 览 器:Microsoft Internet Explorer 6.0
在线图例: 管理员 超级版主 版主 贵宾 注册用户 客人
正在打开网页 http://server.dvbbs.net/dvbbs/dvbbs_soft_end.html...
本地 Intranet

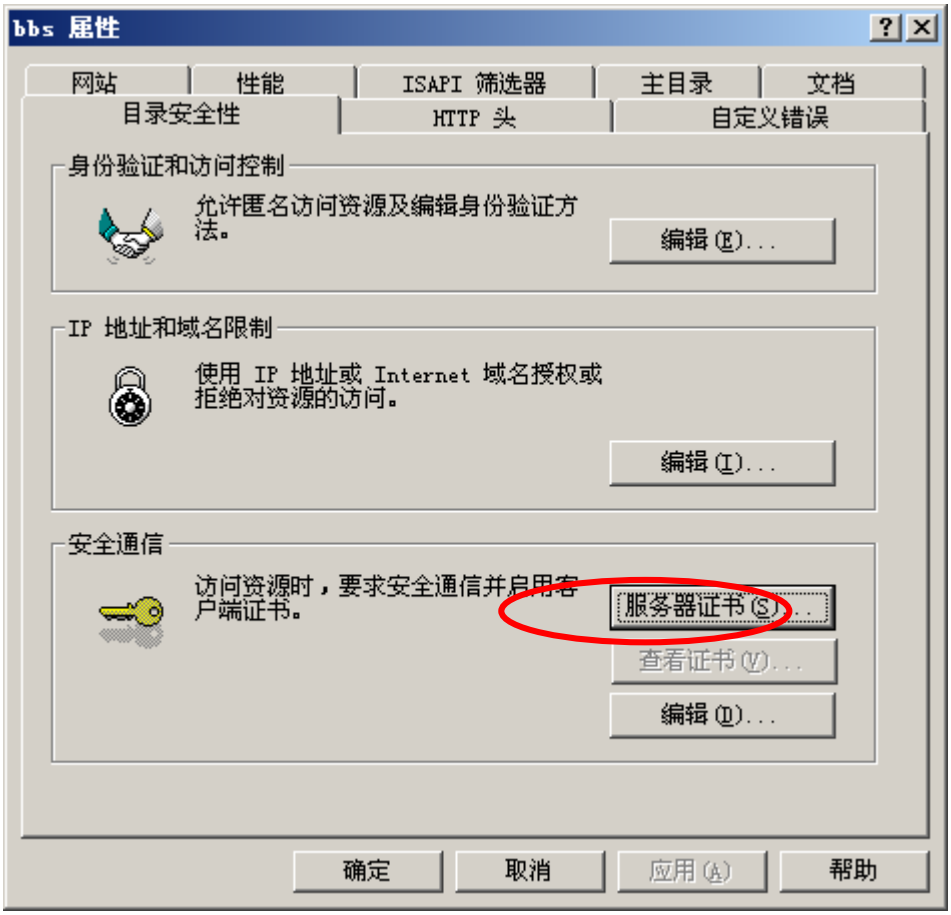
8.3.5 安全站点

1、打开站点，设置端口

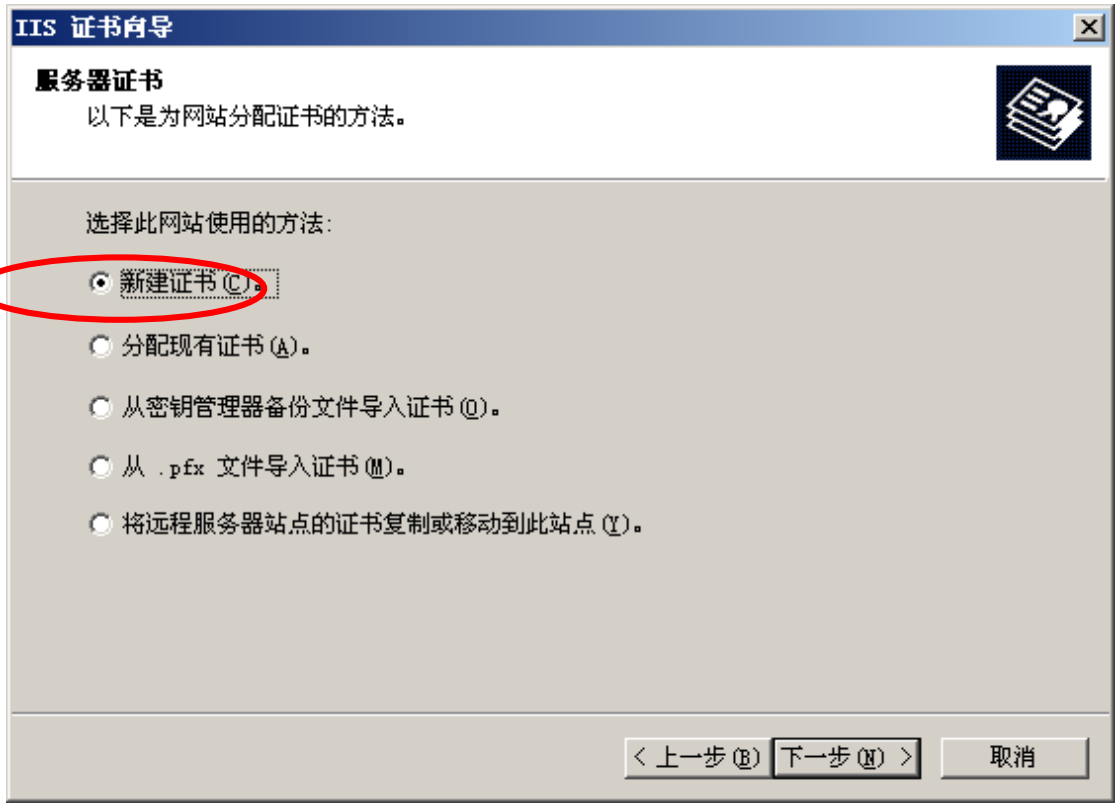
打开 private.hsunion.com 的站点，设置端口为 443（443 是默认 https 端口）



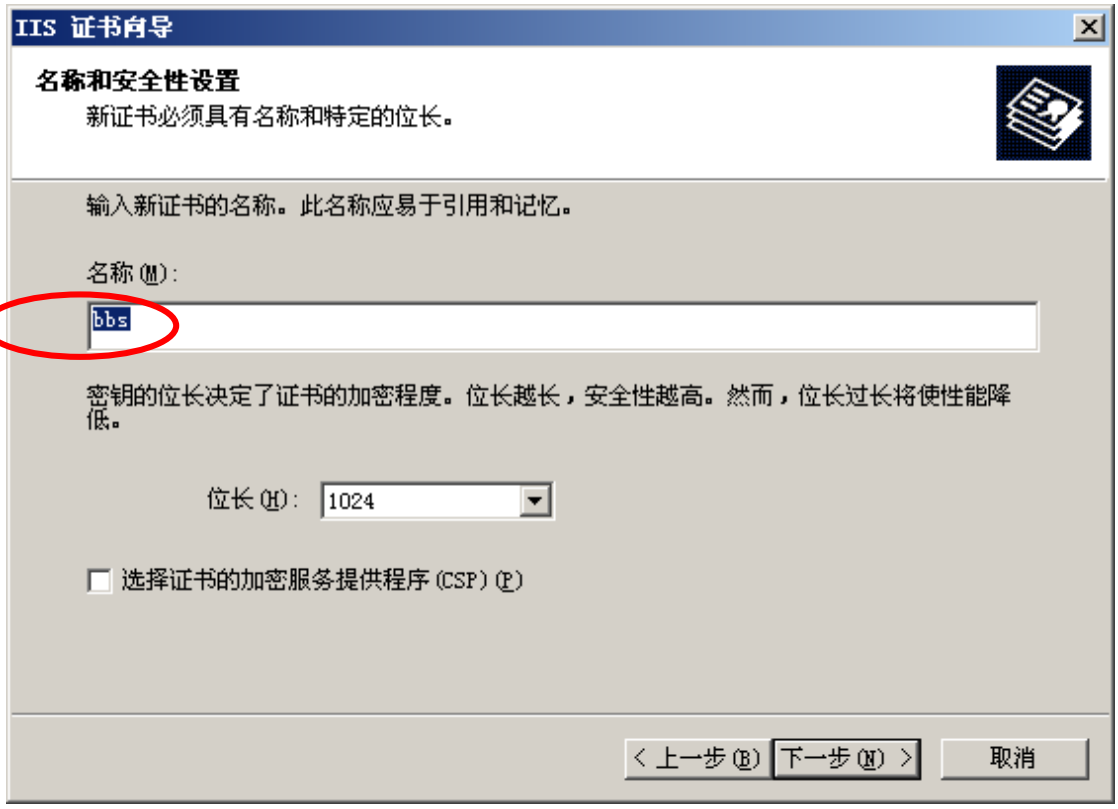
2、申请服务器证书


bbs 属性
网站
性能
ISAPI 筛选器
主目录
文档
目录安全性
HTTP 头
自定义错误
身份验证和访问控制
允许匿名访问资源及编辑身份验证方法。
编辑(E)...
IP 地址和域名限制
使用 IP 地址或 Internet 域名授权或拒绝对资源的访问。
编辑(I)...
安全通信
访问资源时，要求安全通信并启用客户端证书。
服务器证书(S)...
查看证书(V)...
编辑(D)...
确定
取消
应用(A)
帮助

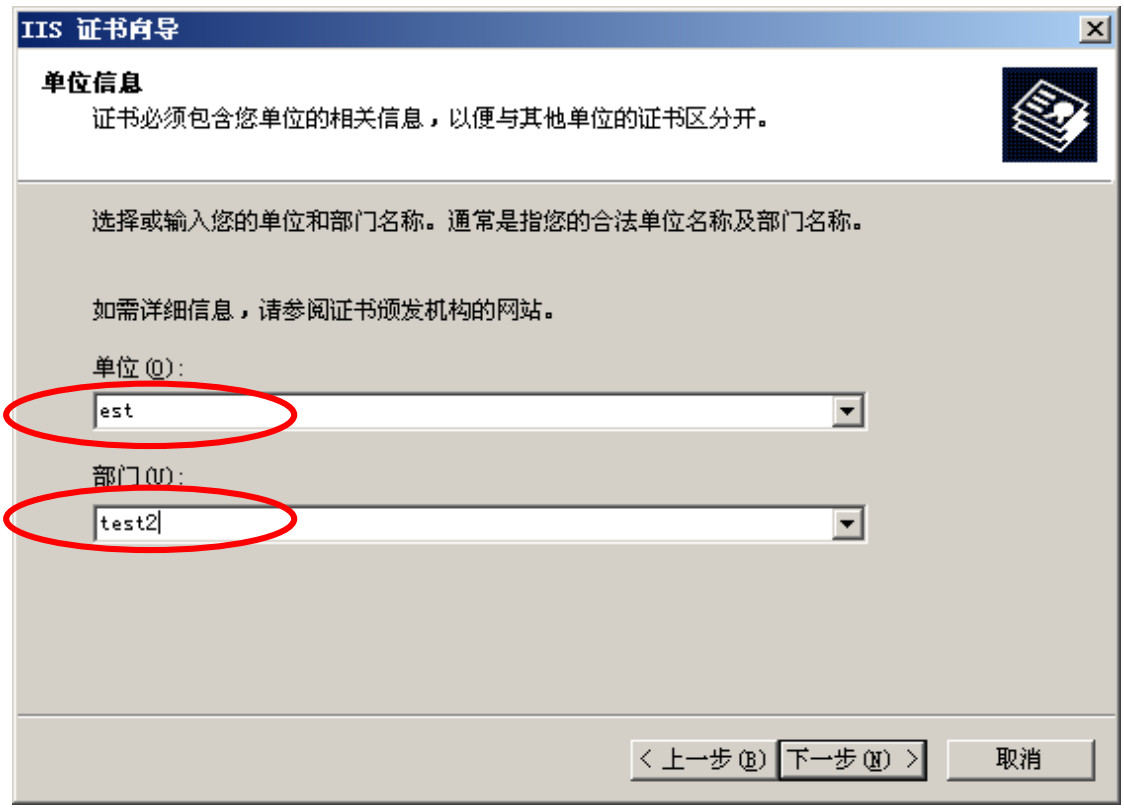
3、申请证书

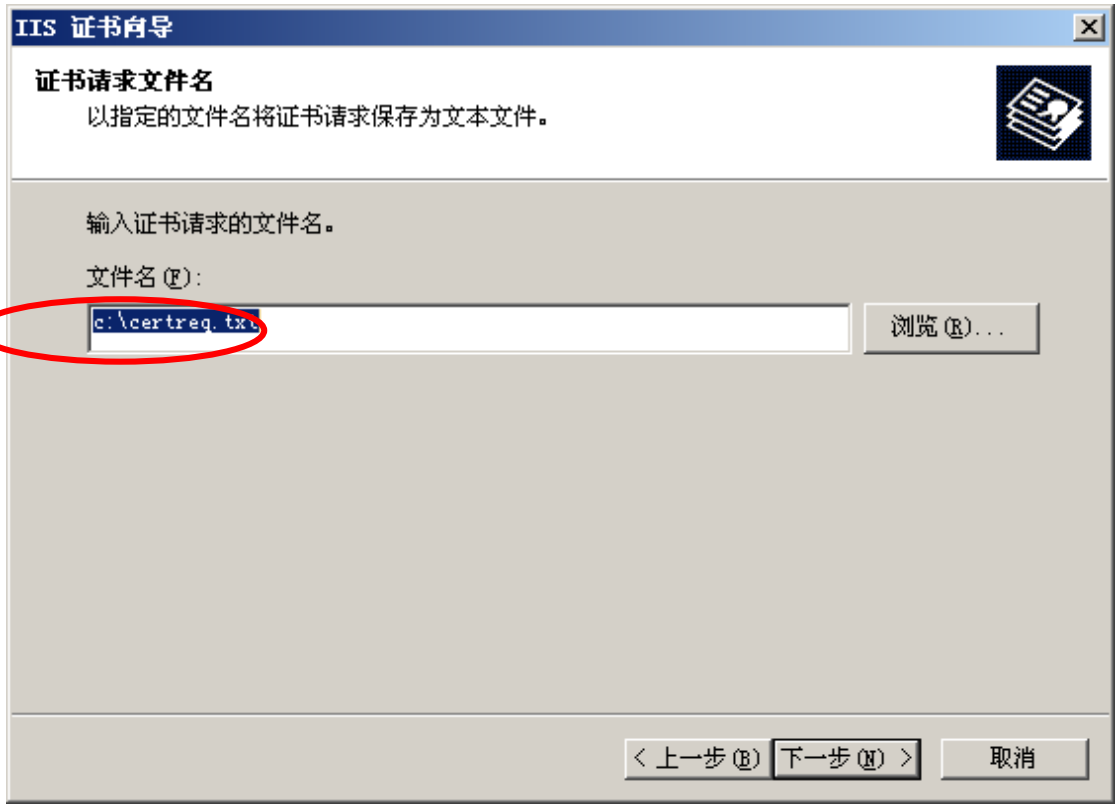

IIS 证书向导
服务器证书
以下是为网站分配证书的方法。
选择此网站使用的方法:
新建证书(C)。
分配现有证书(A)。
从密钥管理器备份文件导入证书(O)。
从 .pfx 文件导入证书(M)。
将远程服务器站点的证书复制或移动到此站点(Y)。
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

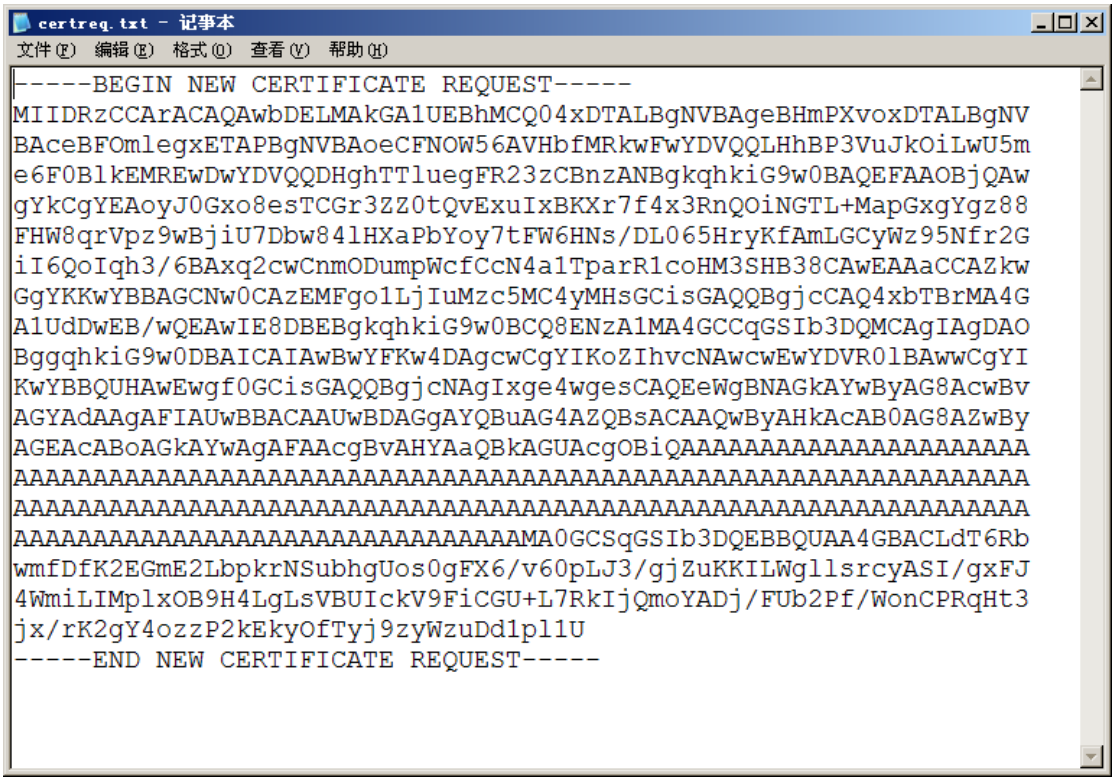

IIS 证书向导
延迟或立即请求
可以准备证书请求以备稍后发送，也可以立即发送。
要准备证书请求以备稍后发送，或是立即将其发送到联机证书颁发机构?
现在准备证书请求，但稍后发送(O)
立即将证书请求发送到联机证书颁发机构(S)
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消


IIS 证书向导
名称和安全性设置
新证书必须具有名称和特定的位长。
输入新证书的名称。此名称应易于引用和记忆。
名称(M):
bbs
密钥的位长决定了证书的加密程度。位长越长，安全性越高。然而，位长过长将使性能降低。
位长(H):
1024
选择证书的加密服务提供程序(CSP)(P)
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

4、输入正确的信息

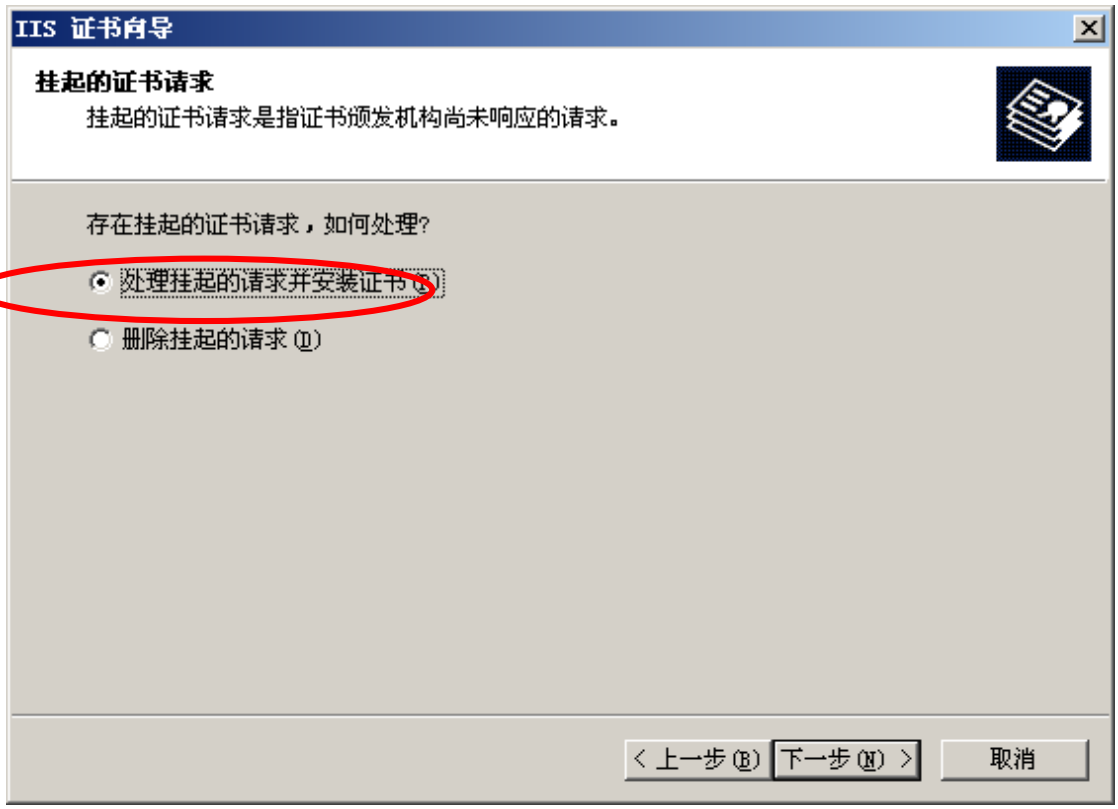

IIS 证书向导
单位信息
证书必须包含您单位的相关信息，以便与其他单位的证书区分开。
选择或输入您的单位和部门名称。通常是指您的合法单位名称及部门名称。
如需详细信息，请参阅证书颁发机构的网站。
单位(O):
est
部门(U):
test2
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

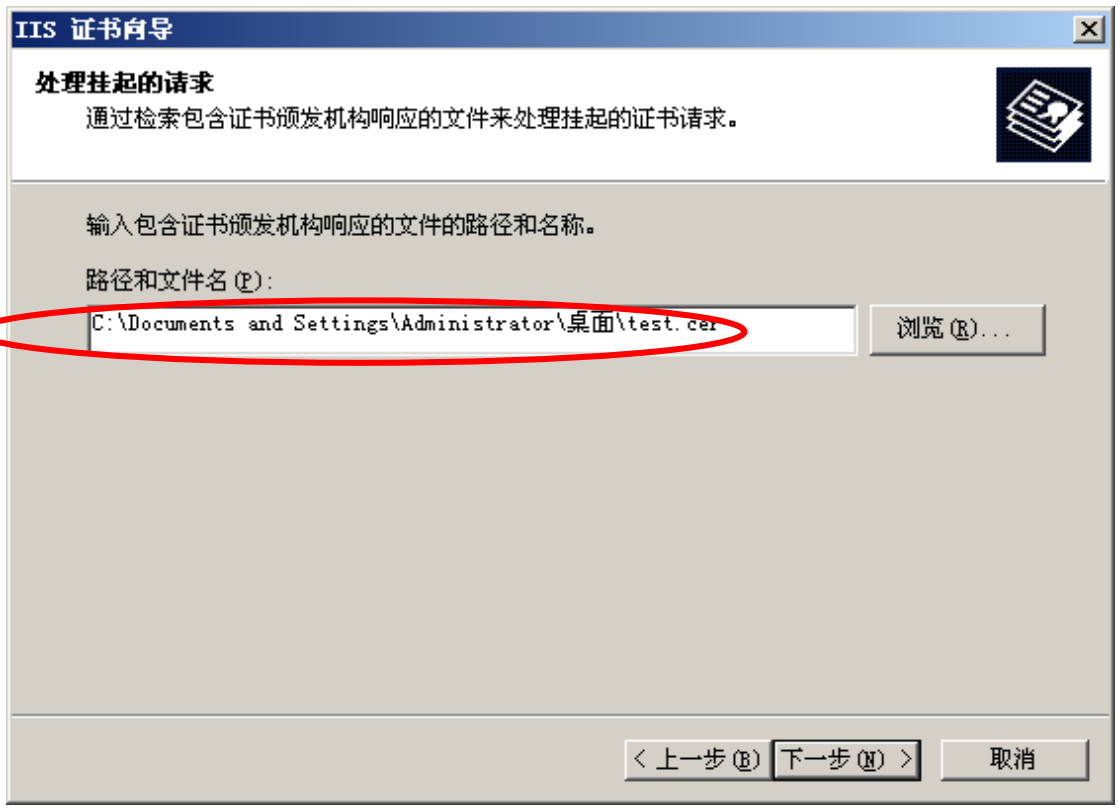

IIS 证书向导
证书请求文件名
以指定的文件名将证书请求保存为文本文件。
输入证书请求的文件名。
文件名(F):
c:\certreq.txt
浏览(R)...
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消



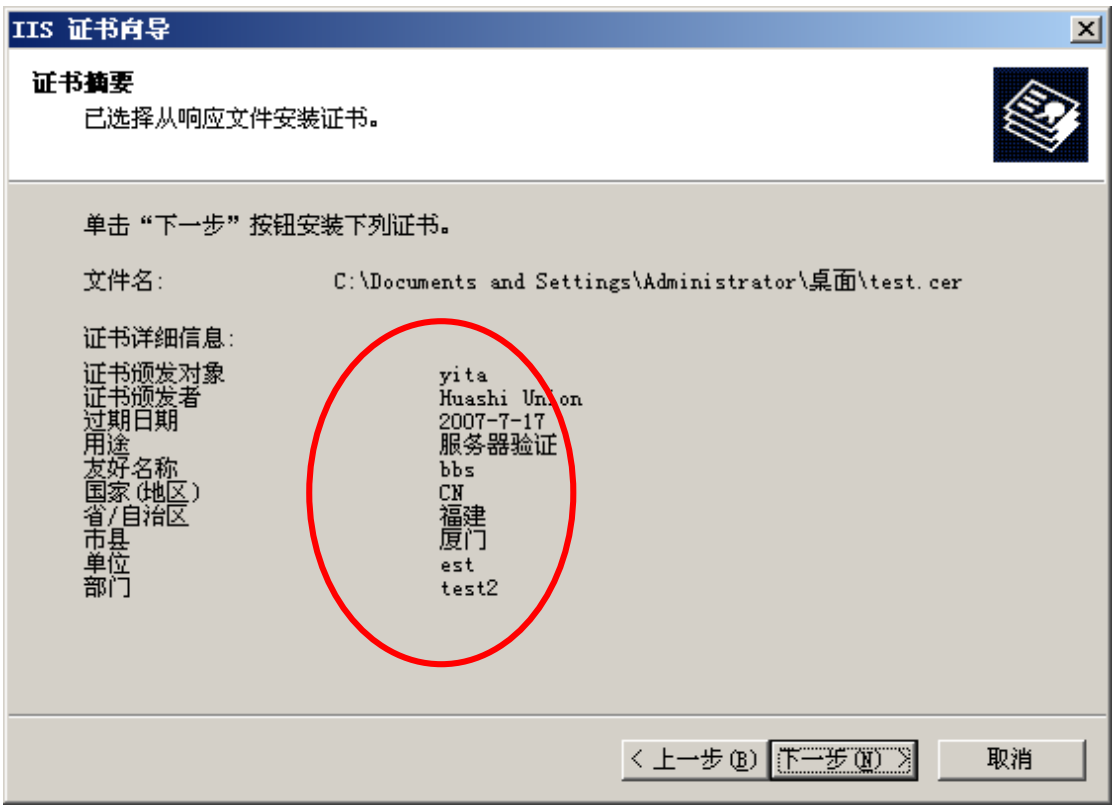
5、通过证书服务器介绍（看下一章所示）签发服务器证书

6、导入证书

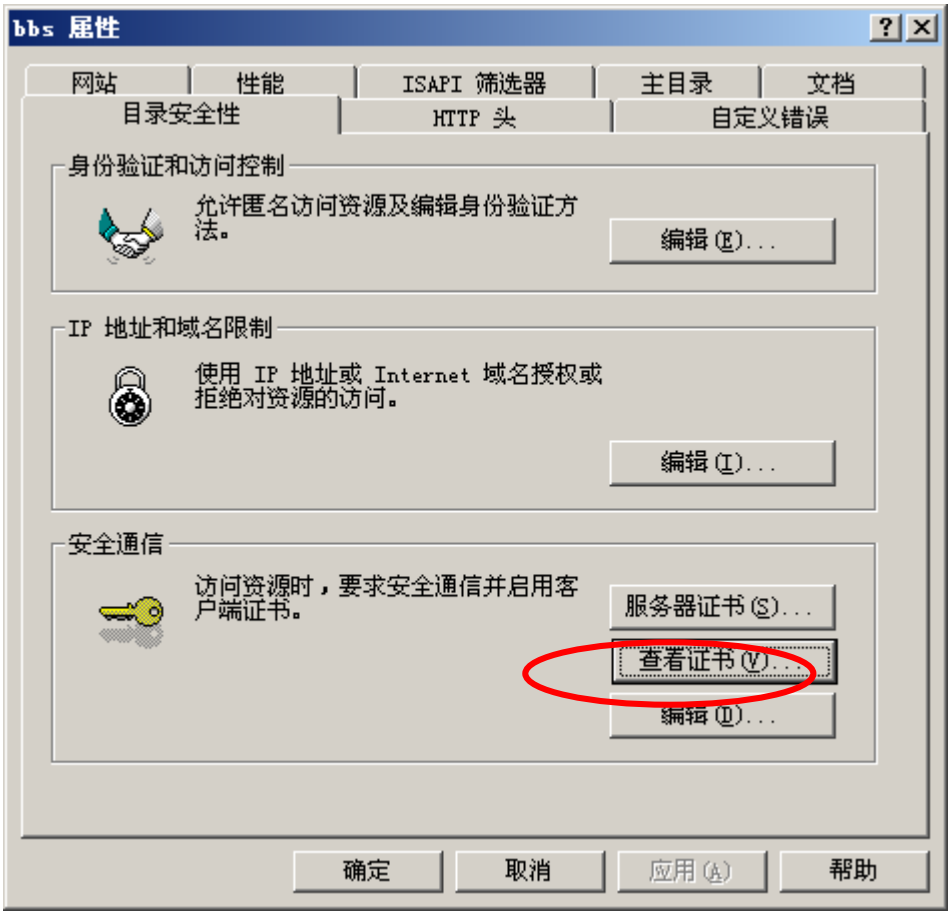


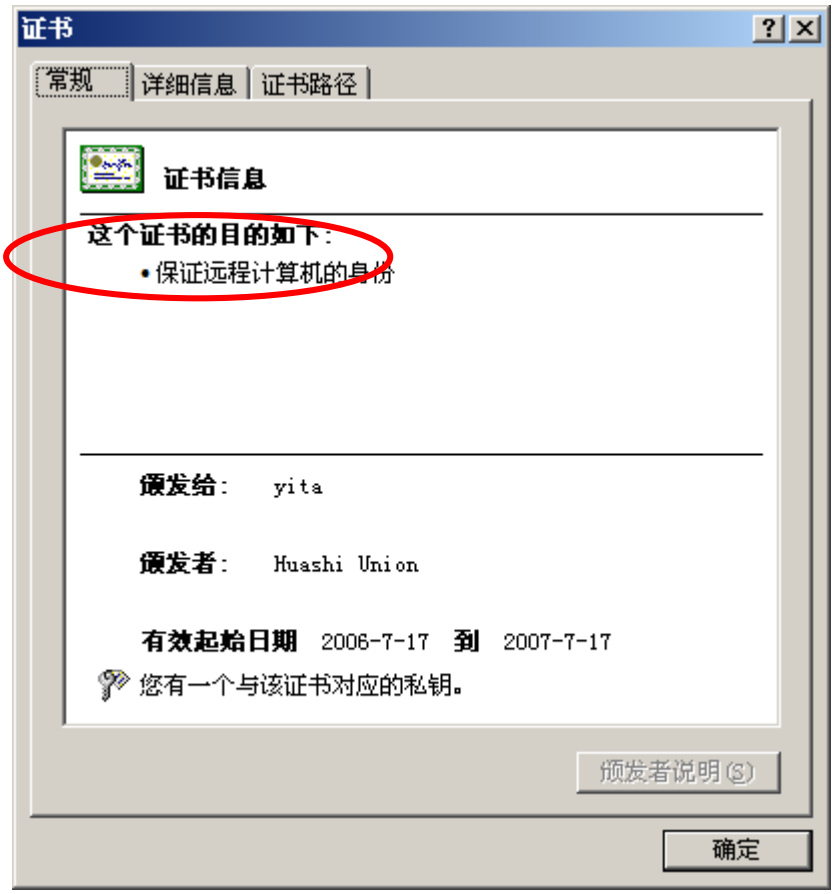

IIS 证书向导
处理挂起的请求
通过检索包含证书颁发机构响应的文件来处理挂起的证书请求。
输入包含证书颁发机构响应的文件的路径和名称。
路径和文件名(P):
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\test.cer
浏览(R)...
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消


IIS 证书向导
SSL 端口
为此网站指定 SSL 端口。
此网站应该使用的 SSL 端口(L):
443
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

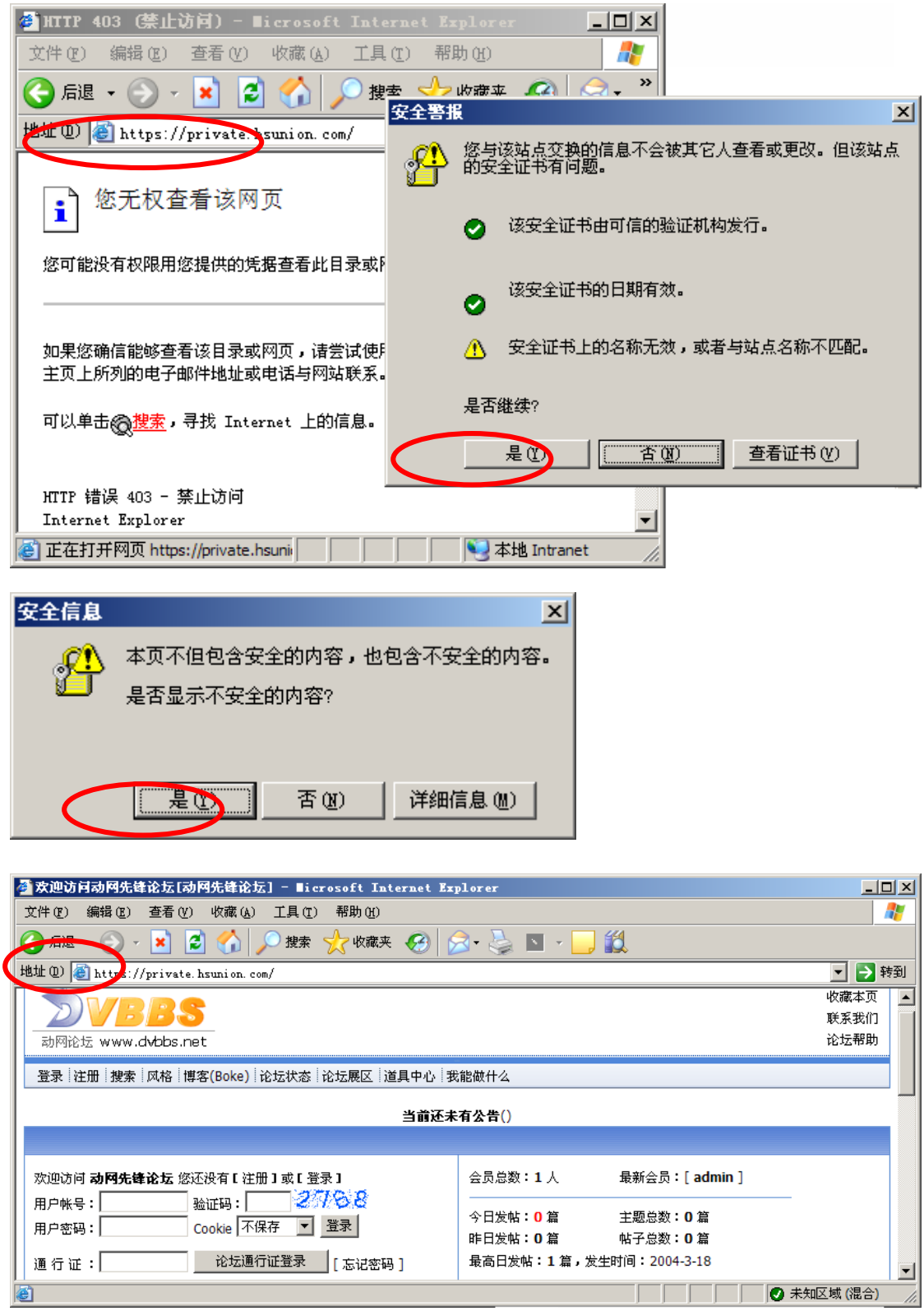


7、通过“查看证书”可以看到该证书


bbs 属性
网站
性能
ISAPI 筛选器
主目录
文档
目录安全性
HTTP 头
自定义错误
身份验证和访问控制
允许匿名访问资源及编辑身份验证方法。
编辑(E)...
IP 地址和域名限制
使用 IP 地址或 Internet 域名授权或拒绝对资源的访问。
编辑(I)...
安全通信
访问资源时，要求安全通信并启用客户端证书。
服务器证书(S)...
查看证书(V)...
编辑(D)...
确定
取消
应用(A)
帮助

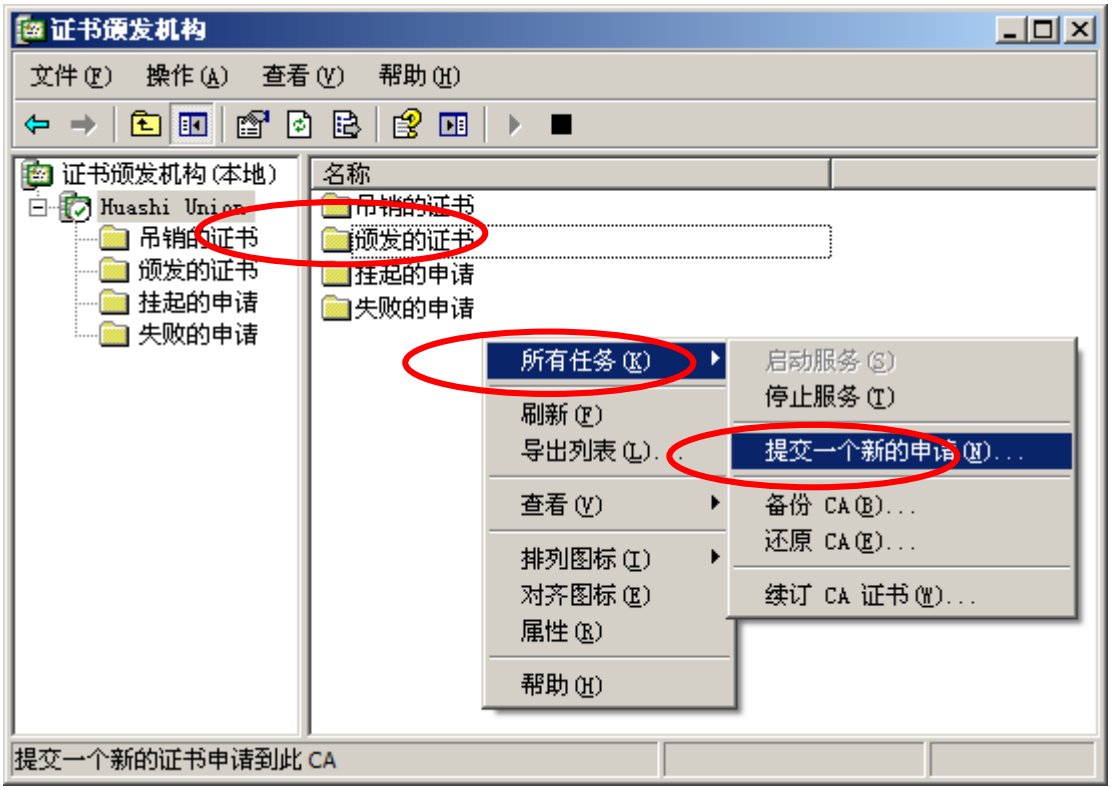

证书
常规
详细信息
证书路径
证书信息
这个证书的目的如下：
• 保证远程计算机的身份
颁发给： yita
颁发者： Huashi Union
有效起始日期 2006-7-17 到 2007-7-17
您有一个与该证书对应的私钥。
颁发者说明(S)
确定

8、测试该站点

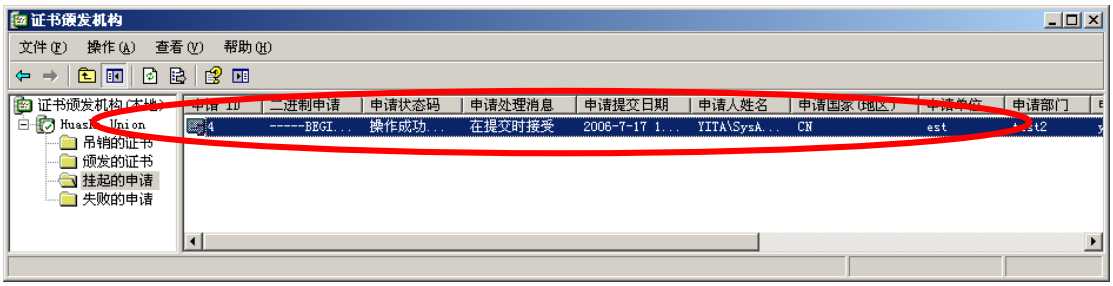

HTTP 403 (禁止访问) - Microsoft Internet Explorer
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)
后退 搜索 收藏夹
地址(D) https://private.hsunion.com/
您无权查看该网页
您可能没有权限用您提供的凭据查看此目录或
如果您确信能够查看该目录或网页，请尝试使
主页上所列的电子邮件地址或电话与网站联系。
可以单击搜索，寻找 Internet 上的信息。
HTTP 错误 403 - 禁止访问
Internet Explorer
正在打开网页 https://private.hsuni
本地 Intranet
安全警报
您与该站点交换的信息不会被其它人查看或更改。但该站点的安全证书有问题。
该安全证书由可信的验证机构发行。
该安全证书的日期有效。
安全证书上的名称无效，或者与站点名称不匹配。
是否继续?
是(Y)
否(N)
查看证书(V)
安全信息
本页不但包含安全的内容，也包含不安全的内容。
是否显示不安全的内容?
是(Y)
否(N)
详细信息(M)
欢迎访问动网先锋论坛[动网先锋论坛] - Microsoft Internet Explorer
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)
后退 搜索 收藏夹
地址(D) https://private.hsunion.com/
转到
DVBBS
动网论坛 www.dvbbs.net
收藏本页
联系我们
论坛帮助
登录 注册 搜索 风格 博客(Boke) 论坛状态 论坛展区 道具中心 我能做什么
当前还未有公告()
欢迎访问 动网先锋论坛 您还没有[注册]或[登录]
用户帐号： 验证码： 27168
用户密码： Cookie 不保存 登录
通 行 证： 论坛通行证登录 [忘记密码]
会员总数：1 人 最新会员：[admin]
今日发帖：0 篇 主题总数：0 篇
昨日发帖：0 篇 帖子总数：0 篇
最高日发帖：1 篇，发生时间：2004-3-18
未知区域 (混合)

8.3.6 证书服务器

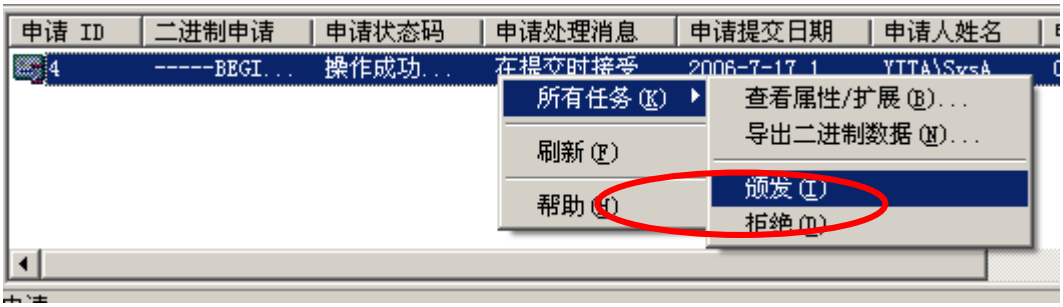
1、提交一个新的申请



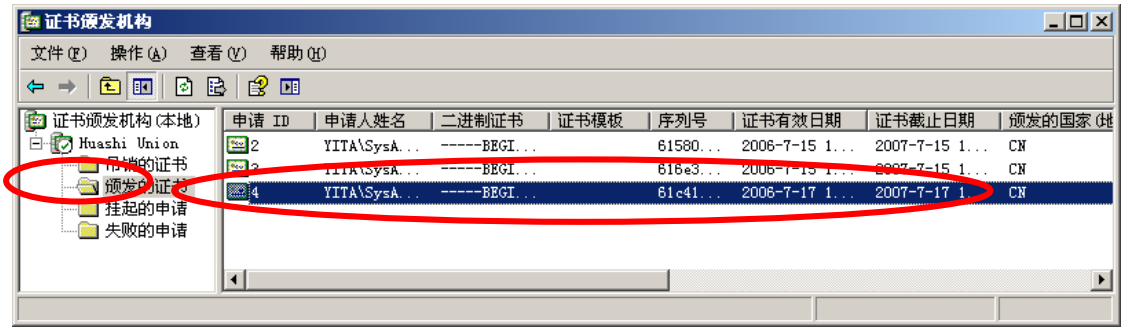
2、查看到新的申请



3、颁发该申请的证书

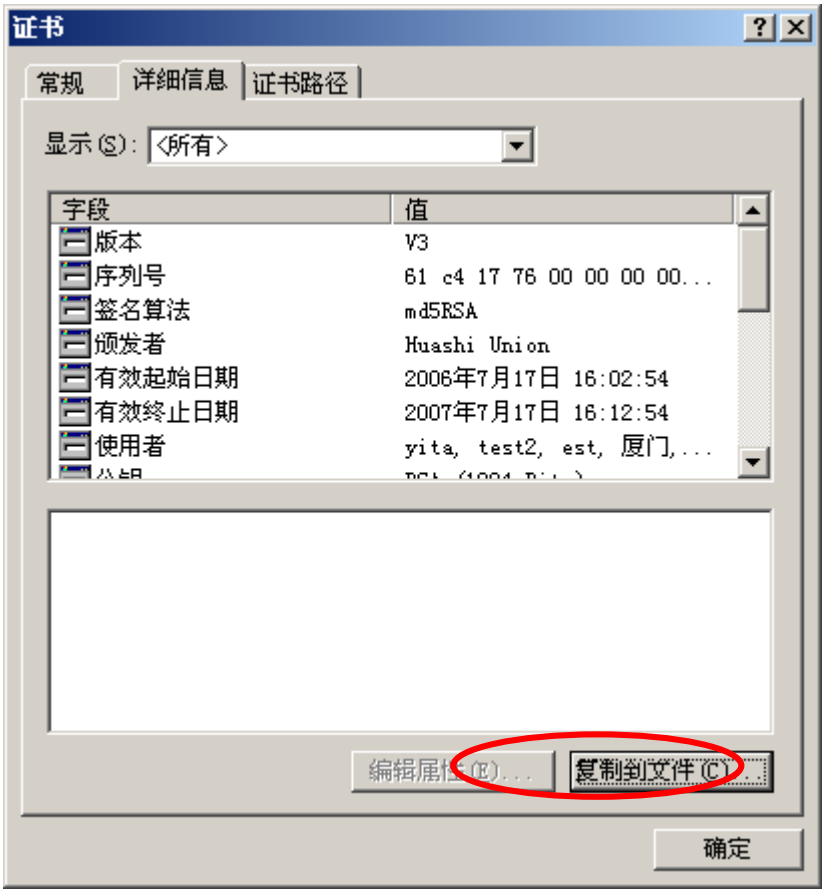


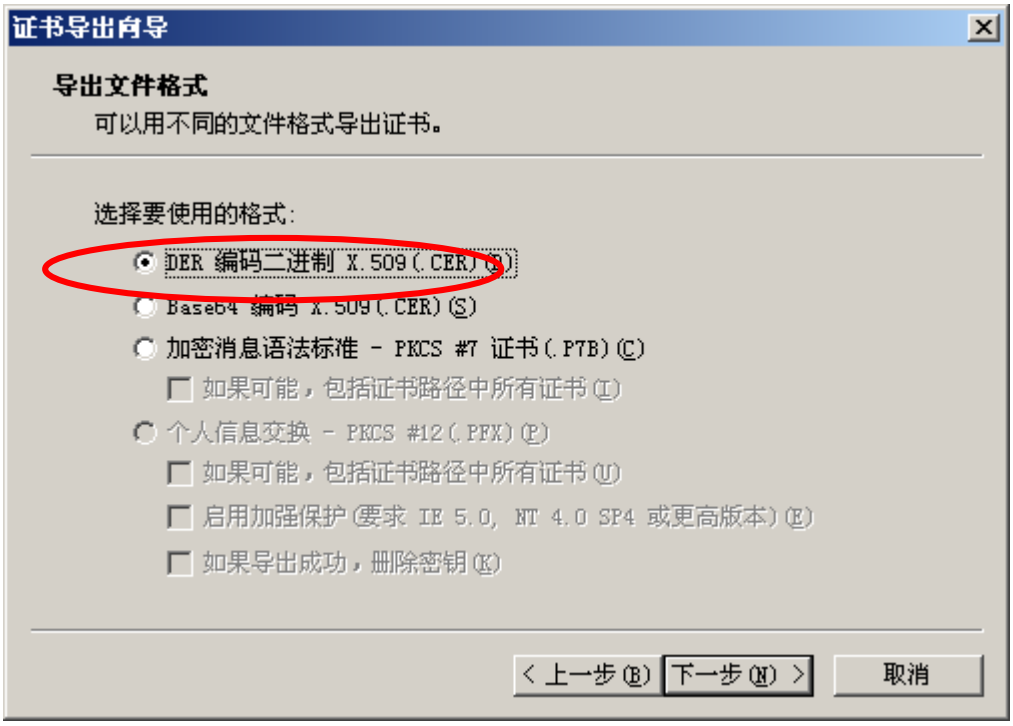
4、查看该证书

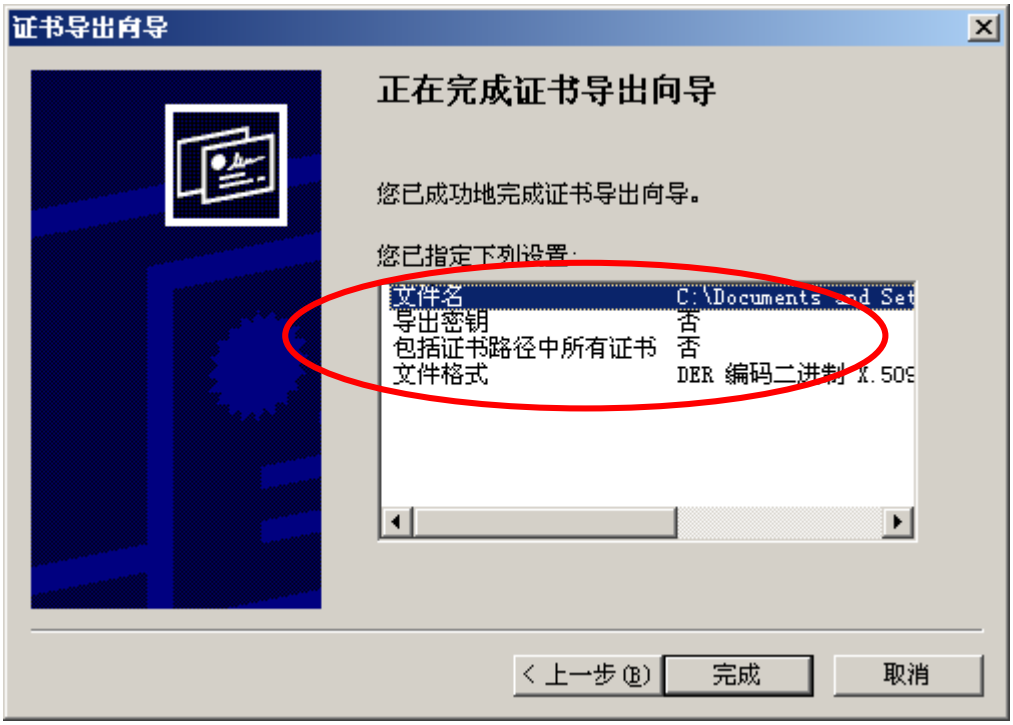


5、导出该证书

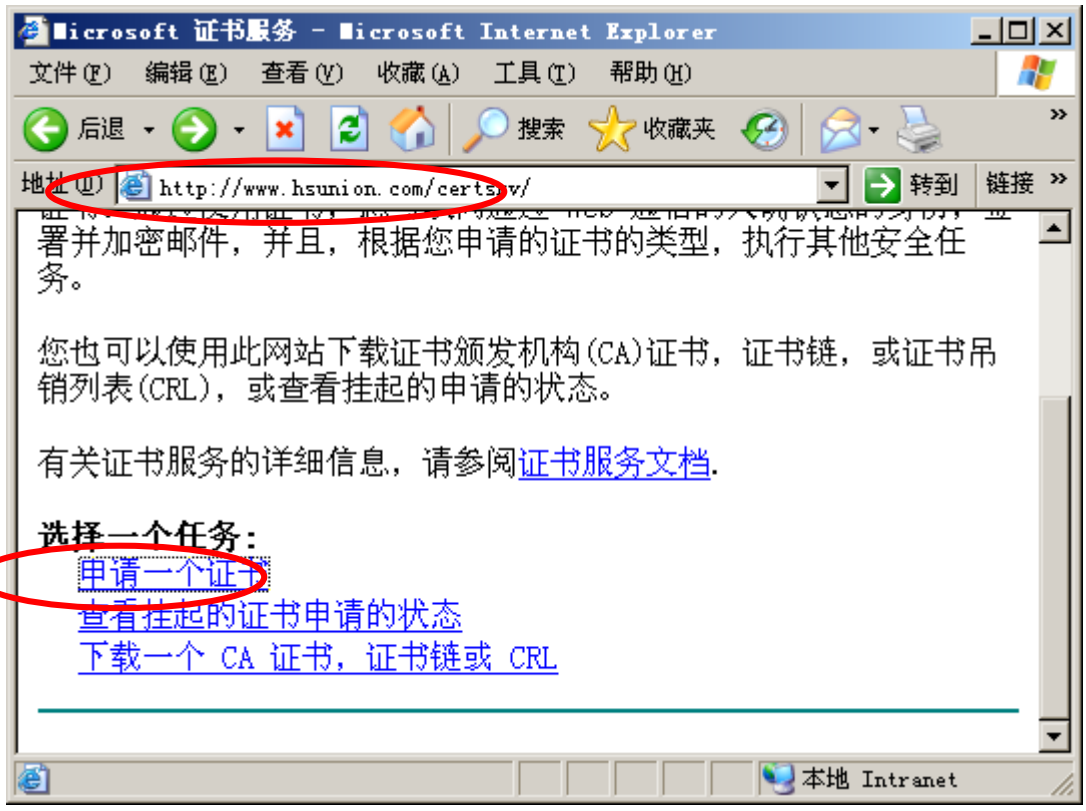


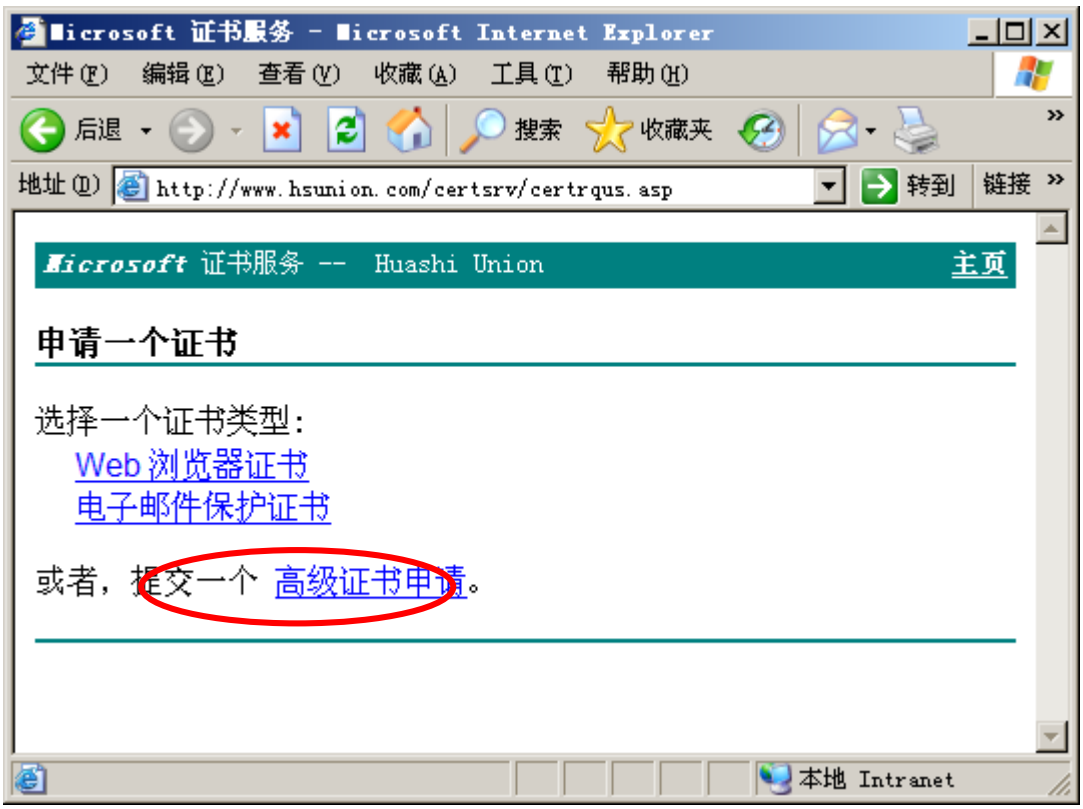

证书
常规
详细信息
证书路径
显示(S): <所有>
字段
值
版本
V3
序列号
61 c4 17 76 00 00 00 00...
签名算法
md5RSA
颁发者
Huashi Union
有效起始日期
2006年7月17日 16:02:54
有效终止日期
2007年7月17日 16:12:54
使用者
yita, test2, est, 厦门,...
编辑属性(E)...
复制到文件(C)...
确定

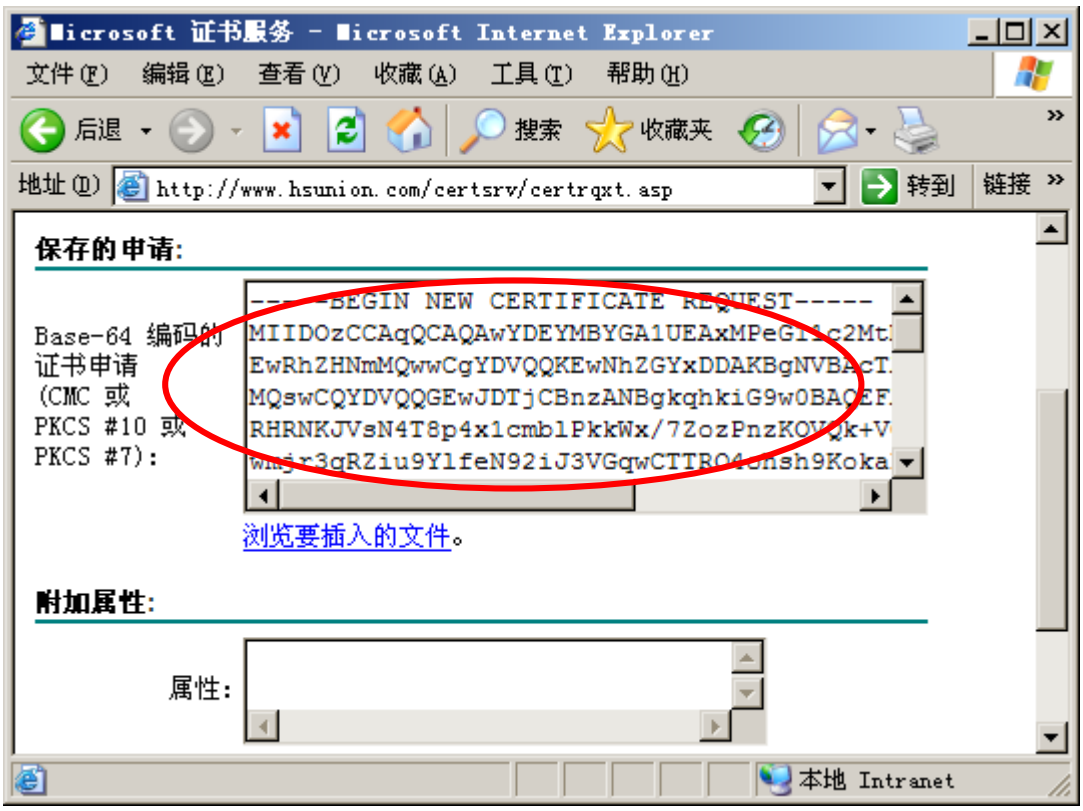

证书导出向导
导出文件格式
可以用不同的文件格式导出证书。
选择要使用的格式:
DER 编码二进制 X.509(.CER)(D)
Base64 编码 X.509(.CER)(S)
加密消息语法标准 - PKCS #7 证书(.P7B)(C)
如果可能，包括证书路径中所有证书(I)
个人信息交换 - PKCS #12(.PFX)(P)
如果可能，包括证书路径中所有证书(U)
启用加强保护(要求 IE 5.0, NT 4.0 SP4 或更高版本)(E)
如果导出成功，删除密钥(K)
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消



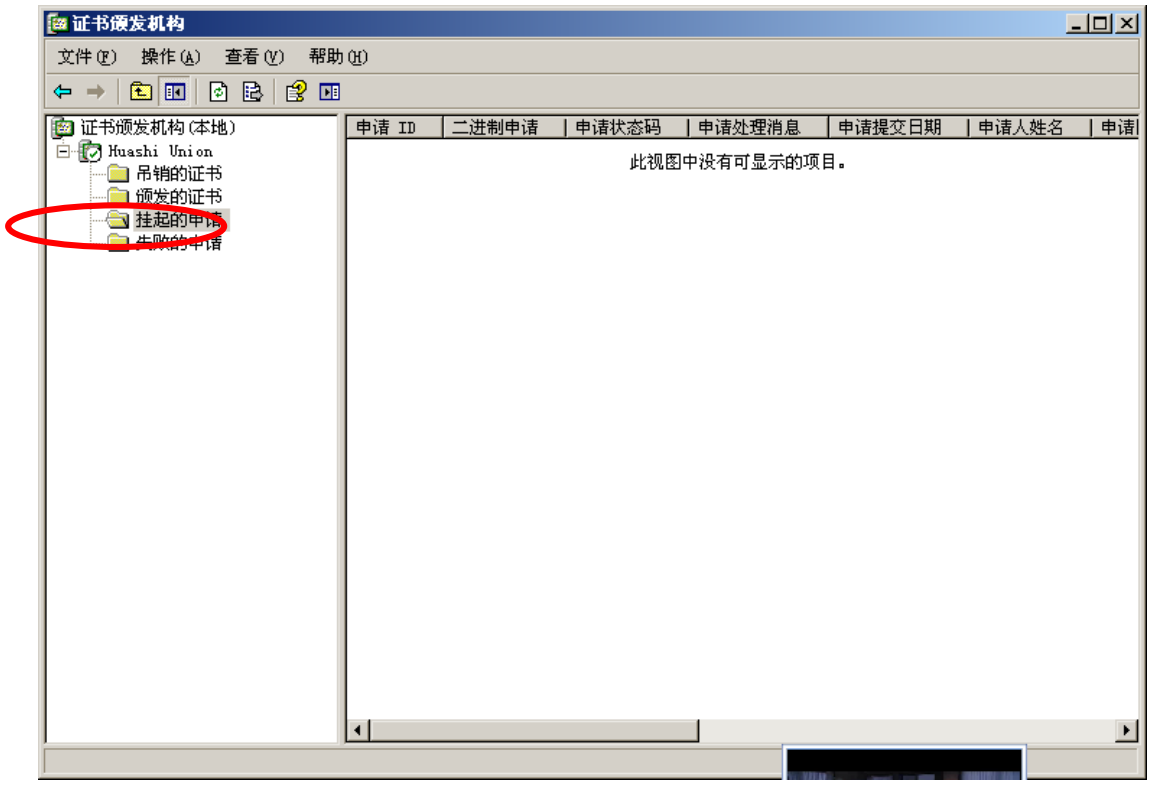
6、通过 Web 方式申请并颁发证书

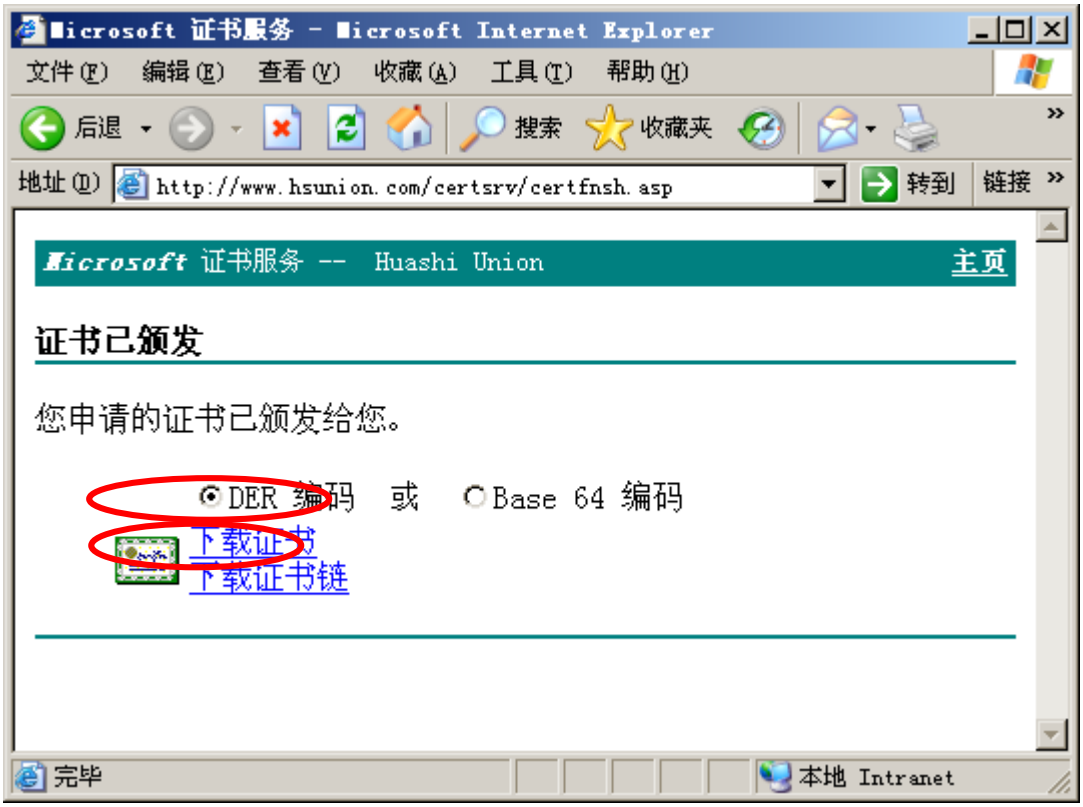


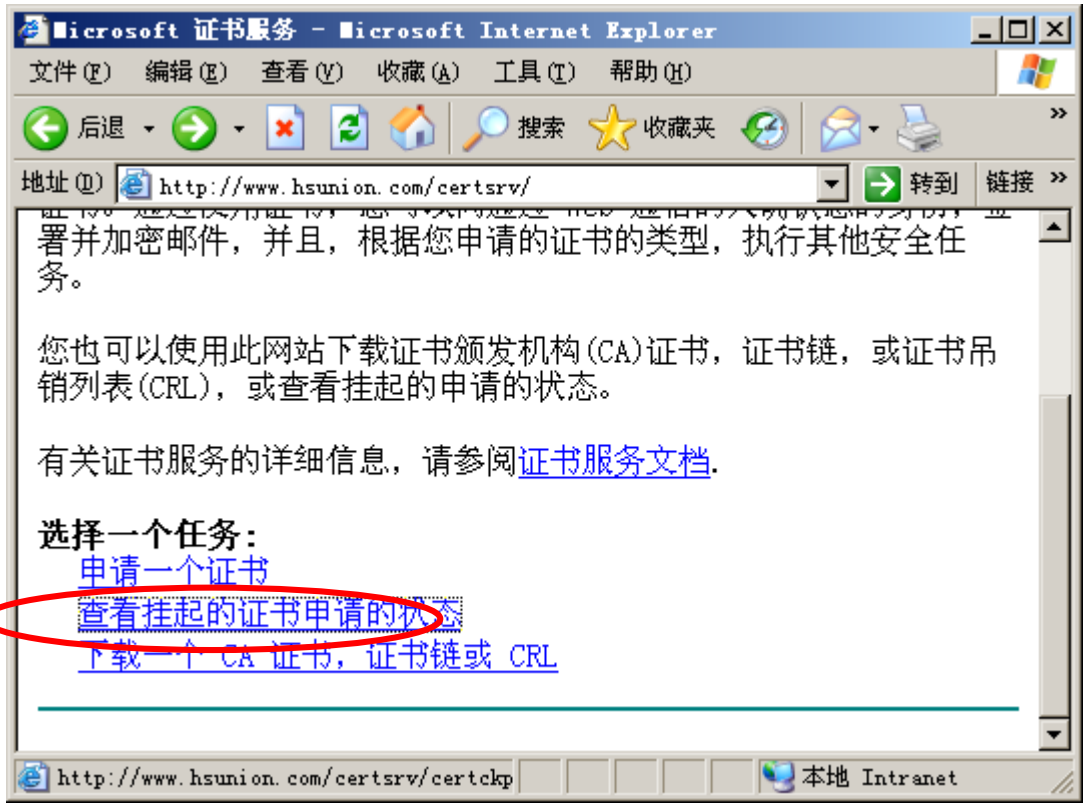


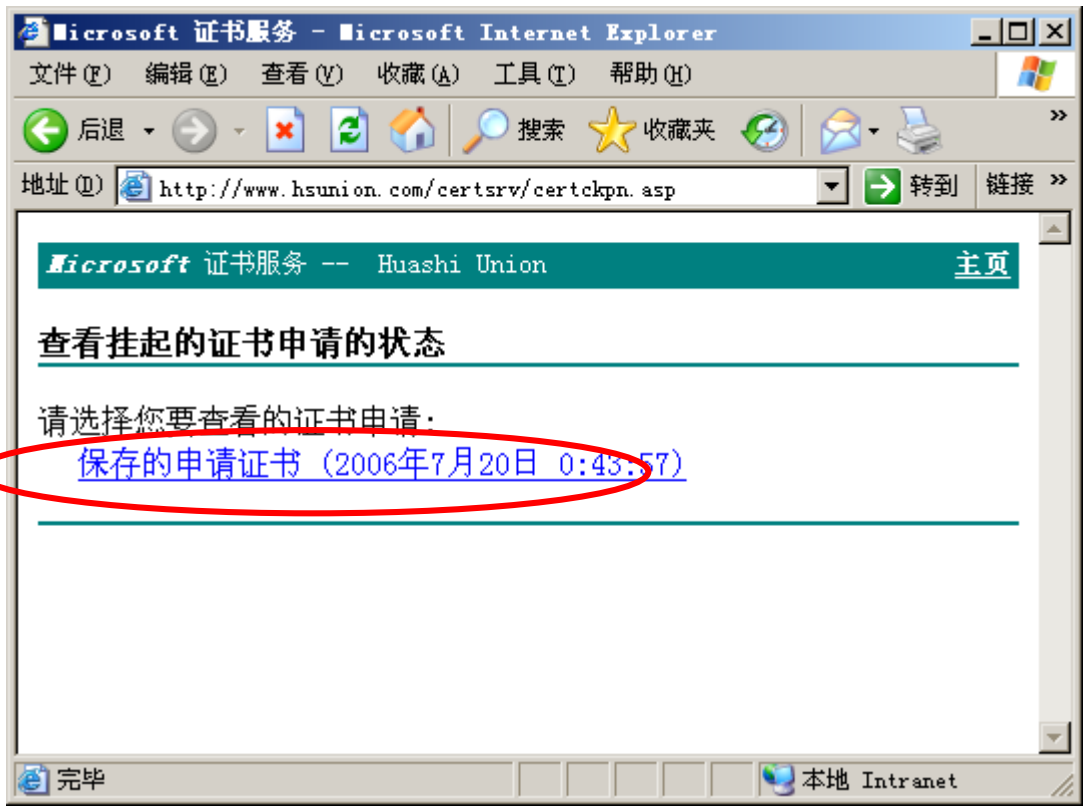


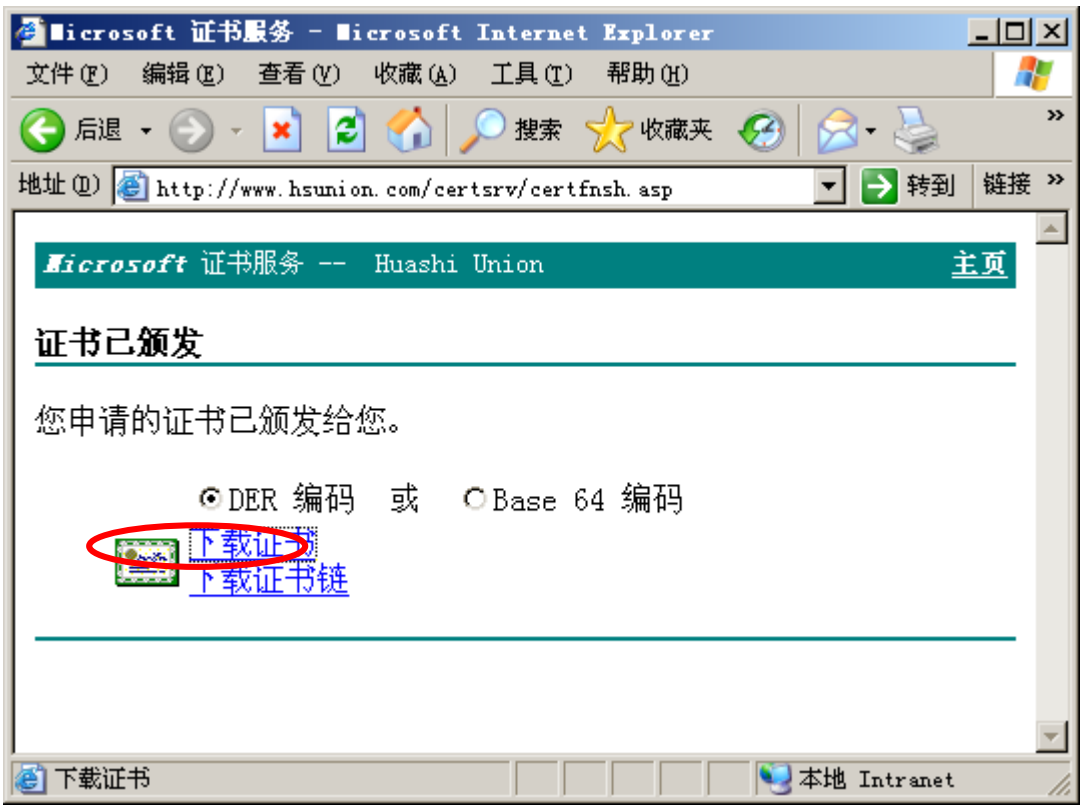
通过申请的办法同 CA 方式，即：

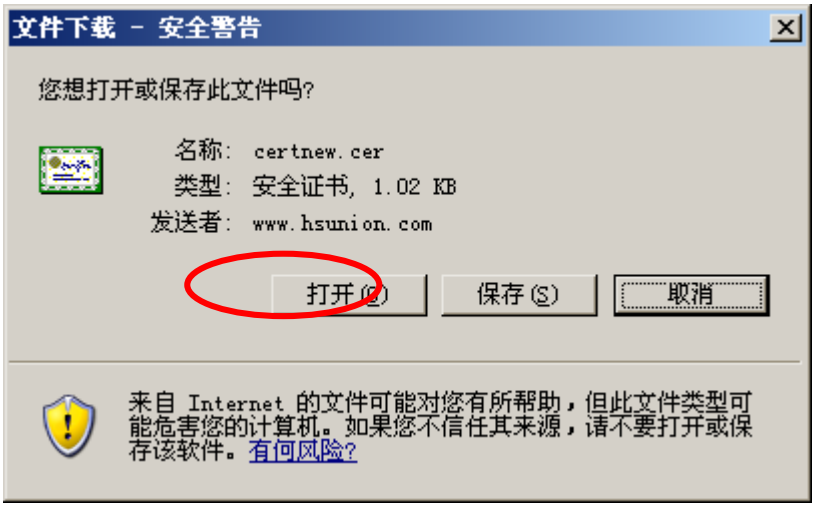

证书颁发机构
文件(F) 操作(A) 查看(V) 帮助(H)
证书颁发机构(本地)
Huashi Union
吊销的证书
颁发的证书
挂起的申请
失败的申请
申请 ID
二进制申请
申请状态码
申请处理消息
申请提交日期
申请人姓名
此视图中没有可显示的项目。

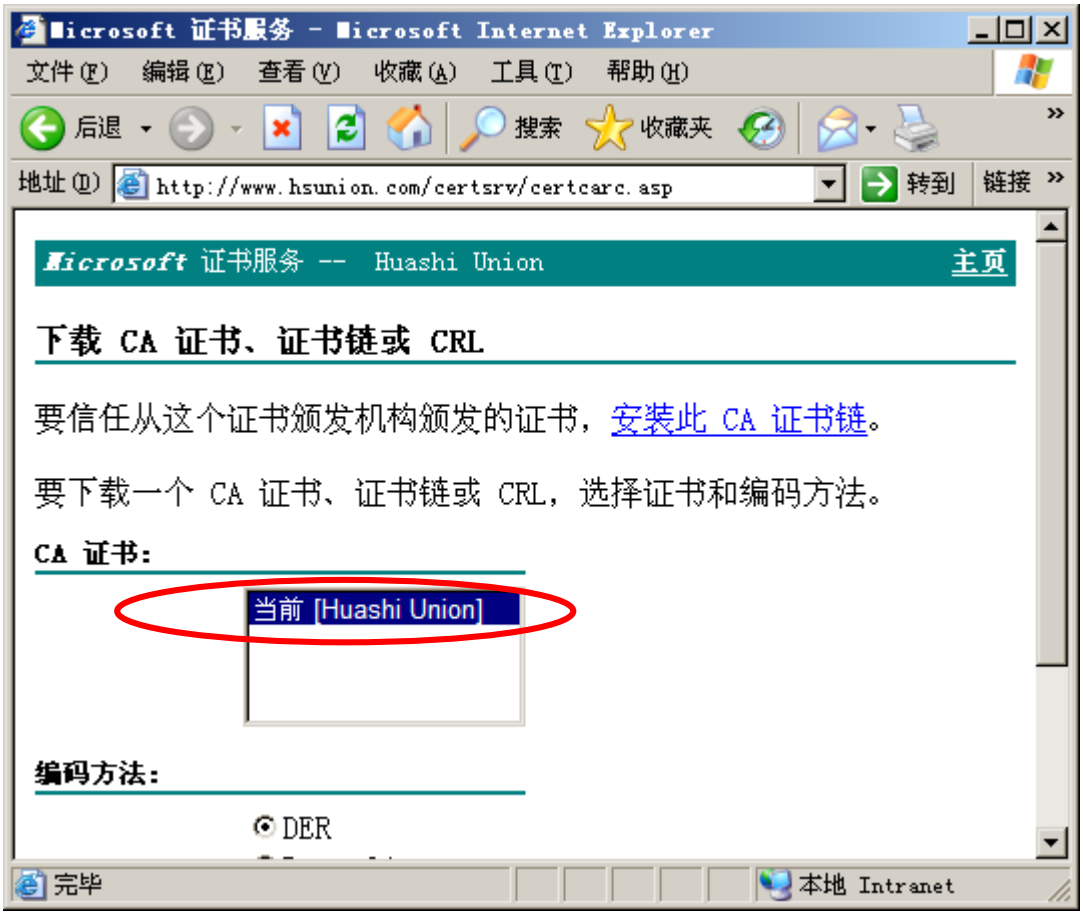

Microsoft 证书服务 - Microsoft Internet Explorer
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)
后退 搜索 收藏夹
地址(D) http://www.hsunion.com/certsrv/certfnsh.asp
转到 链接
Microsoft 证书服务 -- Huashi Union
主页
证书已颁发
您申请的证书已颁发给您。
DER 编码 或 Base 64 编码
下载证书
下载证书链
完毕
本地 Intranet

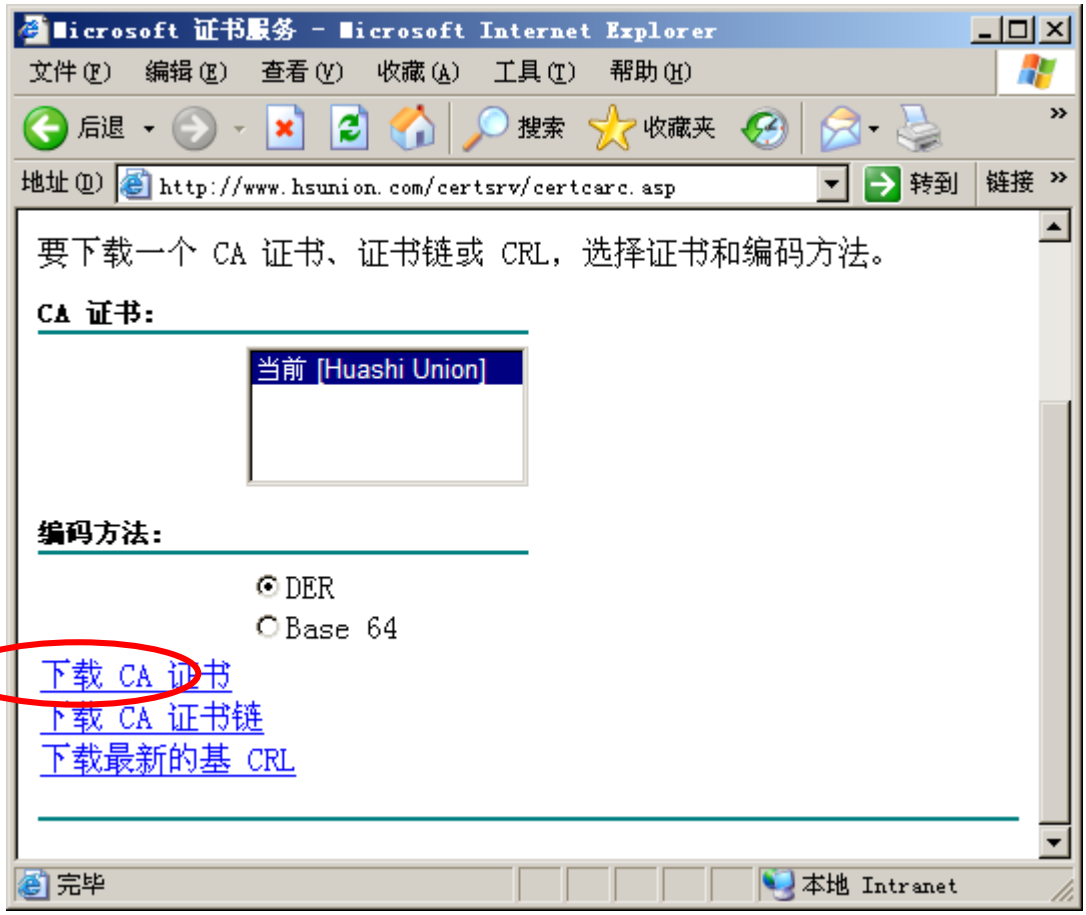

Microsoft 证书服务 - Microsoft Internet Explorer
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)
后退 搜索 收藏夹
地址(D) http://www.hsunion.com/certsrv/
转到 链接
署并加密邮件，并且，根据您申请的证书的类型，执行其他安全任务。
您也可以使用此网站下载证书颁发机构(CA)证书，证书链，或证书吊销列表(CRL)，或查看挂起的申请的状态。
有关证书服务的详细信息，请参阅证书服务文档.
选择一个任务：
申请一个证书
查看挂起的证书申请的状态
下载一个 CA 证书，证书链或 CRL
http://www.hsunion.com/certsrv/certckp
本地 Intranet

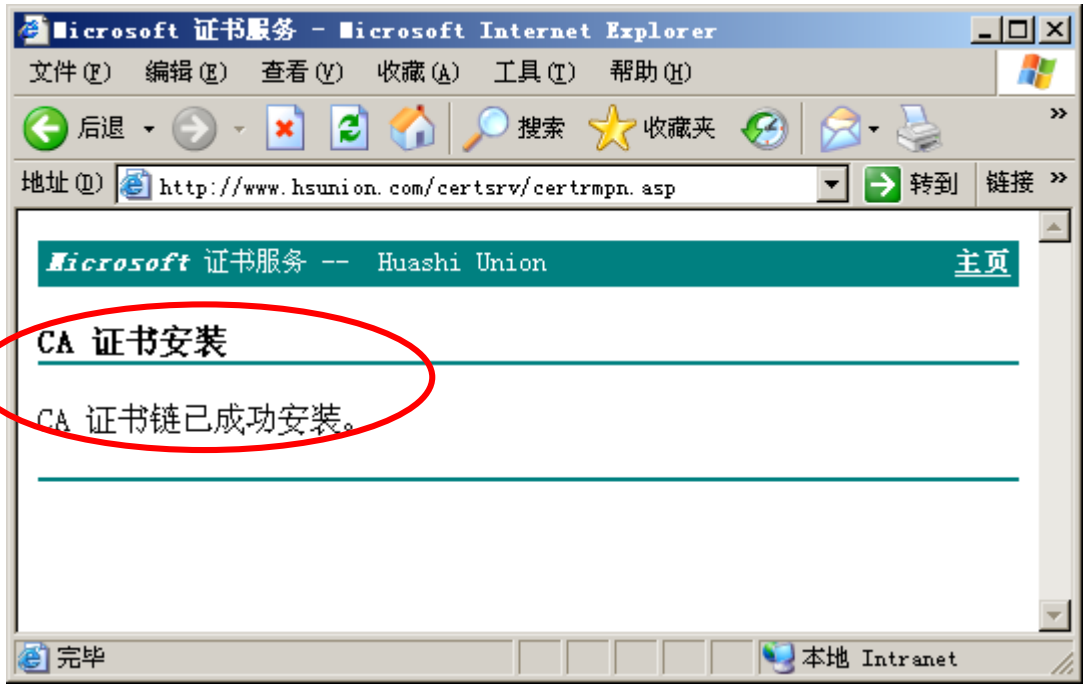

Microsoft 证书服务 - Microsoft Internet Explorer
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)
后退 搜索 收藏夹
地址(D) http://www.hsunion.com/certsrv/certckpn.asp
转到 链接
Microsoft 证书服务 -- Huashi Union
主页
查看挂起的证书申请的状态
请选择您要查看的证书申请：
保存的申请证书 (2006年7月20日 0:43:57)
完毕
本地 Intranet


Microsoft 证书服务 - Microsoft Internet Explorer
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)
后退 搜索 收藏夹
地址(D) http://www.hsunion.com/certsrv/certfnsh.asp
转到 链接
Microsoft 证书服务 -- Huashi Union
主页
证书已颁发
您申请的证书已颁发给您。
DER 编码 或 Base 64 编码
下载证书
下载证书链
下载证书
本地 Intranet


文件下载 - 安全警告
您想打开或保存此文件吗?
名称: certnew.cer
类型: 安全证书, 1.02 KB
发送者: www.hsunion.com
打开(O)
保存(S)
取消
来自 Internet 的文件可能对您有所帮助，但此文件类型可能危害您的计算机。如果您不信任其来源，请不要打开或保存该软件。有何风险?

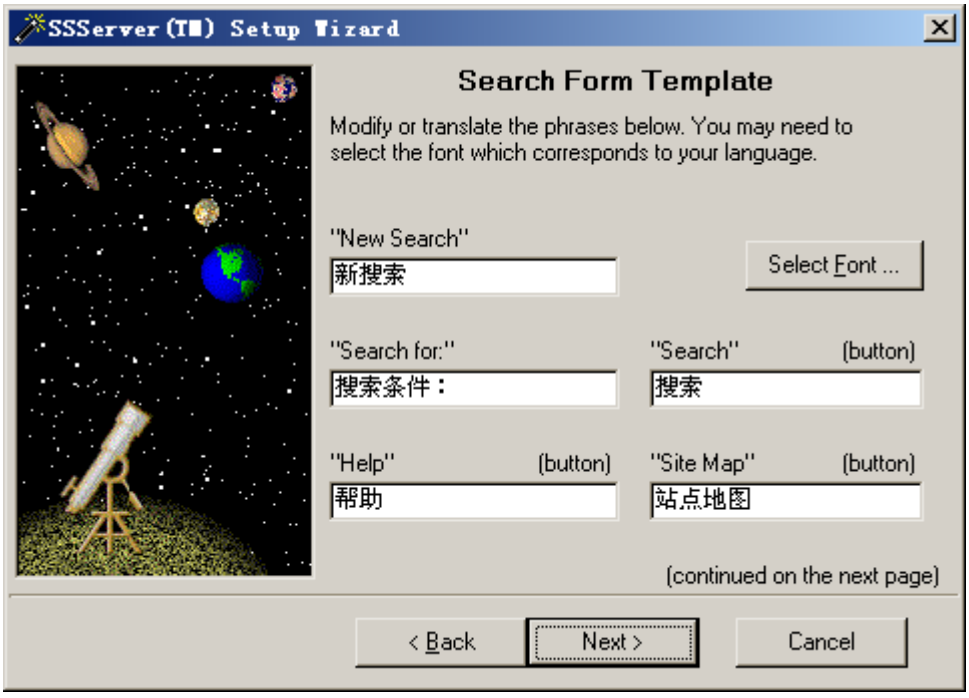

Microsoft 证书服务 - Microsoft Internet Explorer
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)
后退 搜索 收藏夹
地址(D) http://www.hsunion.com/certsrv/certcarc.asp
转到 链接
Microsoft 证书服务 -- Huashi Union 主页
下载 CA 证书、证书链或 CRL
要信任从这个证书颁发机构颁发的证书，安装此 CA 证书链。
要下载一个 CA 证书、证书链或 CRL，选择证书和编码方法。
CA 证书:
当前 [Huashi Union]
编码方法:
DER
完毕
本地 Intranet

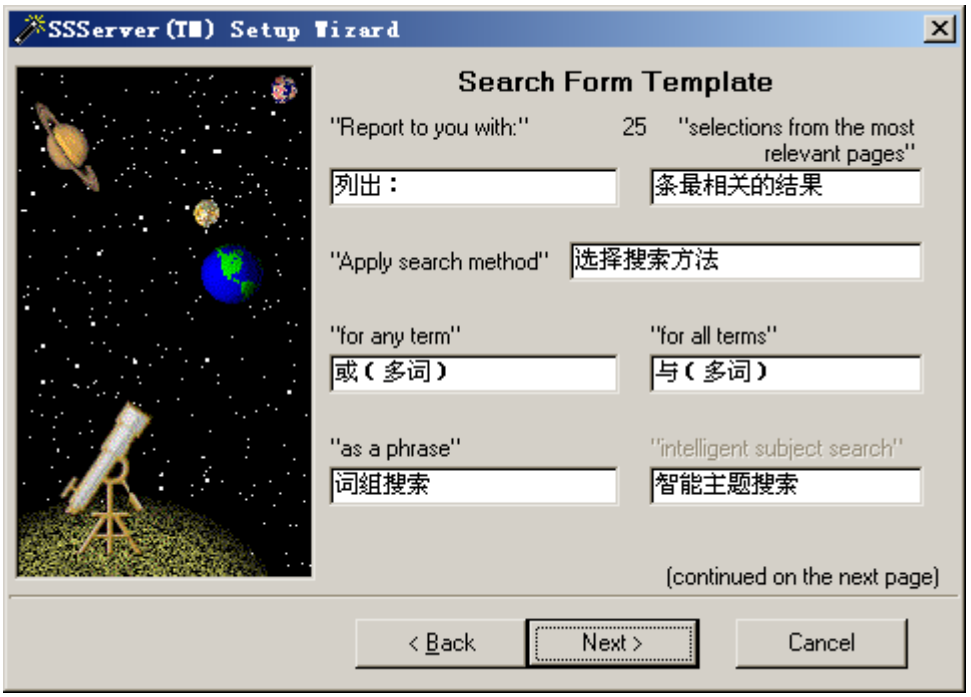

Microsoft 证书服务 - Microsoft Internet Explorer
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)
后退 搜索 收藏夹
地址(D) http://www.hsunion.com/certsrv/certcarc.asp
转到 链接
要下载一个 CA 证书、证书链或 CRL，选择证书和编码方法。
CA 证书:
当前 [Huashi Union]
编码方法:
DER
Base 64
下载 CA 证书
下载 CA 证书链
下载最新的基 CRL
完毕
本地 Intranet

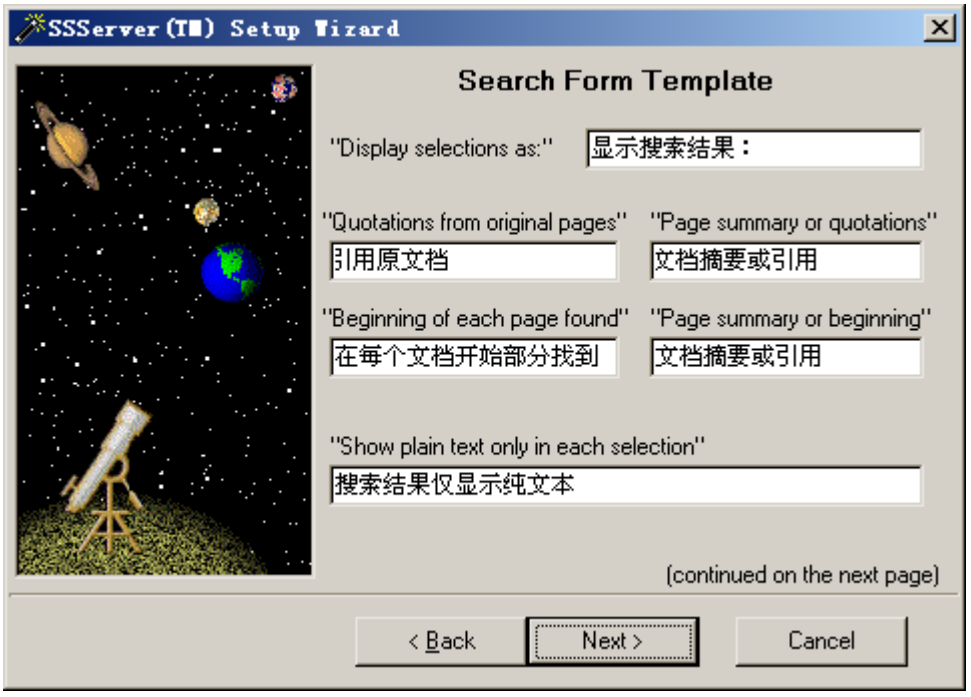


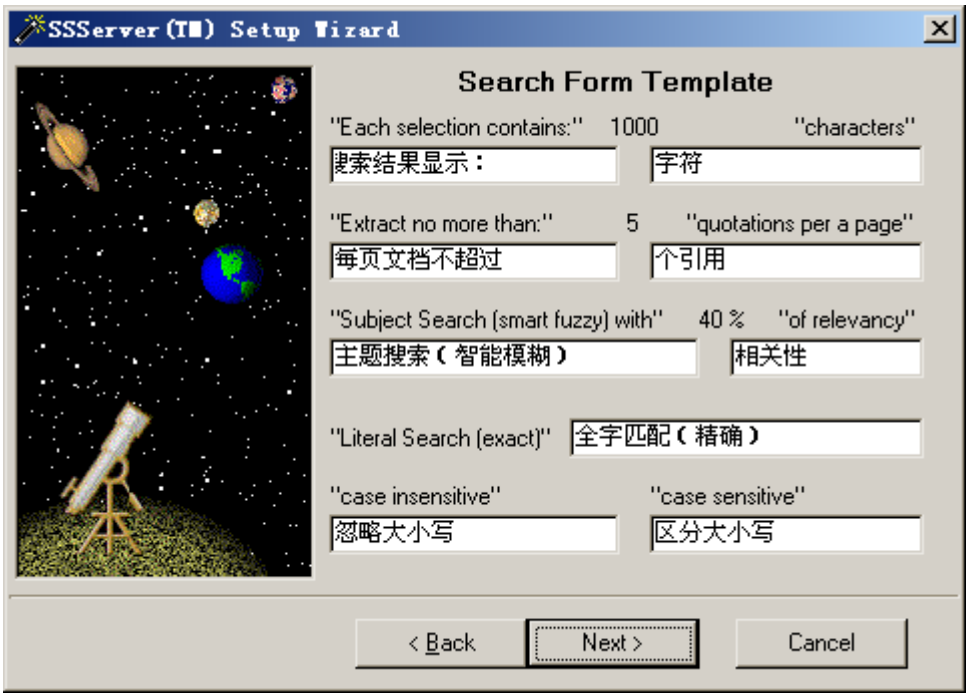
8.3.7 搜索引擎服务器

1、安装 SSServer 服务器

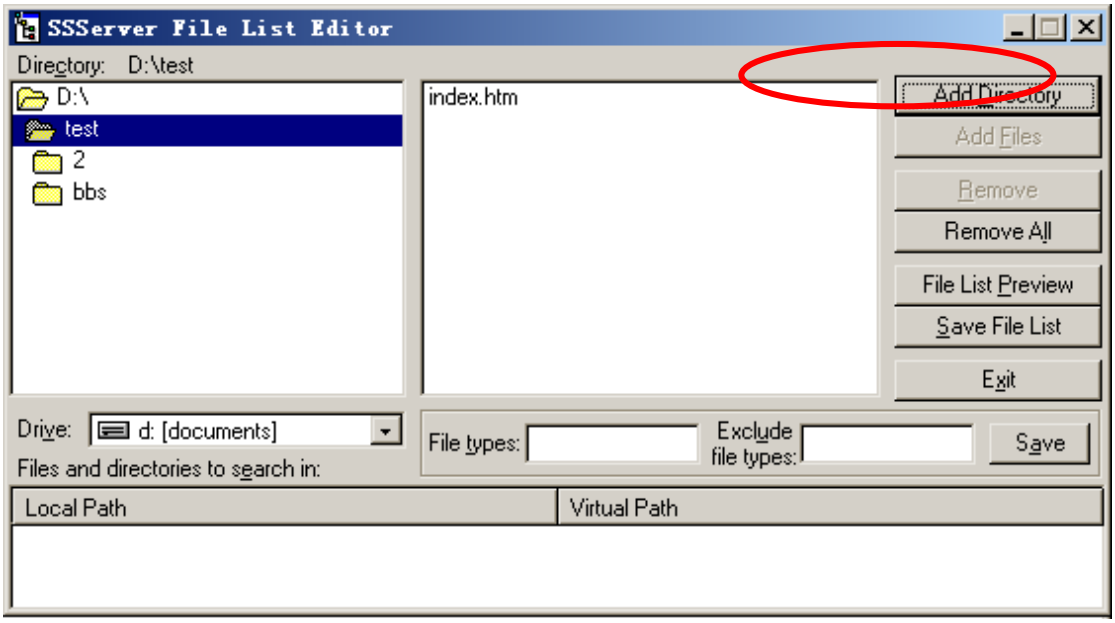


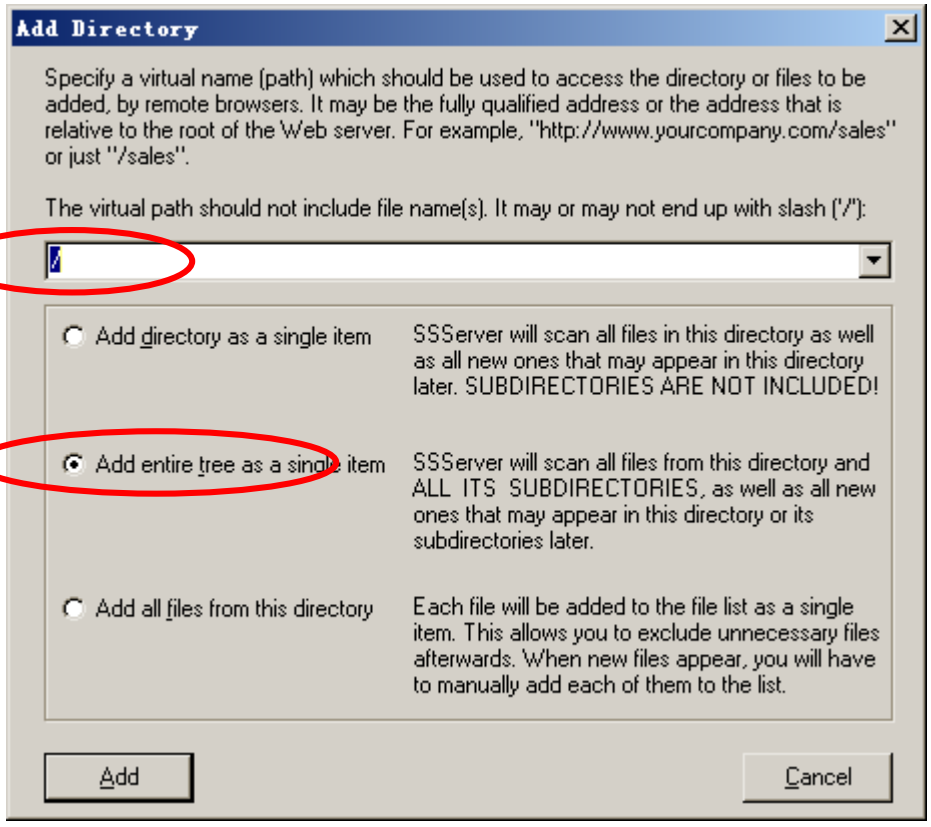

SSServer(TM) Setup Wizard
Search Form Template
"Report to you with:"
25
"selections from the most relevant pages"
列出：
条最相关的结果
"Apply search method"
选择搜索方法
"for any term"
或(多词)
"for all terms"
与(多词)
"as a phrase"
词组搜索
"intelligent subject search"
智能主题搜索
(continued on the next page)
< Back
Next >
Cancel

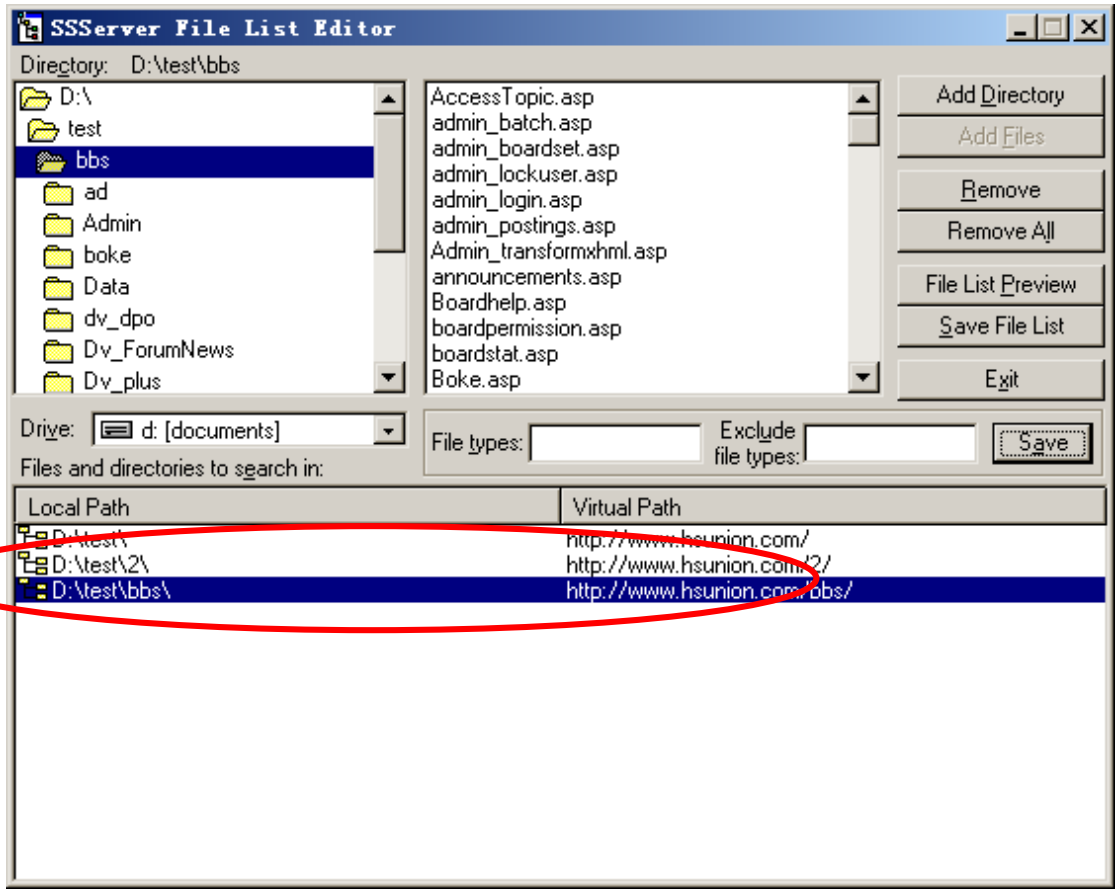

SSServer(TM) Setup Wizard
Search Form Template
"Display selections as:"
显示搜索结果：
"Quotations from original pages"
引用原文档
"Page summary or quotations"
文档摘要或引用
"Beginning of each page found"
在每个文档开始部分找到
"Page summary or beginning"
文档摘要或引用
"Show plain text only in each selection"
搜索结果仅显示纯文本
(continued on the next page)
< Back
Next >
Cancel


SSServer(TM) Setup Wizard
Search Form Template
"Each selection contains:" 1000 "characters"
搜索结果显示：
字符
"Extract no more than:" 5 "quotations per a page"
每页文档不超过
个引用
"Subject Search (smart fuzzy) with" 40 % "of relevancy"
主题搜索（智能模糊）
相关性
"Literal Search (exact)"
全字匹配（精确）
"case insensitive"
"case sensitive"
忽略大小写
区分大小写
< Back
Next >
Cancel

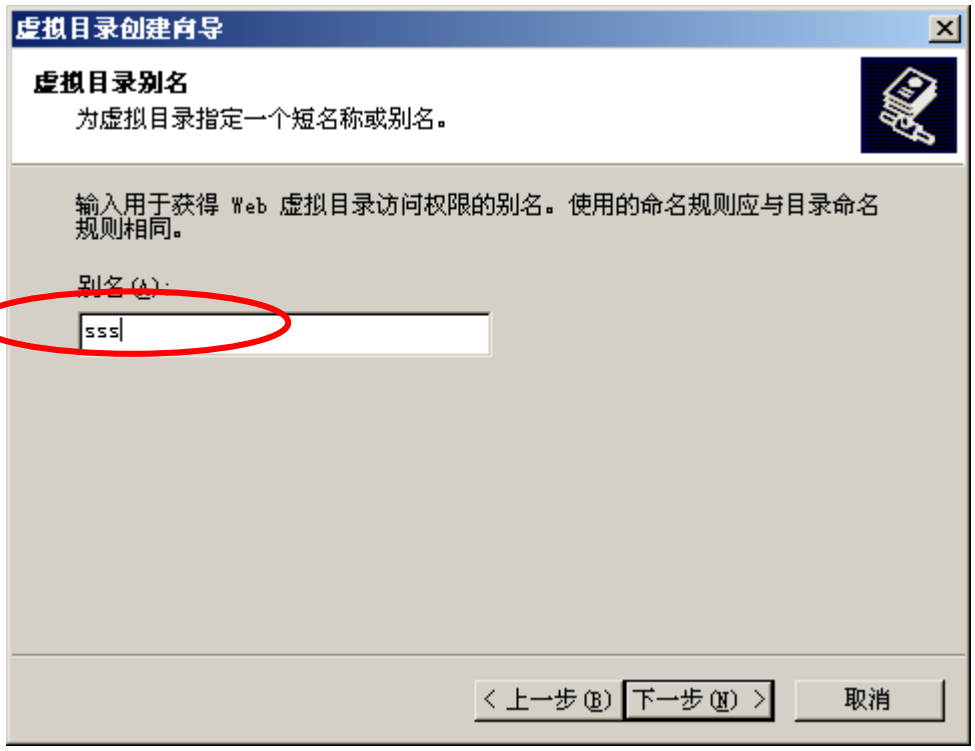
2、新建搜索源文件夹

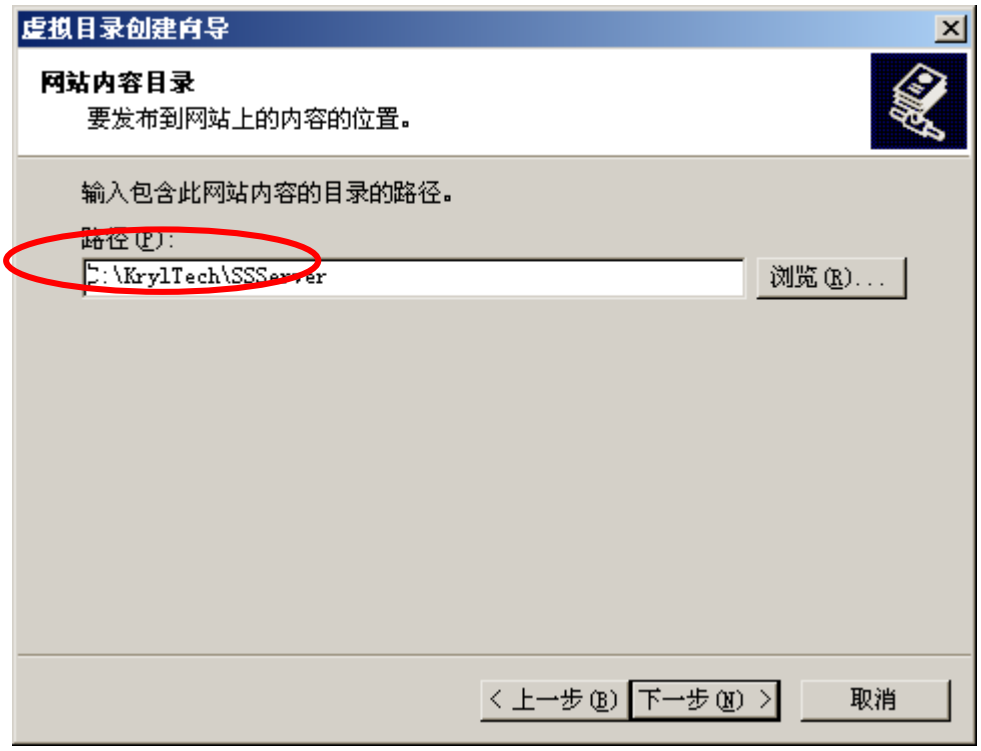

SSServer File List Editor
Directory: D:\test
D:\
test
2
bbs
index.htm
Add Directory
Add Files
Remove
Remove All
File List Preview
Save File List
Exit
Drive:
d: [documents]
Files and directories to search in:
File types:
Exclude file types:
Save
Local Path
Virtual Path

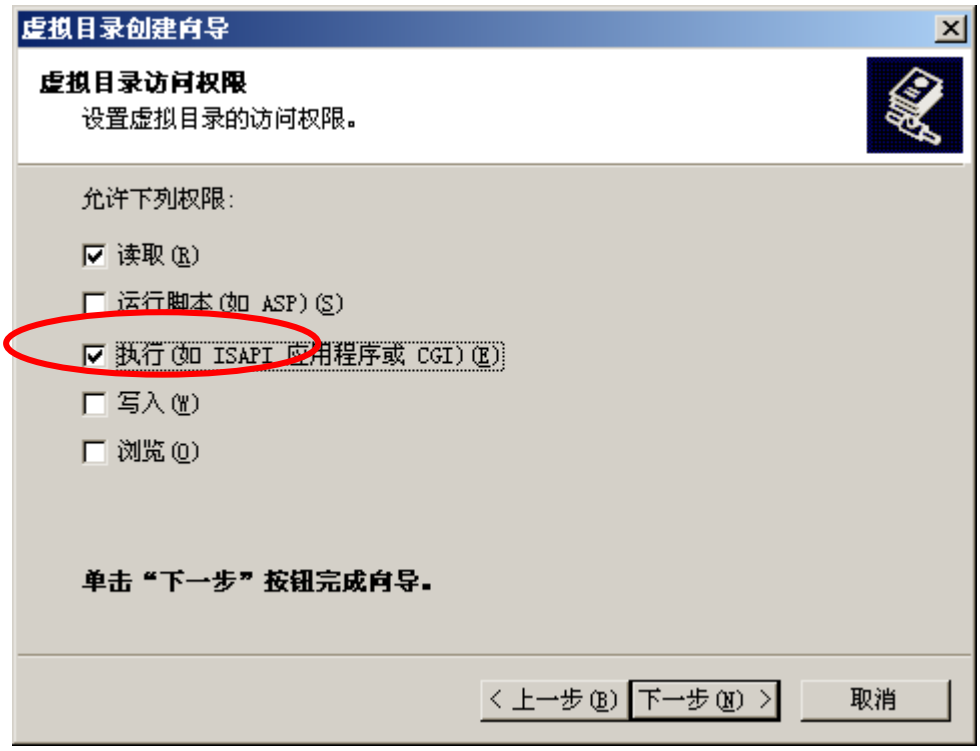


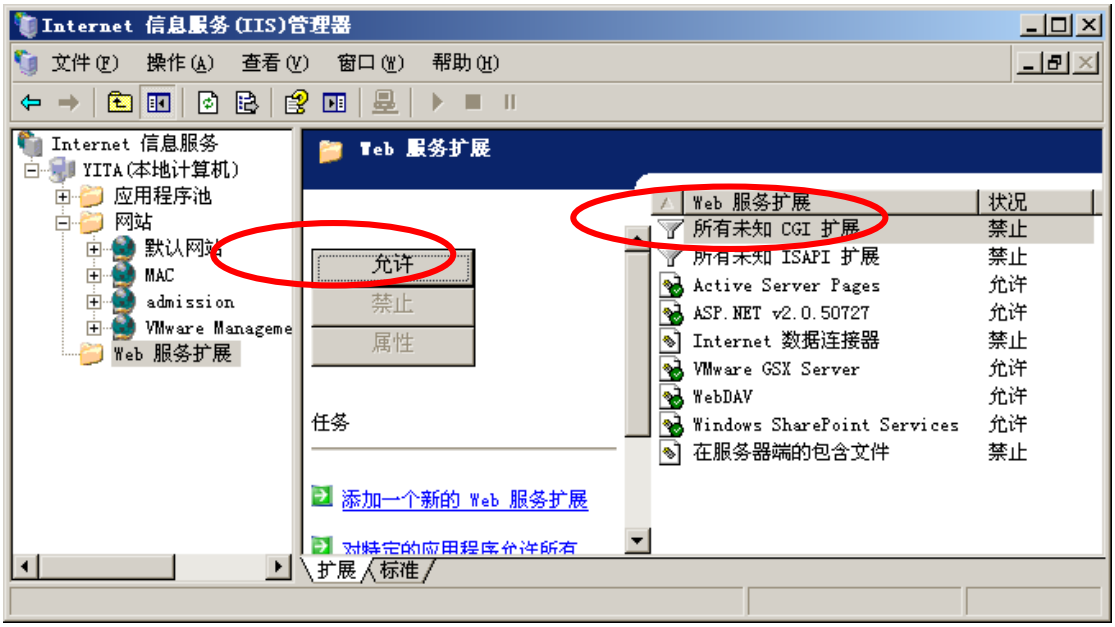


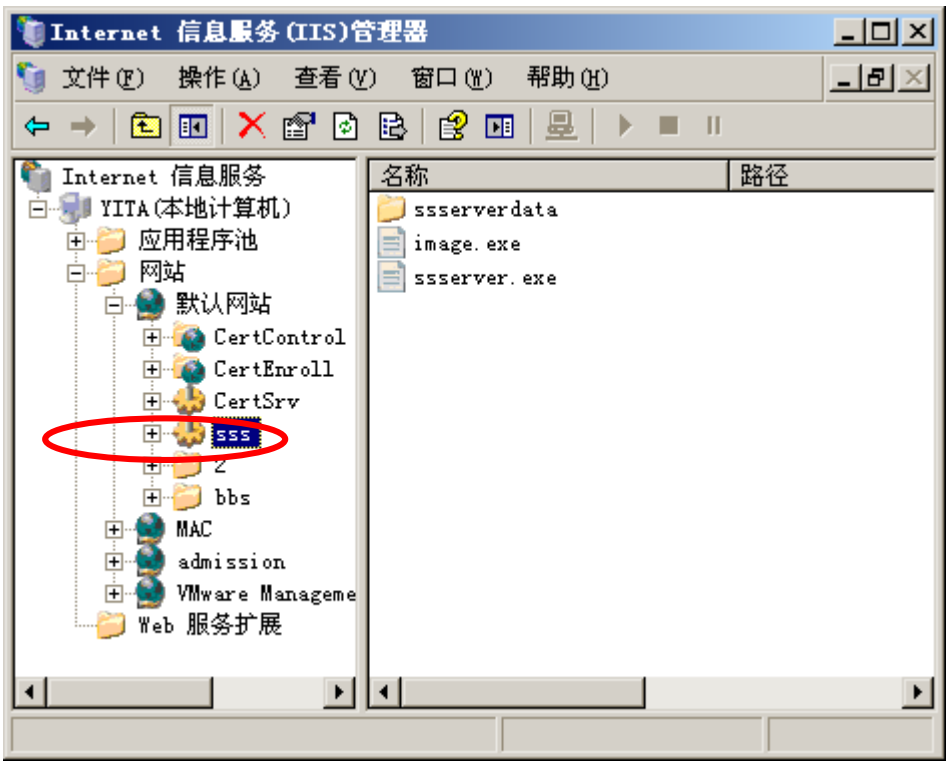
3、打开 IIS，设置好文件夹位置，启动 CGI 服务


虚拟目录创建向导
虚拟目录别名
为虚拟目录指定一个短名称或别名。
输入用于获得 Web 虚拟目录访问权限的别名。使用的命名规则应与目录命名规则相同。
别名(A):
sss
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

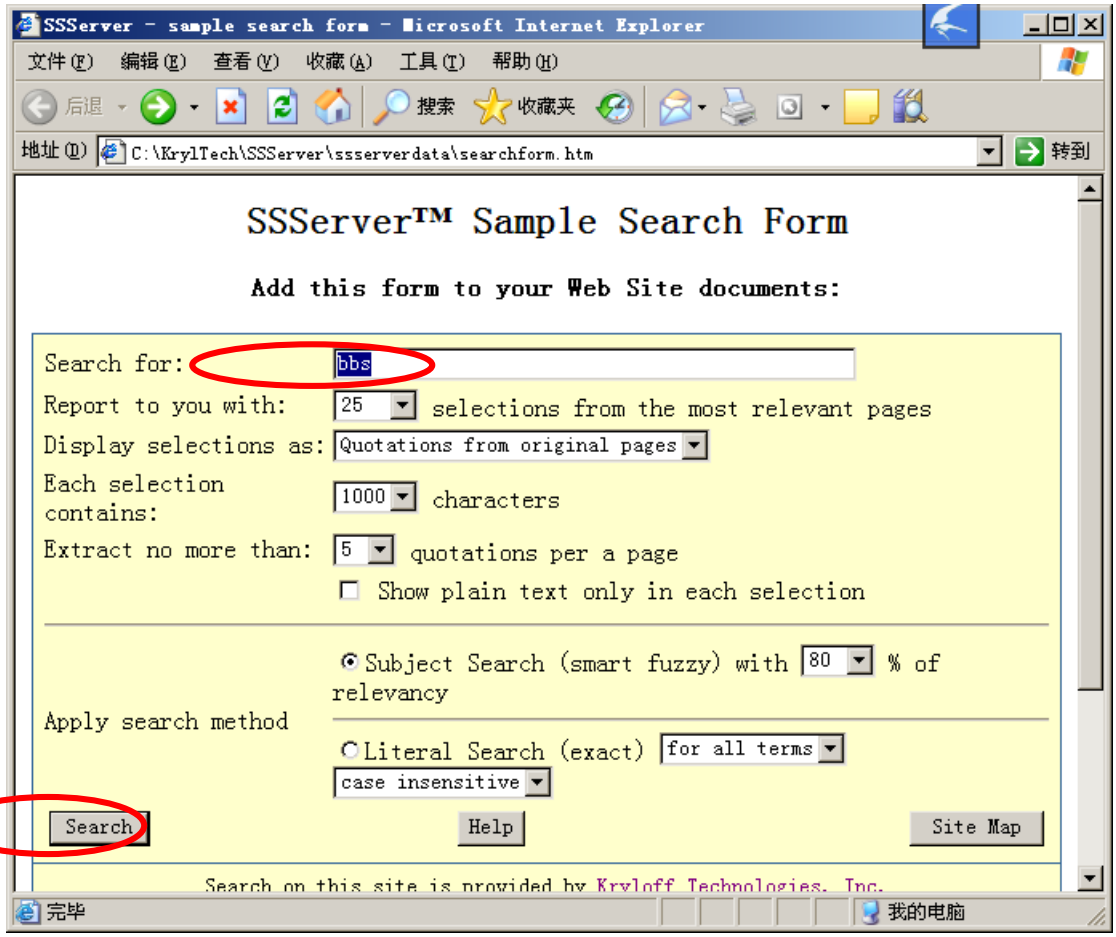

虚拟目录创建向导
网站内容目录
要发布到网站上的内容的位置。
输入包含此网站内容的目录的路径。
路径(P):
C:\KrylTech\SSSe
浏览(R)...
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

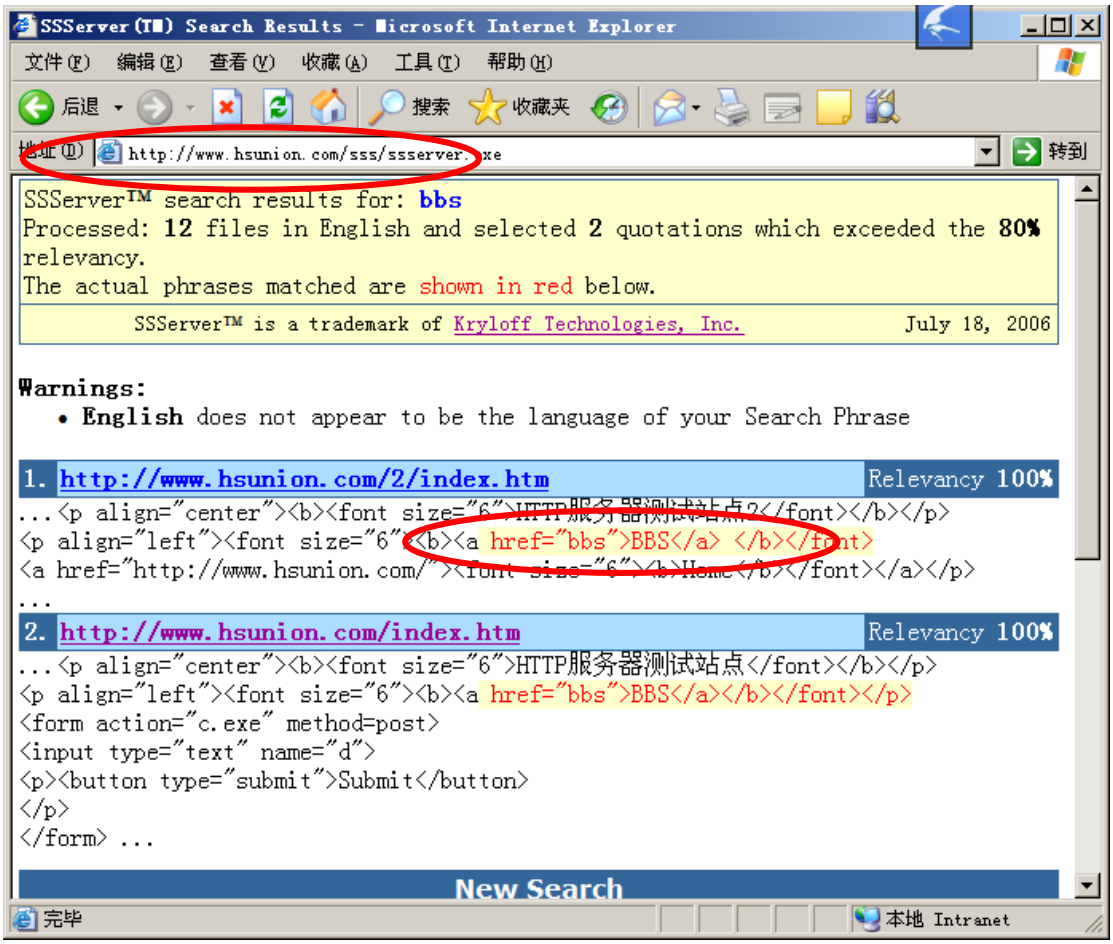

虚拟目录创建向导
虚拟目录访问权限
设置虚拟目录的访问权限。
允许下列权限:
读取(R)
运行脚本(如 ASP)(S)
执行(如 ISAPI 应用程序或 CGI)(E)
写入(W)
浏览(O)
单击“下一步”按钮完成向导。
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消


Internet 信息服务(IIS)管理器
文件(F) 操作(A) 查看(V) 窗口(W) 帮助(H)
Internet 信息服务
YITA(本地计算机)
应用程序池
网站
默认网站
MAC
admission
VMware Manageme
Web 服务扩展
Web 服务扩展
允许
禁止
属性
任务
添加一个新的 Web 服务扩展
Web 服务扩展
状况
所有未知 CGI 扩展
禁止
所有未知 ISAPI 扩展
禁止
Active Server Pages
允许
ASP.NET v2.0.50727
允许
Internet 数据连接器
禁止
VMware GSX Server
允许
WebDAV
允许
Windows SharePoint Services
允许
在服务器端的包含文件
禁止
扩展
标准


Internet 信息服务(IIS)管理器
文件(F) 操作(A) 查看(V) 窗口(W) 帮助(H)
Internet 信息服务
YITA(本地计算机)
应用程序池
网站
默认网站
CertControl
CertEnroll
CertSrv
sss
2
bbs
MAC
admission
VMware Manageme
Web 服务扩展
名称
路径
ssserverdata
image.exe
ssserver.exe

4、开始查询


SSServer - sample search form - Microsoft Internet Explorer
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)
地址(D) C:\KrylTech\SSServer\ssserverdata\searchform.htm
SSServer™ Sample Search Form
Add this form to your Web Site documents:
Search for: bbs
Report to you with: 25 selections from the most relevant pages
Display selections as: Quotations from original pages
Each selection contains: 1000 characters
Extract no more than: 5 quotations per a page
Show plain text only in each selection
Apply search method
Subject Search (smart fuzzy) with 80 % of relevancy
Literal Search (exact) for all terms
case insensitive
Search
Help
Site Map
Search on this site is provided by Kryloff Technologies, Inc.
完毕
我的电脑



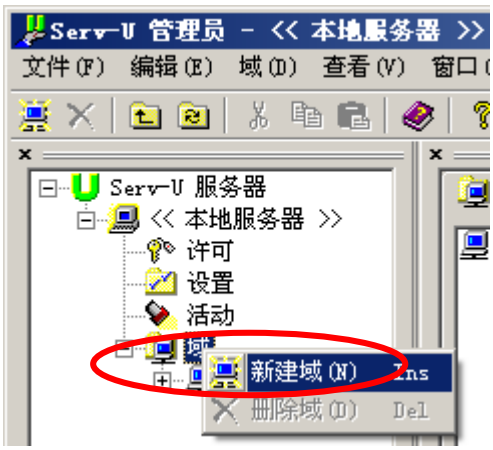
8.3.8 FTP 服务器

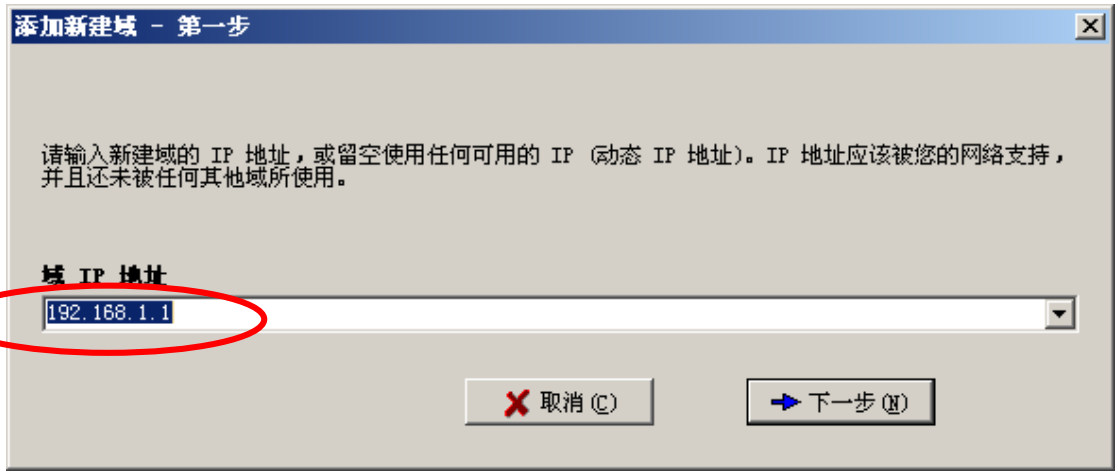
1、安装 Serv-U 服务器

2、启动 Serv-U

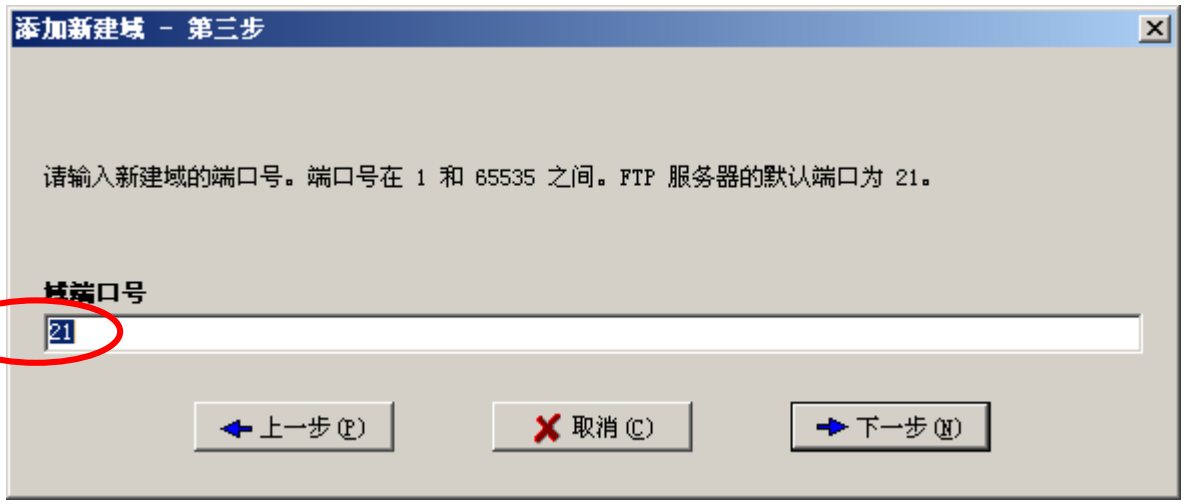


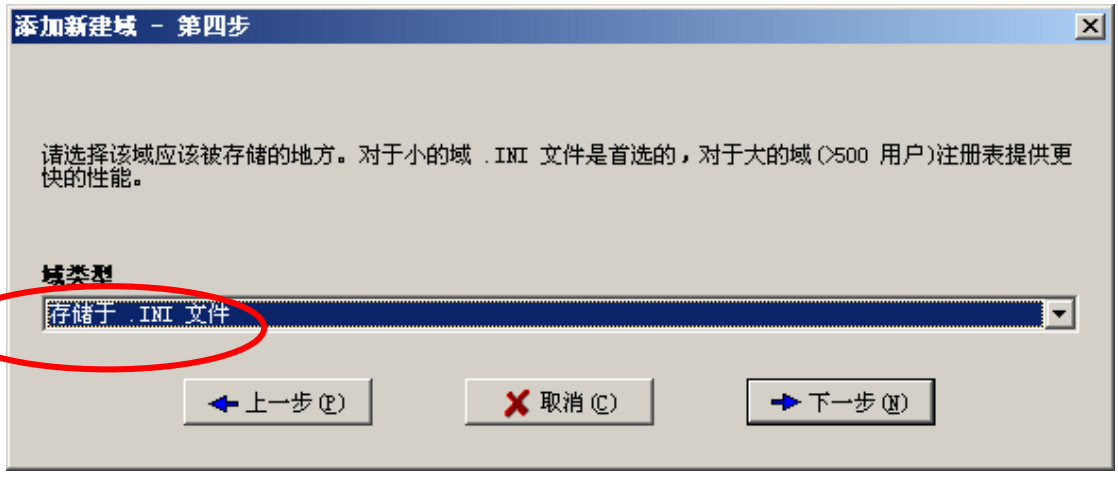
3、新建域

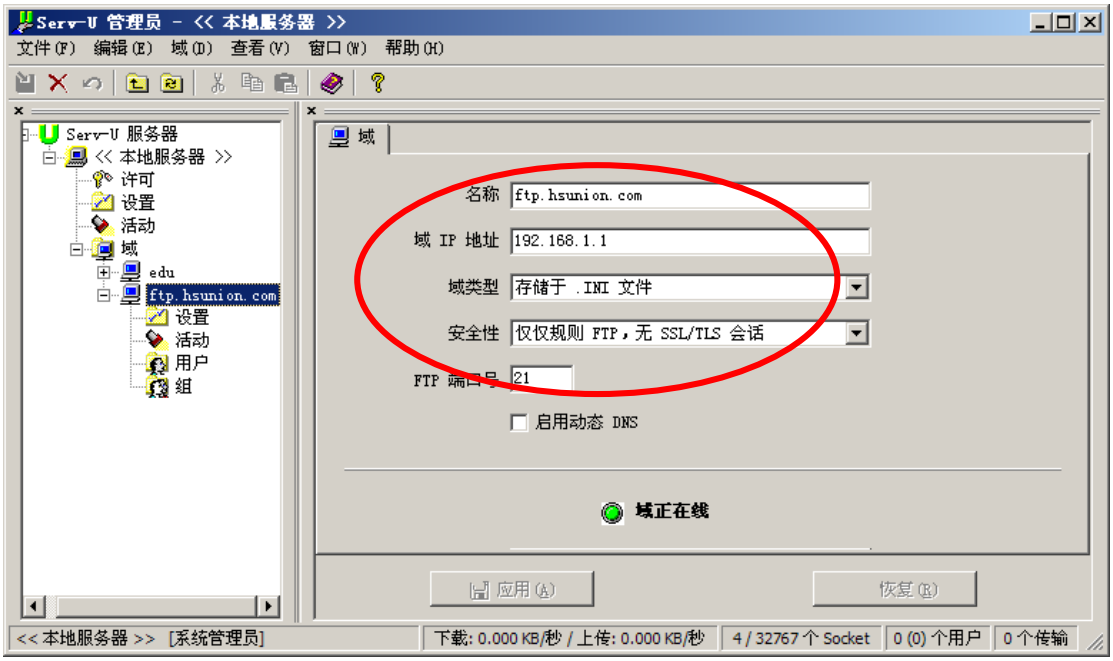

Serv-U 管理员 - << 本地服务器 >>
文件(F) 编辑(E) 域(D) 查看(V) 窗口(
Serv-U 服务器
<< 本地服务器 >>
许可
设置
活动
新建域(N)
删除域(D) Del


添加新建域 - 第一步
请输入新建域的 IP 地址，或留空使用任何可用的 IP (动态 IP 地址)。IP 地址应该被您的网络支持，并且还未被任何其他域所使用。
域 IP 地址
192.168.1.1
取消(C)
下一步(N)

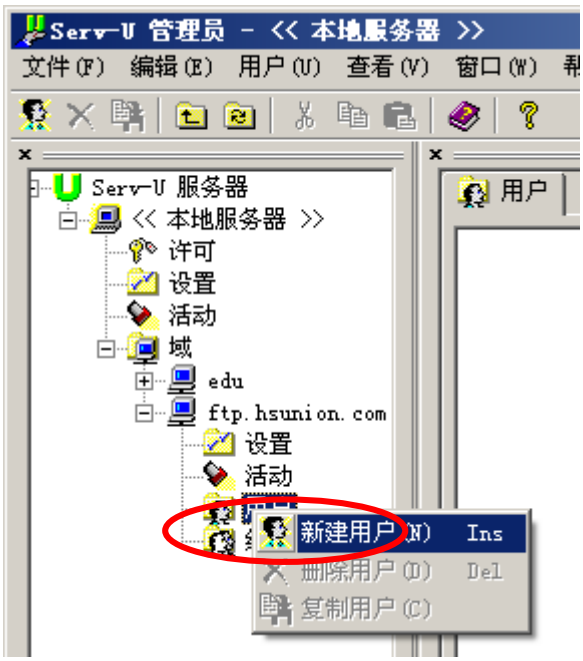

添加新建域 - 第二步
请为新建域输入描述名称。这可以是 IP 名称(像 ftp.domain.com)或还未被其他域使用的任何描述。
域名
ftp.hsunion.com
上一步(P)
取消(C)
下一步(N)

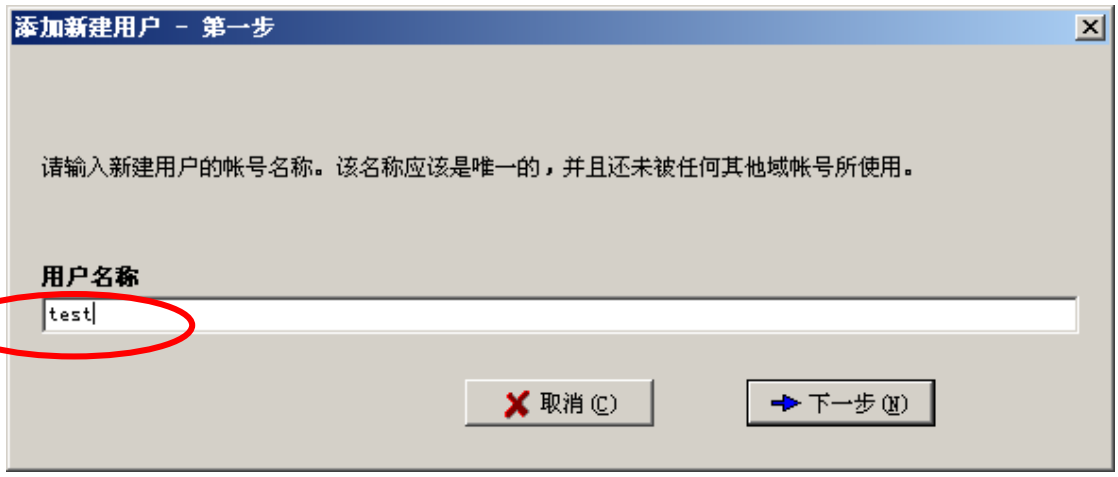

添加新建域 - 第三步
请输入新建域的端口号。端口号在 1 和 65535 之间。FTP 服务器的默认端口为 21。
域端口号
21
上一步(P)
取消(C)
下一步(N)

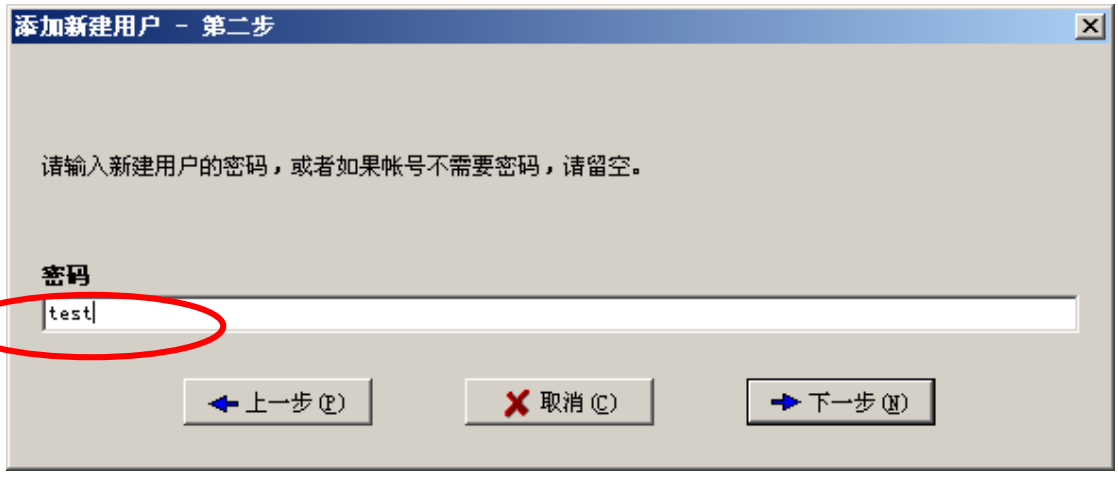

添加新建域 - 第四步
请选择该域应该被存储的地方。对于小的域 .INI 文件是首选的，对于大的域(>500 用户)注册表提供更快的性能。
域类型
存储于 .INI 文件
上一步(P)
取消(C)
下一步(N)

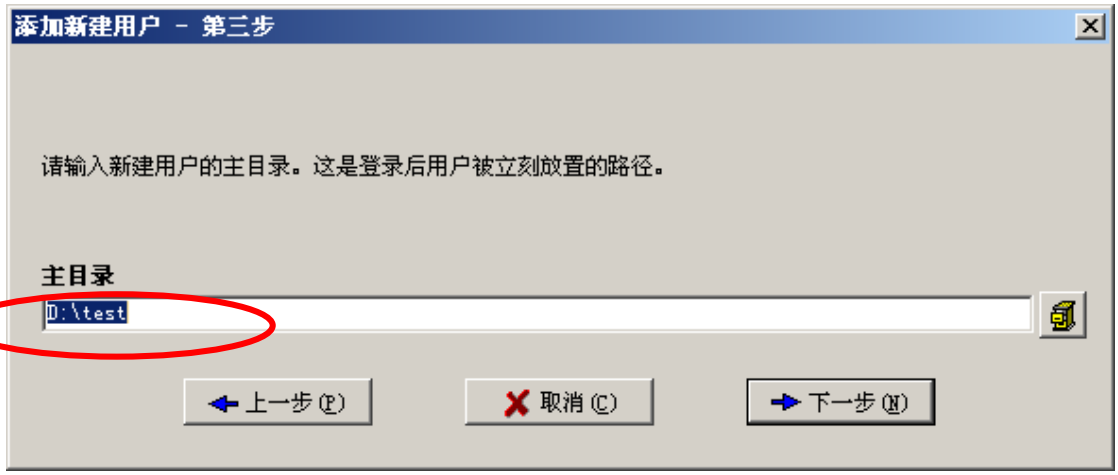

Serv-U 管理员 - << 本地服务器 >>
文件(F) 编辑(E) 域(D) 查看(V) 窗口(W) 帮助(H)
Serv-U 服务器
<< 本地服务器 >>
许可
设置
活动
域
edu
ftp.hsunion.com
设置
活动
用户
组
域
名称 ftp.hsunion.com
域 IP 地址 192.168.1.1
域类型 存储于 .INI 文件
安全性 仅仅规则 FTP，无 SSL/TLS 会话
FTP 端口号 21
启用动态 DNS
域正在线
应用(A)
恢复(R)
<< 本地服务器 >> [系统管理员]
下载: 0.000 KB/秒 / 上传: 0.000 KB/秒
4 / 32767 个 Socket
0 (0) 个用户
0 个传输

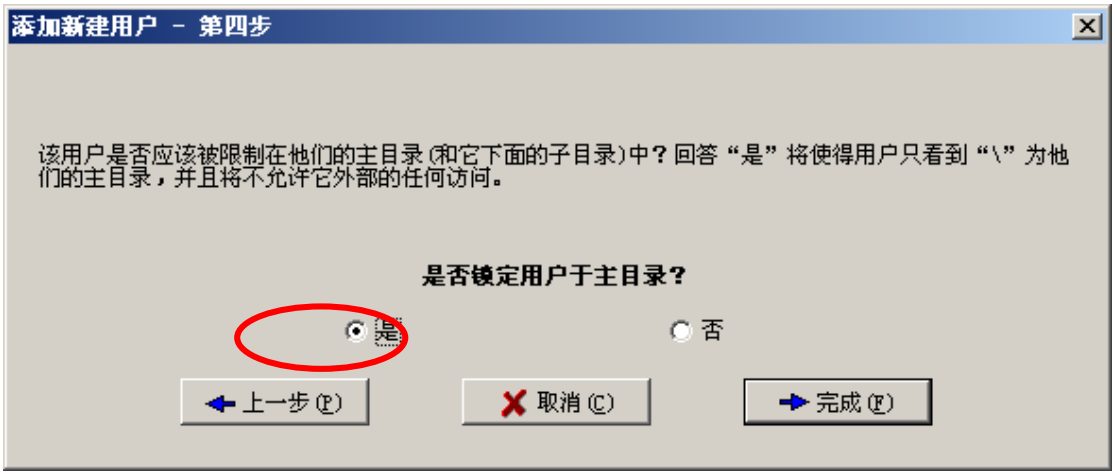
4、添加帐号


Serv-U 管理员 - << 本地服务器 >>
文件(F) 编辑(E) 用户(U) 查看(V) 窗口(W)
Serv-U 服务器
<< 本地服务器 >>
许可
设置
活动
域
edu
ftp.hsunion.com
设置
活动
用户
新建用户(N) Ins
删除用户(D) Del
复制用户(C)

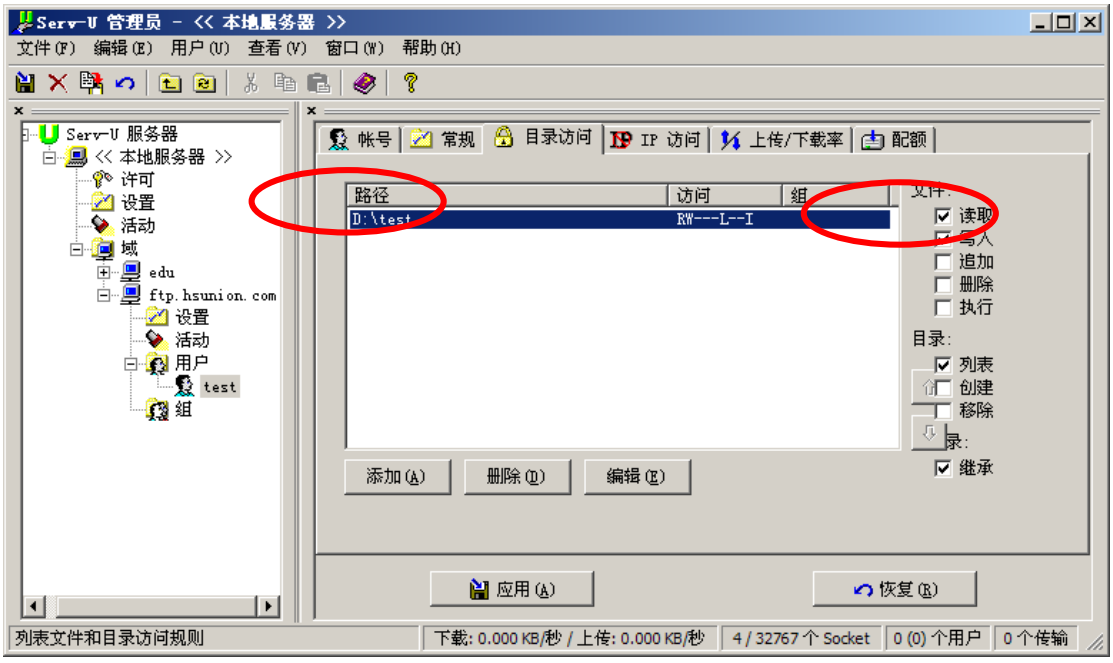

添加新建用户 - 第一步
请输入新建用户的帐号名称。该名称应该是唯一的，并且还未被任何其他域帐号所使用。
用户名称
test
取消(C)
下一步(N)


添加新建用户 - 第二步
请输入新建用户的密码，或者如果帐号不需要密码，请留空。
密码
test
上一步(P)
取消(C)
下一步(N)

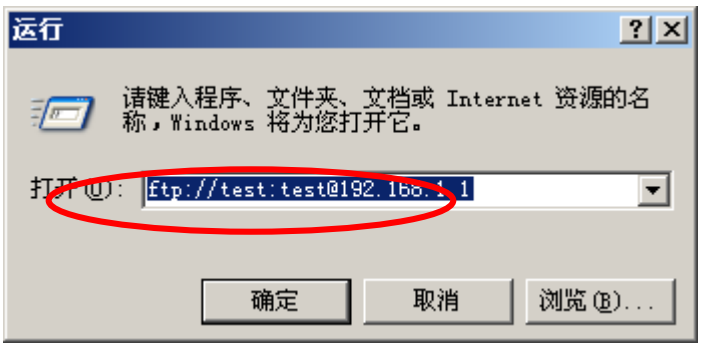

添加新建用户 - 第三步
请输入新建用户的主目录。这是登录后用户被立刻放置的路径。
主目录
D:\test
上一步(P)
取消(C)
下一步(N)

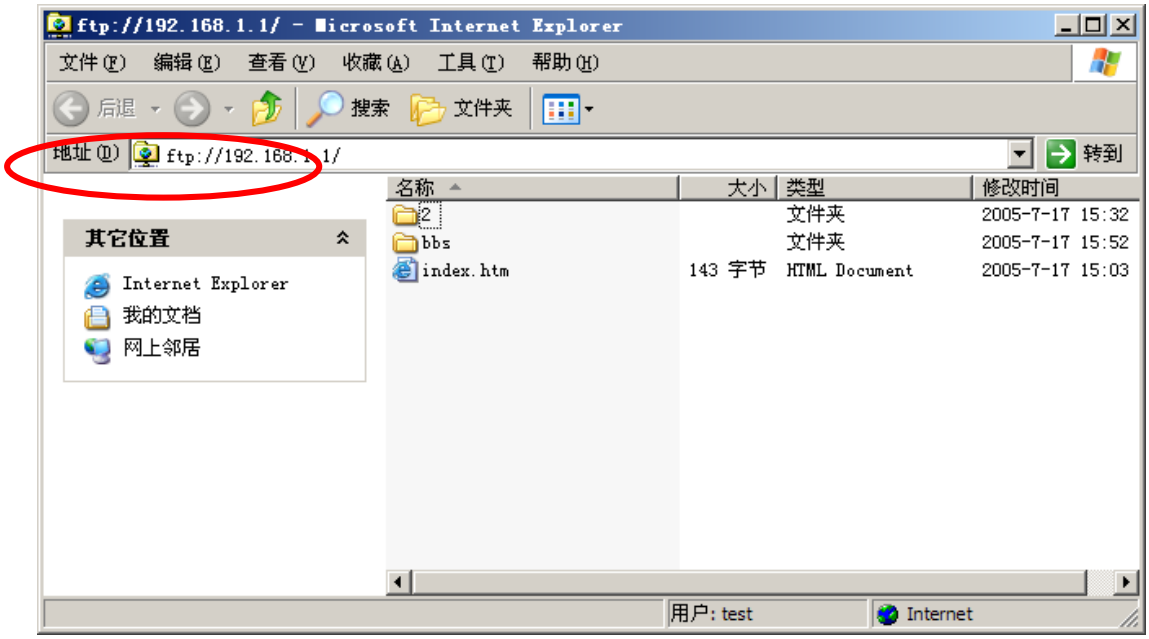

添加新建用户 - 第四步
该用户是否应该被限制在他们的主目录(和它下面的子目录)中？回答“是”将使得用户只看到“\”为他们的主目录，并且将不允许它外部的任何访问。
是否锁定用户于主目录？
是
否
上一步(P)
取消(C)
完成(F)

5、设置访问权限


Serv-U 管理员 - << 本地服务器 >>
文件(F) 编辑(E) 用户(U) 查看(V) 窗口(W) 帮助(H)
Serv-U 服务器
<< 本地服务器 >>
许可
设置
活动
域
edu
ftp.hsunion.com
设置
活动
用户
test
组
帐号
常规
目录访问
IP 访问
上传/下载率
配额
路径
访问
组
D:\test
RW---L--I
读取
写入
追加
删除
执行
目录:
列表
创建
移除
继承
添加(A)
删除(D)
编辑(E)
应用(A)
恢复(R)
列表文件和目录访问规则
下载: 0.000 KB/秒 / 上传: 0.000 KB/秒
4 / 32767 个 Socket
0 (0) 个用户
0 个传输

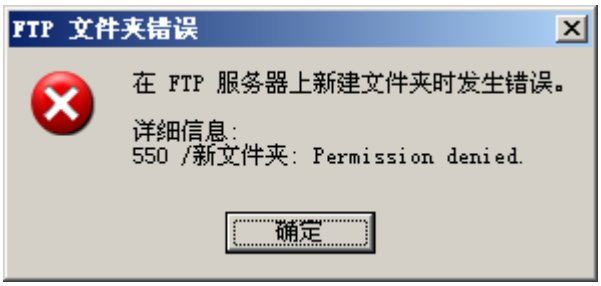
6、测试站点是否可以访问

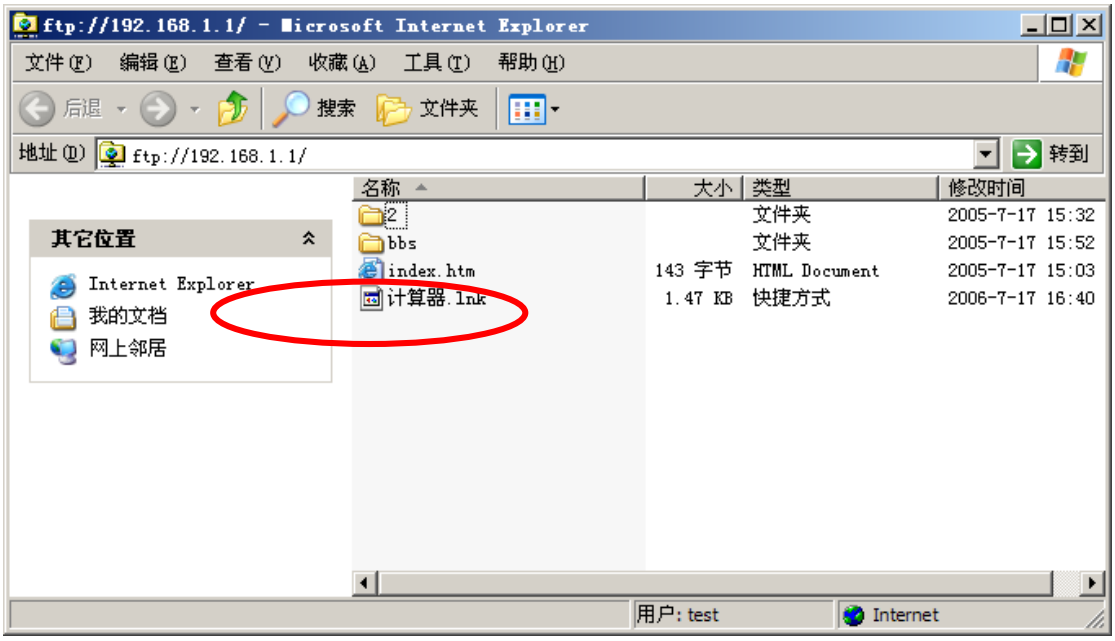


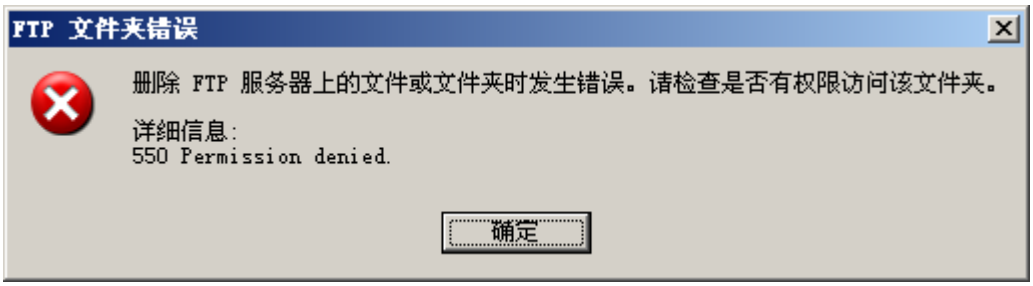


7、测试权限

不能新建文件夹，复制文件可以通过，不能删除。

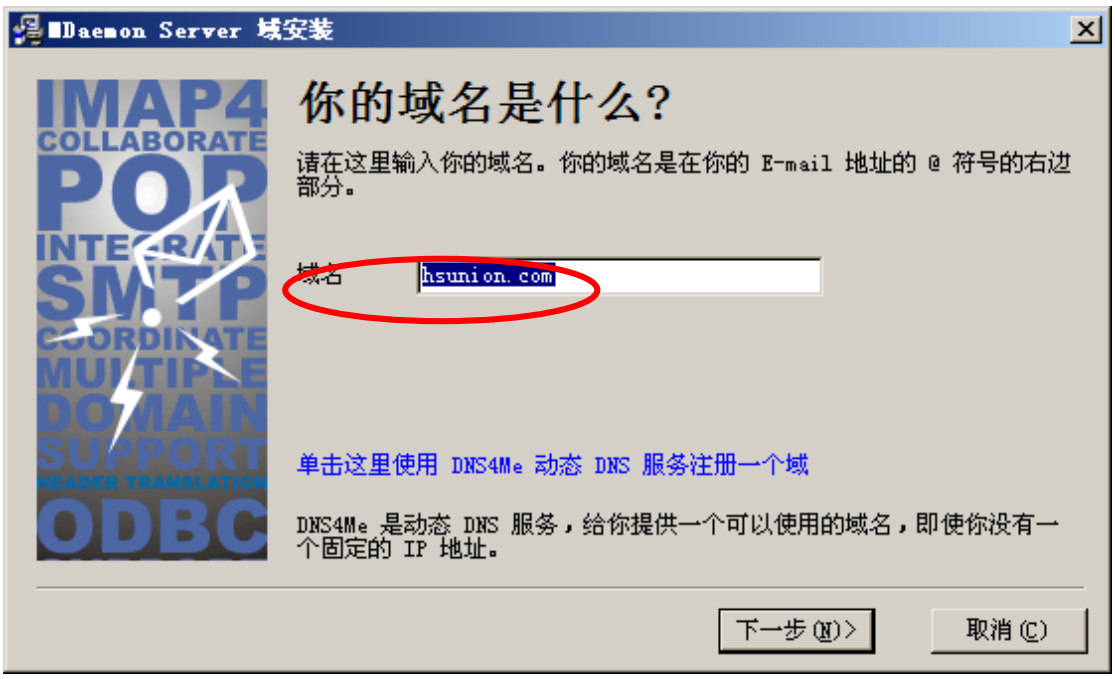






8.3.9 SMTP 和 POP 服务器

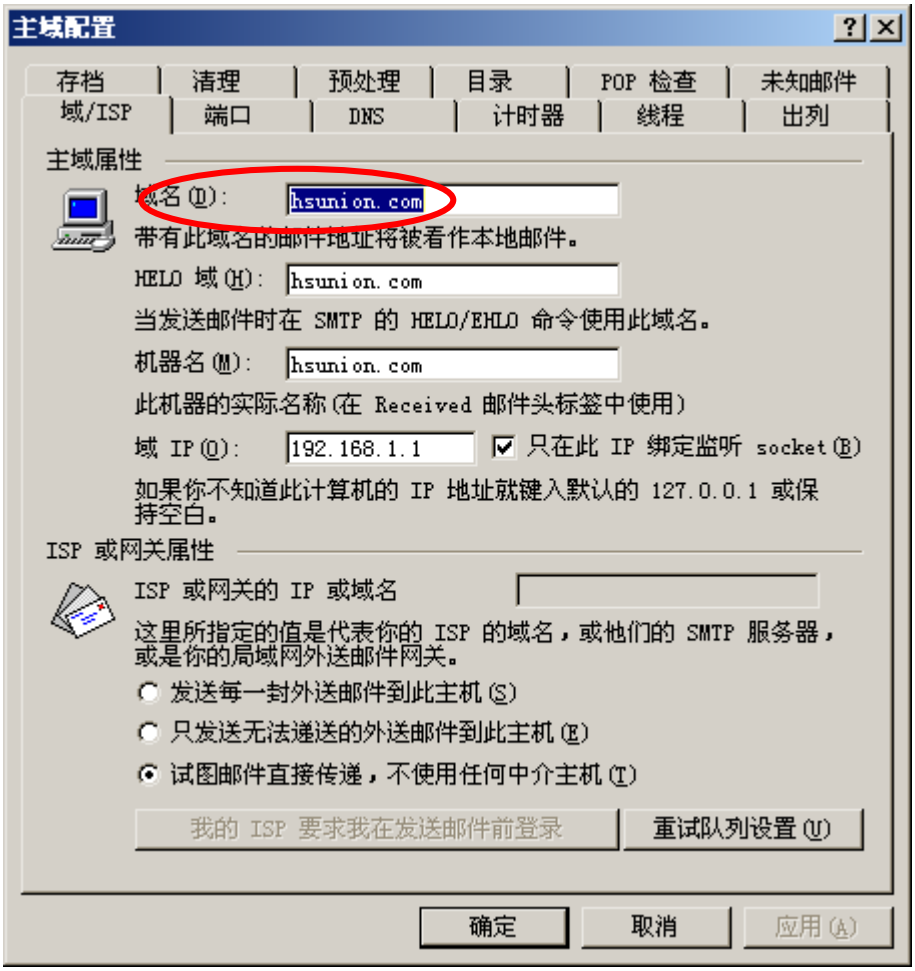
1、安装、启动并配置 MDaemon。

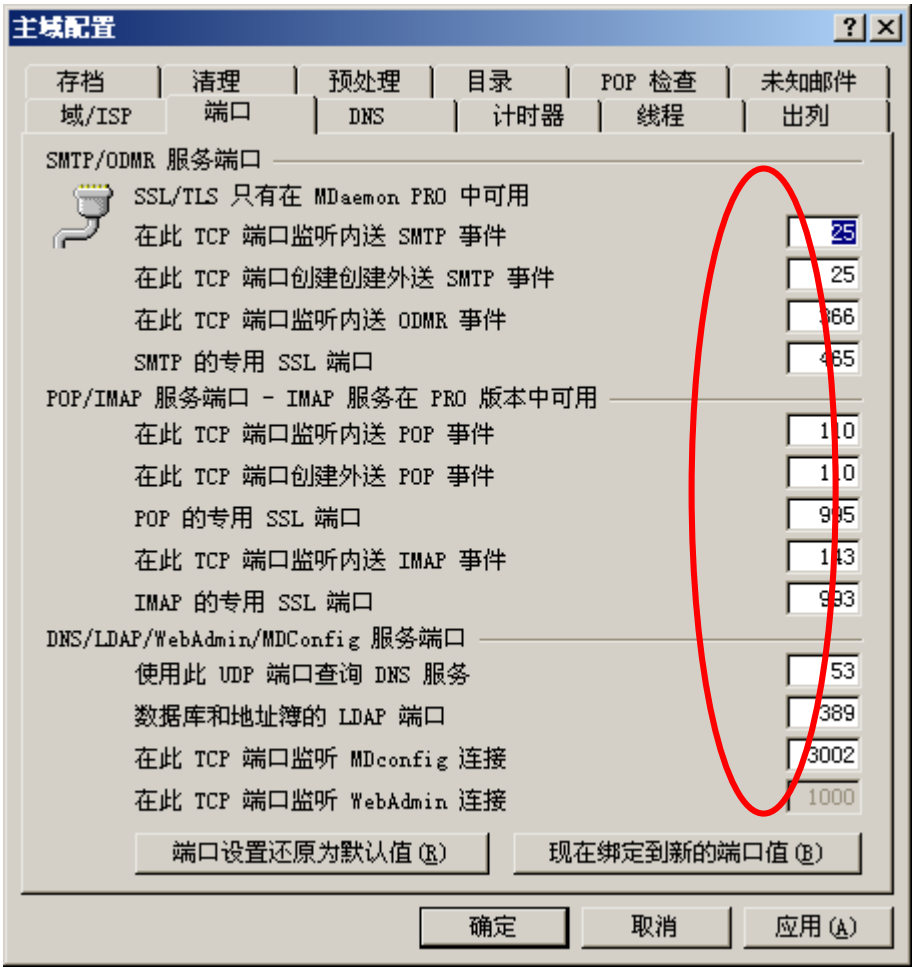

MDaemon Server 域安装
你的域名是什么?
请在这里输入你的域名。你的域名是在你的 E-mail 地址的 @ 符号的右边部分。
域名
hsunion.com
单击这里使用 DNS4Me 动态 DNS 服务注册一个域
DNS4Me 是动态 DNS 服务，给你提供一个可以使用的域名，即使你没有一个固定的 IP 地址。
下一步(N)>
取消(C)


MDaemon Server 安装
请设置你的第一个帐号
你以后可以在 MDaemon 中设置更多的账号。
全名(如: Frank Thomas)
Administrator
邮箱(如: Frank -不包含域名)
admin
密码(如: SwordFish - 没有空格)
****
此账号是 "postmaster" - RFC 2821 需要
此帐号是管理员 - 允许完全的配置访问
<上一步(B)
下一步(N)>
取消(C)

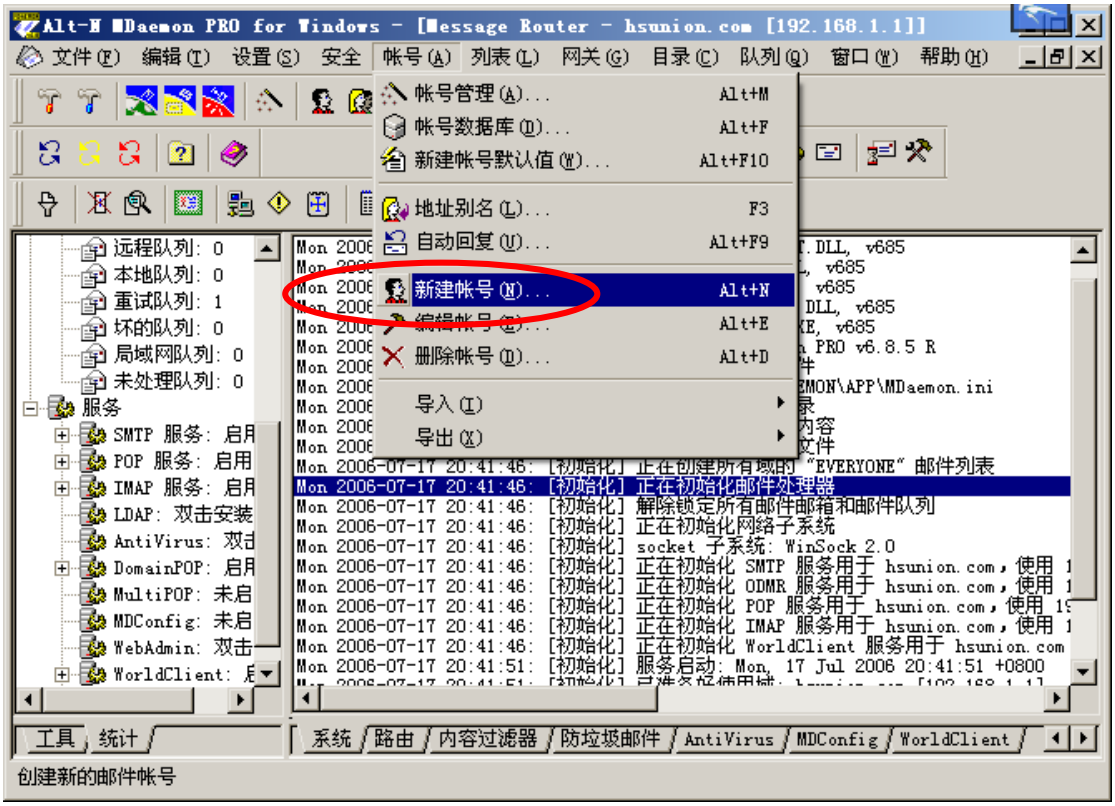

MDaemon Server 安装
请设置你的 DNS
如果你要指定 DNS 服务，你能在这里配置他们。否则，MDaemon 会使用在 Windows 里已经存在的 DNS 设置。
使用 Windows 的 DNS 设置
主 DNS IP 地址
192.168.1.1
(可选)
备份 DNS IP 地址
(可选)
<上一步(B)
下一步(N)>
取消(C)

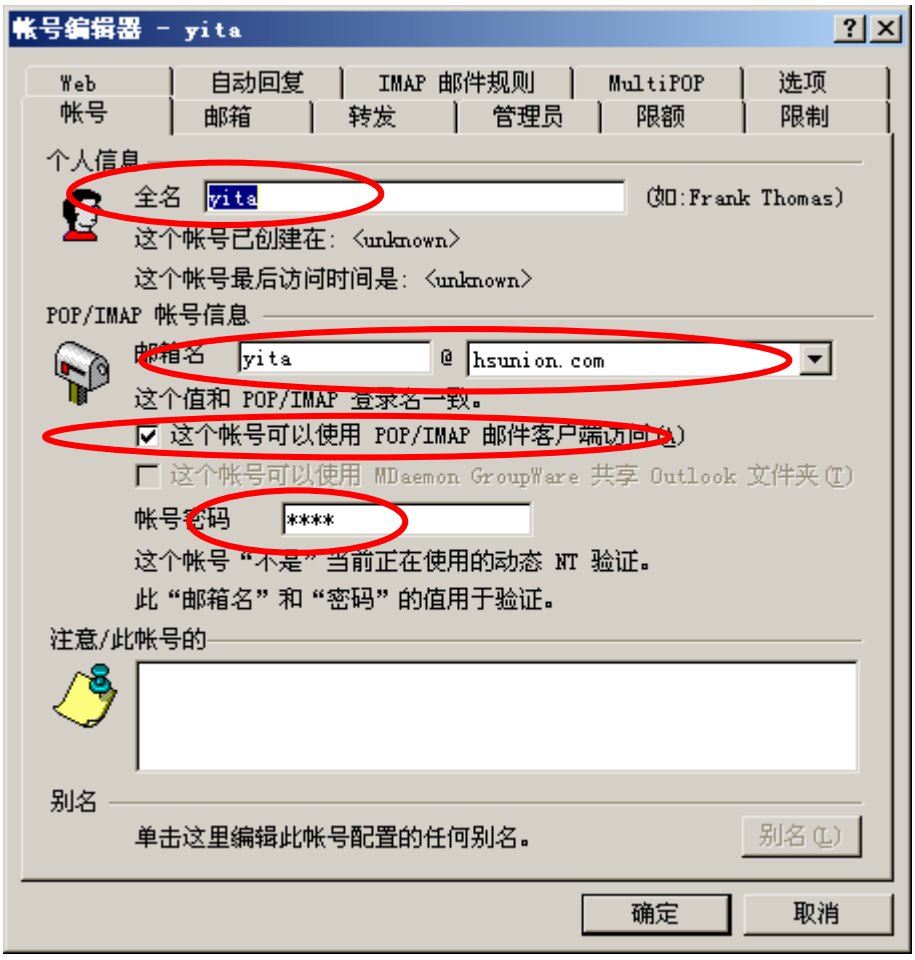
2、配置 IP 和端口号


主域配置
存档
清理
预处理
目录
POP 检查
未知邮件
域/ISP
端口
DNS
计时器
线程
出列
主域属性
域名(D):
hsunion.com
带有此域名的邮件地址将被看作本地邮件。
HELO 域(H):
hsunion.com
当发送邮件时在 SMTP 的 HELO/EHLO 命令使用此域名。
机器名(M):
hsunion.com
此机器的实际名称(在 Received 邮件头标签中使用)
域 IP(O):
192.168.1.1
只在此 IP 绑定监听 socket(B)
如果你不知道此计算机的 IP 地址就键入默认的 127.0.0.1 或保持空白。
ISP 或网关属性
ISP 或网关的 IP 或域名
这里所指定的值是代表你的 ISP 的域名，或他们的 SMTP 服务器，或是你的局域网外送邮件网关。
发送每一封外送邮件到此主机(S)
只发送无法递送的外送邮件到此主机(E)
试图邮件直接传递，不使用任何中介主机(T)
我的 ISP 要求我在发送邮件前登录
重试队列设置(U)
确定
取消
应用(A)

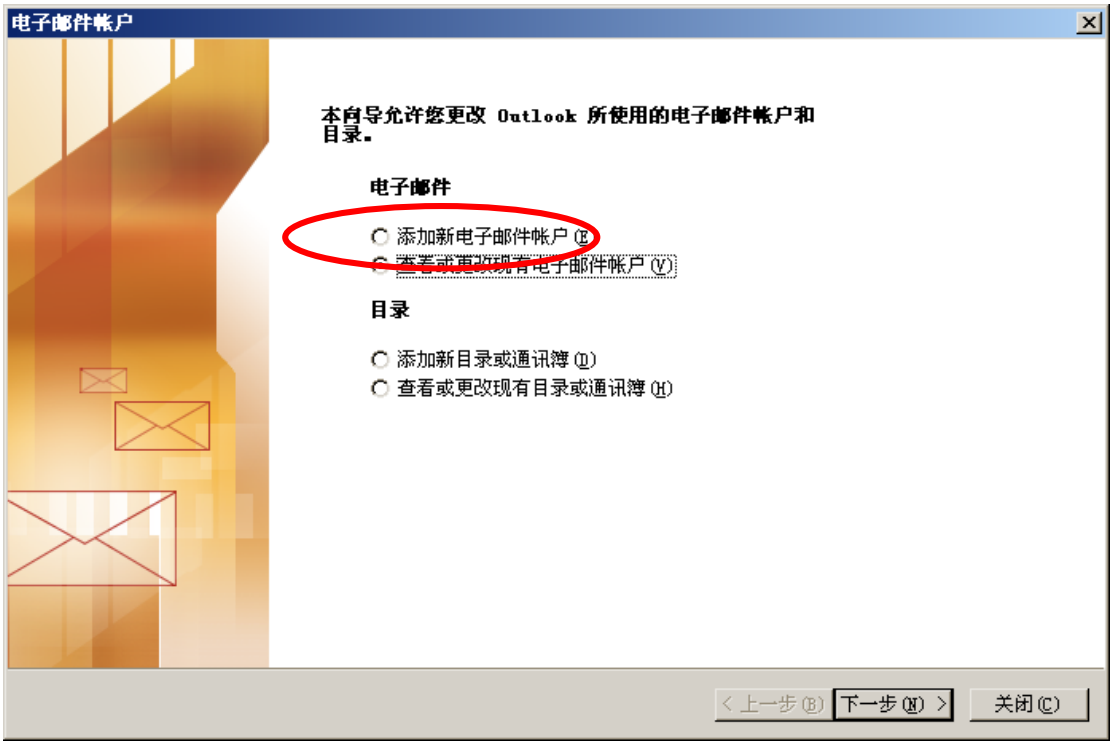

主域配置
存档
清理
预处理
目录
POP 检查
未知邮件
域/ISP
端口
DNS
计时器
线程
出列
SMTP/ODMR 服务端口
SSL/TLS 只有在 MDaemon PRO 中可用
在此 TCP 端口监听内送 SMTP 事件
25
在此 TCP 端口创建创建外送 SMTP 事件
25
在此 TCP 端口监听内送 ODMR 事件
SMTP 的专用 SSL 端口
POP/IMAP 服务端口 - IMAP 服务在 PRO 版本中可用
在此 TCP 端口监听内送 POP 事件
在此 TCP 端口创建外送 POP 事件
POP 的专用 SSL 端口
在此 TCP 端口监听内送 IMAP 事件
IMAP 的专用 SSL 端口
DNS/LDAP/WebAdmin/MDConfig 服务端口
使用此 UDP 端口查询 DNS 服务
53
数据库和地址簿的 LDAP 端口
在此 TCP 端口监听 MDconfig 连接
3002
在此 TCP 端口监听 WebAdmin 连接
1000
端口设置还原为默认值(R)
现在绑定到新的端口值(B)
确定
取消
应用(A)

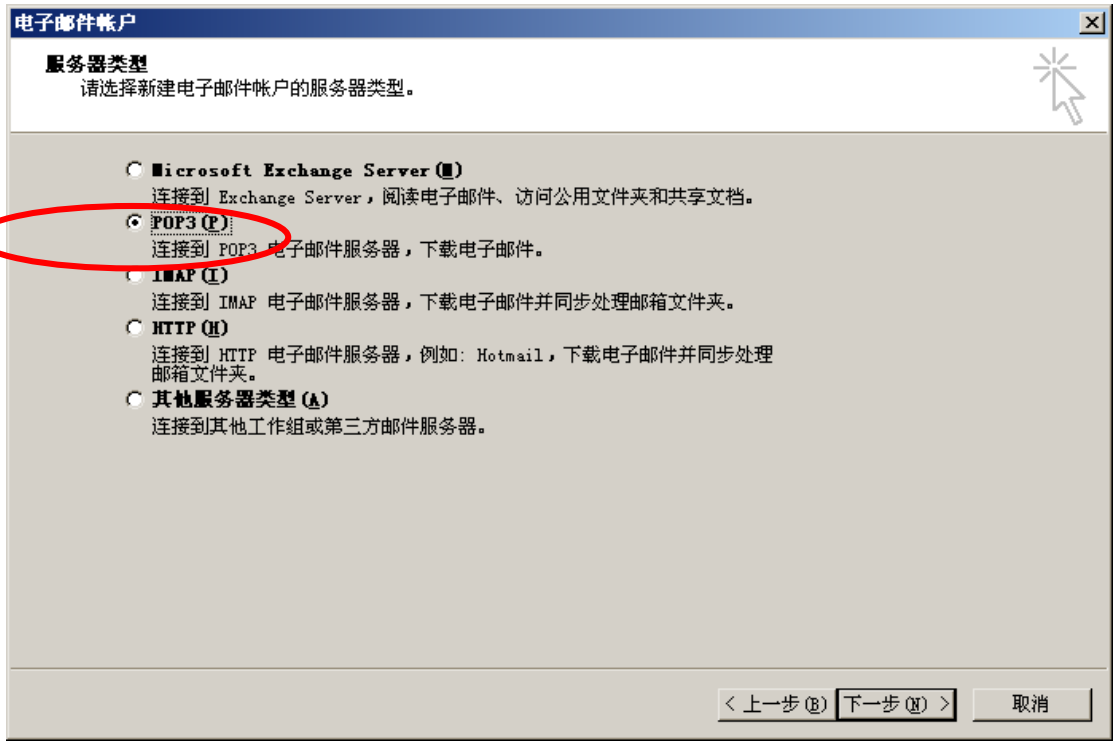
3、创建帐号

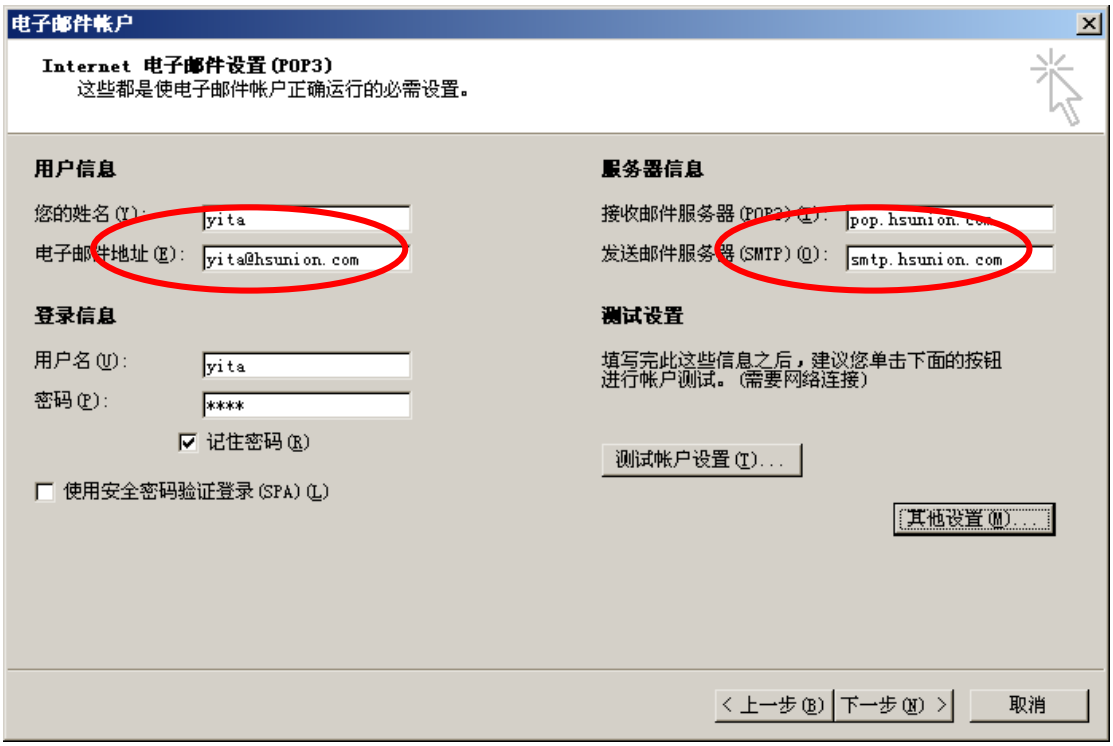

Alt-N MDaemon PRO for Windows - [Message Router - hsunion.com [192.168.1.1]]
文件(F) 编辑(T) 设置(S) 安全 帐号(A) 列表(L) 网关(G) 目录(C) 队列(Q) 窗口(W) 帮助(H)
帐号管理(A)... Alt+M
帐号数据库(D)... Alt+F
新建帐号默认值(W)... Alt+F10
地址别名(L)... F3
自动回复(U)... Alt+F9
新建帐号(N)... Alt+N
编辑帐号(E)... Alt+E
删除帐号(D)... Alt+D
导入(I)
导出(X)
远程队列: 0
本地队列: 0
重试队列: 1
坏的队列: 0
局域网队列: 0
未处理队列: 0
服务
SMTP 服务: 启用
POP 服务: 启用
IMAP 服务: 启用
LDAP: 双击安装
AntiVirus: 双击
DomainPOP: 启用
MultiPOP: 未启
MDConfig: 未启
WebAdmin: 双击
WorldClient:
Mon 2006-07-17 20:41:46: [初始化] 正在初始化邮件处理器
Mon 2006-07-17 20:41:46: [初始化] 解除锁定所有邮件邮箱和邮件队列
Mon 2006-07-17 20:41:46: [初始化] 正在初始化网络子系统
Mon 2006-07-17 20:41:46: [初始化] socket 子系统: WinSock 2.0
Mon 2006-07-17 20:41:46: [初始化] 正在初始化 SMTP 服务用于 hsunion.com，使用
Mon 2006-07-17 20:41:46: [初始化] 正在初始化 ODMR 服务用于 hsunion.com，使用
Mon 2006-07-17 20:41:46: [初始化] 正在初始化 POP 服务用于 hsunion.com，使用
Mon 2006-07-17 20:41:46: [初始化] 正在初始化 IMAP 服务用于 hsunion.com，使用
Mon 2006-07-17 20:41:46: [初始化] 正在初始化 WorldClient 服务用于 hsunion.com
Mon 2006-07-17 20:41:51: [初始化] 服务启动: Mon, 17 Jul 2006 20:41:51 +0800
工具 统计
系统 路由 内容过滤器 防垃圾邮件 AntiVirus MDConfig WorldClient
创建新的邮件帐号

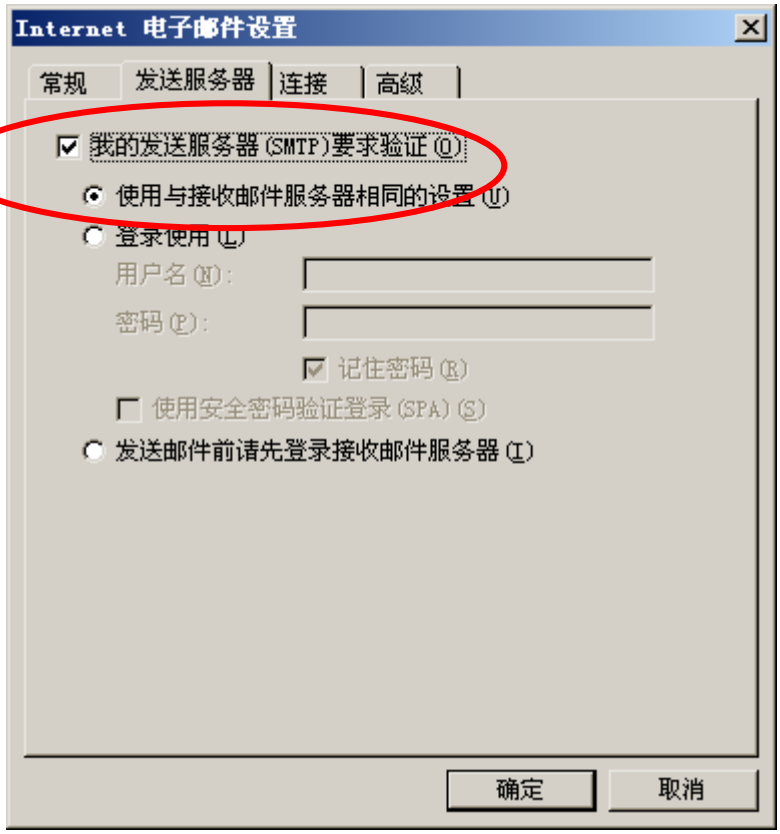

帐号编辑器 - yita
Web 自动回复 IMAP 邮件规则 MultiPOP 选项
帐号 邮箱 转发 管理员 限额 限制
个人信息
全名 yita (如:Frank Thomas)
这个帐号已创建在: <unknown>
这个帐号最后访问时间是: <unknown>
POP/IMAP 帐号信息
邮箱名 yita @ hsunion.com
这个值和 POP/IMAP 登录名一致。
这个帐号可以使用 POP/IMAP 邮件客户端访问(A)
这个帐号可以使用 MDaemon GroupWare 共享 Outlook 文件夹(T)
帐号密码 ****
这个帐号"不是"当前正在使用的动态 NT 验证。
此"邮箱名"和"密码"的值用于验证。
注意/此帐号的
别名
单击这里编辑此帐号配置的任何别名。
别名(L)
确定
取消

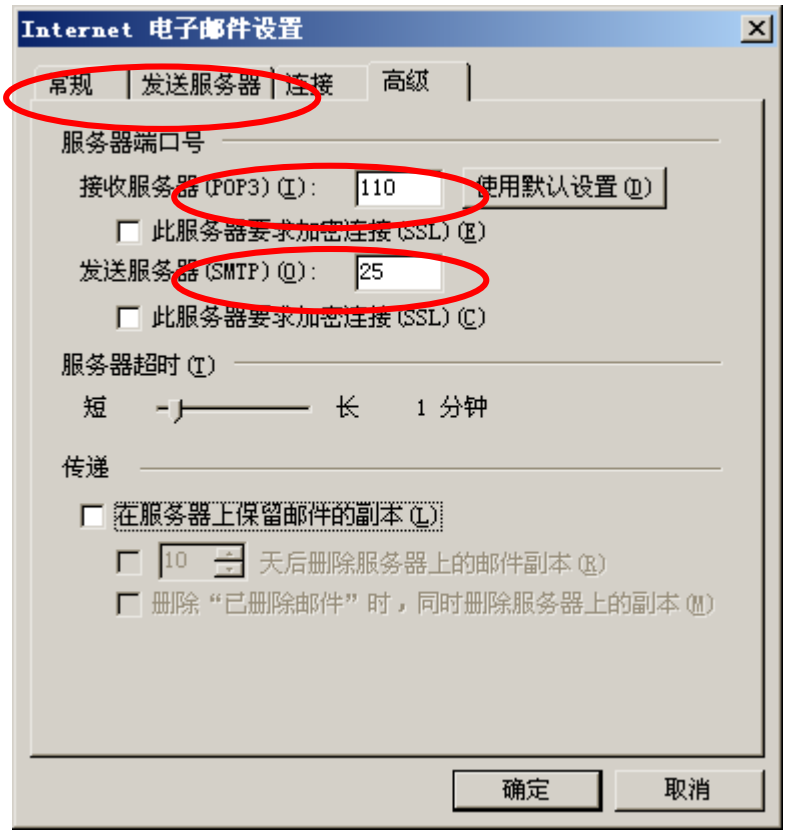
4、配置客户端（如 Microsoft Office Outlook 2003）



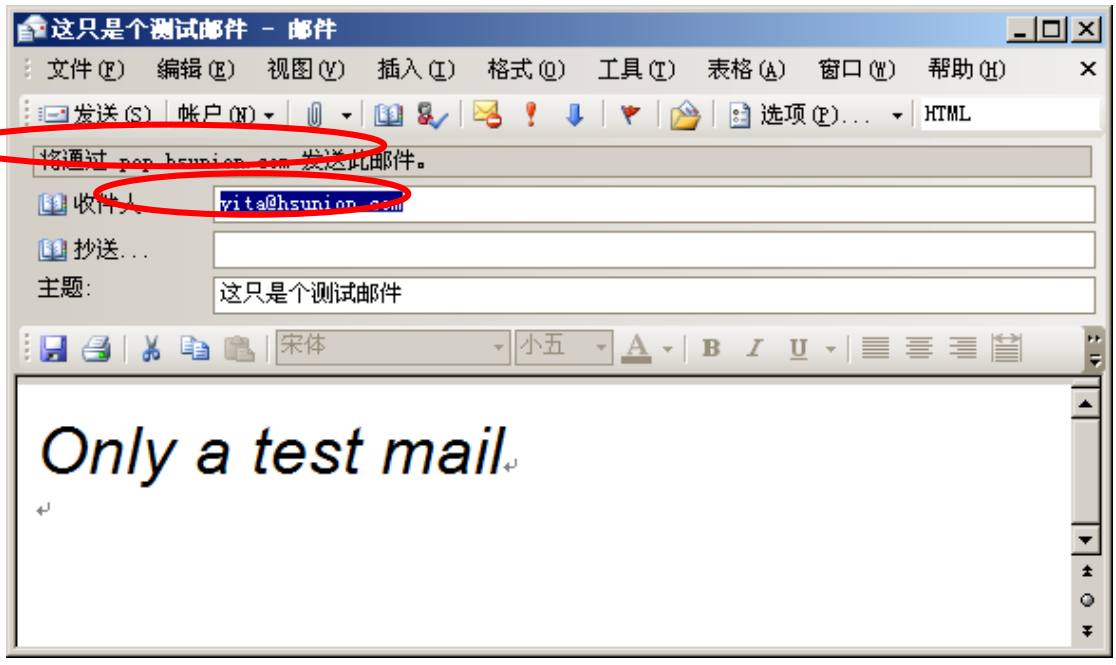



电子邮件帐户
Internet 电子邮件设置(POP3)
这些都是使电子邮件帐户正确运行的必需设置。
用户信息
您的姓名(Y):
yita
电子邮件地址(E):
yita@hsunion.com
服务器信息
接收邮件服务器(POP3)(C):
pop.hsunion.com
发送邮件服务器(SMTP)(O):
smtp.hsunion.com
登录信息
用户名(U):
yita
密码(P):
****
记住密码(R)
使用安全密码验证登录(SPA)(L)
测试设置
填写完此这些信息之后，建议您单击下面的按钮进行帐户测试。(需要网络连接)
测试帐户设置(T)...
其他设置(M)...
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

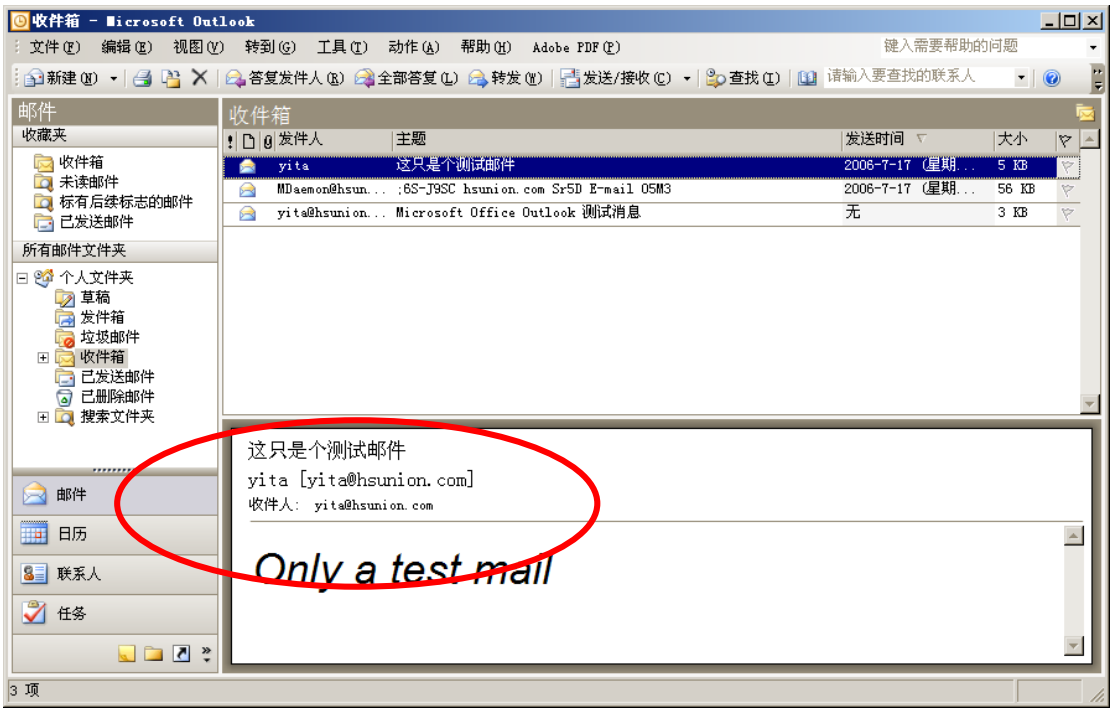

Internet 电子邮件设置
常规
发送服务器
连接
高级
我的发送服务器(SMTP)要求验证(O)
使用与接收邮件服务器相同的设置(U)
登录使用(L)
用户名(N):
密码(P):
记住密码(R)
使用安全密码验证登录(SPA)(S)
发送邮件前请先登录接收邮件服务器(I)
确定
取消



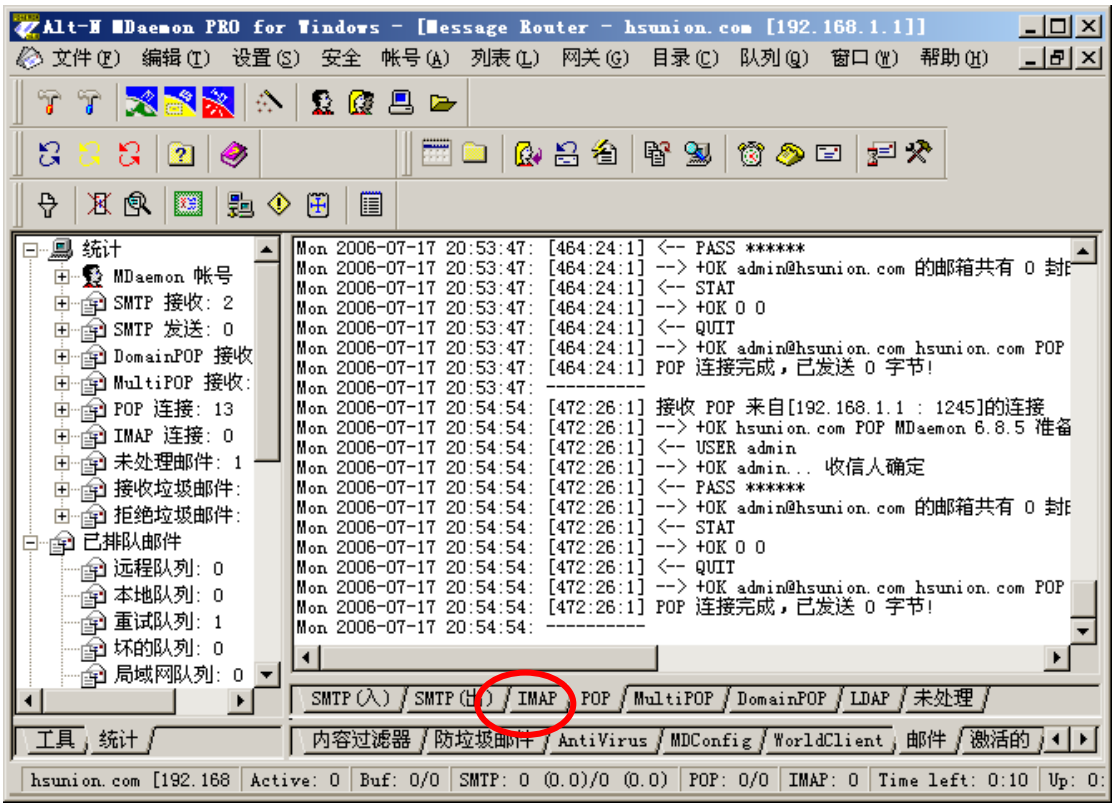
5、测试邮件是否能发送、配置是否正确



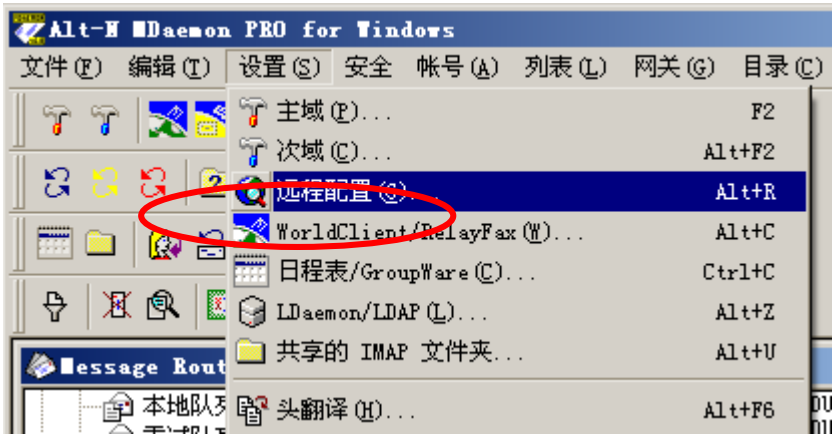
6、收取成功

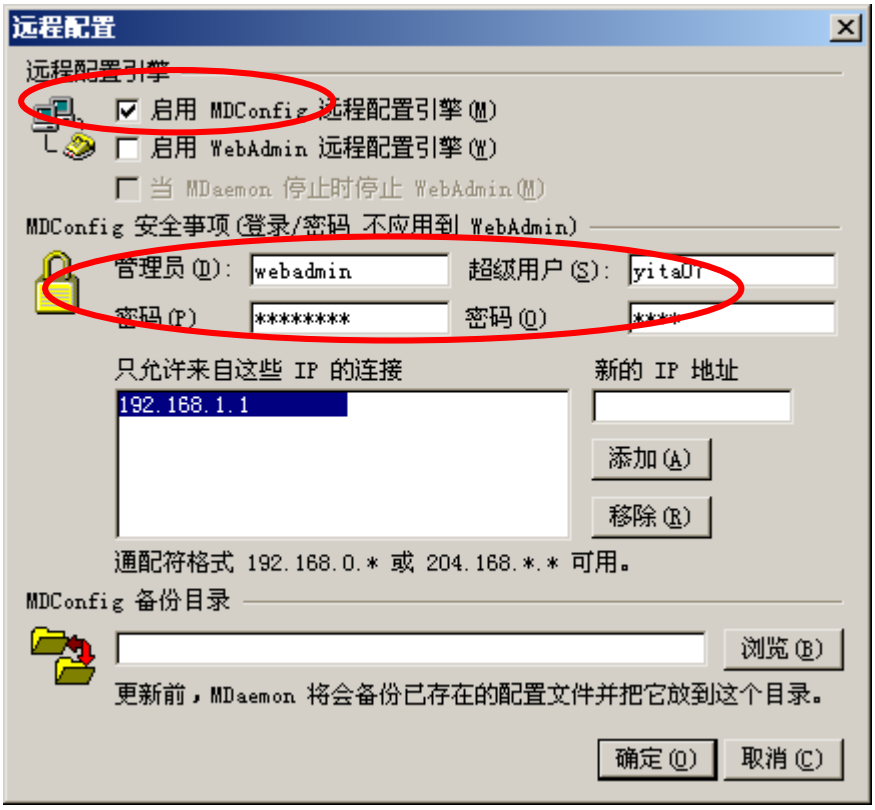


7、邮件服务器上的记录

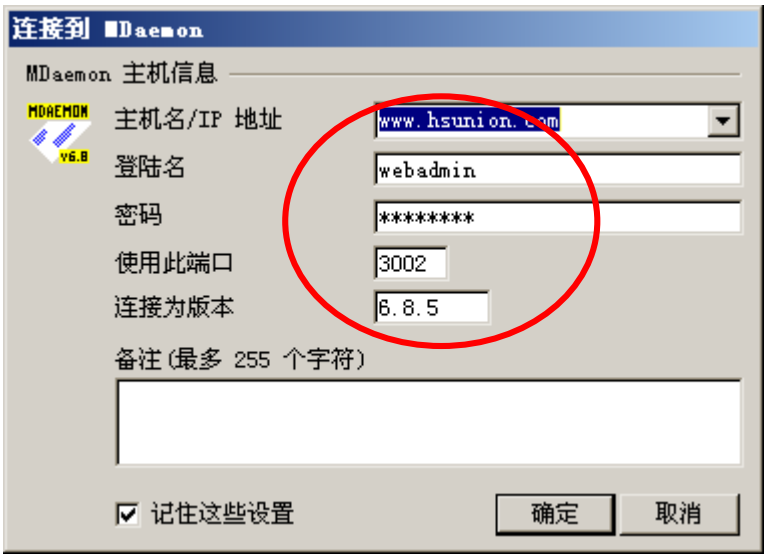


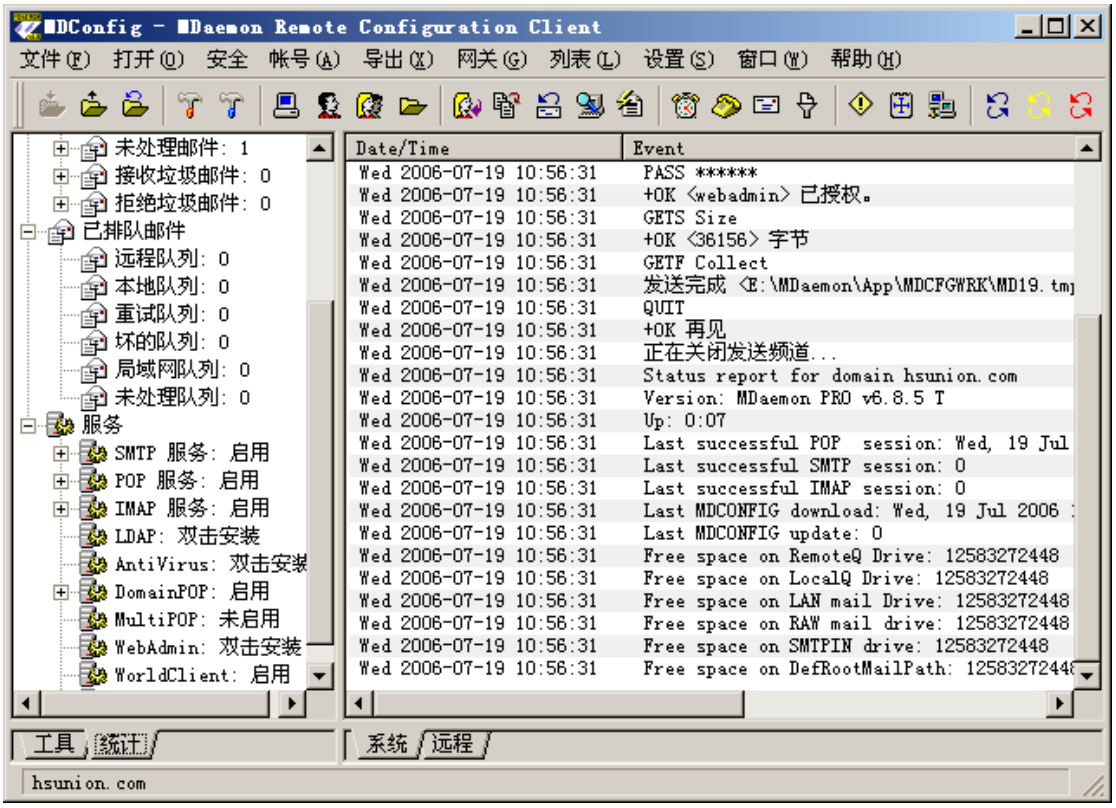
8、远程管理 MDaemon 邮件服务器





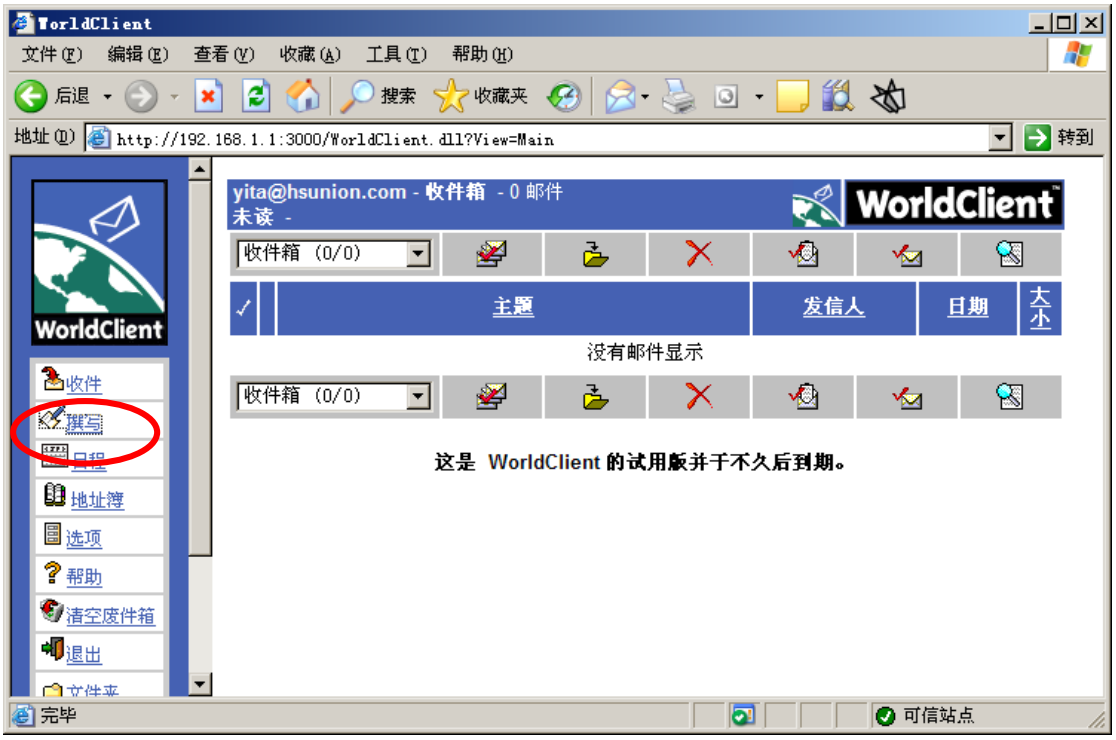
从开始菜单启动 MDConfig





9、Web 方式管理 MDaemon

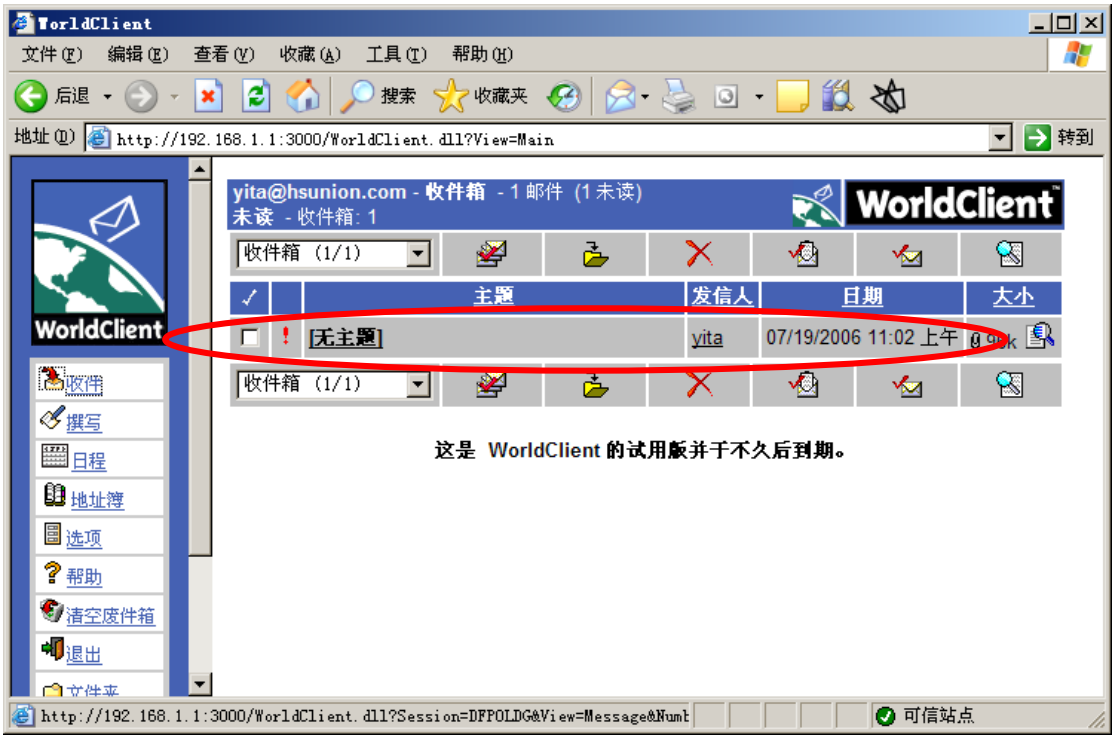

WorldClient
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)
后退 搜索 收藏夹
地址(D) http://192.168.1.1:3000/WorldClient.dll?View=Main
转到
WorldClient
邮件地址: yita
密码:
登录失败，请重试。
登录
完毕
可信站点


WorldClient
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)
后退 搜索 收藏夹
地址(D) http://192.168.1.1:3000/WorldClient.dll?View=Main
转到
WorldClient
收件
撰写
日程
地址簿
选项
帮助
清空废件箱
退出
yita@hsunion.com - 收件箱 - 0 邮件
未读 -
WorldClient
收件箱 (0/0)
主题
发信人
日期
大小
没有邮件显示
收件箱 (0/0)
这是 WorldClient 的试用版并于不久后到期。
完毕
可信站点

写邮件，并发送：


http://192.168.1.1:3000 - WorldClient - Microsoft Internet Explorer
立即发送
稍后发送
拼写检查
取消
WorldClient
发信人: "yita" <yita@hsunion.com>
回复至:
收信人: yita@hsunion.com
查找地址
抄送:
密件抄送:
主题:
附件 (1 文件)
高优先级
确认送达
确认读取
This is a test mail.
完毕
可信站点

收到邮件：


WorldClient
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)
后退 搜索 收藏夹
地址(D) http://192.168.1.1:3000/WorldClient.dll?View=Main
转到
yita@hsunion.com - 收件箱 - 1 邮件 (1 未读)
未读 - 收件箱: 1
WorldClient
收件箱 (1/1)
主题
发信人
日期
大小
[无主题]
yita
07/19/2006 11:02 上午
收件箱 (1/1)
这是 WorldClient 的试用版并于不久后到期。
收件
撰写
日程
地址簿
选项
帮助
清空废件箱
退出
http://192.168.1.1:3000/WorldClient.dll?Session=DFPOLDG&View=Message&Numb
可信站点